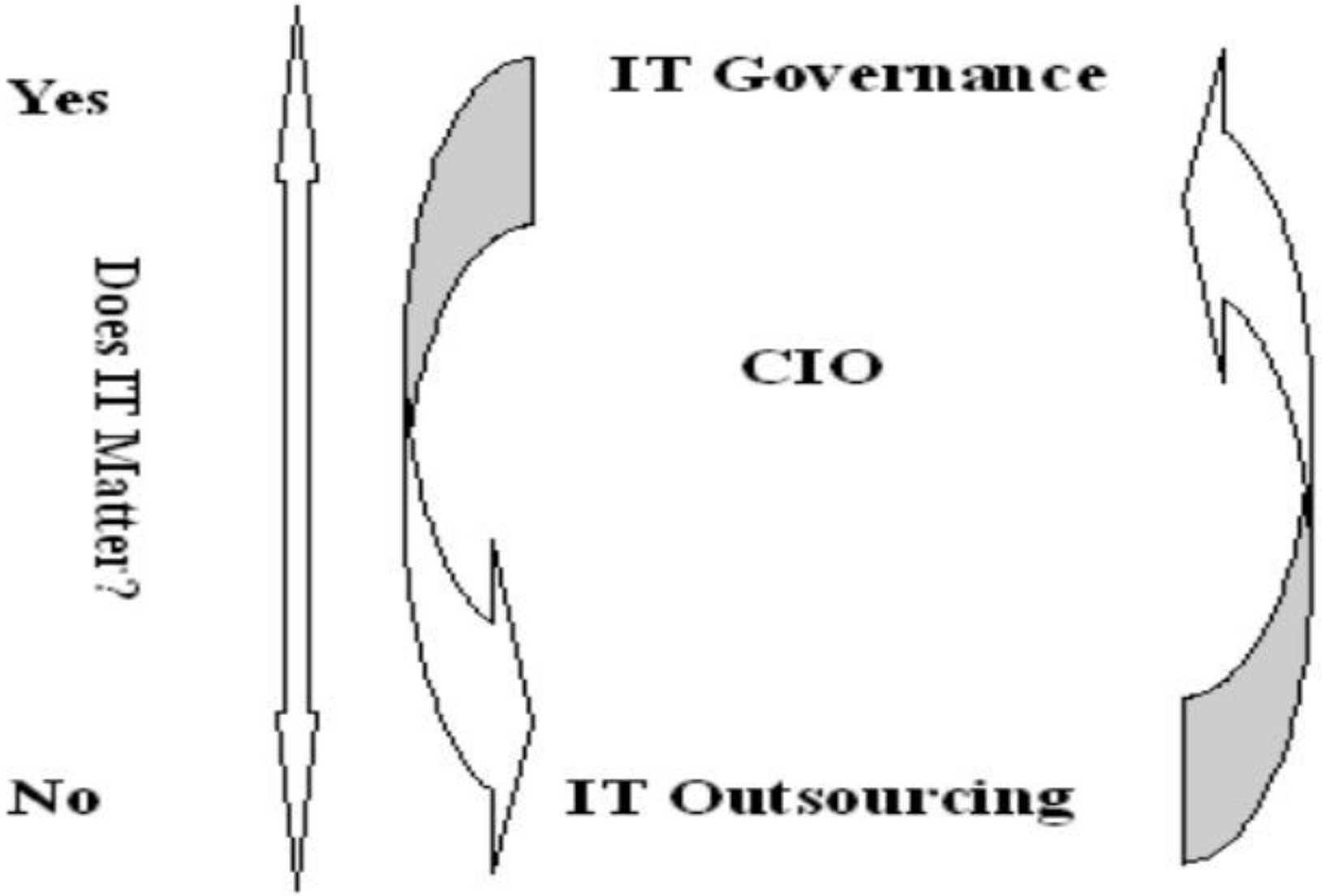
CIO与IT治理

中国人民大学信息学院
杨 波 yangbo@ruc.edu.cn
2025年9月

Does IT matter?

- 观点一：Does IT matter? IT 与竞争力无关了，很多公司都歇斯底里的将IT外包给海外了

- 观点二：IT does matter! 全球经济复苏，公司业务变革。环境更要求公司的信息及时、完备、精确。IT在每一个产品和服务中发挥着即使不是核心的，但至少是基础性的作用


Yes
Does IT Matter?
No
IT Governance
CIO
IT Outsourcing

本课程的三个主要内容:

- CIO
- IT治理
- IT外包

今天的CIO正处在十字路口

- 观点一：CIO仅仅是一个技术角色，不是执行团队的成员
- 观点二：IT是每一个有价值的业务流程的核心，对企业的变革和成功是至关重要的。CIO得到其他高层的尊重、认可
- 企业在不断的变革，CIO也必须跟上

CIO是连接战略和IT的纽带

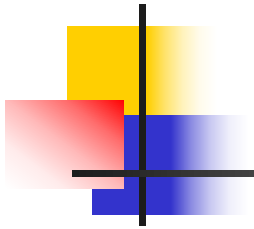
- 作为IT需求方的领导，需要构建和管理IT的预期；
- 作为供应方的领导，需要提供具有成本效益的服务

CIO的十个新优先任务

- 1. 领导，而不仅仅是管理
  - 领导你的业务团队制定预期，认知什么是对企业有价值的。
  - 领导你的IS团队提供具有成本效益的服务。
- 2. 了解你的环境基础
- 3. 为IT如何构建企业的成功创造愿景
- 4. 构建和传递企业对IT的预期
- 5. 创建清晰和适当的IT治理

CIO的十个新优先任务

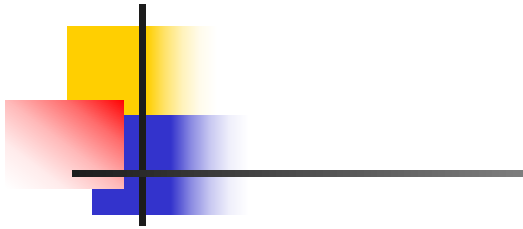
- 6. 将业务与IT相结合
- 7. 创建新型的IT组织: 更敏捷、更专注
- 8. 发展和培育高绩效的IT团队
- 9. 管理新型的企业和IT风险
- 10. 用与业务相关的语言对IS的绩效进行沟通



- 战略影响着组织
- 组织影响着IT服务的提供
- IT服务的提供又影响着战略

CIO的最终职业目标就是使自己被淘汰

- 美国航空公司的Max Hopper预言
  - 信息系统将成为诸如电、电话网之类的资源，而不是获取组织竞争优势的决定性资源。
  - 只有当我们这些从事IT主管的人都失业的时候，我们的工作才算取得了成功。也只有到那时，我们的公司才能够迎来IT真正光明的前景。



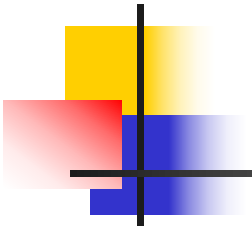
IT治理

问题地提出

- 太多公司的IT项目都以失败告终了
- 很多IT项目的成功主要依赖于项目经理的个人素质和魅力
- 如何从IT投资中获得真正的价值?
- 如何将IT战略与企业战略相融合?

管理实践的核心：*目的性、组织性和系统性*

- 管理理念和治理机制是当前我们企业最缺乏的。
- 与目的性相对的是盲目性
  - 我们见过多少IT项目因为目的不明确、需求含混或动机不纯而失败？
- 与组织性相对的是混乱和无序（在企业中通常表现为没有明确的权责）
  - 我们周围有多少企业能通过组织框架实现有效IT治理和部门之间实现资源共享和整合？
- 和系统性相对的是随意性和随机性
  - 谁能找出多少企业是依靠严格定义的流程、可度量的绩效指标和方法论管理IT功能？



答案

IT治理！！！

IT Governance

- IT治理是为鼓励IT应用的期望行为，而明确的决策权归属和责任担当的框架

- 治理和管理的区别就在于：
  - 治理是决定由谁来进行决策，管理则是制定和执行这些决策。

- 具有出众IT治理的企业其利润要比那些治理低下的企业高出20%。
- 但是仅仅只有38%的高级经理能够精确的描述他们的IT治理 （西方的256家企业）

IT治理的三个关键问题

- IT的有效管理和应用必须做出哪些决策？（目的性）
- 应该由谁来做出这些决策？（组织性）
- 如何制定和监控这些决策？（系统性）

IT治理核心精神

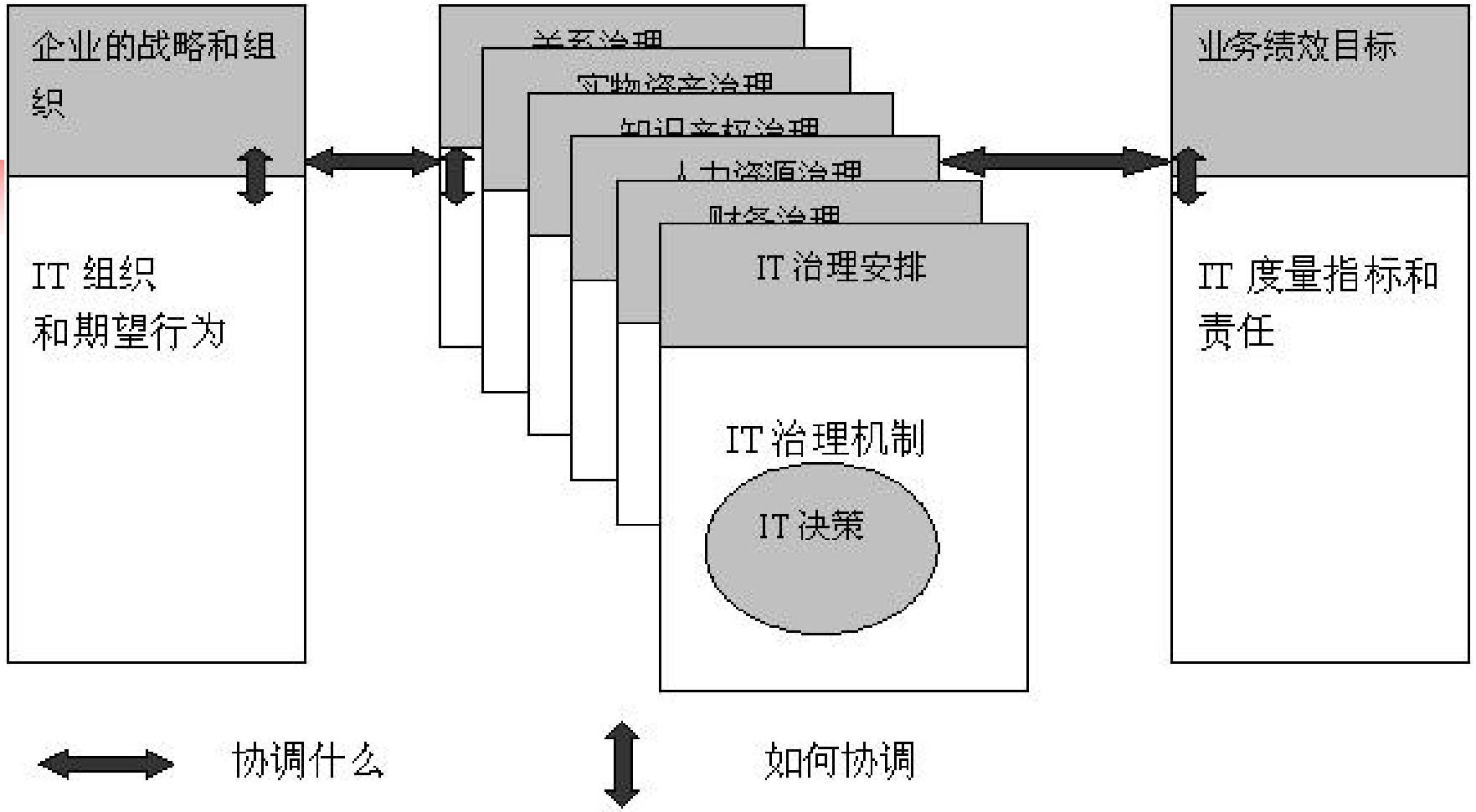
- 组织战略 –》 治理机制 –》绩效
  - 目的性：根据组织战略，应该做出哪些IT决策，由谁做，怎样做。
  - 一旦目标明确后，组织性意味着组织架构的设计，成员的角色定位，明晰的权责划分和资源分配。
  - 系统性则意味着一系列的流程，规章制度，方法论和工具。

是行为，而不是战略，创造价值

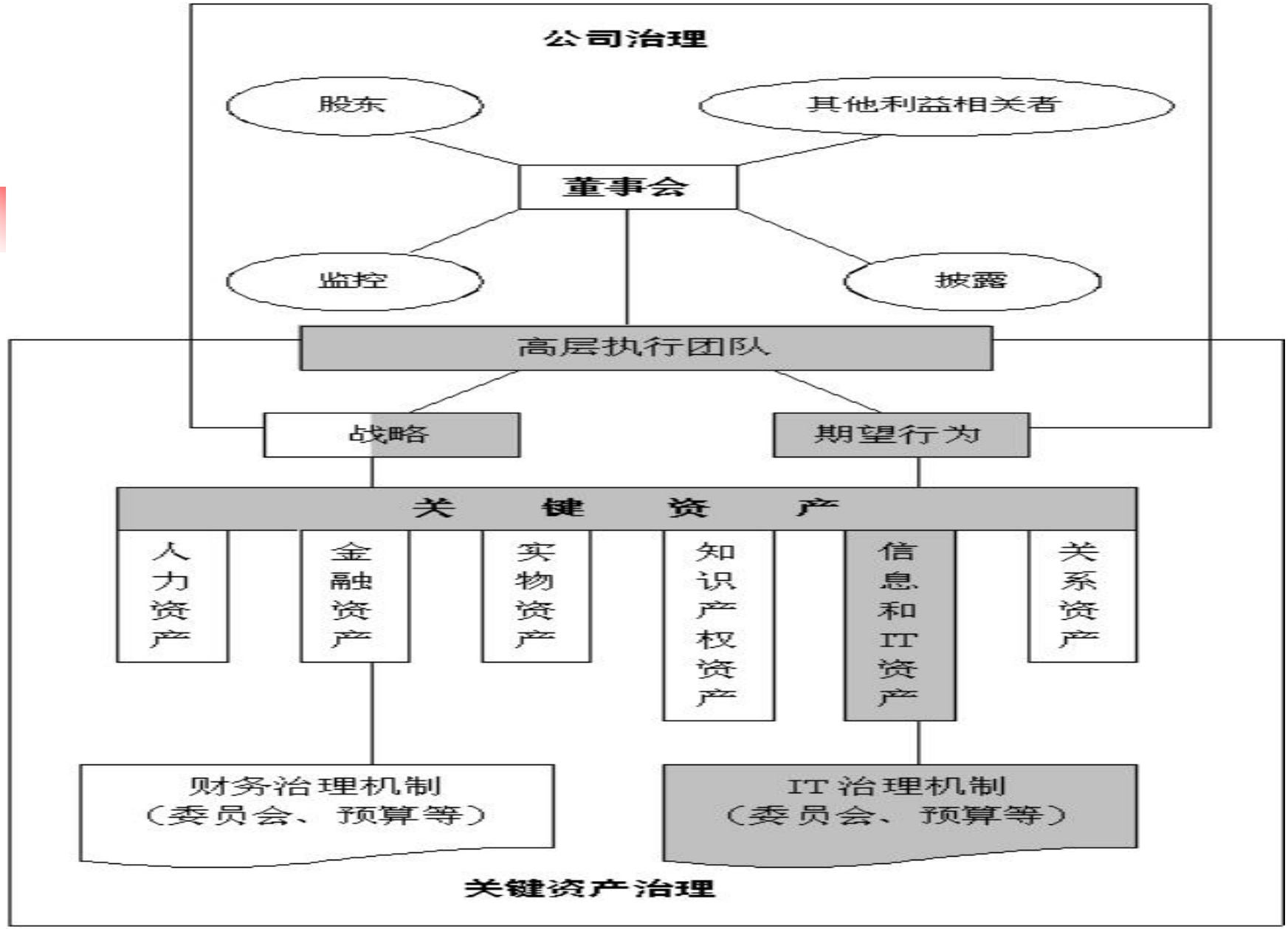
- 期望行为是组织信念和文化的具体体现，它们的确定和颁布不仅基于战略，而且基于公司的
  - 价值纲要
  - 使命纲要
  - 业务规则
  - 约定的行为习惯以及结构等。
- 在每一家公司里，期望行为都各不相同。

六项资产的关键要素

- 人力资产：
  - 人员、技能、职业路径、培训、报告、指导、能力等；
- 金融资产：
  - 现金、投资、负债、现金流、应收账款等；
- 实物资产：
  - 建筑、厂房、设备、维护品、抵押品以及公用设施等；
- 知识产权资产：
  - 知识产权，包括产品、服务以及正式申请了专利或版权的或深深植根于企业员工和系统内部的流程专有技术等；
- 信息和IT资产：
  - 电子数据、信息、客户知识、流程运作、财务、信息系统等；
- 关系资产：
  - 企业内部的各种关系以及与客户、供应商、业务单位、管理层、竞争对手、渠道伙伴的关系、商标和声誉等。


企业的战略和组织
IT 组织
和期望行为
IT 治理安排
IT 治理机制
IT 决策
业务绩效目标
IT 度量指标和
责任
协调什么
如何协调

IT治理设计框架


公司治理
股东
其他利益相关者
董事会
监控
披露
高层执行团队
战略
期望行为
关 键 资 产
人力资产
金融资产
实物资产
知识产权资产
信息和IT资产
关系资产
财务治理机制
（委员会、预算等）
IT治理机制
（委员会、预算等）
关键资产治理

关键资产的治理

- 需要大量的组织机制
  - 组织结构、流程、委员会、议事程序、和审计等
- 一些机制是专属于某一特定资产的（如IT基础架构委员会）而其他的一些机制则交叉和整合多项资产类型（例如资产审批流程）以保证关键资产的协同。
- 六项关键资产的治理成熟度具有显著的差别
  - 金融资产和实物资产的治理情况最为良好，而数据和信息资产的治理则最为糟糕。

数据和IT被理解的最少、利用的最差

- 越来越容易收集和数字化；
- 在产品、服务中的重要性不断上升；
- 难以确定价值或估价；
- 半衰期越来越短；
- 风险不断升高（如安全性、保密性等）；
- 对绝大多数企业来说还是非常昂贵。

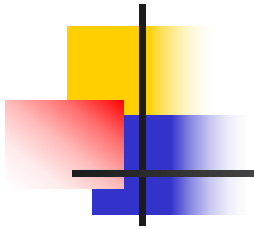
五项重要的IT决策

- IT原则：
  - 阐述IT的组织业务作用；
- IT架构：
  - 定义集成和标准化的要求；
- IT基础设施：
  - 决定共享和可提供的服务；
- 商业应用需求：
  - 确定购买或内部IT开发应用的商业需求；
- IT投资和优先权：
  - 选择资助哪一个立项以及投入多少资金。

<table>
<tr><th colspan="3">IT 原则的决策</th></tr>
<tr>
<td>IT 架构决策
组织从一系列政策、关系以及技术选择中捕获的数据、应用和基础设施的逻辑，以达到想要的商业、技术的标准化和一体化</td>
<td>IT 基础设施决策
集中协调、共享的 IT 服务可以给企业的 IT 能力提供基础

业务应用需求决策
为购买或内部开发 IT 应用确定业务需求</td>
<td>IT 投资和优先顺序决策
关于应该在 IT 的哪方面投资以及投资多少的决策。包括项目的审批和论证技术。</td>
</tr>
</table>

关键的IT治理决策



- **IT原则驱动着整体架构的形成，而整体架构又决定了基础设施。**
- **基础设施所确定的能力又决定着基于业务需求（通常由业务流程的管理者确定）的应用的构建。**
- **IT投资（IT投资与优先级流程的简称）必须为IT原则、整体架构、基础设施和应用需求所驱动。**

- IT治理需要为每一个决策定义由谁来负责输入，以及由谁来负责做出决策。

决策1：IT原则

- IT原则是对于IT在该企业如何运用的相关的一系列最高陈述。
  - 一旦它可以清晰地表达出来，IT原则就变成了企业管理词典中的一部分，就可以被讨论、辩论、支持、推翻以及发展进化。
- 有效的IT原则的特点就是从业务原则到IT原则有一条清晰的踪迹。

IT原则阐明三个对IT的预期

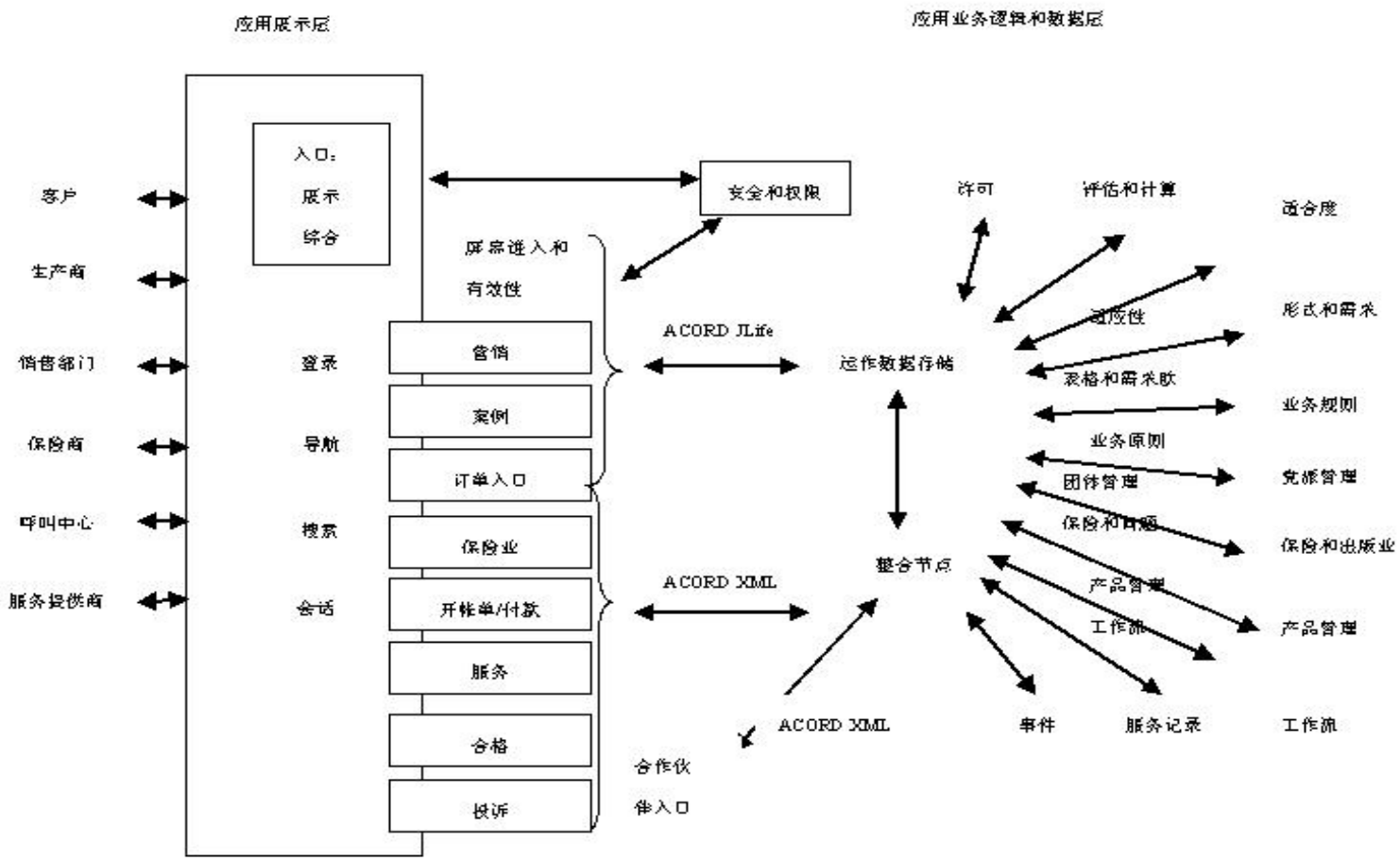
- 企业期望的运行模式是什么?
- IT如何支持期望的运行模式?
- 如何资助IT?

大都会集团的IT原则

- 实现业务目标。
- 确保信息的完整性。
- 建立通用的客户视图。
- 促进一致的架构。
- 利用行业标准。
- 购买之前先考虑重用，自建之前先考虑购买。
- 把IT当作一项投资来管理。

决策2：IT架构

- IT架构是从一系列政策、关系以及技术选择中所获取的数据、应用和基础设施的组织逻辑，以达到期望的商业、技术的标准化和一体化。
- 数据的标准化、流程的一体化
  - 企业需要一个对于数据、应用程序以及基础设施的组织逻辑，因为一体化和标准化决定着IT的能力。
  - 流程一体化使得不同的商业单元能够以一个单一的面貌来面对客户，或者可以无缝隙的从一个功能（例如，销售）转移到另一个功能（例如，服务）。
  - 从技术角度来看，流程一体化的关键就是数据的标准化——为每一个数据元素提供惟一的定义和特征集。由于有了标准的数据，企业的所有者就可以有效地进行流程的一体化。

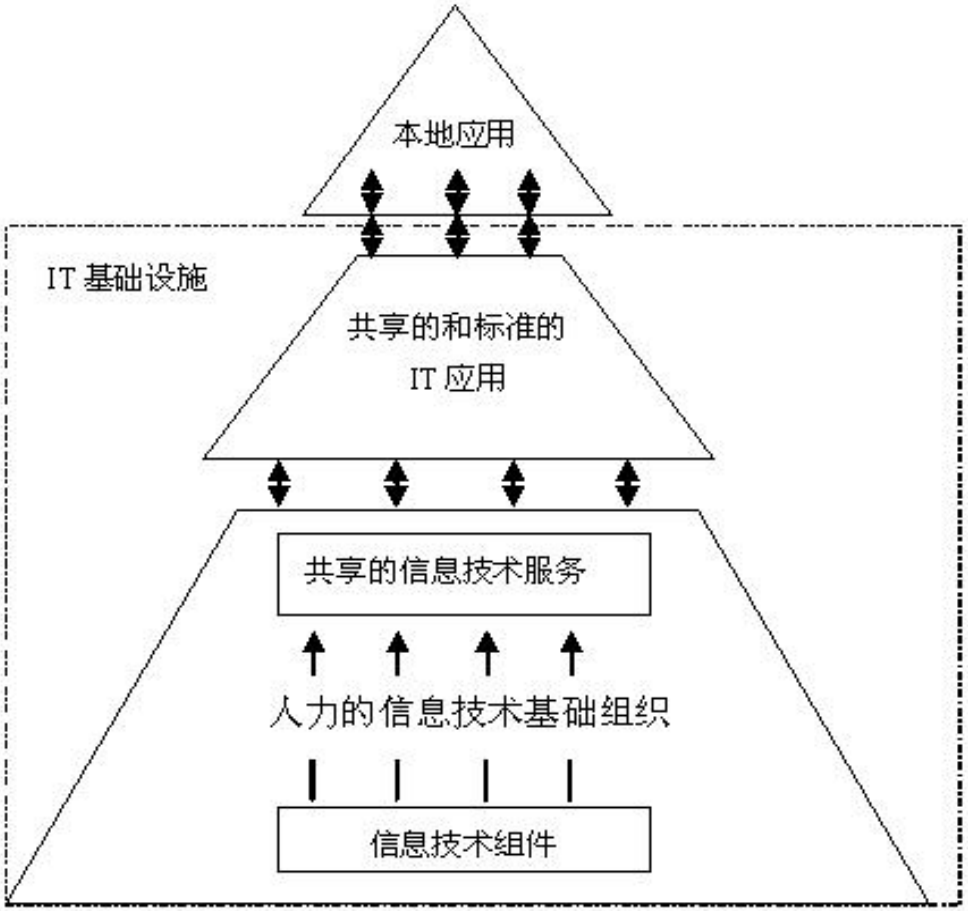


Source: Adapted from MetLife documents. Used with permission.

大都会的企业架构

决策3：IT 基础设施

- IT基础设施是所有业务规划的有效IT能力（技术和人力）的基础，是共享的、可靠的服务，可用于多个应用 。
- 在典型的企业里，基础设施占IT总投资的55%



迅速变化着的本地业务应用，像保险索赔，网上银行信贷业务，客户投诉支持系统，电话定购支持系统。

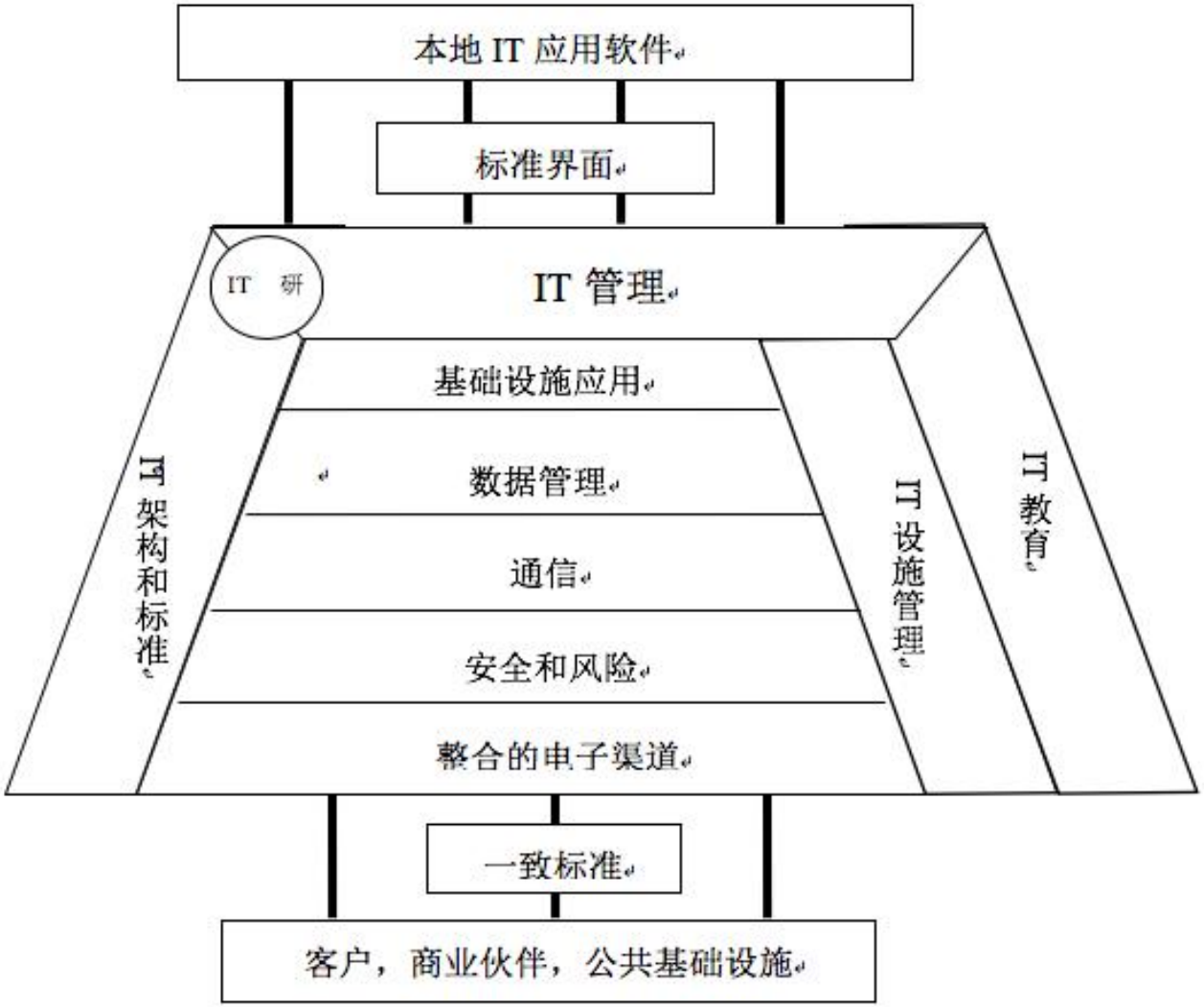
共享的和标准的应用的变化很少，相对有规律，例如会计预算，人力资源管理。

长时间保持稳定的服务，例如共享的客户数据库管理，PC/LAN访问。
知识、技能、政策、标准和经验约束组件等人力基础组织。
计算机、打印机、路由器、数据库软件、操作系统、信用卡机等日常设备。

Source: Peter Weill and Marianne Broadbent, leveraging the New Infrastructure: How Market Leaders Capitalize on IT(Boston: Harvard Business School Press, 1998).

作为提供共享、可靠服务的集中式协同IT基础设施

十个能力群中的 IT 基础设施



source：Peter Weill, Mani Subramani, and Marianne Broadbent, "Building IT Infrastructure for Strategic Agility," MIT Sloan Management Review 44, no.1 (Fall 2002):57-65.

决策4：业务应用需求

- 尽管五种IT决策都涉及到IT的商业价值，但只有特定的商业需求决策直接带来价值
- 加强企业的核心流程
- 捕捉新的市场机会

决策5：IT投资和优先顺序

- IT投资决策需要处理三个令人头痛的问题：
  - 花多少钱？
  - 把钱花在什么上面？
  - 如何协调不同投资者的需求。

治理原型

- 业务君主制（Business monarchy）——最高管理者；
- IT君主制(IT monarchy)——IT专家；
- 封建制度(Feudal)——每个业务部门独立决策；
- 联邦制（Federal）——公司的决策层和业务部门联合决策，有或者没有IT部门的参与；
- IT双寡头制度（IT duopoly）——IT团队和其他的某一个团队（例如，最高决策层或者业务部门的领导等）；
- 无政府状态（Anarchy）——决策由孤立的个体或者小团体做出。

IT 治理原型

类型	谁拥有决策权或输入权?
业务君主制	一群业务主管或者单个的主管（CXOs）。包括高级业务主管委员会（可能包括 CIO）。不包括独立设置的 IT 主管。
IT 君主制	一个或一群 IT 主管
封建制	业务单位领导，关键流程负责人或其代表
联邦制	核心级主管和业务团队（例如，业务单位或流程）；可能也包括作为额外参与者的 IT 主管。相当于中央政府和州政府的协同工作方式。
IT 双寡头制	IT 主管和其他团队（如 CxO 或业务单位或流程负责人）
无政府状态	每一个单独的使用者

业务君主制（BUSINESS MONARCHY）

- 在业务君主制中，高级业务部门执行官负责制定可以影响整个企业的IT决策
- 业务君主制依赖于众多来源的输入进行关键的决策。
  - 道富公司在进行IT投资决策需要接受以下输入：
  - CIO的直接报告；
  - 来自业务部门来的IT领导者；
  - 企业级的IT预算管理流程；
  - 服务级的水平协议和相关费用分摊；
  - 一个显示所有IT资源及其配置结果的活动追踪系统。

封建制度(Feudal)

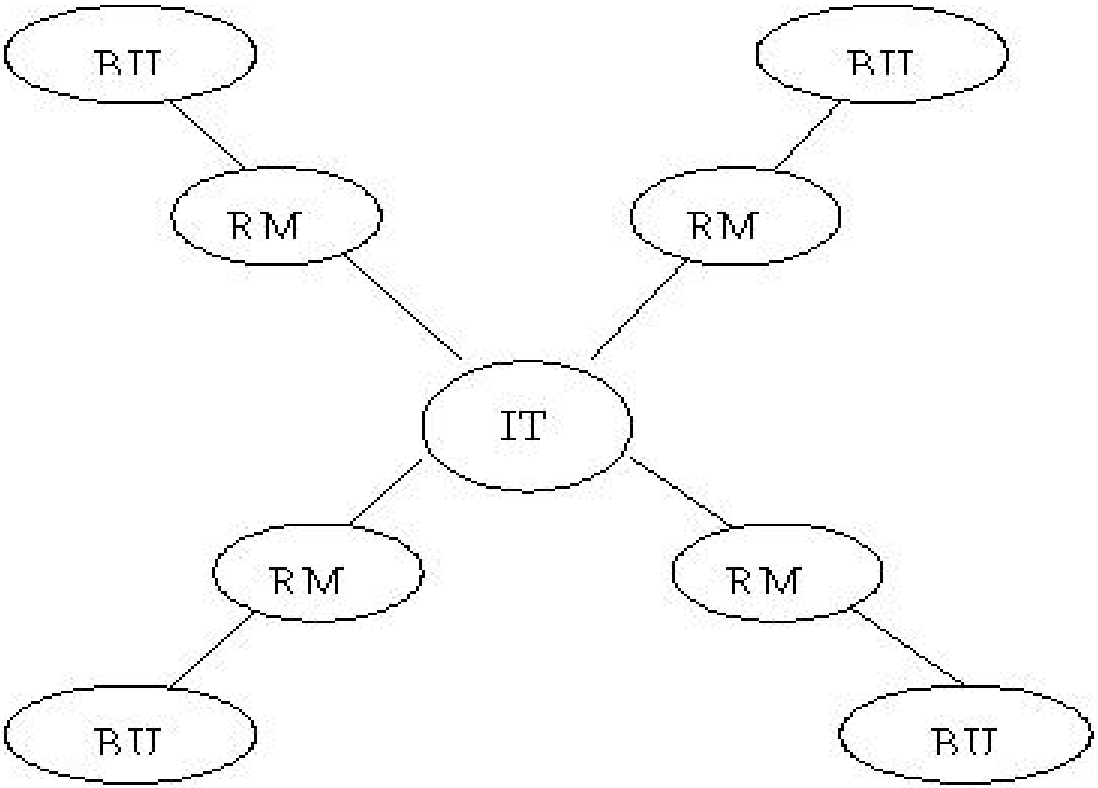
- 对于IT治理而言，这种封建制(Feudal)实体的典型例子:
  - 业务单位
  - 区域
  - 功能

联邦制（Federal）

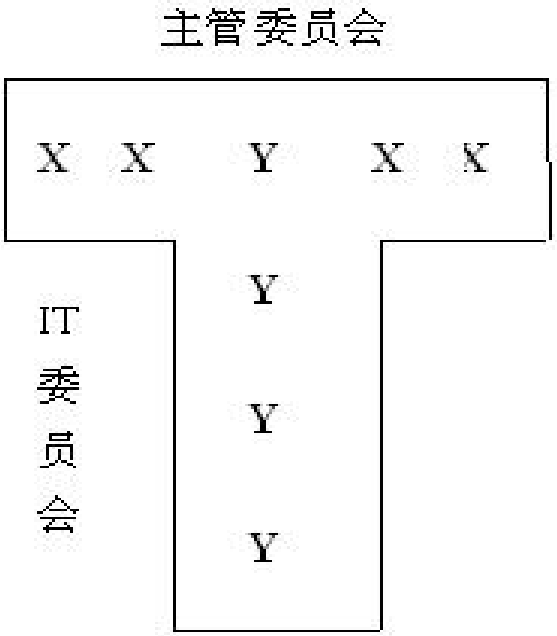
- 联邦制模式定义为一个可以使组织核心和业务部门共同制定决策的方式。
- 在联邦制模型中，一个业务单位的代表可以是该机构的领导者，也可以是业务流程的负责人，或者两种身份兼而有之。
- 业务单位的和/或公司的IT领导也可以作为额外的参与者加入到联邦制的治理中。

IT 双寡头制（IT Duopoly）

- IT 双寡头制是一种两方参与的治理安排，这种模式产生的决策表现为由IT主管人员们和企业内其他团体之间达成的一种双边协议



RM：业务/IT 关系经理
BU：业务单位



X：业务经理
Y：IT 经理

自行车轮型和T型IT 双寡头制

自行车轮式

- 一个涉及中枢IT小组和业务单位的双寡头模式。
- IT小组位于核心而业务单位则居于边缘。
- 而车条则是IT小组与各个业务单位间的一系列双边关系。
- 沿着车条，每个业务单位有着自己独立的关注点，但是共同的核心支持着整个企业。

T型双寡头制

- 涉及核心IT小组和高层管理者团队（CxO们和业务单位的首脑们）通常由两个有所重叠的委员会加以贯彻执行。
- 主管委员会（“T”上那一横）主要由业务经理组成。
- “T”字上竖的部分是IT委员会，主要由技术经理组成。
- 一小部分人员同时参加两个委员会，以协调两者关系并确保两者有所交叠。

无政府状态（Anarchy）

- 在无政府状态下，每个个体或者小型组织仅仅基于自己的需求制定决策。

决策 架构	IT 原则		IT 架构		IT 基础设施 战略		业务应用 需求		IT 投资	
	输入	决策	输入	决策	输入	决策	输入	决策	输入	决策
业务君主	0	27	0	6	0	7	1	12	1	*30*
IT君主	1	18	20	*73*	10	*59*	0	8	0	9
封建制	0	3	0	0	1	2	1	18	0	3
联邦制	83	14	46	4	59	6	81	*30*	93	*27*
双寡头制	15	*36*	34	15	30	23	17	*27*	6	*30*
无政府制	0	0	0	1	0	1	0	3	0	1
无数据或 不知道	1	2	0	1	0	2	0	2	0	0

企业如何进行治理

每个格子中的数字是对23个国家的256个企业研究之后得出的百分数．每列的数字相加等于百分之一百．

有效的治理的三种不同类型的机制

- *决策制定结构*:
  - 负责制定IT决策的组织单元和角色，比如委员会、执行团队和业务/IT关系经理等。
- 决策制定结构阐明谁对决策负责;

如何分配IT投资：IT投资组合

- 战略层的（为了获得竞争优势）
- 信息层的（为了提供信息）
- 事务层的（为了处理事务降低成本）
- 基础设施层的（为了提供共享服务和整合）

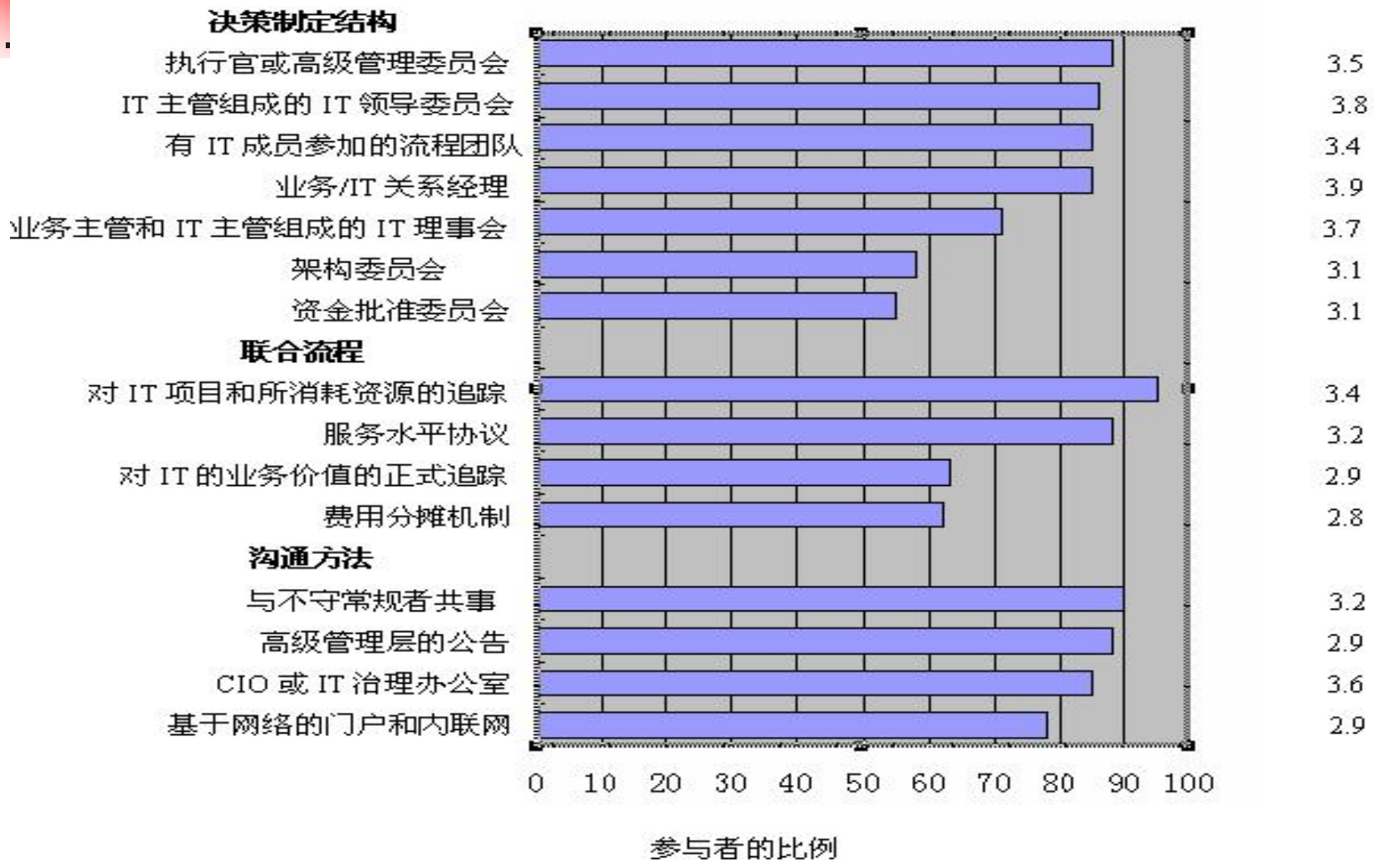
有效的治理的三种不同类型的机制

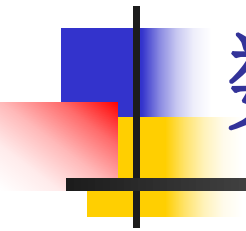
- 流程(alignment process)用于保证日常行为和IT政策相一致，并提供返回到决策的输入信息的正式流程。包括:
  - IT投资建议和评估流程
  - 架构例外流程
  - 服务水平协议
  - 费用分摊和指标。
- 流程保证向决策制定者提供有效的输入并有效的执行决策;

有效的治理的三种不同类型的机制

- *沟通方法*:
  - 传播IT治理原则
  - 政策和IT决策制定流程结果的公告
  - 提倡
  - 渠道和培训努力等。
- 沟通工具负责传播治理流程，并让每个需要了解的人员明确自己的职责。

图 4-1 通用的治理机制


CIO 对有效性的打分，从1（无效）到5（高效）
决策制定结构
执行官或高级管理委员会
IT 主管组成的 IT 领导委员会
有 IT 成员参加的流程团队
业务/IT 关系经理
业务主管和 IT 主管组成的 IT 理事会
架构委员会
资金批准委员会
联合流程
对 IT 项目和所消耗资源的追踪
服务水平协议
对 IT 的业务价值的正式追踪
费用分摊机制
沟通方法
与不守常规者共事
高级管理层的公告
CIO 或 IT 治理办公室
基于网络的门户和内联网
3.5
3.8
3.4
3.9
3.7
3.1
3.1
3.4
3.2
2.9
2.8
3.2
2.9
3.6
2.9
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
参与者的比例



数据治理

大数据成为重要的资产

- 预测
  - Farecast，预测机票价格
  - FICO---消费者行为预测
    - 美国个人消费信用评估公司，利用个人信用预测个人行为。一个人是否结婚，在一个地方住多久，多久换一次工作，是否有私家车。“支付能力指数”、“可支配支出指数”
  - 怀孕指数
- **产品网络**
  - 啤酒和尿布
  - 蛋挞和手电筒

大数据成为重要的资产

- **定向广告、精准营销**
- VISA&MasterCard
  - 预测用户的消费行为。如果一个人下午四点左右给汽车加油，他可能在接下来的一小时内要去购物或者去餐馆吃饭。加油小票背面附上加油站附近商店额优惠券。
- Quantcast
  - 通过帮助网站记录用户的网页浏览历史来评价用户的年龄、收入、喜好等个人信息，然后向用户发送针对性的定向广告，利用这些数据可以提高定向广告的效率。
- 挖掘利用闲置资源
- ReCaptcha：验证码录入

大数据成为重要的资产

- 布伦乔尔森（MIT）：

  依赖数据决策的公司生产率比不使用数据的公司高出6%.

美国Safeway案例

- 美国Safeway
  - 全球第11大零售店, 年销售额$330亿
  - 所售300多种乳酪中Feta羊乳酪的销售排在第295位，平时放在货架上不起眼位置，理货时准备取消
- 分析发现
- 采购额前25%客户喜欢的商品，因此决定保留Feta羊乳酪并且调整到货架上显眼的位置。



Paw Paw's案例

- 鱼子酱属于季节性商品，一般在假日期间购买，商店平时不上货架
- Paw Paw's超市分析发现有价值的顾客全年都会购买鱼子酱
  - 如果平时不上货架，失去的就不仅是鱼子酱的销售额：顾客会去其他商店寻找，从而放弃在PawPaw's超市购买其他商品
  - 超市货架平时也有鱼子酱



Eddie Bauer百货



- 分析发现
  - 不同时间光顾该店的顾客不同
    - 早上光顾的是价格敏感型的顾客，对品牌不是很在意；
    - 晚上光顾的顾客则注重品牌，对价格不敏感。
  - 分析还发现橱窗展示对顾客购物行为影响很大
- 在店铺安装电子橱窗，不同时段显示不同图像
  - 早上针对价格敏感型的顾客重点显示价格折扣信息
  - 晚上则向品牌敏感者传递时装和生活时尚的信息

大数据资源的采集、共享

- 基础设施的信息
  - 马路下面到底有多少管道？这些管道是怎么布置的？哪些需要维修？哪些需要更换？
- 个人信息
  - 多张身份证
  - 学历造假
  - 贷款信息
- 部门之间数据共享问题
  - 国家大数据纲要

大数据的倒卖

- 大中小学数据倒卖现象严重
  - 北京培训机构员工倒卖学生及家长信息两百万条，获刑15个月
  - 临沂女孩被骗离世
- 医院倒卖个人信息也很严重!
- 航班信息诈骗
  - 骗子们用它就可以随时查询任何航班、旅客信息，由此编辑出附有旅客个人信息及航班信息的诈骗短信

骚扰信息不是管不了，而是你不够格

- 广州市民杨先生不堪垃圾信息袭扰，将手机号码运营商告上法庭，要求认定对方侵犯个人隐私权
- 运营商方面律师表示，接到法院传票后已将原告列入一份“红名单”，通知全体代理商不得再向杨先生电话推销、发送广告短信
- “那份红名单基本都是省领导、市领导等级别的人，原告能受此等待遇，可看出我们诚意——运营商

问题的提出

- **大数据成为重要资产**
- 很多大数据资产价值的产生主要依赖人而不是制度和流程
- 如何明确涉及大数据的责权利?
- 如何防止数据的滥用、保障数据安全?
- 如何从大数据投资中获得真正的价值?
- 如何将大数据战略与企业战略相融合?

数据治理的定义

- Data Governance is the exercise of decision-making and authority for data-related matters. （DGI)
- 数据治理是有关数据事宜的决策制定机制和责任担当框架。
  - Data Governance is a system of decision rights and accountabilities for information-related processes, executed according to agreed-upon models which describe who can take what actions with what information, and when, under what circumstances, using what methods. （DGI）

Some other definitions and soundbites that may be useful:

- Data Governance refers to the organizational bodies, rules, decision rights, and accountabilities of people and information systems as they perform information related processes.

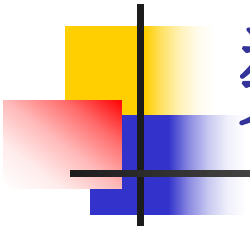
- Data Governance is how we “decide how to decide.”

Data Governance and IT Governance

- What's the difference between Data Governance and IT Governance?
- What's the difference between data/information and information technology (IT)?
- Consider a plumbing analogy: IT is like the pipes and pumps and storage tanks in a plumbing system. Data is like the water flowing through those pipes.

Data Governance

- 大数据治理是为鼓励大数据应用的期望行为，而明确的决策权归属和责任担当的框架
- 治理和管理的区别就在于：
  - 治理是决定由谁来进行决策，管理则是制定和执行这些决策。



数据治理需要做出的决策

- **Policy, Standards, Strategy**
- **Data Quality**
- **Privacy / Compliance / Security**
- **Architecture / Integration**
- **Data Warehouses and BI**
- **Management Support**

数据治理的期望行为

- 一般通用的期望行为
  - Enable better decision-making
  - Reduce operational friction
  - Protect the needs of data stakeholders
  - Train management and staff to adopt common approaches to data issues
  - Build standard, repeatable processes
  - Reduce costs and increase effectiveness through coordination of efforts
  - Ensure transparency of processes
- Other goals and objectives depend on the focus of a particular Data Governance program.

数据治理由谁做出决策

- 不同的决策需要解决：
  - 由谁提供输入
  - 由谁负责决策
- 可借鉴IT治理的决策原型
  - 业务君主制
  - IT君主制
  - 封建制
  - IT双寡头制
  - 联邦制

谁应该参与数据治理

- Issues specific to what's "flowing through the pipes" require a cross-functional group that brings the expertise needed to make data-related decisions.
- Data Governance will require input from Subject Matter Experts and management representatives that understand data.
- Effective Data Governance will require ongoing contributions from Data Stewards.

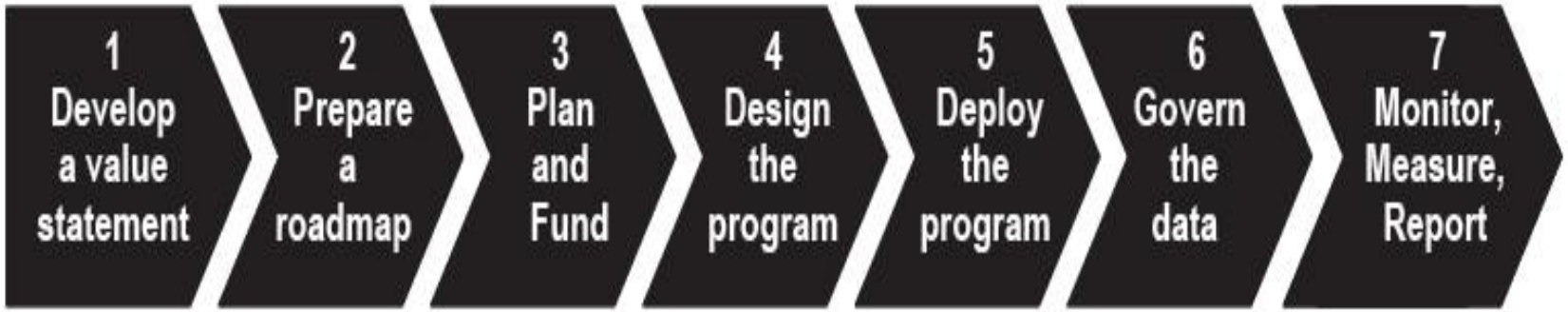
数据治理如何做出决策?

- Data Governance Office(DGO)
- Data Governance Structure
- Data Governance Processes

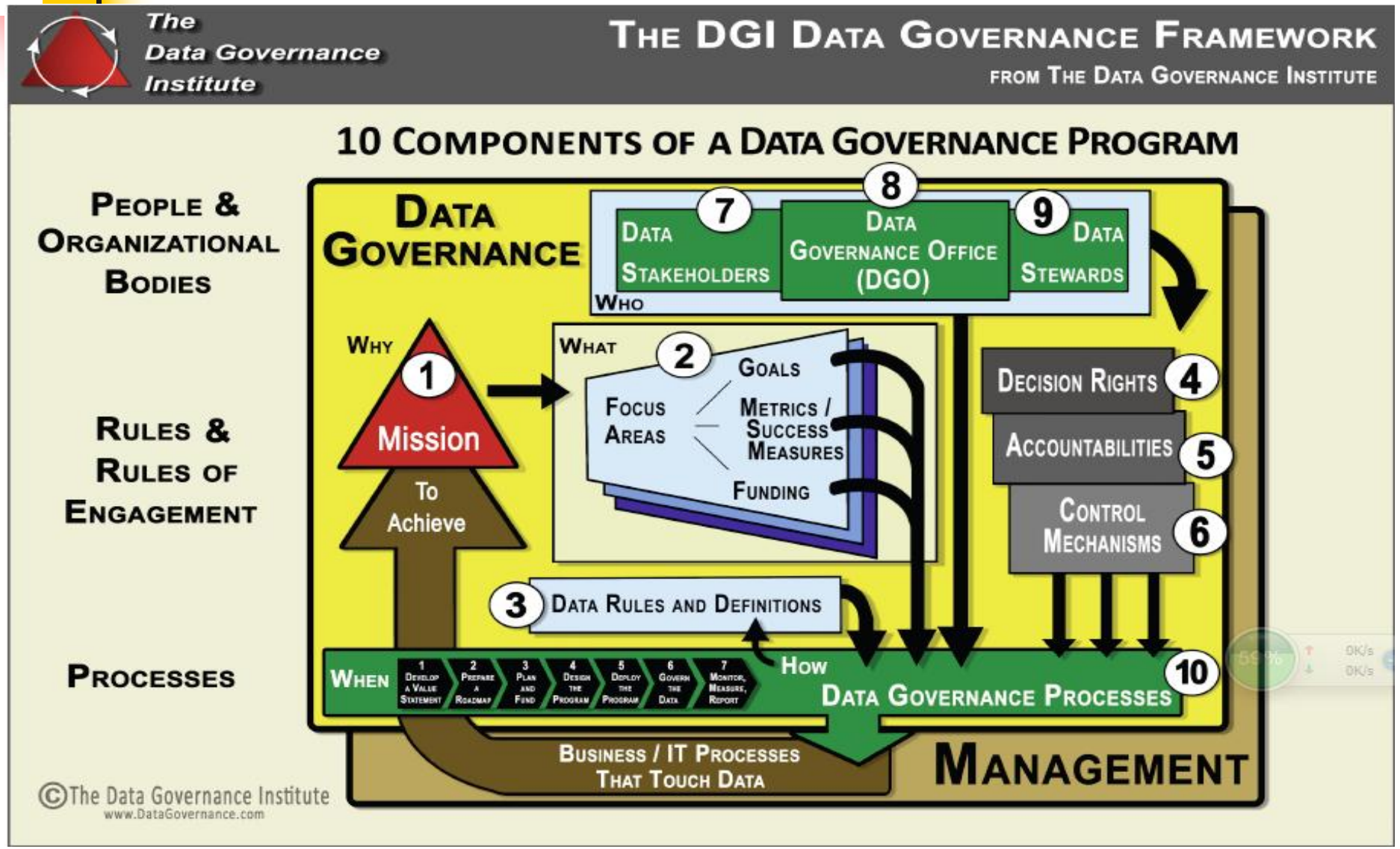
数据治理框架的目标

- Ensure value from your efforts
- Create a clear mission
  - 数据治理的原则或期望行为
- Maintain scope and focus
  - 需要做出哪些决策
- Establish accountabilities
  - 如何做出决策（谁有决策权，谁承担责任）
- Define measurable successes
  - 如何度量决策的绩效

Data Governance Life Cycle Methodology (DGI)



The DGI Data Governance Framework



CIO

Gartner 的 25 种新 IS 能力

技术（T）	业务（B）	行为（H）
T1 理解现有系统和技术	B1 理解业务实践和方法	H1 领导、激励和建立信任
T2 设计和开发应用	B2 理解业务组织、政策和文化	H2 创造性思维和创新
T3 运用流程、工具和方法	B3 行为商业化	H3 关注结果
T4 系统集成	B4 理解和分析竞争形势	H4 战略性思维
T5 设计技术架构	B5 管理项目	H5 培训、授权与发展
T6 了解新兴技术	B6 管理业务中 IT 应用的变更	H6 建立关系与团队合作
		H7 影响力和说服力
	B7 计划、排序和管理工作	H8 有准则的协商
	B8 沟通/听取和收集信息	H9 解决冲突和问题
	B9 关注顾客	H10 适应能力

角色和能力的匹配

能力	角色 供应商管理	技术改进	业务增长	架构开发	IT领导
技术					
T1 理解现有系统和技术	☆	★	☆	★	●
T2 设计和开发应用	○	☆	●	●	
T3 运用流程、工具和方法	●	☆	●	●	●
T4 系统集成	●	☆	●	●	●
T5 设计技术架构		●		★	●
T6 了解新兴技术	●	★	●	★	●
商业					
B1 了解业务实践和方法	☆	○	★	☆	☆
B2 理解业务组织、政策和文化	☆	○	☆	●	★
B3 行为商业化	★	●	☆	●	★
B4 理解和分析竞争形势	●	○	★	☆	★
B5 管理项目	●	●	★		☆
B6 管理业务中源于 IT 应用的变更			★	☆	☆
B7 计划、排序和管理工作	☆	●	●	●	●
B8 沟通/听取和收集信息	●	●	☆	☆	☆
B9 关注顾客	●	●	★	●	☆
行为					
H1 领导、激励和建立信任	●	●	★	●	★
H2 创造性思维和创新	●	●	☆	☆	☆
H3 关注结果	☆	☆	☆	☆	☆
H4 战略性思维	●		●	☆	★
H5 培训、授权与发展	●	●	●	●	★
H6 建立关系和团队合作	★	☆	★	●	★
H7 影响力和说服力	☆	●	☆	☆	★
H8 有准则的协商	★		●		☆
H9 解决冲突和问题	☆	●	☆		☆
H10 适应能力	●	○	●	☆	☆

角色描述适用于高执行力水平的 IS lite

表现水平：○ 基本；● 精通；☆ 高级；★ 教练

CIO的由来

- “结构真空”的现象（1984）
  - 政府中无人去协调和管理信息的选择和流通，以至于政府饱受“拥有太多的错误信息，太少的正确信息”的苦恼。
  - 在政府的每一个机构中设立一名主管信息资源的高级官员，全面负责本部门信息资源的管理、开发和利用，并直接参与最高决策管理。
- 美国设立信息部长一职，并开始在政府各部门中设立CIO职位。
- 20世纪90年代，克林顿政府大力推动政府部门和企业设立CIO职位，并通过国会立法来规定，1996年《信息技术管理改革法》中明确提出建立政府CIO制度。

全球500强企业几乎都设立了CIO职位

- 尽管CIO起源于政府，但今天却在企业中被广泛认可。
- 20世纪８０年代美国政府部门提出政府机构中要设立CIO以后，一些大型公司采纳了这一经验，产生了企业CIO。
- 发达国家的经验表明，CIO体制的出现不仅在推动企业信息化过程中起到了不可磨灭的作用，在组织推进政府信息化的过程中同样起到了举足轻重的作用。
- 这对于建立合理的组织结构，以便有效地推进我国的信息化建设，有着积极的借鉴作用。

中国政府信息化过程中类似“结构真空” 问题

- 一个投入几十万元建设的政府网站很多窗口无法打开；
- 一位政府工作人员在实现电子公文流转的时候还不得不同时进行纸质公文的流转；
- 一个最基层的街道工作人员一天要面对好几个部门分别开发的应用软件，疲于应付各式管理资料

- 究竟有多少沉睡的网站需要唤醒?
- 我们到底有多少财政投入了深不见底的信息化黑洞?
- 我们还需在电子政务建设上付出多大的实验成本才能建成真正意义上的电子政府?

政府信息化进程中的主要病象

- 投资黑洞、
- 信息孤岛、
- 部门垄断公共信息、
- 忽视建立需求导向

- 没有明确、合理的决策机制
- 没有明确的责任追究机制

电子政务呼唤CIO

- 建立政府CIO制度是一个组织的信息管理发展到战略管理阶段的必然产物，仅以电子政务为例
  - 一些重点工程投资规模少则几个亿，多则上百亿，相应的风险因素也剧增
  - 这样高投入的工程需要内行的决策者
  - 一个法律上的责任人
  - 同时他还是利用电子政务促进政府职能转变的推动者

在制度安排上，中国是什么样的特点呢?

- 外行决策、多头管理、职能交叉、权责不对称是目前中国信息化组织模式中不可忽视的问题。
- 政府CIO机制具有三大结构性要素，即
  - 专职的、
  - 参与决策的、
  - 有较强协调权力的

政府CIO的主要职责

- 具体包括以下几个方面：
  - 组织制定政府信息化规划和实施方案及部门电子政务发展战略规划和实施方案，参与制定部门的总体工作部署。
  - 提出政府部门电子政务建设投资建议，参与电子政务项目决策，负责硬件设备、软件系统的采购工作。
  - 提出政府业务流程再造方案，负责政府部门电子政务建设项目的全程管理。
  - 负责政府信息资源管理与知识管理及信息技术体系结构和信息系统的建设。
  - 负责政府部门信息技术人才招聘和公务员信息技术应用技术培训，建立多层次的信息化管理团队和信息技术支撑体系。

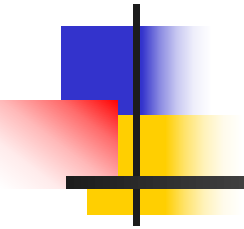
政府CIO大致可分为以下几种类型：

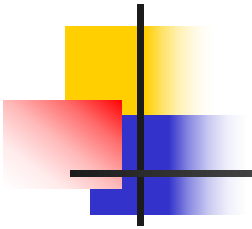
- 团队类型的信息化领导小组；
- 准CIO类型的信息办主任、信息中心主任等；
- 兼职CIO的兼管信息化的兼职副手及主要分管信息化的领导干部等。
  - 专职的、参与决策的、有协调权力的政府CIO制度在我国还尚未建立起来。

建立政府CIO体制的阻碍因素

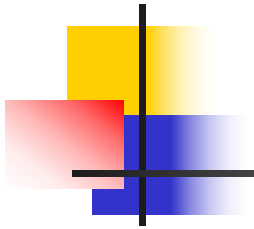
- 我国现有的体制障碍
- 各部门之间的利益冲突
- 缺乏有效的绩效机制
- 自身素质和能力的局限

IT外包





- 外包的基本概念和发展现状
- 服务外包的现状（印度、爱尔兰）
- 中国鼓励服务外包的政策
- 北京服务外包的现状
- 其他基地城市的现状



外包的概念和基本现状

目录

1 服务外包的基本概念

2 全球与中国服务外包宏观环境

3 服务外包主要发包国和接包国

4 服务外包主要政策

目录

1 服务外包的基本概念

2 全球与中国服务外包宏观环境

3 服务外包主要发包国和接包国

4 服务外包主要政策

服务

1.概念：对其他经济单位的个人、商品或服务增加价值，并主要以活动形式表现的使用价值与效用。

(希尔,1977年)

2.特征（与商品的感性差别）

embodied service

(1) 服务一般是无形的

(2) 生产与消费的不可分离性

(3) 服务的提供具有异质性

(4) 服务的难以贮藏性

(5) 服务具有较强的经验特征与信任特征

总的来看，服务与商品既有替代性又有统一性。

3.服务要素与分类

(1) 服务要素：

资本、劳动力、知识技术（人力资本）

(2) 对服务的经济学认识：

非实物使用价值

服务具有使用价值和价值

(3) 服务分类：

1995.7.17WTO统计与信息系统局（SISD）按一般国家标准将服务贸易分为12个大类，143个服务项目。

服务贸易

1.服务贸易的形式　　GATT1994.4.15乌拉圭回合通过的《服务贸易总协定》将服务贸易定义为：

(1) 过境交付，即从一成员国境内向任何其他成员国境内提供服务；

(2) 境外消费，即在一成员国境内向任何其他成员国的服务消费者提供服务；

(3) 商业存在，即一成员国的服务提供者在任何其他成员国境内以商业存在提供服务；

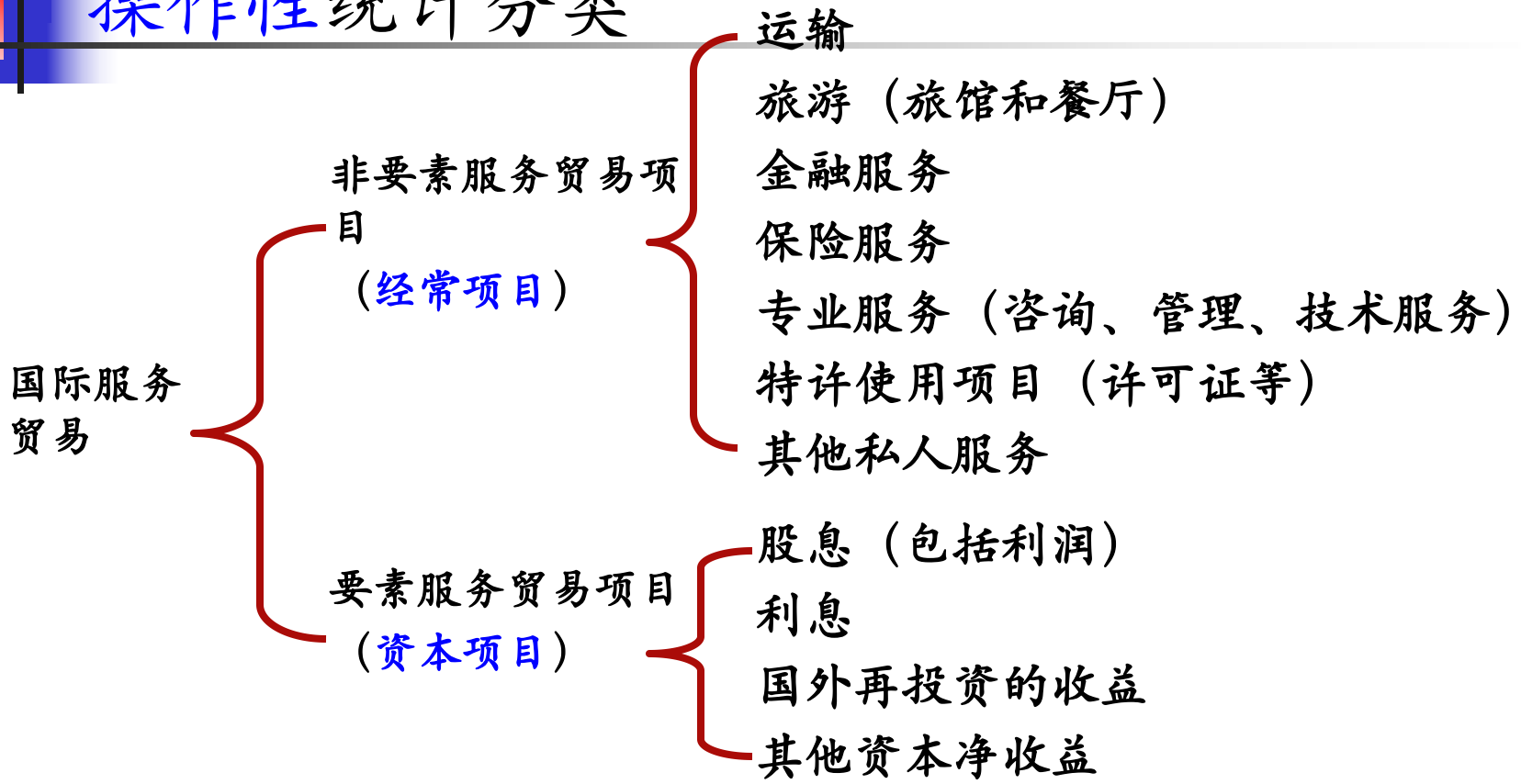
(4) 自然人存在，即一成员国的服务提供者在任何其他成员国境内以自然人的存在提供服务。

国际服务贸易的特点

- 贸易标的一般具有无形性
- 交易过程与生产和消费过程的国际性
- 贸易主体地位的多重性
- 贸易市场具有高度垄断性
- 保护方式更具刚性和垄断性
- 惯例、约束具有相对的灵活性
- 营销管理具有更大的难度和复杂性

国际服务贸易分类

操作性统计分类



4.国际服务贸易的产生与发展

（1）二战后国际服务贸易的发展概况及其特点

◆发展概况：自60年代后，快速增长，特别是劳务输出、技术贸易、国际旅游、银行保险等服务部门发展的特别快。

◆发展特点：

A、国际服务贸易的范围呈多元化、扩大化趋势；

B、国际服务贸易以高新技术为推动力；

C、新兴后援产业异军突起（生产性服务业）；

D、国际服务贸易的保护主义盛行。

(2) 国际服务贸易迅速发展的主要动因

①社会生产力的提高和物质文明的发展是国际服务贸易获得快速发展的基本动因；

②世界经济发展的不平衡是促进国际服务贸易发展的重要动因；

③直接投资与跨国经营是促进国际服务贸易迅速发展的直接动因。

服务外包产业是现代高端服务业的重要组成部分

- 具有信息技术承载度高、附加值大、资源消耗低、环境污染少、吸纳就业（特别是大学生就业）能力强、国际化水平高等特点。当前，以服务外包、服务贸易以及高端制造业和技术研发环节转移为主要特征的新一轮世界产业结构调整正在兴起，为我国发展面向国际市场的现代服务业带来新的机遇。

- 根据麦肯锡的调查，服务外包和离岸已经成为跨国公司全球布局、应对竞争对手并提升国际竞争力的重要手段。
- 全球财富1000强中95%的企业已经制定了公司离岸战略。
- 平均每周有5到10家企业在可能的离岸目的地进行实地考察。

国外对外包的言论

- 哈佛商业评论将外包称作为过去75年来产生的最重要的管理思想之一
- IBM的郭士纳在2000年12月的一篇讲话中曾经提到：“越来越多的企业将会发现，自己拥有所有的设施是不经济的。”
- 美国著名的管理学家彼德·德鲁克曾预言：“在10-15年之内，任何企业中仅作后台支持而不创造营业额的工作都应该外包出去，任何不提供向高级发展的机会和活动、业务也应该采用外包的形式。”

外包的概念

- 外包（outsourcing)是英文outside resource using的缩写，国外的有关学者和机构对外包做出了各种各样的定义。
- 美国外包协会认为外包是指一个企业将其运营活动的一个或几个环节交给其他企业去做，即“做你做得最好的，把其他的交给别人去做”。
- 外包就是将组织经营活动的一个或几个环节交由外部的专业化的组织提供，从而达到降低成本、提高效率，使组织专注于自身核心竞争力的一种管理模式。

服务外包定义

- 服务外包就是指企业为了将有限资源专注于其核心竞争力，以信息技术为依托，利用外部专业服务商的知识劳动力，来完成原来由企业内部完成的工作，从而达到降低成本、提高效率、提升企业对市场环境迅速应变能力并优化企业核心竞争力的一种服务模式.

服务外包特点

- 业务专业化，服务水平更高
- 与传统的制造业外包相比，附加值更高
- 知识密集型，对人力资源要求很高
- 低消耗，无污染
- 不受地域限制
- 外包成果无形化，难以量化评估
- 很大程度上依赖互联网和通信技术

服务外包产业的特点

- ✓绿色产业：服务外包对经济增长的贡献是来料加工制造业的20倍，而资源和能源消耗只有制造业的20%，几乎没有污染排放
- ✓以人力资源为核心：产业载体——信息，要求知识劳动力
- ✓高增值产业：数据显示，制造业的增值最高不超过15%，而服务外包业的增值则高达100%
- ✓知识密集型：创新与技术积累
- ✓业务专业化，服务水平更高：国际分工；外包协会研究显示：外包协议使企业节省9%的成本，而能力与质量上升了15%
- ✓不受地域限制：信息技术传播速度和质量

服务外包的优势

- 强化企业的核心竞争力
- 成本节约，提高财务绩效
- 获取业务专长，提高创新能力，增强变革能力
- 提高顾客满意度
- 提高生产效率
- 增强快速响应能力

服务外包的类型

服务外包发展历程（按业务）（续）

对接包商技术要求增加，附加值增加

ITO

（Information Technology Outsourcing）即信息技术外包,是最早的服务外包活动，具体是指企业将自身与IT相关业务外包给低成本的专业IT公司来处理，以此提高开发效率、节约成本。

√系统操作服务：银行数据、信用卡数据、各类保险数据、保险理赔数据、医疗/体检数据、税务数据、法律数据的处理及整合
√系统应用服务：信息工程及流程设计、管理信息系统服务、远程维护
√基础技术服务：承接技术研发、软件开发设计、基础技术或基础管理平台整合或管理整合

BPO

（Business Process Outsourcing）即商业流程外包，是企业将一些重复性的业务流程外包给供应商，以降低成本，同时提高服务质量。由于其开展必须依托先进的IT技术，所以也被称作基于IT的服务外包(ITES)。BPO并不以有形的产品作为载体，而是利用承接国的廉价人力资本，并把信息技术、业务流程紧密结合而形成的外包服务，具有技术劳动力密集的显著特点。承接BPO的关键就是要将标准的业务流程信息化，再由供应商代为执行。目前，BPO已经涉及了金融、保险、通信、医院、政府、法律、制造业等繁多的行业领域。

√业务流程设计服务：为客户企业提供内部管理、业务运作等流程设计服务
√内部管理服务：为客户企业提供后台管理、人力资源管理、财务、审计与税务管理、金融支付服务、医疗数据及其他内部管理业务的数据分析、数据挖掘、数据管理、数据使用的服务；承接客户专业数据处理、分析和整合
√运营服务：为客户企业提供技术研发服务、为企业经营、销售、产品售后服务提供的应用客户分析、数据库管理等
√供应链管理服务：为客户提供采购、物流的整体方案设计及数据库服务

KPO

（Knowledge Process outsourcing）即知识流程外包，是在BPO基础上发展起来的一种服务外包业务模式。其业务重点集中在企业价值链流程的高端，通过把高知识含量的分析、研究等活动外包，以更加高效的价值创造来提升客户的绩效。由于KPO并不是简单执行标准流程，所以其对提供外包服务的人员素质要求较高，必须具有较强的专业分析能力和判断能力，并能够进行一定程度的决策。目前很多领域已经开展了KPO。

√股票、金融和保险研究，知识产权研究，数据检索和分析，人力资源方面的研究服务，市场研究，
√网页设计，动画制作，律师、会计师助理服务，远程教育和出版，
√医药与生物技术中的研发与临床试验，决策支持系统(DSS)等。
√信息技术咨询、保险受理、风险评估和专利代理转移。

服务外包的类型

- 按地域划分：
  - 按照接包、发包双方所处的地理位置，是处在同一地域还是远在海外，划分为：
    - 在岸(onshore)
    - 近岸(nearshore)
    - 离岸(offshore)
- 按照公司类型分类
  - 发包商内部或独资的服务中心
  - 各行各业大发包公司的子公司
  - 专业服务提供商
  - 提供广泛服务的服务商

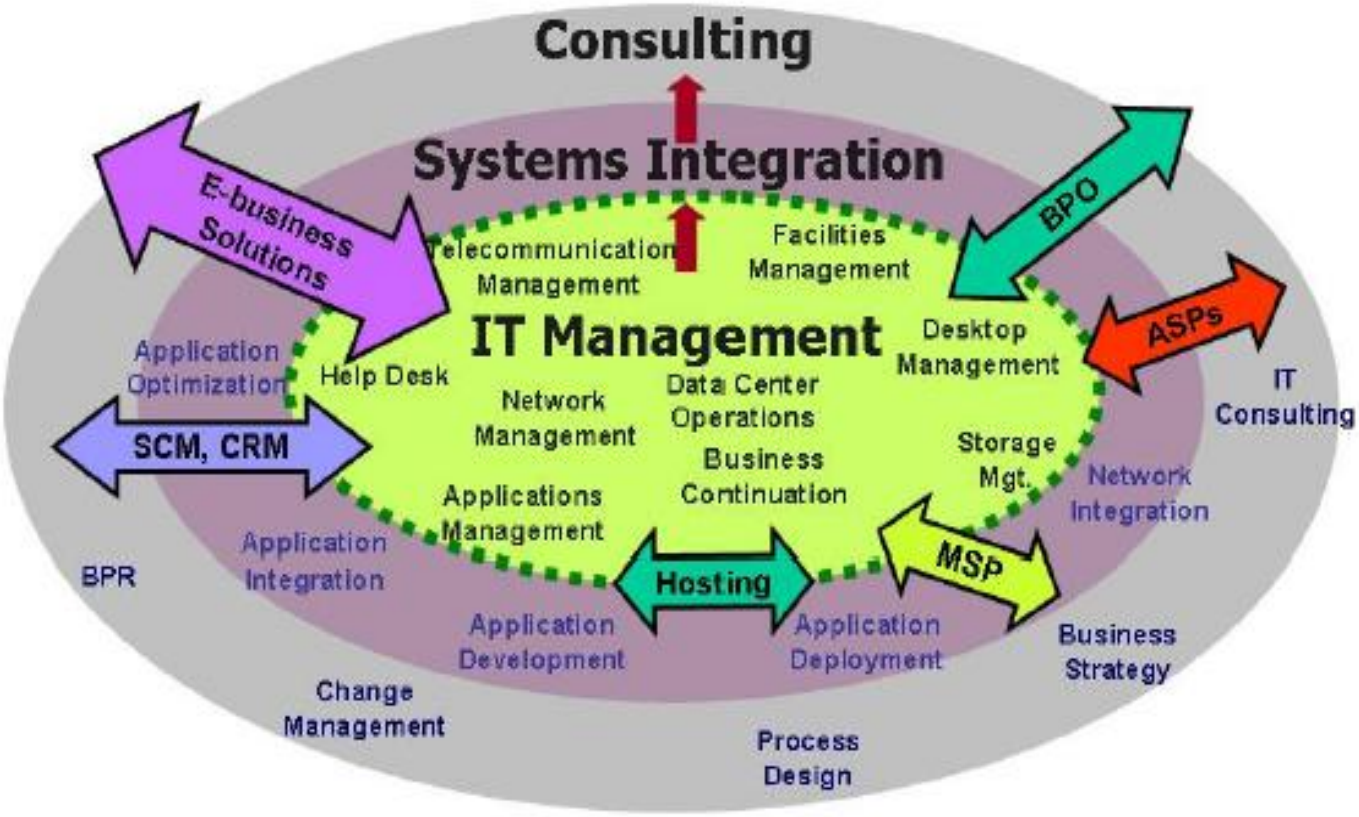
ITO

- IT 外包往往是项目带动的
- 成熟的行业 (容易鉴别ESP，测试模式等)
- 反应性
- 产品评估
- 不同的评测方法
- 技术改变的本质往往是转换形成的
- 技术改变不总是对商务流程造成影响
- 技术专家

BPO

- 统一体 – 很少是由项目带动
- 一个不成熟的行业
- 前摄性
- ESP 评估
- 流程的对应和工作流是成功关键
- 改变经常是增加的
- BPO对信息技术的冲击非常大
- 流程和行业专家

ITO 市场模式


Consulting
Systems Integration
E-business Solutions
BPO
Telecommunication Management
Facilities Management
IT Management
Application Optimization
Help Desk
Desktop Management
ASPs
IT Consulting
SCM, CRM
Network Management
Data Center Operations
Storage Mgt.
Business Continuation
Network Integration
Applications Management
Application Integration
BPR
Hosting
MSP
Application Development
Application Deployment
Business Strategy
Change Management
Process Design

BPO 市场模式

市场数据分析
品牌战略

电话销售
商讨和结束

质询处理
业务支持

客户商务评估
高档销售推荐销售



应付帐款
应收帐款
总帐
税务管理
财务和风险管理
报告

薪册
利益
教育和培训
聘用和招募
人员管理

物流，分销

仓库管理
库存管理

合同制造
产品/服务建立

直接收购
间接收购

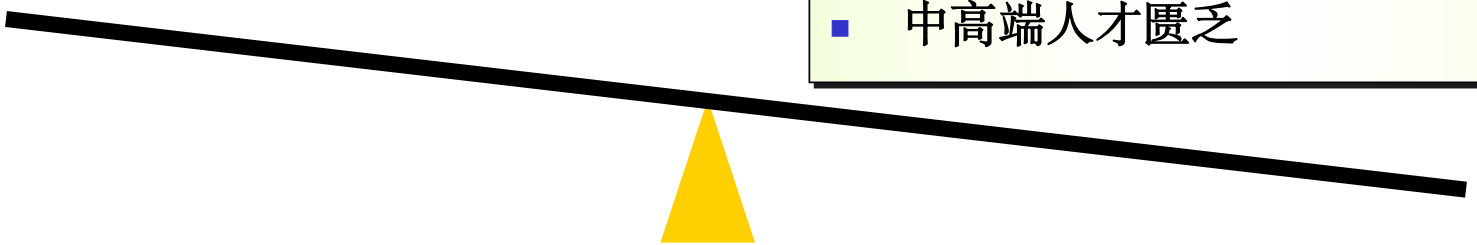
中国服务出口：‘离岸外包'

优势

- 对于移居外国的人来说具有吸引力
- 政府的支持
- 人力成本
- 接受教育的劳动力和规模
- 整体规划的思路
- 巨大的本地市场
- 巨大的海外华人人口分布
- 具备大量的日语韩语工作人员
- 政治稳定性和安全性
- 基础设施的质量和成本
- 技术园区

不足

- 英语和欧洲语言应用熟练度不够
- 不去挑战权威的文化氛围
- 地区/城市间的不良竞争
- BPO刚起步
- 外包熟练度
- 市场拓展和管理
- 缺少信息一站式解决能力
- 流程成熟度
- 有限的全球发展和经验
- 知识产权纪录
- 中高端人才匮乏



外包服务业的发展模式

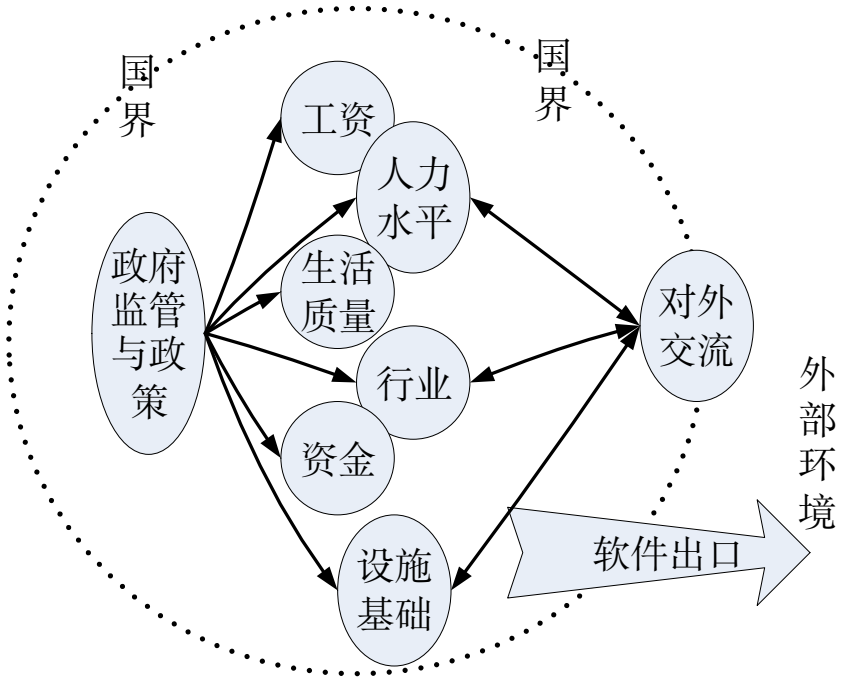
- 倪光南（2006）将不同国家的软件发展模式总结为：
  - “美国模式”——全面领先；
  - “日、韩模式”——整机带动；
  - “以色列”——产品主导；
  - “爱尔兰模式”——软件集散；
  - “印度模式”——外包服务。

- 他认为各国究竟采用何种模式应从自己国情出发，中国不应该照搬印度模式，2005年印度软件产业只占世界软件产业的3.6%(中国占5.9%)，印度不是“软件大国”，不过印度可称为“IT服务外包大国”，印度缺乏国内市场，而中国国内市场需求很大，两国的国情有很大的不同，决定了中国不能照搬印度模式。

- 互联网实验室(2006)将IT外包服务业的发展模式划分为：
  - 美国模式——技术与服务领导型；
  - 日本模式——嵌入式系统开发型；
  - 印度模式——国际加工服务型；
  - 爱尔兰模式——生产本地化型；
  - 德国模式——企业级应用及自主研发型；
  - 以色列模式——技术顶尖，自主发展型。

Oval Model

- Carmel(2003)在对IT外包国家进行研究的基础上，提出了椭圆形模型（Oval Model），将影响IT外包行业的关键因素划分为：
- 政府监管和政策
- 人力水平
- 工资状况
- 生活质量
- 对外交流
- 技术基础设施
- 资金状况
- 行业特性。



外包服务提供商和区域的选择标准

- Aberdeen Group（2002）将外包商的选择因素划分为5个方面：
  - 技术能力
  - 垂直行业技能
  - 供应商的灵活性
  - 价格
  - 以往服务的成功关系等。

Brocklehurst、Qu(2003)外包商选择因素

- 生产成本的差异性
- 语言的障碍
- 政府的支持
- IT人才储备和教育体系
- 质量
- 文化的兼容性
- 政治的稳定性
- 财务的稳健性
- 流程和方法（CMM）
- 供应商的声誉
- 现场的交付能力
- 技术
- 外包的合同管理能力
- 经验
- 被验证的离岸方法等。

A.T. Kearney(2003)将选择标准划分为：

- 成本、环境、人力。
  - 成本因素又可以划分为人力成本、管理和基础设施成本、税务和财政影响；
  - 环境因素又划分为政治和经济风险、国家基础设施、文化的兼容性、地理分布、知识产权保护；
  - 人力因素又划分为BPO和IT流程经验、劳动力市场规模、教育水平、文化障碍和文盲率、人员流动率等。

IT服务外包的高中低端业务界定

- 外包1.0 ⟹ 外包2.0
  - 成本外包——技术、人才外包
  - 服务外包正从单纯的劳动力成本套利(Arbitrage)过渡到全球化的人力资源争夺(Race for Talent)
  - 研究与开发、新产品开发、工程服务以及知识密集型分析服务等所谓创新型服务正在显著增长，这些服务更多的涉及客户的知识产权，也更紧接近于客户的核心竞争力

IT服务外包的高中低端业务界定

- 以商品化维度的划分
  - **ITO&BPO—规则为基础，标准化流程**
  - **知识流程外包**
  - **创新服务外包**

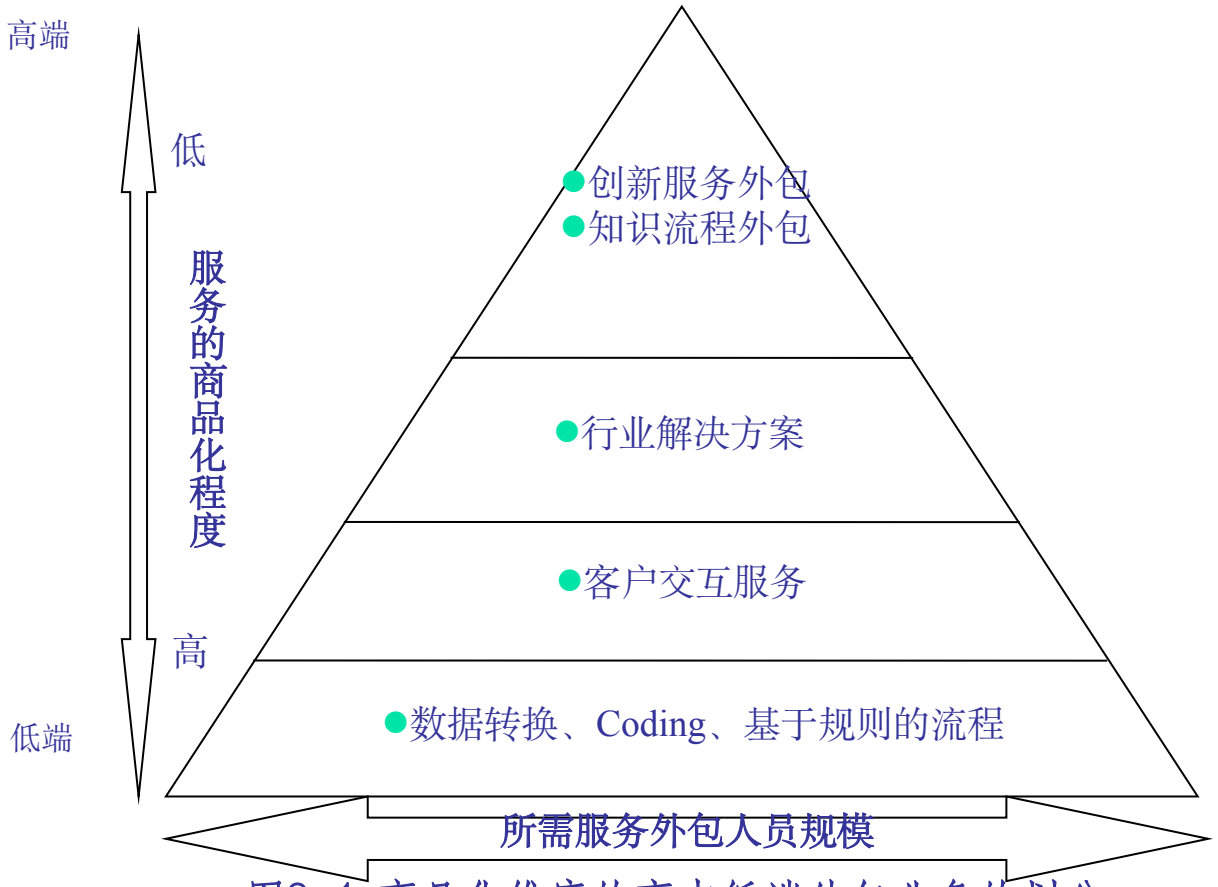


图2-1 商品化维度的高中低端外包业务的划分

商品化维度划分的进一步分析

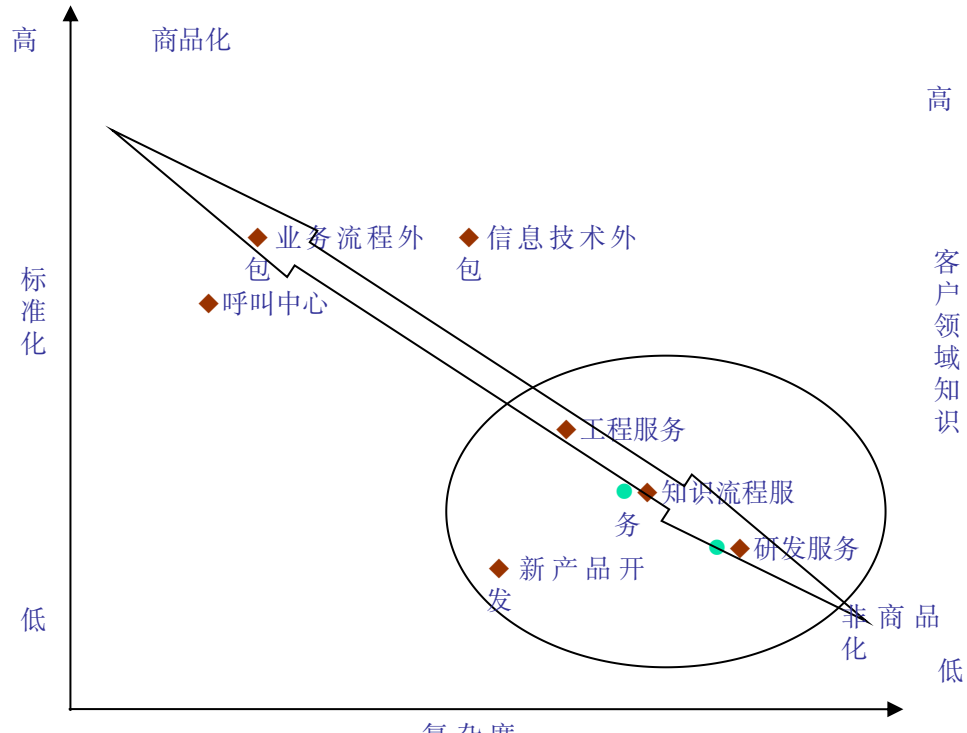


图2-2 服务的标准化与任务复杂度

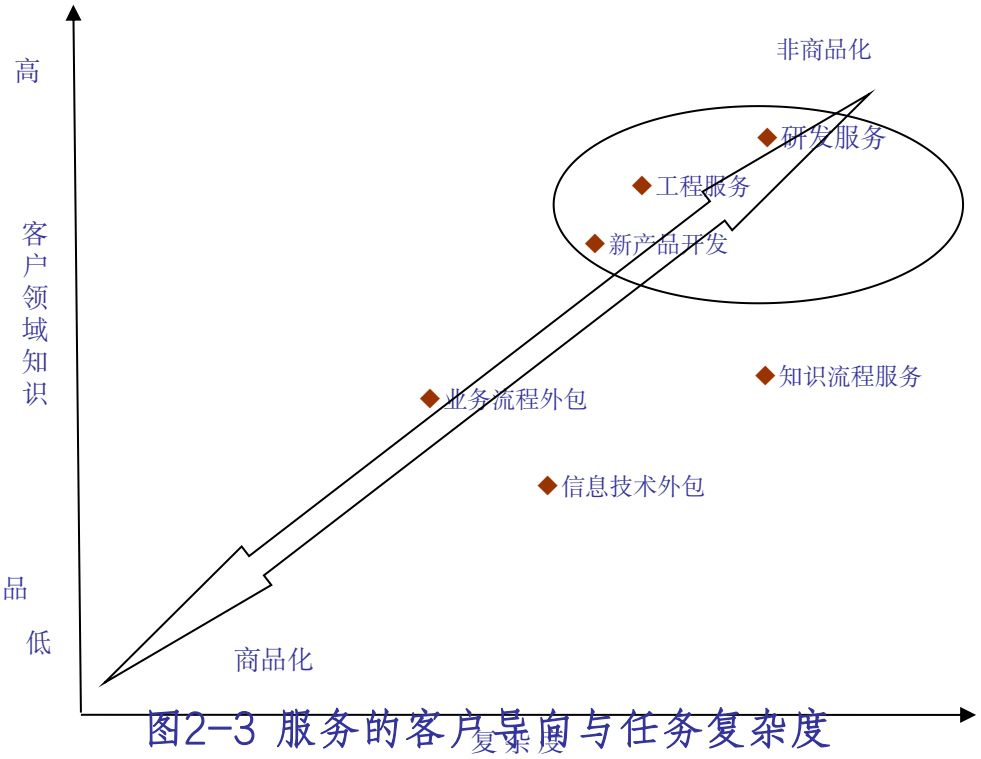


图2-3 服务的客户导向与任务复杂度

以价值链维度的划分

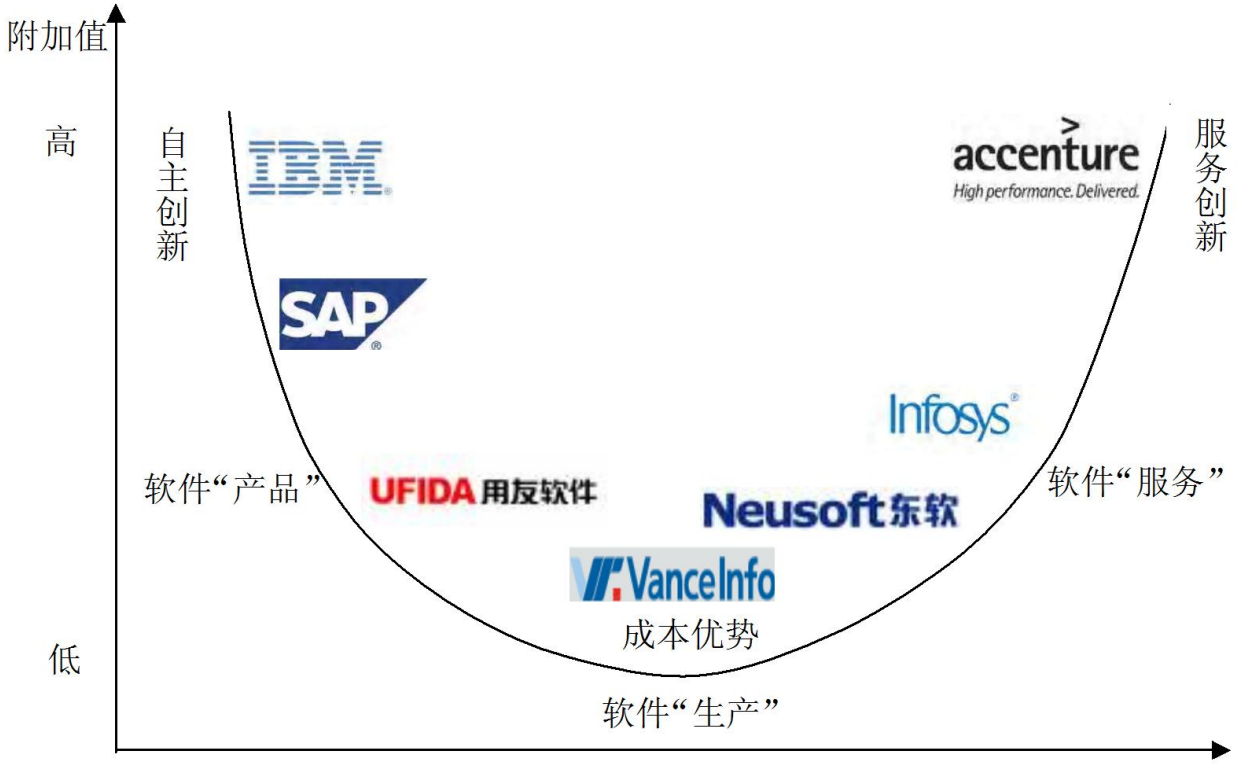


图 4 全球软件与服务外包业价值链分析

- 图2-4 IT服务外包产业价值链分析

- IT服务外包产业价值链，包括软件“产品”、软件“生产”、软件“服务”共同构成。
- 在这个链条中，上游和下游潜力最大，赢利能力最强，难度也最大

以价格和能力双重维度的划分

- 第一、四象限属于高端的外包，
- 第三象限属于低端的外包，
- 而第二象限属于无效的区域

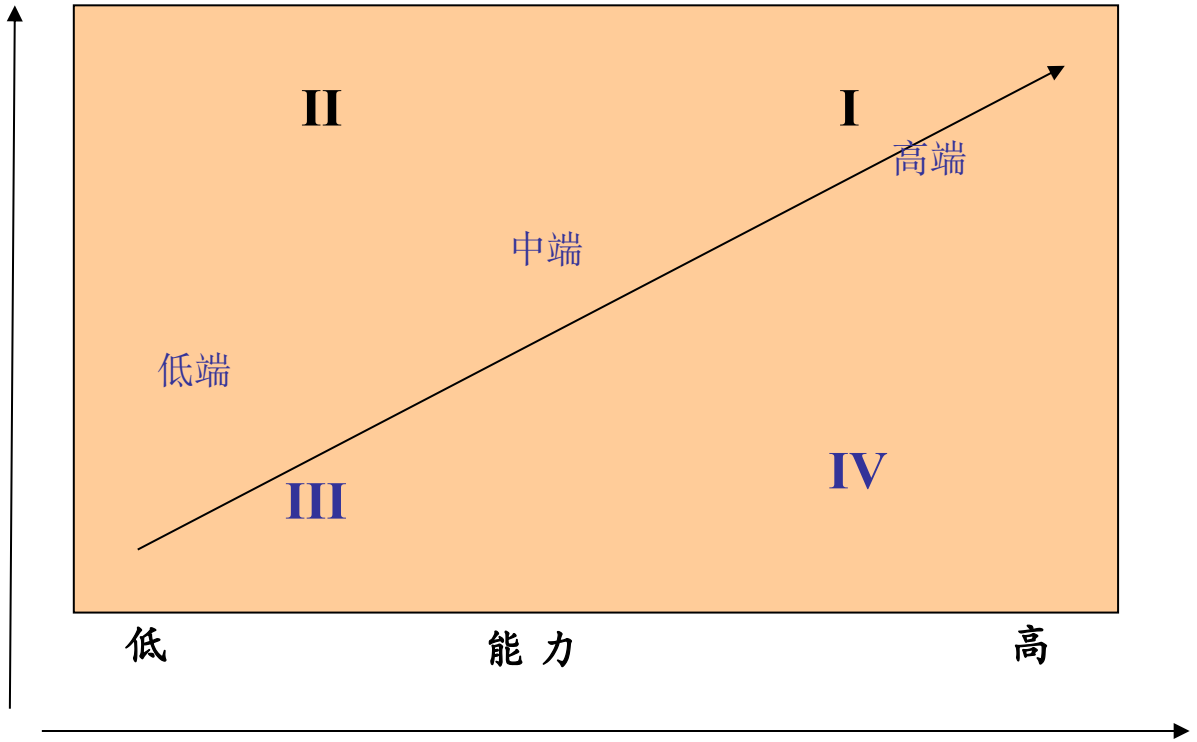


图2-5 以价格与能力双重维度划分服务外包类型

以接近客户的程度划分

- 直接接触终端客户，直接从终端用户接包，需要现地（Onsite)服务，对人员的要求也较高，这些接近终端客户的服务一般都是较为高端的服务。
- 一般经过多次转包，离终端用户较远的服务，较为低端。

IT服务外包的业务模式研究

- 国际服务外包发展总体分析
  - 服务外包范围与外延在不断扩展
    - **IT应用服务**
    - **IT基础设施服务**
    - **业务流程服务(BPO)**
    - **知识流程外包**
    - **设计与研发服务**

新兴出现的外包领域

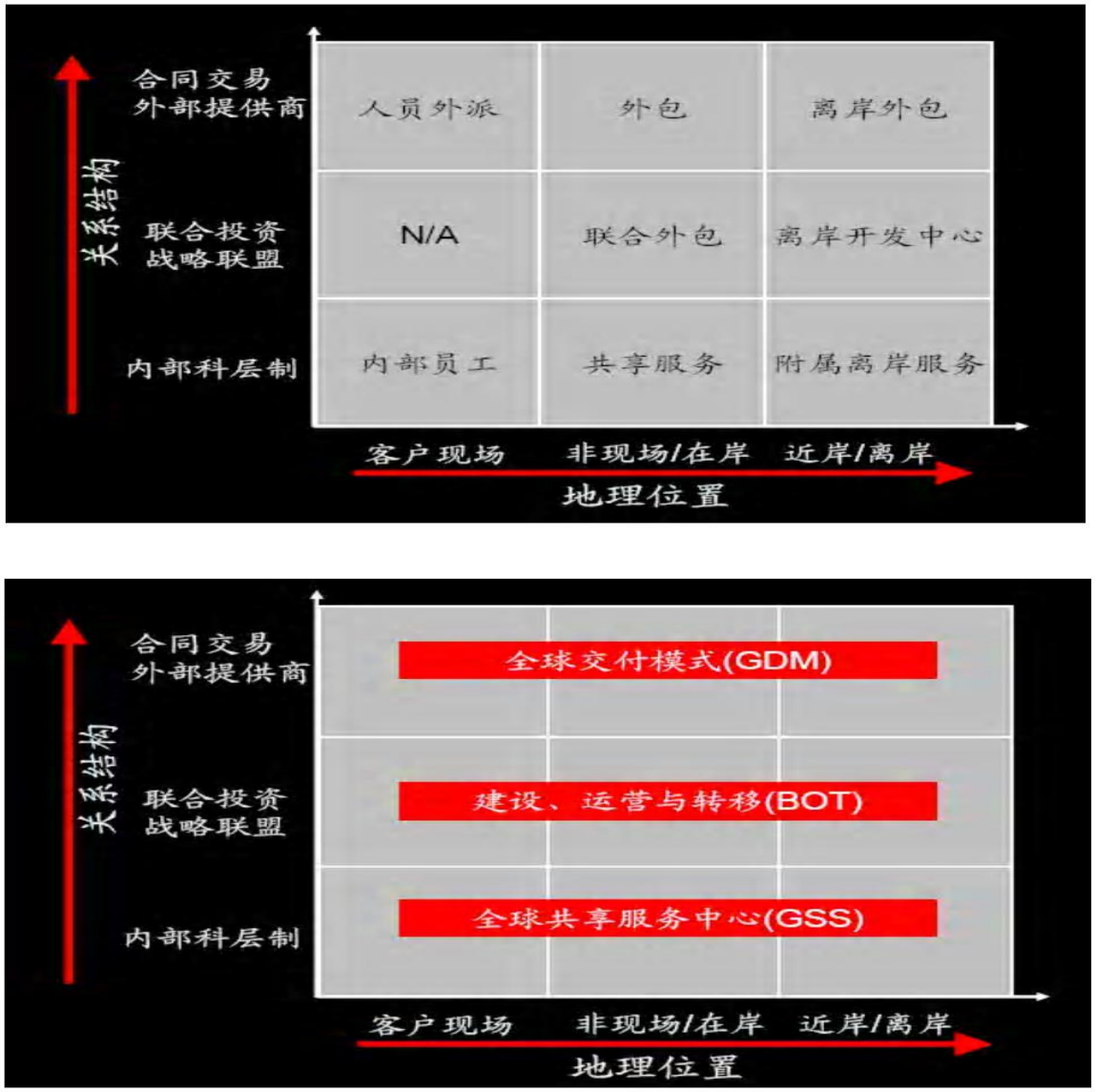
表 3-1　IT 服务外包总体分析表

	市场规模*	发展趋势	关键成功因素	中国目前现状
IT 应用服务与业务流程服务	900+1700	发展已较为成熟； 规模化、商品化趋势明显；	具备合格外语人才；	日语韩语人才充沛；缺乏具备较强英语能力人才；
			关键客户资源；	缺乏直接接触最终客户渠道；大量合同来源于 IT 服务商的分包业务；
			服务提供商能力因素，领域知识、大型项目管理、客户互动技能等；	服务提供商的规模与能力有待提升；
设计研发服务	1200	目前的市场渗透率只有 12%； 设计与研发在向低成本国家转移，人才成为追逐重点	接近本地市场	中国是半导体、消费电子及汽车的重要制造基地；
			对知识产权的有力保护；	信息安全、知识产权保护不力的印象，风险较高；
			具有专业领域知识的人才；	在相关领域正在快速积累专业人才；
知识流程服务	170	较低成本下的高技能服务；数据挖掘与市场分析、新药测试与研究是增长重点；	规模并非像 ITO&BPO 那么重要	中国应在此方面抓住机会
			高层次人才的招聘与保留将会十分重要	缺乏具有较好客户互动技能的高层次人才
			更加重视知识产权与数据隐私保护	信息安全方面意识、措施很是缺乏，并非全球认可
文化创意设计	200	动漫与游戏的制造外包总体规模将达 200 亿美元，成为新兴服务外包重点领域；	制造环节价值较低；	专业化程度相对不足，需要进一步培养合适人才；
			文化创意才是核心价值；	奥运后，中国传统文化更易让世界了解；

*依据麦肯锡、KPMG 的 2010 预测，亿美元；

IT服务外包的业务模式研究

服务外包的业务模式及其演进

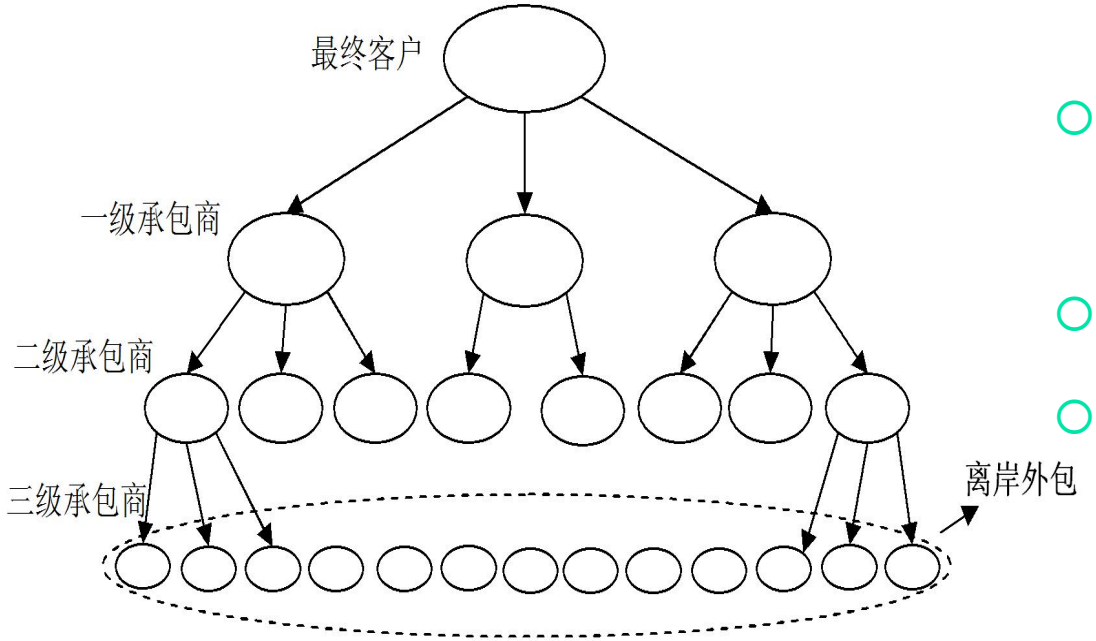


IT服务外包的业务模式研究

- 服务外包早期主要模式
  - 客户现场（Onsite Staffing）
  - 非现场/在岸（Onshore）
  - 近岸/离岸（Nearshore/Offshore）
- 服务外包模式的发展趋势
  - 全球共享服务中心(GSS)
  - 建设、运营与转移(BOT)
  - 全球交付模式(GDM)

IT服务外包的业务模式研究

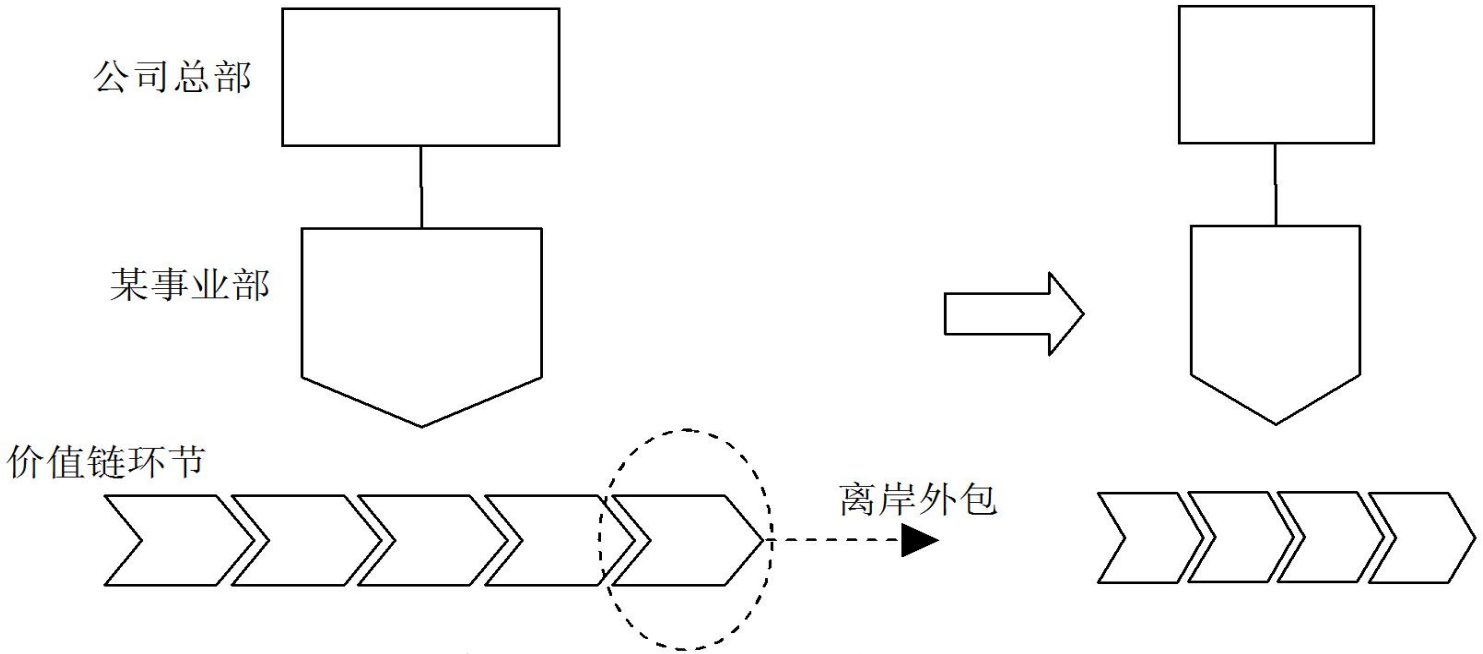
- 日本发包模式分析



- 第一阶段，为了降低成本，将编码工作外包给中方；
- 第二阶段，将软件知识传授给中国供应商，中国供应商引进日方的管理经验，帮助软件开发；
- 第三阶段，加强方案管理，进行协调工作，中方已经可了解进日本用户的需求，以进行较大规模的开发；
- 第四阶段，完全将业务外包给中国供应商。
- 永纲前浩二认为，中国企业和第目三大多数处于第二阶段。

IT服务外包的业务模式研究

美国发包模式分析



- 价值链之中某一完整环节更易外包
- 金融、高科技行业的离岸份额最大
- 中国，以附属离岸中心及外资企业为多，本土企业有待进一步成长

IT服务外包的业务模式研究

美国与日本发包模式的比较

	美国	日本
发包目的	归核化与核心竞争力诉求	低价值、简单技能劳动力
发包的内容	价值链的某一整体环节	价值链具体的、细小环节
发包商的类型	大型IT服务商(60-70%); 最终客户(30%-40%);	少数一级承包商; 大多为二包、三包企业;
外包的定价模式	整体定价;	根据项目规模(核算为人/月)来定价;
Vendor选择标准	人员规模; 领域知识; 语言沟通; CMM认证; 交付能力;	价格、以往的案例、技术、距离、语言
外包的类型	整体性外包、全生命周期外包、BPO	Coding、测试、本地化
外包的规模	10%-20%外包业务离岸化	离岸比例相对较小, 5%
外包关系的管理和控制	外包管理部门, 并且从高、中、低三个层面加以管理	发包工作就规定较为详细, 并注重培训接包方
外包潜力	较大空间	相当空间
中国优势	人才供给、技术、政治稳定	日语、文化、地理位置
中国劣势	中高端人才缺乏、在岸交付能力、商务能力、规模、大型项目的管理能力	对质量不够重视("差不多")、知识产权的保护、项目管理能力

国际上离岸 ITO & BPO 供应地点



中国的21个服务外包基地城市



- 2006 年10月23日商务部、信息产业部、科技部在北京联合举办“中国服务外包基地城市”授牌仪式。成都、西安、上海、深圳和大连成为中国首批“中国服务外包基地城市”。
- 2007年1月天津市和北京、南京、杭州、武汉、济南等6个城市被认定为第二批“中国服务外包基地城市”。
- 2007年12月合肥、长沙、广州三个城市被认定为“中国服务外包基地城市”，苏州、无锡、南昌、大庆四个园区被设立为“中国服务外包示范区”。
- 2008年7月重庆和哈尔滨被认定为“中国服务外包基地城市”。
- 2009年2月3日国务院办公厅下发了《关于促进服务外包产业发展问题的复函》，批准北京等20个城市为中国服务外包示范城市，并在20个试点城市实行一系列鼓励和支持措施，加快我国服务外包产业发展。
- 2010年5月，厦门成为服务外包基地城市

北京IT服务外包业竞争优势与产业定位

- 服务承接地选择因素与竞争力模型

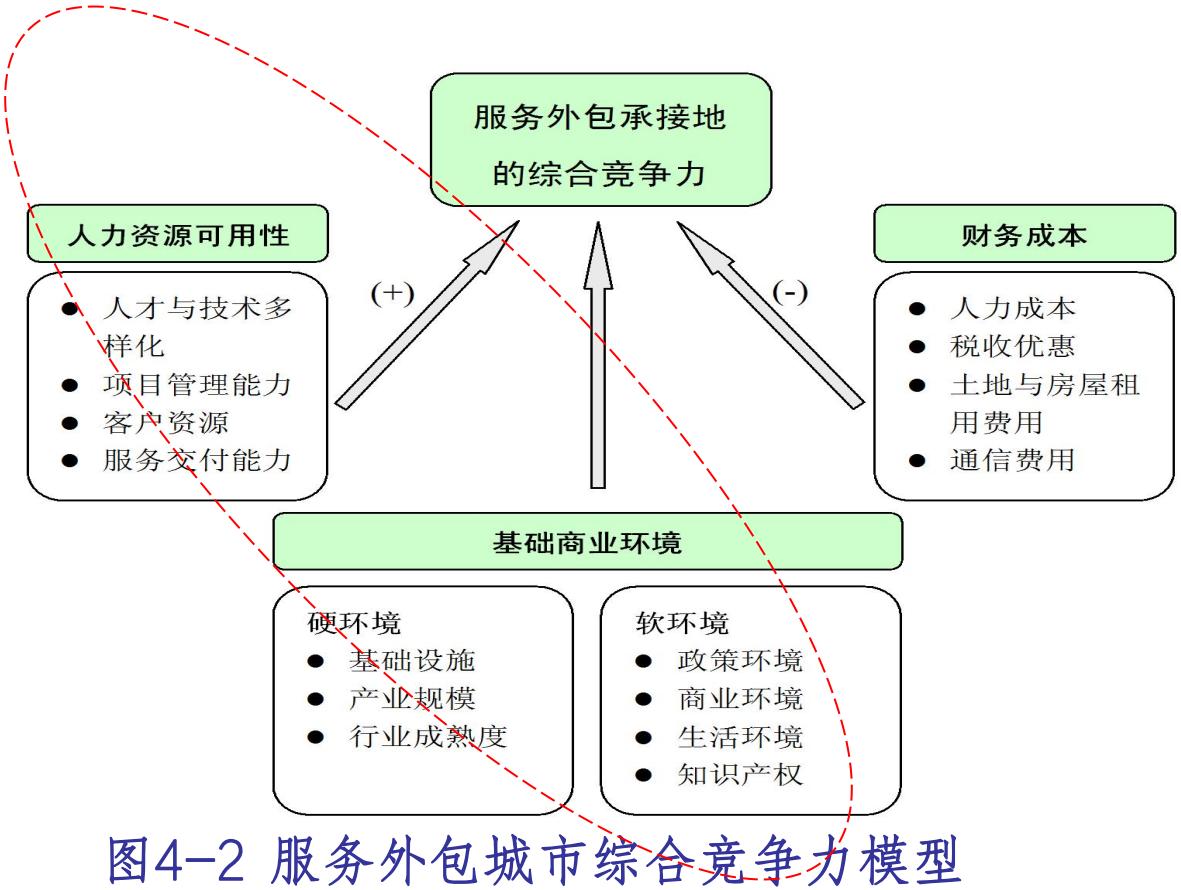


图4-2 服务外包城市综合竞争力模型

北京IT服务外包业竞争优势与产业定位

- 北京IT服务外包业的高端发展定位

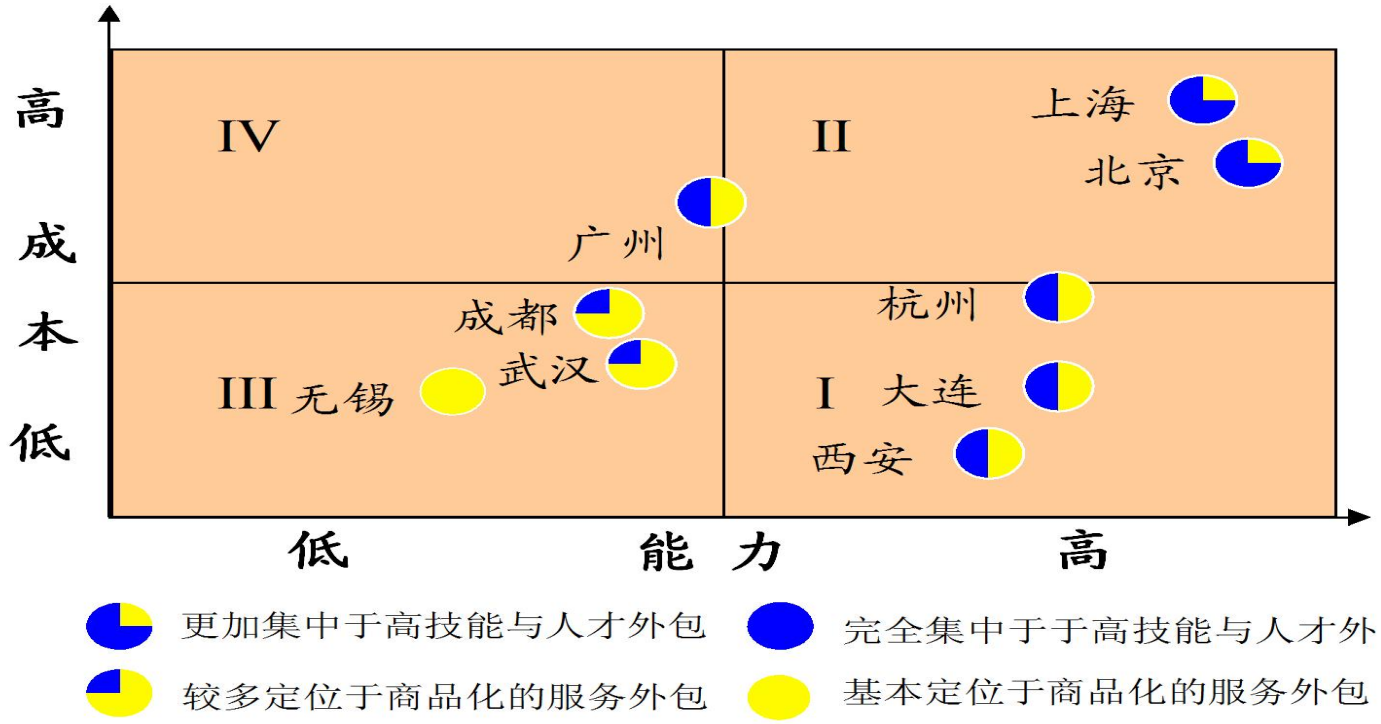


图 4-5 外包基地城市的定位

目录

1 服务外包的基本概念

2 全球与中国服务外包宏观环境

3 服务外包主要发包国和接包国

4 服务外包主要政策

离岸服务外包的趋势

- 基于云平台和云模式的外包服务成为趋势
- 大型合同，一揽子合同成为趋势
- 美洲仍是主要外包发包区域占67%，其中93%交易额来自于美国
- 全球正在步入老年社会，2030年全球的老年人将超过10个亿
- 技术的驱动力将进一步增长
  - 全球90%的数据是过去两年产生的。移动互联网技术、可穿戴设备、物联网、云计算、先进机器人、智慧城市、智慧地球都会给服务外包带来巨大的商机。
- 新兴经济体将不断增长，2030年发展中国家将占到全球经济体的57%。
- 城市化进程将进一步加快，2030年全球60%的人口将生活在城市，80%城市人口的增长来自于亚洲和非洲。
- 环境变化更需要绿色产业

中国服务外包产业2024



规模再创新高

2024年服务外包合同额首次突破3万亿元人民币，执行额同比增长13.3%，显示出强劲的增长韧性。

结构历史性优化

知识流程外包（KPO）以44.0%的占比首次超过信息技术外包（ITO），成为第一大业务板块。

区域协同发展

长三角地区贡献超过一半的离岸业务，武汉等中部城市异军突起，形成多点支撑的发展格局。

中国服务外包产业

1.1 总体规模与增长

合同额与执行额

全年合同额	30,535亿元
全年执行额	22,197亿元

2024年，中国服务外包产业的总体规模实现了历史性突破，合同额首次突破3万亿元人民币大关。

同比增长率

合同额增长	+6.5%
执行额增长	+13.3%

执行额的增速显著高于合同额增速，表明前期签订的大量合同正在加速转化为实际业务成果。

1.2 离岸服务外包规模与增长

离岸业务表现突出

2024年，中国企业承接离岸服务外包合同额达到**15,737**亿元人民币，执行额达到**11,626**亿元人民币。 离岸执行额占全年总执行额的比重超过**52%**，凸显了国际市场对中国服务外包能力的高度认可。

离岸业务增长

离岸合同额增长	+5.8%
离岸执行额增长	+11.8%

历史性跨越

从2006年到2024年，中国离岸服务外包规模从13.84亿美元增长至1643亿美元， 年均增长率高达**30.4%**，实现了惊人的跨越式发展。

中国服务外包产业

2. 业务结构分析

历史性突破

知识流程外包（KPO）以44.0%的占比首次超过信息技术外包（ITO），成为第一大业务板块， 标志着产业向高附加值领域转型取得决定性进展。

2.1 信息技术外包（ITO）

离岸执行额	4,657亿元
同比增长率	+12.1%
占离岸总执行额比重	40.0%

信息技术研发服务作为ITO的重要组成部分，其执行额在2024年达到了**3,891**亿元，同比增长高达**17.3%**，充分说明了中国在高端软件研发和数字技术解决方案方面的能力得到了国际市场的广泛认可。

2.2 业务流程外包（BPO）

离岸执行额	1,858亿元
同比增长率	+7.9%
占离岸总执行额比重	16.0%

2.3 知识流程外包（KPO）

爆发式增长

离岸执行额	5,111亿元
同比增长率	+13.0%

业务构成

- 研发设计服务
- 金融分析服务
- 医药研发服务
- 知识产权服务

里程碑意义

44.0%

占离岸总执行额比重

首次超过ITO，成为占比最大的业务类型，标志着中国服务外包产业成功实现从"中国制造"向"中国智造"的跨越。

国际市场分布

4. 国际市场分布

市场多元化格局

2024年，中国服务外包产业的国际市场格局在保持与传统核心市场稳定合作的同时，积极开拓新兴市场，呈现出多元化、均衡化的发展趋势。

4.1 主要发包市场

美国	19.2%
执行额	2,231亿元
同比增长	+4.6%

中国香港	17.5%
执行额	2,005亿元
同比增长	+3.7%

欧盟	14.0%
执行额	1,625亿元
同比增长	+13.6%

新兴市场

RCEP成员国

执行额	3,091亿元
同比增长	+19.2%
占离岸总额比重	26.6%

"一带一路"国家

执行额	2,772.5亿元
同比增长	+19.4%

2024年1-11月数据

上合组织国家

3.3倍

天津市执行额同比增长

天津市执行额	16.5亿美元

5.1 企业数量与人员规模

爆炸式增长

86,301家
2024年企业数量
增长172倍

1,696.5万人
从业人员规模
增长282倍

5.2 新增从业人员

2024年新增就业

109.5万人
全年新增从业人员

72.9%
大学及以上学历占比

未来趋势



数字化转型

数字化、智能化将成为服务外包产业发展的核心驱动力。人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术将深度融入服务外包的全流程、全领域。

→ 催生新业态、新模式



高附加值业务拓展

向价值链高端攀升将是产业发展的主旋律。知识流程外包（KPO）的占比将继续提升，业务领域将进一步拓展到战略性新兴产业。

→ 从"成本优势"转向"技术优势"



国际市场多元化

在"双循环"新发展格局下，服务外包产业的国际市场布局将更加均衡和多元。对新兴市场的开拓将进一步加强。

→ 构建稳定全球服务供应链

Kimi AI生

中国服务外包产业的新机会

- “供给侧改革”推动服务外包市场的规模化增长
- “一带一路”为离岸服务外包发展提供外部条件
- 数字化转型加深服务外包公司与传统行业业务融合
- 区块链等新兴技术深化金融服务外包
- 混合所有制改革推进服务外包企业发展
- 中国成功商业模式的输出

北京服务外包发展新动向

- 第一，低成本为基础的竞争模式正在丧失优势
- 第二，新技术不断涌现会改变服务外包模式
- 第三，客户现地服务成为重要趋势
- 第四，互联网加速渗透垂直行业
- 第五、热点技术加速推动物联网在行业的规模部署
- 第六，数字化转型为信息技术服务企业带来巨大商机
- 第七，中国“一带一路”战略的实施进一步带动服务外包发展
- 第八，外包市场将“外冷内热”，国内市场增长空间巨大

服务外包主要发包市场研究

- 美国是全球最大、最成熟的服务外包发包市场
  - 北美（以美国市场为主）占到了全球服务外包市场46.5%的份额
  - 美国是最成熟的服务外包市场
  - 美国BPO、KPO市场主要由行业服务带动
  - 美国离岸外包业务增长主要源于存量服务需求的外包转移
  - 缺乏全球资源配置能力的美国中小型企业离岸外包需求潜力巨大

美国服务外包市场的现状及沿革

- 美国服务外包市场的由来与沿革
  - 美国的服务外包发展：
    - 上世纪60-70年代的分时计算、雇佣合同程序员
    - 80年代的反对外包
    - 80年代末90年代初战略性的看待外包
  - 美国的外包模式：
    - 外包1.0（成本）
    - 外包2.0（人才、技术）
    - 外包3.0（伙伴关系）
  - 服务交付模式：
    - 现场（Onsite）
    - 近岸(Nearshore)
    - 离岸+现场(Offshore+onsite)
    - 现场+近岸+离岸（Bestshore）

美国服务外包市场的现状及沿革

- 美国发包市场分析
  - 美国是全球最大的服务外包市场，ITO占比37%，BPO占比55%
  - 美国BPO、KPO市场主要由行业服务带动
  - 美国离岸外包业务增长主要源于存量服务需求的外包转移
  - 缺乏全球化资源配置能力美国中小型企业的离岸外包需求给印度、中国带来商机

美国服务外包市场的现状及沿革

- 美国服务外包离岸转移的动因
  - 降低成本是美国服务外包离岸转移的重要因素
  - 通过服务外包离岸转移填补人力资源缺口
    - 人口老龄化和低增长率，使美国到2010年缺少560万劳动力，除去移民可以补充320万空缺外，其余的130万劳动力则需靠海外外包来解决
  - 通讯和互联网技术进步为离岸转移奠定了基础

美国主要服务外包供应商

- EDS、CSC为美国传统的软件与信息服务供应商
  - EDS公司
    - 脱胎于制造企业——从通用汽车内部分离成为独立的EDS公司
    - 进军国际市场，领先多个垂直行业市场，成为世界上最大的计算机服务企业
    - 08年被HP收购，走向国际化——为80多个国家的客户提供服务
  - CSC公司
    - 通过收购进入政府IT服务市场
    - 完成了200多起收购，并通过收购进军管理咨询等高端市场
    - 与客户建立伙伴关系，引领世界外包市场
    - 全球化布局——在超过60个国家拥有运营中心和服务中心

美国主要服务外包供应商

- IBM、HP——从IT产品制造商向服务供应商的转型
  - IBM公司
    - 从产品到服务的转型——卖掉亏损的硬件业务，转变为软件和服务提供商
    - 收购Rational软件、收购莲花软件、收购普华永道，完成制造商到服务商的转型
  - HP公司
    - PC业务规模大，利润低、HP放弃PC，效仿IBM转向软件和服务
    - 收购EDS、Autonomy，完成从制造商到服务商重大的业务转型

美国服务外包市场交易模式

- 成熟的美国服务外包买家
  - 美国买家具有较高的服务外包管理经验
    - 软件外包成熟性模型分为六个阶段
      - 欧美的大多数企业则进展到了第三、四个阶段
      - 有些企业甚至已经进展到第五、六个阶段
    - 美国的买家有一套成熟的服务外包采购管理流程和供应商管理流程
- GARTNER——成熟的中介服务模式推动外包产业的发展
  - 全球11，000客户，1000多位分析师，数千位CIO数据库资源
  - Gartner已经举办了多届外包峰会

服务外包主要发包市场研究

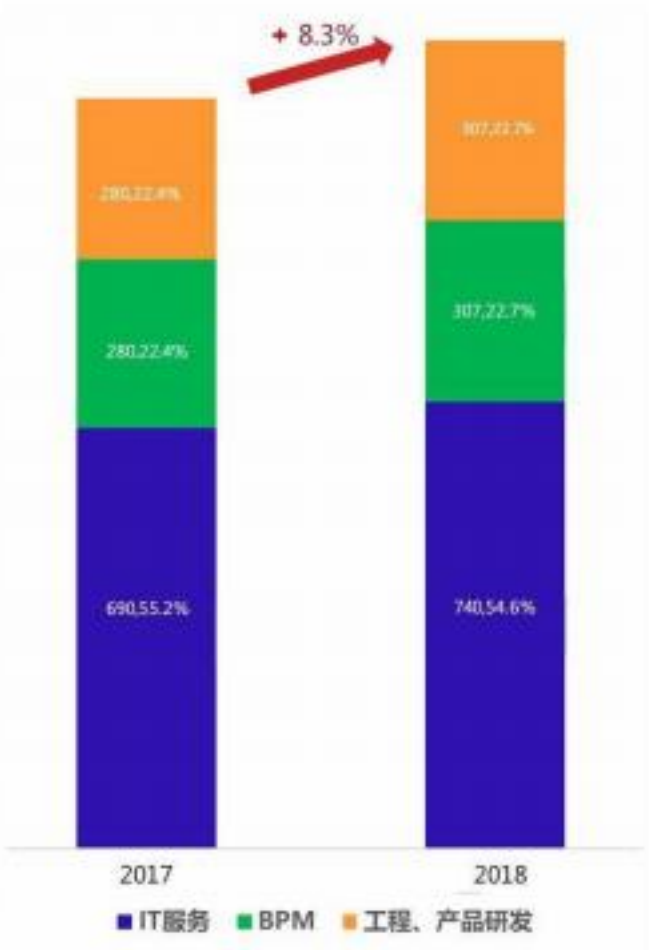
- 日本仍是全球主要离岸外包市场之一，仍具发展潜力场
  - 日本服务外包产业停止负增长
  - 日本外包产业推动整合和国际化——离岸外包成为长期战略
  - 云计算的需求进一步提高
  - 日本IT市场还有挖掘的潜力

服务外包主要发包市场研究

- 欧洲为全球第二离岸外包市场，“近岸转移”为其主要模式
  - 欧洲为全球第二大离岸外包市场
  - 欧洲服务外包以“近岸转移”交易模式为主
  - 欧洲服务外包市场将有大幅增长——中小企业为其主要力量

服务外包主要目的地研究

- 2018 年，美国依旧是印度 IT-BPM 行业的最大出口国，出口份额占到了 62%，英国和欧 洲分别以 17%和 11%的比例位列第二、第三。
- 虽然出口到整个亚太地区的 IT-BPM 服务仅占 出口总额的 8%，但是亚洲却是印度出口业务增长最快的地区，增长率为 8.5%。



印度软件外包的历史

- 1961年Exxon在印度的子公司率先安装了印度第一台商用计算机
- 二十世纪七十年代，下令限制进口计算机，1977年政府收紧对国内外资企业的优惠政策，为避免所有权分散个降低风险，IBM和其他跨国计算机公司选择了出售他们在当地的公司股权，彻底离开印度市场
- 印度公司填补空缺，从小做起，逐步发展，凭借熟练软件编程人员劳动力成本低的优势，进入国际市场。
- 印度人均收入虽然低，但是却有世界上第二大的英语科技人才储备和完善的科技教育体系，每年的大学毕业生6万人
- 80年代出现了一批为外国企业提供代工服务的企业
- 90年千年虫给印度难得的机会，大量印度工程师被派往美国“捉虫”
- 90年代末ITO
- 21世纪BPO
- 今天，目标是如何建立有效覆盖IT服务外包的全球市场。

印度软件外包业成功因素

- 对质量的重视
- 大力培养软件技术专业人才，培养了大量软件蓝领工人。
- 信息基础建设方面，印度政府投巨资为软件企业和海外的研发机构、客户提供高速可靠的数据通信连接。
- 为了促进软件出口，政府还成立了专门的中介服务机构，如印度全国软件和服务公司协会和电子与计算机软件出口促进会等。
- 90年代初就制定了《信息技术法》、《软件技术园区(SPT)计划》等法规并成立软件科技园以促进印度软件的出口。
- 政府还给予出口导向型软件公司五年的特别免税优惠，实施政府采购和促进消费政策，强制性购置国产IT产品。

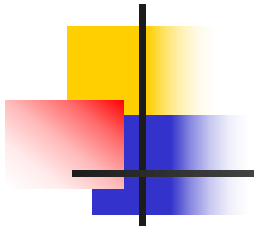
印度以大公司为主

- 印度排名前11位的企业，年收入均超过了10亿美元，占到了印度IT-BPM行业出口的47%到50%，员工总数占到了行业的35%到38%

- 目前这些企业的业务范围已涉及到全球60多个国家。这些企业通常都具有较高的综合实力，可以提供IT服务、工程和研发服务、业务流程外包和软件产品以及复杂的业务转型、大规模基础设施运营等服务，这些企业的客户分布在60多个国家和地区。

NASSCOM

- NASSCOM（National Association of Software and Service Companies, 印度全国软件与服务外包协会）
- 成立于1986年，非盈利性组织，是印度IT及其相关服务行业的尖端组织。
- NASSCOM的成员公司超过950家，其中150多家是来自美国、英国、欧洲、日本和中国的跨国公司，广泛从事于软件开发、软件服务、互联网、电子经济以及IT相关服务业等电子经济领域。
- NASSCOM的建立是为了更好地为软件及服务业的贸易发展提供便利条件，鼓励印度软件技术的开发研究。
- NASSCOM是印度软件和服务外包行业的贸易组织和商会,致力于通过主动措施鼓励其成员采用世界一流的管理手段,构建并维持最高的质量标准,进而拥有全球竞争力。



- NASSCOM是国际软件交流活动中的主角。
  - NASSCOM是亚太电脑工业组织(ASOCIO)成员之一。ASOCIO是亚太地区电脑工业联盟中的一个组织。NASSCOM还是世界信息技术利服务联盟(WITSA)的创始成员之一。
- NASSCOM被外包爱好者作为印度外包研究的首发地。
- NASSCOM的网站即使对非会员而言也是一个极佳的资源库。
  - 如何在印度建立商业业务，寻找合作者，政府政策以及大量的自主研究的论文。今天，开发商想在印度开展商务活动，不得不首先咨询NASSCOM。

1.明确发展目标和战略

- NASSCOM为促进印度软件和服务外包产业的崛起，发挥了至关重要的作用，每年一度的NASS-COM年会已经成为国际IT界的一次盛会。
- NASSCOM致力于把印度打造成为21世纪的世界软件强国，成为全球软件和服务外包中心，并制定了相应的战略
  - 与政府合作制定IT政策和法规，加强对前沿技术动向的研究和传播，维持国际级质量标准，保护知识产权，提升品牌价值，扩大人才储备等。

2.组织重大活动

- NASSCOM的一切活动都围绕着加快印度服务外包及软件业发展和实现协会未来发展目标的中心展开，帮助印度企业开拓市场，走向世界。协会活动主要涉及以下几个领域:
  - (1)打击盗版。通过发布广告、海报、邮寄印刷品、组织研讨会、设立反盗版热线(1-600-334455)等形式,在全社会营造使用合法软件的氛围。
  - (2)提升印度国际品牌。组织国际重大活动,为会员提供咨询服务和国际贸易便利。参与国际组织亚洲大洋洲计算

3.协会组织形式

- NASSCOM最高权力机构为执行委员会(董事会)
  - 执行委员会由33人组成，代表33家印度最有影响力的公司，委员会至少每3个月召开一次会议，行使协会的一切权力，包括审议年度预算及重大活动安排，管理协会，增减会员，解释规章制度，推选会长、副会长、财务主管等等，对会员具有很强的约束力。执行委员会成员任期两年，会长、副会长、财务主管任期一年，可以连选连任。
- NASSCOM按公司方式运作
  - 公司总裁负责全面事务，另有两名副总裁予以协助管理，总裁和副总裁由执行委员会选聘。NASSCOM内设重大活动、产业研究、国际联络、网络安全、会展论坛等13个部门，雇员高效干练，人员总数40名左右，每年却能成功组织100多场国内外重大活动。

4.联系政府与企业

- NASSCOM与政府部门建立了密切协作关系
  - 是印度中央政府和地方政府制定政策的重要磋商对象,在中央政府的不同机构都派驻代表,包括信息技术部、商务部、财政部、电信部门、人力资源发展部、劳动部和外交部。
  - NASSCOM游说外国政府，并与众多国际中介机构达成了谅解备忘录，为印度产业发展提供更加便利的条件。

印度的政策环境

1.优惠的税收政策

- 从中央政府到地方政府，对支持服务外包及软件业形成广泛共识。中央政府对经济特区(SEZ)、电子产品科技园(EHTP)、软件科技园(STP)、出口加工区(EOU)内企业实施以下优惠:
  - (1)企业所得税: 10年减免期限(五免五减半),如果利润留在SEZ则延长五年;
  - (2) SEZ内企业进口零配件、资本货物,享受零关税;
  - (3) SEZ内企业采购和销售货物,销售税为零;
  - (4)投资收益的自由汇出;
  - (5) SEZ内企业出口货物、软件取得利润免征所得税;
  - (6)服务出口免征服务税(相当于我国营业税)。
- 印度地方政府的鼓励政策:
  - (1)基础设施成本减免;
  - (2)销售/出租土地的印花税返还;
  - (3)大型服务外包项目的特殊优惠计划。

2.着眼于产业实际，扩大政策适用范围

- 联邦政府和地方政府的鼓励政策适用于所有服务外包及软件企业
  - “记录在任何磁盘、磁带介质或其他信息存储设备中的任何计算机程序,或任何定制电子数据或政府认为的任何类似性质的产品/服务，并从印度以任何方式传送到印度之处”。
- 业务适用范围可以概括为“五个任何”
  - 任何介质(纸质、磁盘、光盘等)、任何应用程序、任何数据、任何服务、任何出口方式(报关、网上传输)。究其原因，政府扶持服务外包及软件业，着眼于扩大就业、调整经济结构，从而带动长远经济整体增长，跳出行业看收益。
- 实践的成功证明了印度政府的远见
  - 政府部门密切追踪产业需求，从人员培训、知识产权保护、信息安全、员工流动,到电讯设施、质量认证、国际营销、企业管理、跨国并购等环节，政府与行业中介机构、研究咨询机构等密切合作，跟踪产业最新发展趋势和特点，根据产业发展需求不断完善各环节的鼓励政策和法律法规,提供全方位扶持。

3.政府注重培养软件人才

- 印度每年约40万理科生成为工程师，其合格的工程师数量居世界第3位，学生质量居世界前10位
  - 开放私人资本和外资从事电脑软、硬件的专业教育,如印度最大的私人电脑教育机构APTECH已在印度全国设立1000家以上的分校，聘请具有丰富实践经验的企业家和软件工程师讲学并辅以现场实习，大大提高了软件人才解决实际问题的能力。
  - 推广应用性教育，学校、产业和政府紧密结合。教育内容注重实用性，训练内容就是实际工作需要的东西。

- **印度鼓励海外人才归国创业**
  - 印度有大量海外人才，硅谷高科技公司里有30多万印裔，40%多的网络公司创始人是印度移民,美国1/3的软件工程师是印度人。
  - 印度一方面高薪聘请国外专家，也组织软件人员到软件发达国家工作，并提高专业人才的薪金待遇。同时，大批赴美留学生及在欧美等跨国公司工作的印度留学生,在了解、熟悉跨国公司的运作模式和规范后回国工作，成为跨国公司进入印度设立外包中心和印度本国公司开拓国际市场的高端人才。
- **美国企业CEO印度化**

4.政府营造良好的知识产权保护环境

- 印度率先积极调整其保护知识产权及相应的条例与政策,以适应国际软件外包潮流之需，营造出有利于承接外包工程的外部环境。
  - 从1994年起，政府会同行业协会大力推动反盗版。10多年来,印度盗版率降低40%以上，正版率在发展中国家名列前茅。
  - 印度企业为了确保用户的数据产权,离岸外包工作者多是通过在线加密之后读取客户信息。印度企业要向客户证明的是：“数据最终永远属于客户自己”。
- 印度已经在国际上享有“能有效保护客户产权”的口碑
  - 已营造出有利承接外包工程的外部环境，同时收到了立竿见影的效果———世界500强公司终于放心大胆地将各种数据管理、呼叫中心、客户服务等大批工作职位大批向印度迁移。

爱尔兰

- 爱尔兰以前曾被称作“欧洲乡村”、发达国家中的“第三世界”
  - 但进入21世纪以来,爱尔兰先后赢得了“欧洲软件之都”、“欧洲硅谷”、“软件王国”、“有活力的高技术国家”、“欧洲高科技中心”等美誉。
  - 自1994年以来,爱尔兰计算机软件产业异军突起，形成了令人瞩目的国际竞争能力，带动了爱尔兰经济10多年来的高速增长。

1.软件和服务外包产业发展以出口为主

- 爱尔兰软件软件出口占产业总额的比例超过95%，甚至高于印度同期水平(占比近80%)。

- 主要原因是爱尔兰实行企业所得税低税政策，吸引了大批跨国软件企业入驻，藉由爱尔兰出口欧洲。

2.外资企业在软件产业中占主导

- 爱尔兰软件公司总数约900多家
  - 外资公司数量为140家,占比仅为15%，但外资公司软件出口总额却占比95%，在爱软件产业总值中，外资占比近93%。
- 爱尔兰软件从业人员总数约2.4万人
  - 外资公司雇员1.29万，约占54%。
- 外资企业均占有绝对主导地位，软件产业发展的主动权完全掌握在外资手中。
  - 据爱尔兰企业局资料，仅微软公司出口占比就达60%左右。

3.软件出口以软件产品和高端服务为主

- 对外资公司来讲，爱尔兰是软件产品出口欧洲的门户
  - 爱尔兰高昂的人力成本及有限的从业人员数量，不宜于发展劳动密集型的软件和服务外包行业。
  - 本土软件企业也主要从事高附加值软件产品开发，集中于电讯、多媒体、金融、互联网工具、软件中间件等高端软件产品和服务外包领域。

4.软件出口以欧洲市场为主

- 爱尔兰毗邻欧洲，地缘优势使欧洲成为其主体市场，这也是跨国软件公司纷纷在爱设立地区总部的主要原因之一。

- 爱对欧洲市场出口额占出口总额的42%，其中仅英国一国占比即高达27%。

- 其次是美国市场，对美国软件出口占比为33%。

政策环境

- 1·政府注重加强管理和协调
  - 从政策咨询、制定、实施、监督、到部门协调、中介促进等各个环节,政府都设立相应部门或机构履行职责,系统强化对软件业的促进和管理。
  - 在政策实施环节,政府专门设立了爱尔兰企业局，以保证政策实施到位。企业局为本土公司的新设与发展提供政策及资金等各方面的扶持，在全国有14个地区办公室，全球有30个办事机构，为企业开拓国际市场提供办公场所、设备、资金、人员培训、发展规划、法律、财务等服务。

2.法律环境完善

- 爱政府致力于将爱尔兰建成欧洲的“电子中心”(EHUB)，积极扶持电子商务的发展。
  - 政府于1999年制定出台《电子商务法》,承认电子合同及电子签名的法律效力,允许软件的加密开发。在知识产权、专利等方面沿袭欧洲惯例,有着严格、有效的法律规范。

3.政府导向明确

- 政府企业政策的核心是鼓励促进科技创新， 主要举措是:
  - 制定科技发展计划,设立专向研究基金;
  - 建立技术情报网,帮助软件企业了解世界技术发展状况,确定其技术需求;
  - 促进实业界与教育部门和科研机构间战略合作伙伴关系的健康发展。
    - 全国建有工业及技术园区99个。软件园区主要集中在都柏林,如南郡商业园、布兰特镇园区、数字港等。政府对园区的基础设施(包括通讯)投资进行补贴,企业租金相对低廉。

4.高度重视教育

- 爱尔兰公共教育开支在国民收入中占的比例，在发达国家中居第二位，高达14%左右。
  - 爱尔兰是世界上15至29岁年龄段人口在校就读率最高的国家,本国居民享有免费的基本教育和中等教育,良好的教育和培训体系为软件产业发展创造了坚实的基础。
- 爱尔兰政府通过“第三阶段教育机构研究计划”，向爱尔兰大学基础研究提供资金支持，促进大学的研究开发。
  - 如今跨国公司之所以青睐爱尔兰,重要原因之一就是爱尔兰拥有大量高素质的软件人才，比其他国家更具有适应高技术发展的能力。
- 爱尔兰的教育方式也有独到之处，与信息技术相关的学位技术含量非常高。
  - 软件专业第三学年都在生产第一线实习,第四学年的大部分时间独立设计,大学毕业生具有实际工作经验和项目领导能力。政府通过爱尔兰企业局,把高校研发成果商品化、产业化,促进大学、研发机构与企业之间的相互有效衔接和紧密结合。

5.实施税收优惠

- 爱尔兰低税政策:
  - 1998年7月31日在当地注册的国际服务企业(如金融、批发、咨询等),在2005年前最高只征收公司所得税10%, 2006年提高至12·5%,与欧盟大部分国家30%~40%的税率相比要优惠得多。
  - 个人所得税也较低,据OECD统计,已婚职员平均在爱尔兰纳税为其总收入的5%,在OECD国家中属于纳税率较低的国家。
  - 爱尔兰地方税仅对商业财产征收,印花税适用于房地产转让、财产租赁及法律服务,税率在1%~9%之间。此外,爱尔兰与近50个国家缔结有避免双重征税协定。

6.借助历史渊源

- 与美国的天然联系
  - 1850年的大饥荒致使爱尔兰人大量移居欧美。据统计,仅在美国就在4000万爱尔兰侨民,相当于其本土人口的10倍。如今,在美侨民有力地促进了爱尔兰与美国IT界的联系。爱尔兰既是欧盟成员国,又是欧元区国家,经济发展以欧洲大市场为依托。与欧美的天然联系使很多欧美公司优先考虑来爱投资。
- 据统计，香侬自由贸易区的外国投资94%来自欧美国家，其中美国投资占57%。

7.注重软件本地化

- 爱尔兰选择软件本地化作为发展软件产业的切入点
  - 根据欧洲市场20多种不同语言的实际需要,将自己定位为大型软件跨国公司的产品欧化版本的加工基地,进入欧洲市场的“桥头堡”。如今,爱尔兰已经成为世界大型软件公司进入欧洲市场的门户和集散地，成为全球最大的软件本地化供应基地。

8.注重营造核心优势

- 爱尔兰本土软件企业绝大部分规模较小，上百人规模企业较少
  - 这些企业在原来从事软件咨询与服务业务的公司基础上发展起来,为跨国公司进入欧洲市场提供咨询与服务,并逐渐找到了自我发展的定位和机会，开始形成了一些产品或产品方向
  - 在爱尔兰知名度很高的公司都拥有自己的主导产品或服务
    - IonaTechnologies的中间件
    - Smartforce的基于计算机的培训
    - NorkomTechnologies为电信运营商提供的数据挖掘技术和客户关系管理系统
    - Silicon& Software Systems的芯片设计和实时开发
    - Nua的基于互联网的信息服务
    - Baltimore Technologies的PKI加密和安全产品
    - Trintec的货币传输银行系统。

目录

1 服务外包的基本概念

2 全球与中国服务外包宏观环境

3 服务外包主要发包国和接包国

4 服务外包主要政策

“千百十工程”和相关政策

- 千百十工程的内容：在“十一五”期间
  - 在全国建设10个具有一定国际竞争力的服务外包基地城市；
  - 推动100家世界著名跨国公司将其服务外包业务转移到中国；
  - 培育1000家取得国际资质的大中型服务外包企业
  - 2010年服务外包出口额在2005年基础上翻两番（36亿美元）。

千百十工程相关政策

- **财政资金支持**
  - 为服务外包人才培训专项资金、国际认证、开拓国际市场、服务外包公共信息服务平台、公共技术服务平台、知识产权保护体系提供资金支持
- **财税政策试点**
  - 商务部、财政部、科技部、税务总局商定，将提供服务外包的企业认定位技术先进型现代服务业，并在苏州工业园进行试点。

认定“中国服务外包基地城市”，应具备9个条件：

（一）地方政府已将承接离岸服务外包纳入十一五规划发展方案并制定明确目标

（二）当地政府承诺从财政预算中安排一定资金与中央扶持基金配套

（三）"基地城市"已有具备条件的示范区。

（四）"基地城市"的建设及发展环境优越，基础设施较好，交通便利，污染指数较低，适宜居住，具有良好的国际投资和合作的环境。

（五）"基地城市"产业特色鲜明，重视知识产权保护，服务体系健全，投融资便利，运营成本具有竞争力，且具备在三到五年内培育承接服务外包业务的大型骨干企业（3000-5000人）和孵化中小企业的条件，对本地区及周边地区开展承接服务外包业务具有带动作用。

（六）"基地城市"内已有50家以上具备一定规模的从事承接服务外包业务的企业。

（七）该地区高等院校和科研院所集中，学科与服务外包需求相适应，服务外包人力资源储备充足，具备根据外包产业需求进行定向培训的各种条件。

（八）具有良好的国际投资和合作的环境。

（九）"基地城市"的建设由有关市领导分管，有专门的管理机构负责服务外包基地的规划及建设。

- **实施服务外包人才培训计划**
  - 商务部和地方政府共同建立服务外包公共培训专项资金，支持大学生（含大专，下同）增加服务外包专业知识和技能；鼓励大学生在服务外包企业就业；解决服务外包企业人才短缺问题。
- **鼓励服务外包企业取得国际认证，积极开拓国际市场**
  - ①支持服务外包企业取得国际认证，安排的配套资金的奖励。
  - ②支持服务外包企业大力开拓国际市场，安排专项资金支持。

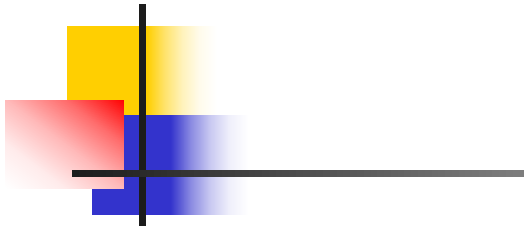
- 为服务外包基地城市和企业提供融资服务支持
  - ①取得国家开发银行政策性贷款支持
    - 国家开发银行承诺在5年合作期内，对符合贷款条件的项目，提供总额不少于50亿元的政策性贷款，支持服务外包基地城市建设、支持服务外包企业开展服务外包业务。
  - ②中国出口信用保险公司提供担保等服务支持
    - 中国信保为服务外包企业提供包括信用管理、融资便利、风险保障、海外投资保险和咨询服务等在内的全方位服务支持。

申请的服务外包企业必须符合下列条件:

- 1、在中国境内注册，具有企业法人资格，且依法备案登记的对外贸易经营者；
  2、近两年在进出口业务管理、财务管理、税收管理、外汇管理、海关管理等方面无违法行为；
  3、已与一家或多家服务外包发包商签订中长期提供服务外包业务合同，企业每年提供服务外包业务额不低于150万美元，其中向境外客户提供服务外包业务额占70%以上；
  4、具有服务外包承接能力及服务外包市场开拓和项目管理人员，大学(含大专)毕业及以上学历员工占公司员工总数70%以上。

申请的培训机构必须符合下列条件

- 1、具有服务外包人才培训的从业资格；
  2、具有符合条件的场地、设施、专业教材和师资力量；
  3、具有为承接服务外包企业提供定制培训的经验；
  4、具有健全的财务制度和合格的财务管理人员；
  5、所申报的培训项目原则上为非盈利培训。



IT外包案例

制定外包决策和管理外包关系的五个步骤：

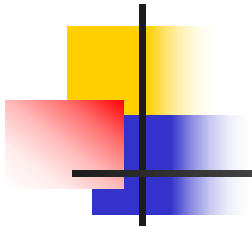
- 首先，要清楚外包的目的与风险并在进行更详细的评估之前，要有较大把握确定外包是可行的。分析外包的动机与风险，确定外包是否可行。
- 第二，进行详细分析并评估供选方案。评估外包的需求、利润、成本、风险、完善需求建议书以及评估外包商的标书。
- 第三，对关系的构思。有关合同谈判和有关合同条款，规划并磋商外包的契约关系。
- 第四，外包关系的管理及运作。如何实现外包的过渡，在建外包（ongoing）关系的管理，如何建立与管理外包伙伴关系。
- 最后，在合同期满或提前终止时，对外包关系（与相同或不同的外包商）重新进行谈判。

案例：深发展与高阳科技灾备项目外包

- 2002 年10月，深发展与高阳科技签订了价值3亿元人民币、为期十年的灾难备份外包协议。
- 背景
  - 深发展“大集中战略”的提出
  - 到2000年，确定了“以我为主，积极参与，外包合作”的实施策略。

外包的提出

- 只建一个数据中心者
  - 主要是出于成本考虑。在深发展看来，自己是小银行，网点少业务量小，因此，没有必要投巨资建两个数据中心。
- 自建灾难备份中心
  - 自建灾备中心，要投资两三亿元耗时近3年。
    - 灾难备份系统的建设难度大；
    - 资金投入巨大，基本建设和IT系统等一次性投入，运营管理费用和设备更新费；
    - 建设周期长；
    - 需要一直庞大的专业运营管理队伍。



- 2001年初，决定租用商业化数据中心提供的专业化灾难备援服务。
  - 高阳万国公司
    - 资金
    - 技术
    - 专业经验
    - 行业背景
    - 管理经验

深发展和高阳的外包关系

- 首先高阳与深发展签下10 年的长期合同
  - 业务的增长，相应的灾难备份设备也需要增加；
  - 技术的不断进步，灾难备份软件硬件也需要不断升级
- 安全第一
  - “保持内部完全控制” → 外包
    - 巨大的风险，涉及到了银行机密的数据，数据是银行真正的资产，房屋坏了可以重新购买，设备损坏了可以再配置，数据丢失将是不可挽回的灾难。

深发展和高阳外包关系的建立

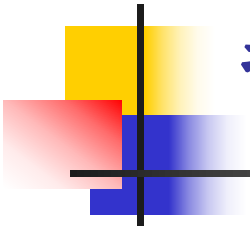
- 循序渐进的过程，深发展对高阳的信任
  - 一是基于高阳良好的声誉，
  - 二是基于双方的合作经验。

伙伴关系的收益

- 深圳发展银行
  - 节省了大量的一次性资金投入
  - 降低了运行管理成本及人员管理成本
  - 专注自身业务的创新和发展。
- 高阳公司
  - 通过外包伙伴关系也获得巨大的收益，
  - 同时开发了新的业务模式并且在业内取得了良好的声誉。

Xerox和EDS的IT外包案例

- 1994年施乐公司与EDS公司建立了外包关系，合同的期限为十年，金额约41亿美元
- 2001年11月施乐公司将与EDS的外包合同延长了5年到2009年，新增的合同金额价值15亿美元



背景

- Xerox是全球最大的办公设备制造商之一
- 1992年，施乐宣布进行战略重组
  - **信息管理中存在的问题**
    - 现有的过时的应用系统，高昂的维护成本
    - 信息系统的不灵活性
    - 财务的压力
    - IT功能重复，各个部门各自为政

外包的范围

- 全球数据中心的运行、网络运行（包括声音和数据）、既有应用系统的维护和强化以及设备的支持等（包括世界范围内的桌面设备、局域网络以及桌面帮助等）进行了外包。
- EDS公司提供客户/服务器的服务。

- 施乐公司与EDS公司的合同包括了施乐公司IT的大部分职能，施乐在初始的几年每年支付给EDS的费用超过了3亿美元。
- EDS同意为施乐公司移交的IT资产支付大约1亿7千万美元，并且接受施乐公司移交的1900名信息管理部门的雇员，施乐只保留了不到400名的IT人员（主要是计划人员）。

外包关系存在着大量的不确定性因素

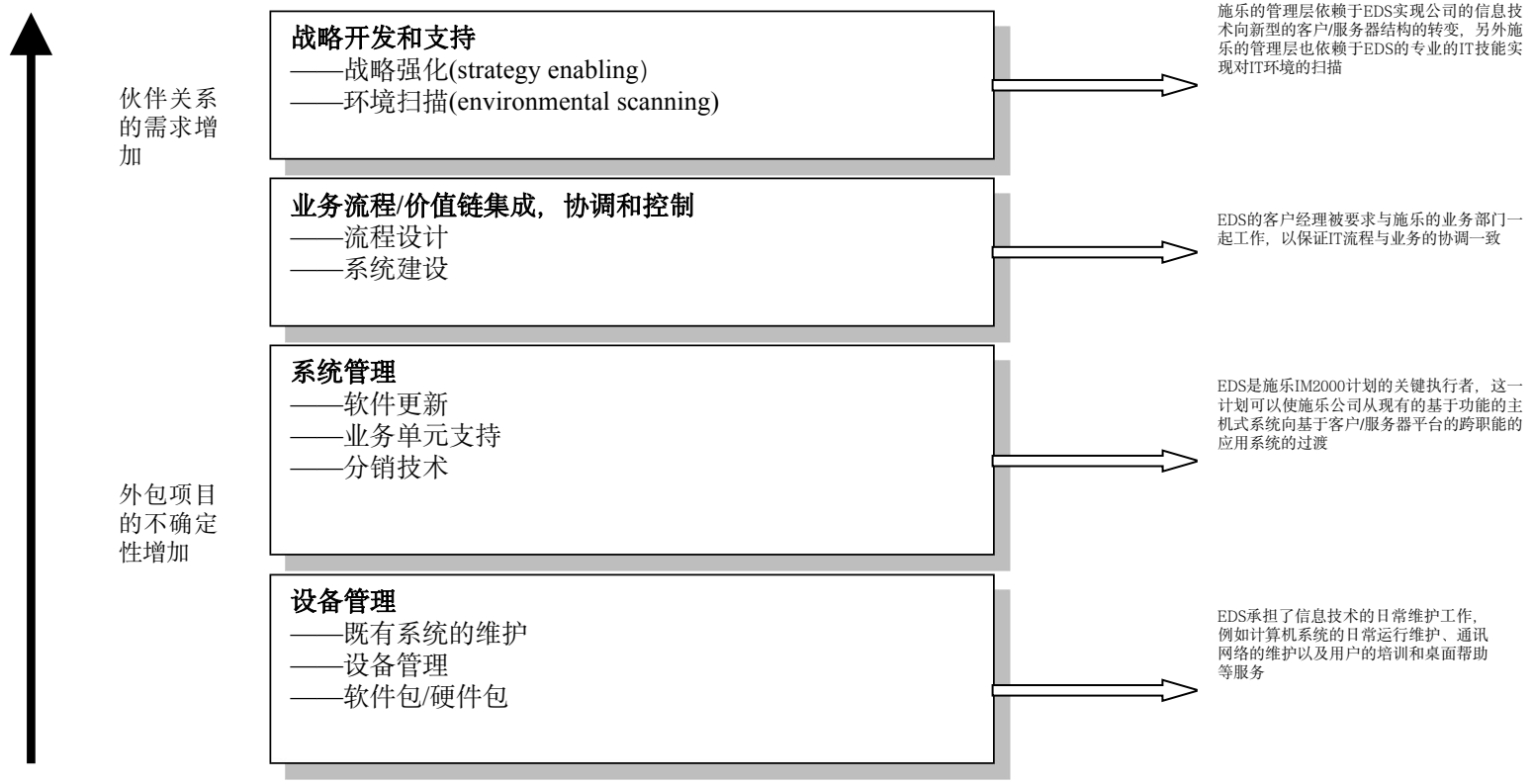


图6.1：施乐与EDS信息技术外包的层次
（Kevin, IT Outsourcing relationships:An Exploratory Study of Interorganizational Control Mechanism, UMI,1996)

其他的不确定性和复杂性

- （1）合同和监控的不确定性
  - 条款的不确定性。
  - 成本的不确定性。
  - 绩效的不确定性。
- （2）双方外包关系的具有很高的复杂性
  - 全球性。
  - 流程。
  - 技术。
  - 规模和期限。
- （3）强化了外包不确定性的其他因素
  - IT是组织的战略强化单元。
  - 资产专用性。

施乐外包的收益

- 财务的收益
- 获得自己所缺乏的技术
- 更快速的变革能力
- 更多的精力集中于核心竞争能力上

建立跨组织的伙伴关系

- 外包伙伴的选择
  - 外包服务商的资质
  - 人力资源
  - 技术解决方案
  - 财务
  - “软”标准：文化兼容性

外包关系的演化

- 施乐在开始的阶段只是强调价格控制
  - 1000页的外包合同
  - 按照价格标杆基准定价
- EDS的最初关注的焦点也是价格控制，
  - 要求签订一个十年期的合同
  - 列明合同提前终止的罚金
  - 最小的服务使用水平

- 施乐主要的外包经理很快认识到这种外包关系是不同于以前传统的IT供应商关系的，单纯的市场型关系是不足以保证外包工作顺利进行的。
- EDS的经理们也发现，这不仅仅是客户/承包商关系；也不仅仅是一种供应关系；更不是一种你输我赢的关系，而应该是一种战略性的伙伴关系。
- 双方都认识到外包需要通过双方之间进一步的整合和更高程度的合作才能够成功。

信任的建立

- EDS:
  - 我不是在试图使我们的约会走的更长，而是使我们的婚姻更加稳定成功，因为事实上我们已经结婚了。
- 风险的承担。
  - EDS为施乐公司移交的IT资产支付了大约1亿7千万美元，并且接受了施乐公司移交的1900名信息管理部门的雇员。另外EDS专门成立单独的部门来管理施乐的外包合同，并且招募了大约200名新的员工。
- 公正的保持。
  - EDS明确表示他们不会做不为施乐提供价值的事情。施乐和EDS都关注于双方的共同价值，双方建立了收益共享机制。
- 沟通。
  - 双方通过各种各样的外包管理委员会和工作组进行各个层次的沟通。双方的高层之间也保持着良好的私人关系，经常性的进行沟通。
- 相互适应。
  - 在合同签订之前EDS就开始对将被移交人员进行培训
  - EDS借用施乐的企业文化主管对EDS的员工进行培训

伙伴关系的发展

- 不是一帆风顺
  - 1999年2月EDS在纽约对施乐公司提起了诉讼
- 伙伴关系进一步发展
  - 2001年11月27日EDS撤销了对施乐公司的诉讼。
  - 施乐公司也将与EDS的外包合同延长了5年到2009年，新增的合同金额价值15亿美元。
  - EDS与施乐公司签订了为期五年的办公系统全球优先供应商协议，施乐将为EDS提供内部的所有的打印以及与复印相关的服务。
  - 施乐还将为EDS价值69亿美元的军事合同在全球范围的300个军事基地提供彩色、黑白网络打印机以及资料中心多功能数字系统。
  - 施乐还获得价值5000万美元的协助EDS完成美国海洋公司IT服务的协议

施乐和EDS伙伴关系，创造新的竞争优势

- 在2002年11月25日，双方宣布结成战略联盟将EDS的信息技术服务与施乐的资料管理系统和服务进行整合以实现为客户的办公IT设施提供一站式的购买和支持服务。
- EDS在全球范围内管理着超过3千3百万台式电脑，EDS将其IT服务与施乐的产品、软件和解决方案进行整合之后可以为现有的和未来的依靠EDS提供台式电脑管理服务的用户提供无缝隙的从“输入-输出”的服务 。

案例

- 国家税务总局技术支持服务外包
- 北京地税运维外包

国家税务总局技术支持服务外包

- 2005年2月25日，国家税务总局和长城公司签定价值达1500万元的三年IT外包服务协议，把遍布全国3000余个市、区、县国税系统的4000余台服务器、数据库、应用系统的技术支持服务外包给长城公司

外包的原因

- 这些产品大多都是2000年或2001年统一招标的，主要包括戴尔、康柏以及浪潮等国内外厂商提供三年保修的产品，现在保修期已过，而这些设备大多设在要害岗位上，承担保证系统正常运行的重任
- 国税总局希望找一个综合的服务商能够把后续的4~6年的服务承接下去
- 对于国税总局而言，第一要务就是征税，在建设、维护一套IT系统方面尽量不要投入更多的人力

为什么选择长城

- 首先是因为长城具备全国覆盖的服务网络，
- 其次还和长城多年来与国税的合作有关，长城电脑不仅是国税的硬件提供商，长城软件还是国税的系统开发商。

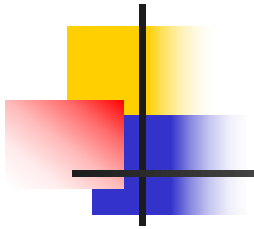
外包的协议要求

- 长城要保证及时解决包括硬件修理、系统恢复、数据恢复等等一套与系统相关的问题。由于国税总局对这套系统可靠性要求非常高，在一些重点城市都使用双机备份，长城承诺要对一些省会城市、重点城市做到24小时内解决问题，征税业务不能停过一天，而在二、三、四级城市则是48小时解决问题。
- 长城在和国税总局探讨风险问题时，也做过评估，服务器产品的故障率在一般情况下不会超过10%的，也就是说4000台中大约也就有400台出故障，平均每天可能就是1台，这样的风险，长城完全可以承受。

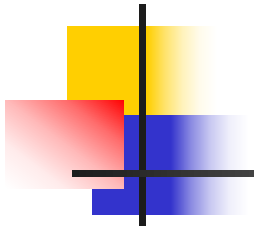
北京地税运维外包

- 北京市政府关于“合理利用行政资金购买社会服务，履行政府职能”的IT建设策略，启发了北京地税，并使其做出了一个大胆决定：采用外包方式来维护大集中系统，通过合同与外包服务商建立起法律关系，以保证系统的稳定运行。

- 整个IT系统主要由四家外包公司负责：
  - 核心征管系统业务由四一安信公司承包并维护；
  - 个人所得税明细申报系统和tax861网站是由博士山公司负责；
  - 整个发票系统管理由恒信恒安公司承包；
  - OA系统由神州数码公司承包，其它一些小系统由小公司负责。



- 出于安全考虑，核心数据的安全策略、系统的一些机密性内容，仍留给自己自行管理，比如系统的密码、口令，策略一致性鉴定，运行安全质量的监督检查等。
- 运营维护中心不仅要学着用合同管理与服务商打交道，用条款化、量化标准进行外包管理，也要配合行政管理；他们还要与开发部门进行交涉；遇到突发事件，他们更要冲锋陷阵，化解纳税人的各种抱怨。



信息技术外包的动机

外包动机：

- 业务和IT成本的控制和降低、
- 关注于自己的核心竞争力、
- 获取所需的技能以及最新的技术、
- 来自外部市场的竞争压力、
- 改进组织的灵活性以应对日益变化的IT需求、
- 提高组织的整体绩效、
- 剔除无效的IT部门、
- 降低不确定性、
- 减轻组织负担以及获取所需的IT人才等。

（一）涉及组织财务的动因

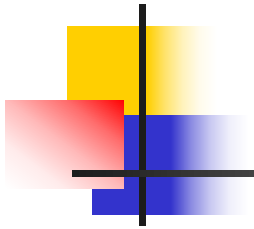
- 首先，很多公司都希望通过外包降低运行成本，或者至少可以控制运行成本。
- 其次，通过外包客户可以将设备和其他固定资产转让给外包服务商来换取现金，这可以盘活资金，使组织可以将资金投向于对战略成功更为重要的领域。

（二）涉及战略优势的外包原因

- 通过外包可以改善组织的经营成果。
- 外包可以在提高组织的IT服务和响应能力的同时，使组织更加关注于自己的核心能力。
- 外包可以使组织使用前沿技术和技能并从中获益。

（三）涉及组织变革的外包原因

- 通过将部分或整个信息技术外包，可以
  - 促进组织分权并推动组织再造。
  - 通过与外包服务商建立伙伴型外包关系与外包服务商共享外包收益共担外包风险，可以极大的提高业务绩效。
  - 通过外包，可以将外部标准作为基准改进内部IT部门。



信息技术外包的类型

- 按照信息技术外包的程度
  - 整体外包
  - 选择性外包
- 根据客户与外包商建立的外包关系
  - 市场关系型外包
  - 中间关系型外包
  - 伙伴关系型外包
- 根据战略意图
  - 信息系统改进（IS Improvement）
  - 业务提升（Business Impact）
  - 商业开发（Commercial Exploitation）
- 按照价值中心的方法
  - 成本中心型
  - 服务中心型
  - 投资中心型
  - 利润中心型

信息技术外包的程度

- 整体外包系指将IT职能的80%或更多外包给外包商
- 选择性外包是指几个有选择的信息技术职能的外包，外包数量少于整体的80%
- 整体外包因为牵涉的范围很广，风险是很高的，持续时间通常超过5年
- 任何组织选择整体性外包时必须三思而行。

整体外包的组织可能具有下列特征：

- 信息技术的职能主要是维护现有的系统、开发新的应用领域，但并非竞争成功的关键因素，因而外包更具有说服力。在这些条件下，失控的问题会较弱。
- IT部门的应用组合是高度结构化的——即这些应用的结果具有确定性和可认知性，实施外包也不会引起组织的重大变化——这样的IT部门适合于外包。
- 如果过去的经验或学习赋予组织成功管理外包商关系的能力和信心，这样的组织更有可能考虑外包。
- 组织希望通过剥离落后的IT职能以加速变革和追赶竞争者，这样的组织适合外包。
- 组织的信息技术职能与组织之间存在着高度的差异性和离散性，这样的组织很适合于外包。

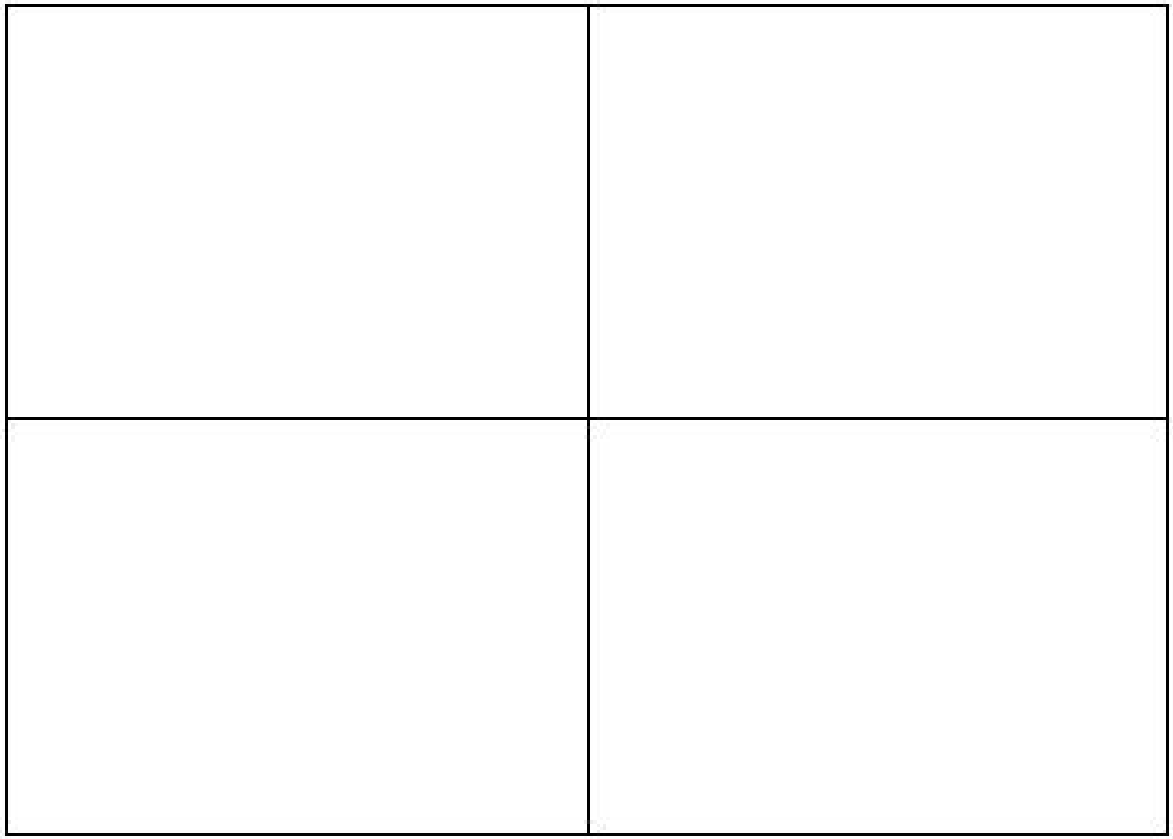
分析选择性外包问题的方法

- 通过两个维度考察可能外包的信息技术职能——对企业地位的贡献以及对企业运营的贡献。

  - 位于第一象限的信息技术职能是关键的分辨器，对竞争地位和企业运营支持来说都是不可或缺的。为了便于控制，这些职能最好留在企业内部。
  - 第二象限是有用的分辨器，属于不应存在的无效系统。
  - 第四象限关键的商品，是行业中所有的公司成功必备的竞争必需。它们不提供竞争优势，但它们必须运作良好，以提供公司在竞争中必不可少的服务体系，这些职能可以进行外包。
  - 第三象限有用的商品，是最适合于外包的职能，因为大量的外包商都有能力很好地运作，而且外包之后不会对竞争地位造成任何威胁。

区分器

对企业地位的贡献



商品

有用的　　对企业运营的贡献　　关键的

选择性外包分析矩阵

按照外包关系划分

- 市场型关系：
  - 可以订立完备合同的关系。
- 中间型关系：
  - 合同既有市场关系的某些特征也有伙伴关系的某些特征，它处在外包关系光谱的中间位置。
- 伙伴型关系：
  - 在这种关系下，你的组织与同一个外包商反复订立合同，并且建立了长期的互利关系。

- 克莱普尔和琼斯（1997）将外包关系视为一个连续的光谱，其中一端是市场型关系，另一端是伙伴型关系



图 1：客户与外包服务提供商关系光谱

资料来源：罗伯特·克莱伯，马德尔·O·琼斯著，杨俊等译：《信息技术、系统与服务的外包》，电子工业出版社，2003 年 4 月，P78

市场型外包关系的特点

- 外包的IT职能主要是项目型的工作；
- 任务可以在相当短的时间内完成；
- 通常只是一次性的合同；
- 需求的不确定低，即环境变化搅乱需求的机率很小；
- 外包服务商的行为易于监控；
- 外包服务的结果易于测评；
- 转换外包服务商的成本很低；
- 没有什么真正的资产专用性
- 可提供外包服务的供应商数量很多。

IT外包伙伴关系的特点

- 外包的IT职能主要是流程型的工作
- 完成任务持续的时间较长；
- 因而相关需求会随着不可预见的环境变化而变化；
- 通常签订长期的合同，或一系列续签的合同；
- 外包服务商的行为难于监控；
- 外包服务的结果难于测评；
- 转换外包服务商的成本较高；
- 资产专用性很高；
- 可提供外包服务的供应商数量较少。

IT外包伙伴关系的概念

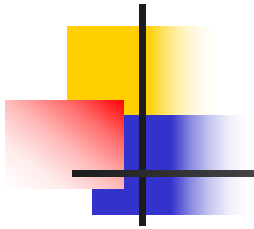
- 将部分或全部的不具有商品特质的信息技术职能交给外部的服务提供商提供，客户和外包服务商双方通过基于信任控制，结合价格控制和权力控制的管理模式，实现利益共享、风险共担，达到双赢并且创造单个组织所难以独自达到的竞争优势而形成的一种跨组织的合作关系。

根据战略意图划分

- 信息系统改进型外包是指组织通过外包提高其核心的IS资源的绩效，从而达到其改进IS的战略目标。目标通常包括节约成本、改进服务质量以及获取新的技术和管理能力等。
  - 1、提高资源的生产能力；2、实现技术和技能的升级；3、引进新的IT资源和技能；4、实现IT资源和技能的转换。
- 业务提升型外包的主要目标是通过外包使IT资源的配置最有效的提升业务绩效的核心层面。
  - 1、更好的整合IT资源；2、开发基于IT的新的业务能力；3、实施基于IT的业务变革；4、实施基于IT的业务流程。
- 商业开发型外包是指通过外包为组织产生新的收入和利润或抵消组织的成本从而提高组织IT的投资收益。商业开发型外包可以划分为四个层面：
  - 1、出售现有的IT资产；2、开发新的IT产品和服务；3、创建新的市场流程和渠道；4、建立基于IT的新业务。

按照价值中心的方法

- 成本中心型外包是指通过IT外包在强调运行效率的同时使成本最小化。
- 服务中心型外包是指通过外包在使风险最小化的同时建立基于IT的业务能力以支持组织的现行战略。
- 投资中心型外包是指通过IT外包使组织对创建新的基于IT的业务能力建立长期的目标并给予长期的关注。
- 利润中心型外包是指通过IT外包向外部市场提供IT服务并获得不断增长的收入并为成为世界级的IT组织获得宝贵的经验。



信息技术外包的风险

信息技术外包的风险

- 外包面临众多风险，因而外包的预期收益可能难以实现。所以必须对外包的风险进行分析，假如这些风险大到令人难以承受的程度或无法加以管理，则应避免进行外包。如风险不太大或能够加以管理，则应考虑外包。

Michale J. Earl、Slie P. Willcocks和David F. Feeny将外包风险划分为十一种

- 弱势管理的可能性、
- 员工的经验欠缺、
- 商业的不确定性、
- 过期的技术、
- 固有的不确定性、
- 潜在的成本、
- 组织失去学习能力、
- 丧失变革能力、
- 产生持续性“三角”关系的危险、
- 技术的不可分割性
- 外包焦点的模糊性

克拉克、兹马德和麦克格雷对外包风险的观点

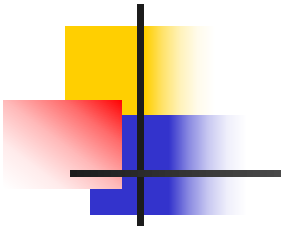
- 首先，外包可能不会降低信息技术的成本。导致费用更高的原因通常是那些不可预测和未予说明的变更。
- 其次，风险还来自特定外包商公司的本性及其行为。在外包中你的组织依赖于外包商，但却无法以控制公司自己职员行为的方式对外包商的行为进行控制。
- 第三，由于外包你切断了你的组织学习你所处商业领域技术的最新发展及应用的途径。解决办法是在你的组织中保留一部分员工
- 第四点，由于外包你将失去一些灵活性。(短期灵活性、适应能力、进化能力)

信息技术外包中的风险划分：

- 失控的风险。
  - 组织无法象管理内部的部门一样去管理外包服务提供商，所以难以监督和控制外包服务提供商的行为。在外包服务提供的及时性以及服务的质量上存在失控的风险；成本可能会不知不觉上升；存在对外包服务商产生依赖被套牢的风险；存在机密和知识产权泄漏的风险等。
- 不确定性的风险。
  - 由于信息技术发展和商业环境的变化，所带来的风险。
- 丧失能力的风险。
  - 由于信息技术的外包可能是组织丧失学习的能力、变革的能力、灵活应变能力等。

信息技术外包风险的防范方法

- 控制外包决策
- 选择合适的外包商
- 通过完善的合同来限制外包商的投机行为
- 管理外包关系



外包的理论

IT外包的理论分析

从经济学和社会学的角度,

- 资源基础理论resource-based theory(RBT)
- 资源依赖理论resource-dependence theory(RDT)
- 委托代理理论agency cost theory(ACT)
- 交易成本理论transaction cost theory(TCT)
- 社会交换理论 social exchange theory(SET)

资源基础理论

- 一个公司在其所处行业中要赢得竞争优势和高于行业平均水平的利润就得具备卓越的产品或较低的成本，而这些优势的取得又取决于资源的卓越性以及公司配置它们的方式。

- 根据资源基础理论，企业只有在资源具有
  - 异质性（heterogeneity）和非流动性(immobility)的情况下才能获得竞争优势。
    - 企业资源的异质性是指企业所拥有的物质资本资源、人力资本资源和组织资本资源以及这些资源在企业中的配置。
    - 企业资源的非流动性是指竞争对手难以从别的企业获得这些资源（Barney，1991）。

资源基础理论

- 如果企业的资源具有四个方面的属性，企业就可以拥有持续的竞争优势，这四个属性是：
  - 价值（value，这些资源对于企业来讲必须是具有价值的）、
  - 稀缺性（rareness，这些资源对于企业现在和潜在的竞争来说必须是独特和稀缺的）、
  - 难以模仿性（imperfect immutability，这些资源必须是难以模仿的）
  - 不可替代性（nonsubstitutability，这些资源是不能被竞争对手的其他资源所替代的）（Barney，1991）。

资源基础理论

- 组织战略的实施需要组织资源的支持
- 组织关注的不应仅仅是现有资源和能力的配置，还应该关注于组织资源和能力的开发
- 战略目标所需的资源与组织自有的资源之间存在一定的缺口——外包

资源依赖理论

- 资源基础理论关注的是企业内部资源和能力的分析，而资源依赖(resource-dependency theory)理论关注的是企业的外部环境
- 资源依赖理论认为一个公司与其周边环境中的其他公司及组织密切相关，这一公司的成功和生存要依赖于周边别的一些公司和组织向其提供必需的资源。
- 这种对于外部的依赖是由于外部的组织控制着一些你的组织所需要的资源，例如：
- 土地、资金、信息或特定的产品和服务等（Kotter，1979）。
- 资源依赖理论强调组织要适应环境的不确定性，要应对存在问题的相互依赖关系，并且要积极的管理或控制资源流（Pfeffer和Salanicik，1978）。

资源依赖理论

- 这一理论认为一个公司与其周边环境中的其他公司及组织密切相关，这一公司的成功和生存要依赖于周边别的一些公司和组织向其提供必需的资源。
- 对其他组织的依赖存在着不确定性。
- 一个公司对资源外部提供者的依赖程度取决于：
  - 资源对公司机能和成功的重要程度。
  - 公司对资源供应者的影响力。
  - 其他供应商或其他资源的替代程度，以及转向其他供应商的难易程度。

交易成本理论

- 组织通过外包寻求降低生产成本，这些外包商通常由于其规模经济而具备较低的成本。
- 但节约的生产成本或多或少的在与外包商进行的合同谈判、外包关系的管理以及确保外包商对合同的严格执行上所产生的费用所抵消。
- 这些与外包商相关的缔约费用和管理费用被称为交易费用。

交易成本理论

- 交易过程具有三个方面的特性
  - 不确定性
  - 资产专用性
  - 交易的频率
- 不确定性低、资产专用性小、一次或很少交易的IT外包项目——市场型的外包关系
- 不确定性高、资产专用性高、交易频率高的IT外包项目——伙伴关系型外包关系

- 资产专用性的基本含义是:
  - 有些投资一旦形成，某种资产就很难再重新配置使用，因为它们的转换成本很高，在重新配置中将遭受重大经济价值损失。
  - 相反，通用性资产则可以很方便地转移到其他交易中去或者能被方便地处置掉而不会引起经济价值的重大损失。
  - 具体的，可以区分出三类资产专用性：即地理区位的专用性、人力资产的专用性、物理资产的专用性。其中，资产专用性是交易的最重要的特性。

委托代理理论

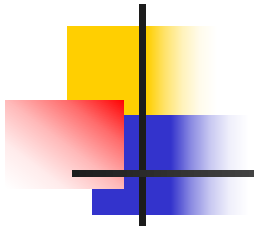
- 信息不对称——难以监控代理人行为和信息
- 共享利润和共担风险——激励机制
- 代理成本是随着不确定性和风险厌恶性的增高、项目的程序化和结果可测量性的降低以及外包关系的延长而不断增加的

社会交换理论

- 反复进行的交换关系会在交易双方之间建立信任（trust）与承诺（commitment）
- 社会交换关系有三种类型：
  - 1、谈判或协商（negotiated transaction）交易，双方在有条件之下彼此进行交换；
  - 2、为赠送或执行某种利他的行为（altrustic），较强调一方的贡献，另一方的回报行为则只能取决于对方；
  - 3、为合作型(incorporation)交换关系，是一种特殊的交换形态，因为交换的双方无法分开去单独的获得报偿，唯有双方在彼此互动的过程均有贡献，才能由对方获得利益

其他理论

- 1、核心能力理论。
- 2、劳动分工理论。
  - 外包可以看作是劳动分工的延伸，组织把部分业务外包，简化了管理的复杂性，同时也有助于提高承包商的专业化生产率。
- 3、比较优势理论。
- 4、价值链理论。



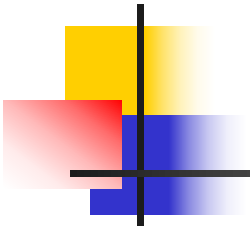
信息技术外包的伙伴关系

信息技术外包向伙伴关系的演变

- 越来越多的大公司采用外包的形式。
- 外包服务商提供服务的范围更广程度更深。
- 客户外包的职能将越来越多。
- 外包服务的提供者将承担更多的风险和责任。
- 客户和外包服务提供商之间的关系正在改变。正在转变为一种伙伴关系而不仅仅是客户和提供商之间的买卖关系。

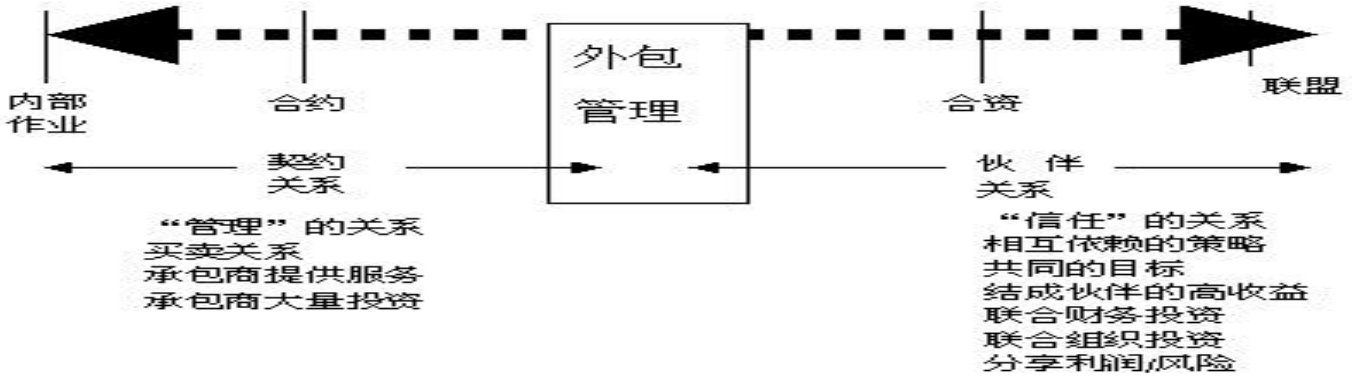
IT外包的发展新特点

- **IT外包所面临环境的不确定因素越来越大**
  - 业务环境、技术环境的不确定性
  - 合同条款的不确定性
  - 成本的不确定性
  - 绩效的不确定性
- **IT外包越来越涉及到企业的核心竞争力，越来越多的组织实施了IT的整体性外包**
- **IT外包管理的复杂程度越来越高**
- **IT外包中资产专用性(Asset specificity)越来越高**
- **IT外包合同的期限越来越长，金额越来越大**
- **IT外包的风险越来越大**



IT外包正在从市场型外包关系向伙伴型外包关系转变

- Gartner group公司指出，信息技术外包中客户和外包服务商之间关系的关系正在逐渐改变，已经从早期的单纯买方和卖方关系向长期的伙伴关系演变。
- 由于结成伙伴关系的企业之间存在信任、相互依赖的机制而且具有共同的目标，因此伙伴关系要比单纯的契约关系更容易生存



信息技术外包伙伴关系的控制机制

- 在经济交易参与者之间的管理机制中存在三种不同的控制机制：
  - 价格控制(Price)、
  - 权力控制(Authority)
  - 信任控制(Trust)。
- 每一种控制机制对应着一个特定的、纯粹的管理模式：
  - 市场依赖于价格控制；
  - 科层制依赖于权力控制；
  - 党团、氏族和网络依赖于信任控制。
  - 但是纯粹的管理模式是很少或根本不存在的。在现实当中理想的控制模式通常是这三种模式的混合。

价格控制

- 价格控制隐含着完全竞争和交易的可分性的前提。
- 基于市场的定价机制是依赖于市场的供求力量即价格控制。

权力控制

根据Stinchcombe（1985），权力（层级）控制具有五个特性:

- 命令结构和权力系统。
- 激励系统。
- 标准的运行流程。
- 争端的解决流程。
- 内部（非市场）的定价机制。

信任控制

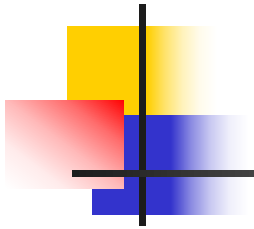
- 信任视为一种控制机制。
  - 强调信任的特征是可以对另一个企业自愿接受的“公正”的行为进行依赖。即信任者在具有风险的交换环境中相信被信任者的行为是善意的和可依赖的。
- 信任是一种降低不确定性的有效机制。
  - 任何有目的的影响他人行为的方式都是控制。信任和其他的控制机制一样可以增加获得期望行为的概率，所以信任也是一种控制方式。
- 在结果的可测性和行为的可监控性都很低的情况下，价格控制和权力控制都是不完备的，这时信任控制就是应对这些不确定性的一个适当的控制手段。

影响信任的几个条件:

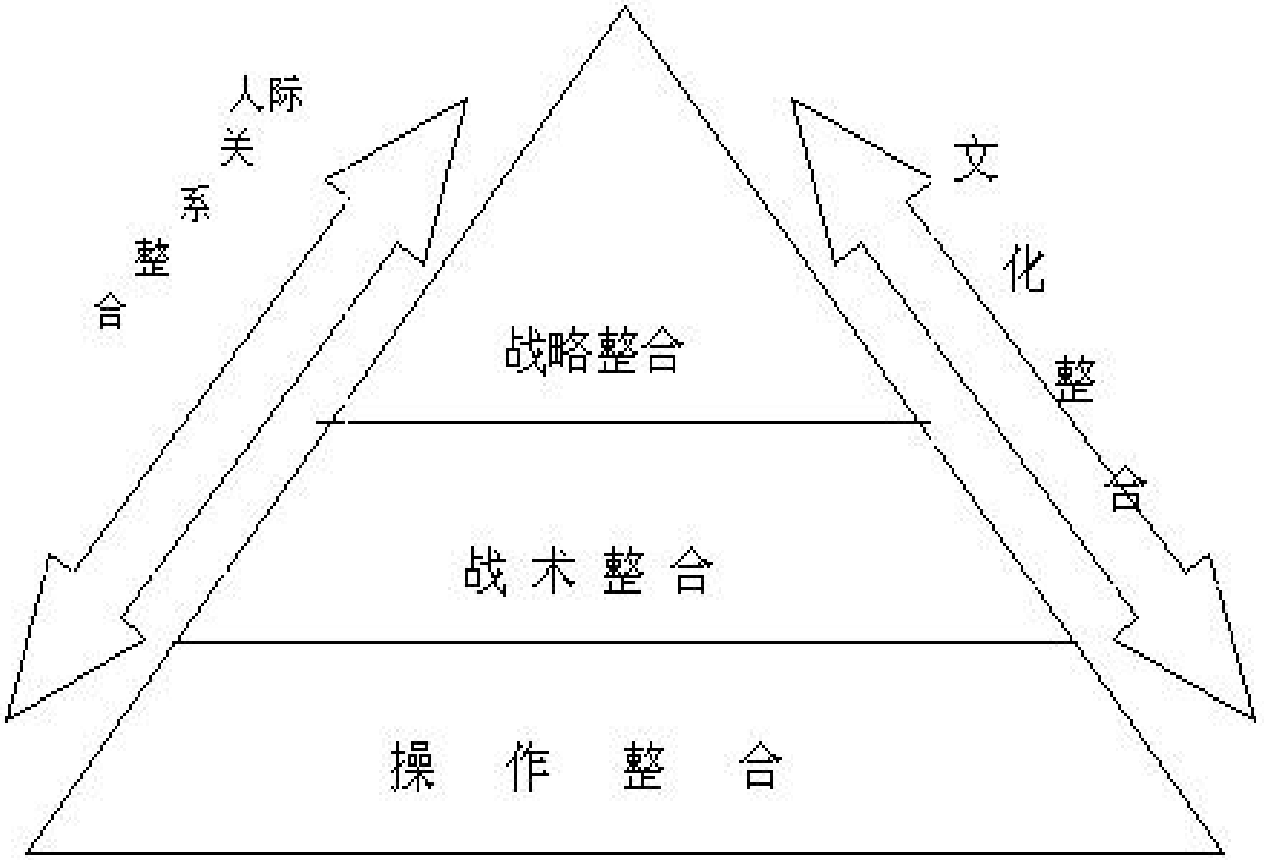
- 权力:
  - 在权力对等的情况下，参与者更易于合作。如果权力不对称，为了建立信任，就要弱化权力的重要性。在权力不对称的情况下，如果一方被认为具有巨大的强势地位，另一方就更易于采取抢先的攻击的行为。
- 从小开始:
  - 很多大型项目的合作都是从小项目的合作开始的。
- 3. 沟通:
  - 参与者之间的沟通越多，实现互利结果的可能性就越大。

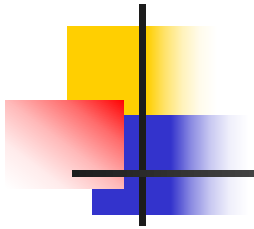
信任控制对于外包伙伴关系的积极作用

- 首先，伙伴关系双方之间的信任有助于增加双方对于伙伴关系的资产专用性投入。
- 其次，伙伴关系双方之间的信任有助于降低交易成本。
- 最后，外包伙伴双方通过建立信任控制机制能增强外包伙伴关系的灵活性。



信息技术外包伙伴关系的整合


人际关系整合
文化整合
战略整合
战术整合
操作整合



- 在信息技术外包伙伴关系中并不是将IT职能简单的交给外包服务商去运行，而是将外包服务商组织加盟进来与客户组织的原有部门形成一个整体。
- 为了保证外包伙伴关系的正常运行，外包双方之间必须进行全方位的整合来保证充分的交流、协调和控制，以贯彻和落实信任的控制机制。

一、战略整合

- 战略整合由双方企业的高层经理推动，其目的是制定伙伴关系的长期目标和发展方向。
- 战略层次的伙伴关系整合是由双方高层经理共同做出的。
  - 例如在IBM和柯达的外包关系的管理中双方建立了外包关系管理委员会，双方最高层次的沟通主要通过外包关系管理委员会进行。
    - 这个委员会每两年开一次会
    - 主要的成员包括柯达的CIO、外包项目经理以及IBM的外包项目经理、信息服务部的副总裁等。
    - 这个委员会主要就双方合作的长期的战略性问题进行磋商，这些问题包括文化的变革、管理的变革、IT环境出现的新机会等。

二、战术整合

- 战术整合是由制定计划、执行项目和协同工作的中层经理设计，其目标是寻找更好的连接企业、传递知识的方式。
- 要建立跨组织跨职能的团队来制定战术计划、执行战术监督、增加共享信息。来自跨职能、跨组织的代表是计划团队的关键成员。高层经理应该支持和监督计划的执行过程，以确保其与伙伴关系的战略目标相一致。
  - 在IBM和柯达公司的外包伙伴关系中双方之间建立了咨询委员会来负责战术层次的整合，咨询委员会每个月召开一次会议，主要关注外包关系中的战术性问题。
  - IBM和柯达在合同中规定的某些议程，例如服务水平的要求等都需要在这个委员会进行讨论。其他需要讨论的问题包括：
    - 技术标准、新技术平台的引进、服务的优先顺序以及资金支持、服务状态的转换以及项目的转换等。

三、操作整合

- 操作整合的目标
  - 获得跨组织的信息和资源
  - 提出实施正在进行的伙伴关系工作的具体方法
  - 对每日从事的工作提供及时信息、资源以及人力等完成任务所需的要素等
  - 建立伙伴之间操作层的联系和更深层次的社会联系。
  - 外包双方可以建立工作组或项目组来实现双方操作层的整合。

四、人际关系整合

- 人际关系整合即良好的人际关系
  - 在信息技术外包伙伴关系中需要建立跨组织的良好的人际关系，以实现信息、技术和资源的共享，良好的人际关系也是双方之间信任的基础。
- 另外很多稳固的人际关系有助于在小冲突升级之前就得到解决。
  - 一位富于人际关系经验的欧洲经理评论说除了人际关系之外，确实没有其他更好的方法去解决问题，如果你不与你的合作者建立融洽的关系，你就不能保证伙伴关系的正常运转。

五、文化的整合

- 文化整合即寻求共同的认知和消除现存的差异。
  - 随着双方外包伙伴关系的深入，双方之间对彼此的文化需要更多的理解和容忍。双方承担外包工作的人员必须遵守伙伴关系的伦理和准则、努力建立相互的信任并对伙伴关系抱有极大的热诚。期望客户和外包服务商双方的每一个员工做出同样的努力是不现实的，但整体的努力是必须。
- 为了锻造良好的伙伴关系，阻碍协作的文化差异必须消除。
  - 必须实现信息的共享，在理解和执行伙伴关系前必须了解对方组织的工作方式。目的是协调两个组织的工作程序，通过协同工作创造新的收益。

四种方式强化伙伴之间的文化整合:

- 正式的交流强化了文化的理解。
  - 例如双方通过各种各样的委员会、工作组进行的正式沟通，可以强化双方对对方文化的理解。
- 非正式的交流也强化了文化的理解。
  - 例如双方人员之间良好的私人关系，也有助于外包的正常进行。
- 雇用原客户公司的人员也帮助外包服务商冲破了文化障碍。
- 通过正式的培训来增加员工对对方文化以及跨组织关系的理解。

外包的可行性

外包的实施方法

- 外包过程是循序渐进的，其过程类似于传统的瀑布式应用开发方法的各个阶段：
  - 可行性研究与计划
  - 分析
  - 设计
  - 构造
  - 实施和运作

可行性研究与计划阶段

- 分析阶段。
  - 制定需求建议书（Request For Proposal），收集各外包商的信息回馈，并加以分析，然后选择一家外包商。
- 在设计阶段，与外包商进一步谈判，拟定并签署合同。
- 在导入实施阶段，信息系统服务由内部提供向外包过渡。
- 在实际运作阶段，管理与外包商的外包关系，就任何外包关系的维护和变化进行谈判并加以实施。
- 合同期的结束阶段

必须参与的人员

- 在开展外包工作前，应确定由什么人承担领导责任、由什么人进行分析以及由什么人做出决策。
- 最好由高级主管作为发起人或支持者，尤其在涉及组织内部的政治关系时，这样的支持绝对是至关重要的
  - 对于较大的外包项目，最高层管理者必须参与其中；如果项目较小，中层管理者可以在更高级管理者的支持下承担主要的责任。

整体外包与核心竞争力筛选

- 整体外包因为牵涉的范围很广
- 如果失败，或是事后回想起来根本就不该开始，这些后果都不堪设想，所以整体外包绝非易事。
- 其风险是很高的，通常还要求大笔的资金投入，更不用说它还关系到支持组织结构和绩效的信息支柱的有效性。

一些组织或许比其他组织更易于接受整体外包（McFarlan and Nolan，1995年）

- 关注成本和质量：外包是否可以用更低的成本提供相同的或更好的服务？
- IT部门提供的服务无法满足需要，或者组织认为其服务是不够的。
- 总经理与IT经理不和，他们可能寻求一种途径以消除摩擦，进而与外包商形成一种不同以往的、更为紧密的关系。
- 竞争压力：寻找整合核心竞争力的方式，而信息系统的职能排除在核心竞争力之外。
- 财务重组的需要：将信息系统的设备移交给外包商，从而填补现金缺口。
- IT部门重组的需要，但组织内部的实力派并未就重组达成一致。

整体外包的风险是很高的

- 首先，这些合同往往要持续很长的时间——通常超过5年，往往是10年。
  - 外包商计划通过两种途径实现利润：规模经济，以及在将来以远远低于现行水平的价格购买硬件。整体外包合同只有经过较长的时间才会获得可以接受的利润。
- 其次，开展整体外包的用户必须花费大量的时间、精力和资金来分析这项交易以及与外包商洽谈合同。
- 第三，信息系统的灵活性有可能大幅度地削弱。

核心竞争力筛选

- 如果信息系统的职能是核心竞争力，大多数外包专家建议不要外包这些职能。
- 如果用户与外包商结成战略同盟或伙伴关系，以此分担风险及共享收益，就会出现例外的情况。

信息系统对战略的支持

- **竞争优势**:
  - 信息系统是盈利能力以及在同行业竞争中获得全面胜利的关键所在。信息系统有助于使该组织提供差别化的产品和服务。
- **低成本支持**:
  - 信息系统使公司以相对于竞争者以较低的成本完成日常交易过程，为公司全面低成本竞争战略做出卓越的贡献，是公司盈利能力的关键所在。
- **低成本运作**:
  - 信息系统不是组织竞争战略的要素，但要求IT部门提供令人满意的的、低成本的服务——如果你愿意，可以称之为公共职能。
- **高度灵活性**:
  - 公司计划收购或剥离一些企业，因而要求其中的一项信息系统职能可以灵活地与信息系统的其它构成要素和职能进行调整、合并、界定、整合、或分离。

绝不能外包所有的IT管理

- 不要将所有的信息系统职责都外包给外包商，应保留一小部分的IT管理者，由他们负责：
  - （a）管理与外包商不断发展的外包关系；
  - （b）监督和审定外包商的技术决策；
  - （c）培养外包经验并协助制订将来的外包决策；
  - （d）洽谈和履行以后的外包合同；
  - （e）制定组织将来的信息系统技术战略，因为该战略关系到对企业需要的支持；
  - （f）使信息系统的整体战略与随时间演变的公司总战略保持一致（Cronk 和Sharp，1995）。

外包计划过程的步骤如下：

- 确立整个公司的战略
  - 包括组织及其部门的信息要求，并清楚这些要求的相对优先次序。战略在其制订过程的文件中明确地陈述。
- 审视组织的外部环境
- 然后是内部分析，明确信息系统的优势劣势。

- 在上述步骤的基础上，确定今后将采取的行动：
  - 应用开发项目的优先次序。
  - 有效实施战略所必需的技术和技能。
  - IT组织和结构的变化。这些变化将更有效地支持组织。
  - **采购决策**（Sourcing decision）：应当通过哪种方式提供必需的能力，内包或外包?
  - 有关外包商与用户关系的决策，包括与外包商关系的性质。
  - IT部门的结构变化，以及与组织其他部门关系的变化。
- 资源配置和预算。评估各个项目，选出最优方案，确定资源，制定预算。
- 最后一步是实施。确定外包商，订立合同，与外包商建立关系。

核心竞争力与选择性外包

- 对于顾客认为的你的组织最重要的产品或服务，该职能是否做出了卓越的贡献？
- 提供信息系统的能力是否涉及一些技能或是技能的组合，以及其他资产，而所有这些是你的组织所特有的，竞争者并不具备，潜在的外包商也不容易仿效？
- 随着将来组织信息系统的性能发生演变，你的组织有没有可能发展其他组织或外包商无法仿效的技能或能力？

竞争必需
(COMPETITIVE NECESSITY)

- 竞争必需指的是与同行业的其他组织站在同一起跑线所必需的信息系统职能。
- 竞争必需没有提供竞争优势，但是如果不具备，你的组织就会处于竞争劣势。
- 在某一行业中曾经领先一时、并曾经提供竞争优势的信息系统职能往往会因为其他组织的仿效，而成为竞争必需。
  - 以银行的ATM机为例，20世纪70年代开创性地引入这一顾客服务系统的银行赢得了市场份额。现在，几乎所有的银行都提供ATM服务，ATM不再是竞争优势了。但它们是竞争必需。不提供ATM服务的银行将处于竞争劣势。

如果符合下述所有的情况，就该考虑将竞争必需外包出去：

- 外包商提供行业的标准服务体系，满足竞争必需的需要。
- 外包商可以将这一职能完成得更好，或是成本更低。
- 外包商具有良好的服务纪录，可信度高，并在竞争必需的技术或应用领域中领导新的发展或至少处于领先地位。
- 可以就提供服务订立和履行一份合理的合同。

外包的目标

- 分析控制问题的出发点在于明确外包的目标以及外包的范围。
  - ***企业整体解决方案***
    - 杜邦公司（Dupont）在与CSC咨询公司和安达信咨询公司洽谈一项价值40亿美元的10年期协议时，其外包目标已经很清晰了，它在寻求制造、市场营销、分销、以及顾客服务的企业解决方案。这项协议是为了增进杜邦公司服务体系的范围和速度，并通过简化业务流程、整合系统及低成本运作来提高生产力。
  - ***降低成本不是首要的目标***
    - 杜邦公司认为自己的IT职能是低成本的、世界一流的。但是，杜邦公司确实希望在整个外包协议的生命周期中，能够持续改进生产能力。

- ***利用外部资金***
  - 雷格斯银行（Riggs Bank）在与IBM达成10年期的合同时，已经确定了外包的几个动因。该银行的数据中心基础设备已经老化，急需投资购买新的存储设备，但此时银行并没有IT方面的资本预算。在吸引和留住资深IT人才方面，已经变得困难重重。外包没有竞争力方面的障碍；IT不被视为核心竞争力。数据中心的运作、系统程序设计、以及声音和数据通讯都被选做外包的职能。
- ***专注核心竞争力***
  - Elf Atochem北美公司将原有系统的支持外包给SAP公司，这样可以允许自己的员工集中精力完成新的软件。

回答如下问题

- 外包的对象是什么？
- 为什么要将它外包出去？
- 希望从外包获得什么收益？
- 鉴于期望收益，对外包商的绩效有什么期望？

可行性研究应考虑的其他重要问题

- 新技术的风险
- 组织的准备
- **可供选择的外包商**
- 足够的规模

预算与进度表

- 进行附加的分析并准备好需求建议书（RFP），包括外包商必须提供的服务的细节。
- 接收外包商的标书并进行评价。
- 选择一个外包商。
- 谈判并签署协议。
- 从现行系统向外包过渡。

与员工沟通

- 对外包可行性研究和决策完全保密通常是不可能的，IT工作人员和用户很有可能会知道公司在考虑外包。
- 每一个组织都必须做出自己的决定，应将多少有关外包的研究公布于众。
- 应当通过大量的沟通方式频繁发布信息，进行沟通。这些方式包括：召开全体大会、小型会议、时事新闻、电子邮件以及一对一谈话。可以考虑建立一个热线电话，每个员工都可以通过它来获得及时可靠的有关外包动议进展的信息。

外包的详细分析及RFP流程

战略与目标

- 第一步要明确地知道希望通过外包得到什么以及最重要的问题是什么。
- 第二步是根据目标分析你的组织所处的环境以及与目标相关的需求信息。
- 第三步是根据组织的目标，制定一份详尽的需求建议书（RFP），并向具有投标资格的外包商发放RFP。
- 最后一步是根据目标评估外包商的标书并与之进行谈判。

基值分析

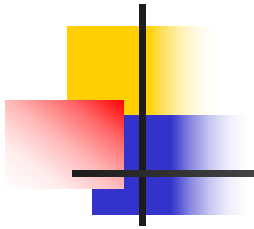
- 外包分析的目的在于设置需求并构建一个基值，从而作为评判外包商标书的标准。
- 如果没有基值，就无法用理性的方法评判外包商的标书，并据此判断外包商是否可以提供优于内部的服务。

- 基值的构成内容取决于外包的对象和动因。所有的基值必须从服务的要求或需求出发。
- 大多数的基值也应衡量内部提供所需服务的成本，这样就可以将外包商的标书中所列的成本与组织内部执行同样职能的成本进行比较。
- 但也有例外的情况，那就是外包一些组织内部没有的新的服务或技术。
- 另一种例外的情况就是外包出于政治的因素，此时，服务及其相关成本相对于其他事项来说，已居于次要地位。

当前成本分析

- 准确的评估当前的这些职能或即将外包的这些职能的成本是必不可少的环节。如果削减成本是外包的主要动因，那就更应如此。

- 以当前的成本作为参照与外包商的成本相比较，就能预测出通过外包**可以节约多少成本**。



- ***以改进的信息系统绩效为基准的成本***
  - 第一种是调整当前的（或将来的）成本估算，以反映内部绩效的预期改进。
  - 第二种是应用行业基准数据作为考核相近IT部门的绩效标准。

- *外包服务的分析*
  - 服务与产品大相径庭，它们往往是无形的，通常是生产与消费同时进行。这就使得服务的评估比产品的评估更为困难（Bowen 和Schneither，1988。

SLA

- 该项服务的组织环境。组织是如何依赖于此项服务的；应对每一个子职能给予说明。
- 在何处提供服务。
- 向谁提供服务。
- 业务类型。应当清楚地阐述服务所涉及的业务类型。

SLA(续)

- 服务的输出，或是服务包含的内容，或是服务由什么构成。对需求做出详细的规定。
- 提供服务的时间或时期。
- 服务的有效提供。定义有效提供服务的含义，制定可用于测量服务有效性的目标和要求。
- 生产容量或生产能力。在常规时期、关键时期和高峰时期，服务的处理容量或处理能力必须是多大?
- 响应时间。在常规时期、关键时期和高峰时期，必须在多长的时段内开始一项服务流程?
- 准确度。
- 安全性。

SLA (续)

- 必要的备用措施和恢复措施。
- 必要的事故防范计划和偶发事件的应急措施。
- 维护及停机时间。
- 解决问题的程序。
- 处罚规定。
- 报告。
- 与服务质量及成功提供服务相关的任何其他要求。

服务质量要求应当逐渐得到提高

- 正如持续改进的服务能力和质量均为组织的目标一样，外包商的绩效也应当在整个外包期内不断的改进，而这些目标必须作为对外包商的要求加以规定。
- 外包商的报告应对外包服务绩效的进展状况加以说明。

根据经营绩效确定需求

- 如果外包的动因是由于业务的变化或出于经营绩效的原因，就应该考虑在业务条款中对此需求做出规定，并制定相关的评价方法。
- 将定价或分配模式与服务业绩挂钩，对达到或超过业务目标的外包商进行奖励。
- 这种方法能够激励外包商使其有动力与组织的战略和方向保持一致，而且非常行之有效。

分析潜在的变化

- （a）业务的变化以及信息系统必须如何调整来有效的支持业务的变化；
- （b）技术的变化将要求采用新技术来支持业务活动。
- 在选择性外包中可能只是分析那些与准备外包的信息系统职能相关的业务。
  - 但是，由于各个业务之间是相互关联的，应当在更大的范围内进行分析以确保充分的考虑这些相互关系，以免遗漏未来的重大变化。

业务变化

- 首先，应当估算业务在合同期内每年的计划增长率。
- 其次，应当审核组织的经营战略以及计划，并征求客户经理的意见。
- 再次，在每个业务部门或职能的信息系统用户帮助下，找出上述所有因素所带来的业务变化对信息服务的新的要求，并将这些要求转变为新的需求。
- 最后，调整成本基值，以反映为满足这些预期变化的需求所必需给予的支持。此外，还要根据未来预计的通货膨胀率调整成本。在合同期内，逐年调整成本及其基值。对每年的估算值进行折现，以便加总。

技术变化

- 将技术进行分类，每一分类中均应包含技术类型和该类型所支持的业务活动。
- 要密切注意那些可能打破业务结构或从根本上改变信息支持业务方式的技术变化。
- 利用技术分析的结果逐年调整成本估算。

持续改进

- 信息服务的持续改进或许就是你外包目标的一部分。
  - 在进行业务和技术前景的分析时就要考虑到对信息服务的持续改进的要求，并且要设立相应的要求来规定生产力及质量不断改进的可测量目标。

未来成本与服务的评估结果

- 此项分析应当得出预期的每年的业务状况分析、相关技术状况分析、以及相应的每年详细的成本基值估算和信息系统支持需求等。
- 这些也是构建需求建议书以及与外包商谈判的重要的基础工作。

根本性变化与合同自动中止

- 如果组织的经营和/或技术环境是不确定的，就要考虑是否可能构建只在一定变化范围内才能保持效力的需求建议书、合同以及与外包商的最终关系。
  - 如果变化超过了预先设定的范围，合同将要求客户和外包商就合同的某些方面或全部进行重新谈判，相应地，双方的关系也要重新构建。
  - 此项分析应当确立衡量未来业务或技术变化以及具体变化范围的完善的方法。
  - 如果变化超出范围，根据合同中有关自动中止的规定就可以暂停履行合同条款（部分或全部），并且要求重新谈判。

员工、硬件、软件、及数据的转移

- 外包往往涉及员工、硬件、软件许可、内部开发软件或数据等向外包商的移交。
- 需求建议书的分析应当包含上述的每一项内容。

员工

- 如果削减成本是其中一个动因，那么有效的完成员工向外包商的转移是实现成本目标的一个关键因素。
- 这些人员的转移也同样会对管理外包交易的能力产生影响，因此，对人员的问题的认真分析是一项必要的准备工作。
- 应当根据外包职能，列出所有涉及到的员工。不要遗漏那些由用户预算支付工资的员工。
- 决定将哪些员工移交给外包商，哪些员工调往组织的其他部门，以及将哪些员工解雇。

硬件相关事宜分析

- 是否需要将硬件移交给外包商?
- 就需要制定一份涉及到的硬件清单，而且要研究硬件的租赁和维护协议。
- 在何种条件下，可以转让租赁和维护协议？必须做什么？费用是多少？需要花费多长时间？这些都是影响外包成本和可行性的因素。
- RFP应当包含有关移交硬件的信息、以及移交的期限和条件。
- 作为移交的一部分，还应当确定并规定外包商向客户支付的所有费用。

软件相关事宜分析

- 是否需要将相关的软件移交给外包商，从而使外包商能够提供所需的服务？
  - 认真分析来寻找答案并制定一份需要移交软件的清单。
  - 如果需要移交软件，那么组织是自己拥有这些软件的所有权还是由一个软件商许可使用？

过渡

- 全面考虑将职能移交给外包商的成本。
  - 在多数情况下，外包商将承担大部分的成本，但是即使如此，要想达成一份明确的合同，仍必须清楚的说明哪些成本应由外包商承担。
- 过渡成本可能包括那些与员工移交和重新安置、设备和租约转移、以及软件许可转移相关的成本。

跨国合同的相关事宜

- 如果外包交易将会涉及一个跨国度的合同，准备工作将是很繁重的。组织的法律部门或法律顾问必须研究各东道国的法律法规，从而发现监管下列事务及其相关事宜的法规：
  - 员工调离及福利。
  - 数据或数据运行的跨国转移，以及其他相关数据的事宜。
  - 计算机加密技术。
  - 你所属的特定产业或业务。
  - 计算机资产的所有权。
  - 技术进口与出口。

外包的管理成本

- 外包成本包括
  - 寻找外包商
  - 洽谈合同
  - 实施合同
  - 管理外包关系的开支。
- 从相同的或相近的管理层级来看，谈判与监督外包合同的成本通常要高于内部管理该被外包职能的成本。

风险分析

- 信息系统项目存在如下的风险：
  - 技术风险。如果要完成的任务要求采用新的、未经验证的技术，将会增加技术风险。
  - 项目风险。如果项目在投入的时间、资金、人员、以及技术等资源方面规模很大或很复杂，就很容易产生项目风险。
  - 功能性风险。由于功能需求本身设定的错误，或是由于不断变化的环境而导致实际需求要高于规定的需求，这样，项目即使实现了规定的要求仍然是失败的，这就是功能性风险。
  - 行政风险。如果组织内部的人员或政治团体阻挠该项目，就会产生行政风险。从可能蓄意破坏外包的副总裁们到那些位于组织最基层的可能抵制外包变化的员工，都有可能导致行政风险。
  - 环境风险。竞争者新的动向、政府的行政命令以及经济环境的变化都可能危及项目的成功，从而导致环境风险。
  - 系统风险。系统风险是指环境的重大变化，这些变化改变了基本的条件和原始的前提假设，从而导致项目赖以依存的初始分析的失效。

外包还涉及到如下的一些其他风险：

- 失控控制。
- 对外包过渡过程的处理不善，可能会导致信息服务的使用者、或者信息系统的工作人员对外包工作的漠不关心。
- 外包合同的不完全，没有纳入所有的偶发事件。
- 与外包商建立的外包关系的性质与外包的职能格格不入。
- 外包商业绩不佳、不履行合同、收费过高、挖墙脚、窃取数据、以及做出其他大量的不利于你的组织的行为。
- 与外包商关系恶化，继而产生严重的冲突，从而增加管理外包关系的成本。
- 与外包商的关系破裂，并诉诸法庭来解决问题。
- 必须寻找另一个外包商来取代原来的外包商，或是必须再次内包此项职能。
- 与外包商的关系发生问题，从而危及业务职能。

风险度在下列情况下会更大：

- 采用现今市场上的新兴技术。
  - 除非采取这样一种降低风险的策略，即把这个项目外包给一个已经在此项新技术上付出过代价的外包商
- 你的组织对于外包一无所知，或是从未外包过考虑外包的这些职能。
- 你的组织过于依赖外包商提供的信息服务。
  - 依靠外包的职能来获取竞争优势，或实施关键任务，将大大增加风险水平。
- 外包职能涉及的庞大或复杂。
  - 在外包中组织所需要的庞大而复杂的服务职能可能很难做出具体的规定并写入合同中，这样就使组织与外包商之间更容易产生分歧和误解、沟通不善和矛盾冲突。所有归之于庞大和复杂的外包都会遇到这样的风险。

评估风险

- (a) 认知风险
- (b) 分析风险的重要程度
  - 风险度=风险造成的影响*发生的概率
- (c) 按重要级别排序风险

需求建议书程序

- 全面深入的需求建议书的制定对于逐步形成合同的条款，并促进外包商之间的竞争是相当重要的。
- 如果分析阶段收集的信息没有显示收益是极其有限的或不确定的、风险是极高的、或者外包关系的管理成本是无法承受的，那么就应当进一步执行需求建议书，并将自己要求的底线与外包商所能提供的服务进行比较。
- 决定是否终止对外包计划的进一步考虑，以免造成更大损失。

RFP流程：

- 识别潜在的外包商，可以采用信息征询书的形式进行。
- 制定合同条款清单。
- 制定需求建议书。
- 向有资格的外包商发放合同条款清单和需求建议书，邀请这些外包商竞标。
- 接收和分析外包商的标书。
- 由外包商进行陈述，并考察外包商的场址。
- 甄选最终外包商名单。
- 完成资信调查。
- 根据外包商的能力及其标价，重新分析成本收益和风险。
- 选择一个外包商，或是决定终止外包计划。
- 合同谈判，并决定是否终止外包。
- 在开展上述主要阶段的工作之前，应制定这一过程的计划并设定相关的日期。

杜邦的RFP流程

- 杜邦公司在外包交易的准备阶段
  - 最初确立了20家信誉良好的提供IT服务的外包商。经过筛选减少到11家，然后是4家、2家。
- 筛选出具备全球化的能力和经验的11家
  - 杜邦邀请这11家公司做30分钟的陈述，要求这11家公司解释为什么杜邦公司应当与它们合作。经过这一关后，11家中只剩下了4家表现出最有实力、最符合杜邦目标、人事要求、以及价值观的外包商。
- 杜邦公司向这最后的4家外包商发放需求建议书，经过需求建议书程序后，范围缩小为2家。
- 杜邦公司希望与外包商订立伙伴关系协议，于是发布了两部需求建议书
  - 一部针对应当提供的服务，另一部让外包商说明下列信息：外包商期望通过何种方式从双方关系中获得收益，外包商如何增强全球优势，以及杜邦公司可以通过何种方式参与最终成果的分配。

信息征询书（Request for Information）

- 信息征询书（RFI）是一种了解有关外包商情况的标准方法
  - 依据RFI可以判定哪些外包商有资格接收RFP。可以依据以下信息判断哪些外包商是具有资信的竞标者:
    - 经验
    - 资源
    - 场址
    - 分包合同
    - 组织
    - 财务状况
    - 证明文件

合同条款清单（Term Sheet）

- 合同条款清单是一份表明组织在与最终选择的外包商进行谈判时，对合同涉及的各个事项所持立场的文件。
- 由于合同与RFP中的各个事项相关，合同条款清单也就是事先申明你希望在合同中得到什么。
- 合同条款清单看作是RFP的法律补充，也可以看作是组织就合同谈判观点的开场白。

合同条款清单中可能出现的事项：

- 项目的范围以及范围以外的职能和成本的具体情况。
- RFP中没有加以说明的时间和行为。
- RFP中没有加以说明的对外包商的要求。
- 在将职能由组织内部向外包商转移的过程中，过渡和实施的有关事宜。
- 客户-外包商关系的管理和控制，包括以下各方面的要求：双方的管理结构、联合委员会、管理报告、评价、审计权、商业机密、以及支持合同和需求所必需的其他程序。
- RFP中没有提到的有关基准、服务水平、绩效或其他活动的规定，以及相关的评价标准和评价方法的规定。

合同条款清单中可能出现的事项（续）：

- 定价、发票、以及支付事宜，包括激励和惩罚。
- 外包商承担的风险，如果外包关系要求的话。风险共担的机制可以在合资到定价和物质激励之间变动。
- 与支付服务费用没有关联的财务责任，如在外包任务的过渡和实施期所发生的作业、税收、技术许可续期等财务费用。
- 交易可能涉及的资产、租约、以及所有基础设施和软硬件许可的转移，包括所有权和续约责任。
- 知识产权以及保密义务的相关事宜。
- 合同的期限、合同的续约、合同的有效期、以及合同的终止条款等相关事宜。
- 责任范围和保修范围。

需求建议书

- 简介与概述
- 客户信息
- 要求提供的服务
- 绩效和变化控制
- 定价
- 员工的相关事宜
- 外包项目的工作人员和项目管理
- 合同到期与终止
- 合同条款
- 外包商信息
- 附录以及其他条款和条件

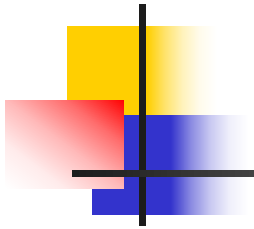
流程

- 向外包商发布信息并接收标书
- 审核证明文件
- 分析标书
- 甄选最终外包商与资信调查（due diligent)
- 选择一个外包商或内包

促进外包商之间的竞争

- 每个阶段保留一个以上具有资格的外包商是保证竞争的最基本的方式。要使外包商们意识到竞争的存在。
- 努力利用每一次机会迫使外包商改进他们的报价。
- 在结束RFP评估程序的时候，宣布两个优胜者，并与二者同时进行合同谈判，这将在合同谈判阶段继续保持竞争，并迫使其提出更好的报价。
- 不要因为一个外包商提出建立“伙伴关系”的要约，就缩短竞争的过程。
- 虽然应该积极的鼓励外包商之间的竞争，但是也应当认识到发放的RFP越多，竞标的外包商越多，选择的过程就越长。应该对此进行权衡。

合同条款



- 需求
- 系统开发工作
- 价格、费用和支付
- 向外包商移交资源
- 转换（conversion）
- 关于外包关系管理的条款
- 合同的终止
- 其他条款
- 风险

需求

- 过分强调合同要尽可能的完备是难以做到的。合同作为一个法律文件要求不遗漏任何要件，但是也不要过分的陷入到法律条款中。
- 需求是合同的重要内容，RFP中包含了需求的起点、框架和大部分的内容。
- 需求应该明确和可以度量，不能采用含糊的词语。
  - Elf Atochem公司的罗伯特·鲁宾指出合同应该清楚的表达各方的意愿，和计量对价的方法。需求在可测量的情况下，合同更具有实施性。如果在准备RFP时对这些问题给予足够的关注，在合同中就不会存在检验标准的问题。包括对报告的要求，指定由谁负担报告的费用。

1、工作和资源的进度表

- 如果需求有具体的进度表，将这些进度表写入合同，要求外包商根据这个进度表来执行合同。
  - 如果你要求进度表有足够的灵活性，或者需求分析表明由于业务或其他因素的影响可能会引起进度的变化，增加一个允许你的公司在发生问题时修改进度表的条款，例如可以规定提前30天用书面的形式将修改通知外包商。
- 合同中也可以订立你的工作优先于外包商其他客户的条款。
- 也可以增加合同条款，规定某些资源、设备和人员等在某一时段或所有时段专门为你的公司服务。

2、增长和变化

- 每一个客户在外包合同期内都可能会发生业务的增长和变化，所以合同条款应该具有一定的灵活性。
  - 例如，雷格斯银行外包合同中规定允许在银行的结构和业务登记发生重大变化时对相应的条款做出修改。合同还规定在银行业务变化后如外包商不能满足银行的需求或适应变化，允许银行选择别的外包商。
- *变更程序*
  - 合同中应该规定变更通知程序——谁可以提出变更、在什么时候可以提出变更、向谁提出变更、需要哪些条件、什么时候需要对合同的每一部分重新进行谈判包括费用的承担。

3、追加的工作

- 由于情况的变化可能会要求外包商做一些原始合同中没有规定的追加的工作。合同中应该包含如下这样的一些关于追加工作的条款:
  - 确认追加的工作或追加工作的类型。如果外包商确认了追加工作，合同应该规定如何通知客户的外包经理。
  - 授权去做追加工作。只有在得到客户外包经理的书面授权后才能去做追加的工作。
  - 追加工作计价的依据和作价是由追加工作的类型决定的。当追加的工作难以预测时，合同中应该规定作价谈判的方法。
  - 确定每一特定类型追加工作的单位工作量的最高价格。

4、升级和品质变更条款

- 在合同执行期内外包商可能想要更换为你的公司提供服务的硬件和软件。外包商的动机是多方面的，不过最主要的动机是降低成本。这样的变化可能有利于你的公司，例如硬件速度更快、软件的功能更强。但这会使你的公司承担未预计到的成本。
  - 详细检查品质变更条款。合同中可以指出由外包商提议的关于服务的变更视为新的服务，不视为现有服务的扩展或改善。新的服务未经你的同意不得提供和收取费用。
  - 另外的一个避免由于品质变更问题增加费用的方法是规定一个每单位功能的费率，外包商根据提供功能的数量收费。如果外包商变更了软件或硬件，它如要求额外的收费就必须提供有关新增功能的说明。

5、外包商的义务

- 外包商对合同中规定的需求负有完全责任。外包商可能会要求将整个工作划分为几个期限，分别在给定的期限内达到整个服务的一定百分比，如果你对此同意，制定一个要求所有工作必须完成的最后期限。
- ***保证和保修***
  - 外包商可能会故意逃避对提供的服务进行保证和发生故障进行保修。如果达不成保证条款，清晰的界定需求和衡量服务质量的条款就会有很大帮助。如果不能达成完整的保修条款至少应要求对最基本的服务进行保修。

6、外包商人员与沟通

- 合同中可以规定外包商方面执行和管理外包工作的人员数量 、类型、资质、位置甚至是人员的姓名。你还可以通过检查外包商方面新进的从事外包工作的人员的简历和面试等手段来控制外包人员的质量。
- 你的公司中负责监督外包工作的人员和外包商项目经理之间的沟通非常重要，在合同中应该对此做出相应的规定。
  - 客户方和外包商方各应指定一名经理人员负责外包工作的沟通。
  - 对较小的项目在合同可以规定所有的正式沟通必须通过这些项目经理，对较大的项目可以将项目划分为多个职能并由客户和外包商双方指定不同的经理人员负责各个职能的管理和沟通。
  - 例行会议、重大会议和其他议题的一些会议也应在合同中做出具体的规定。

7、其他与需求相关的条款

- *未满足需求*
  - 当需求得不到满足时，合同中可以规定罚金条款。合同中可以规定当外包商不能满足客户的要求时，客户有权要求外包商更换人员提高人员的数量或质量来保证合同的完成。
    - 雷格斯银行在与IBM公司的外包合同中就用到了罚金条款和红灯、黄灯、绿灯条款。如果外包商提供的服务达不到要求（某一服务持续的红灯），外包商就会被处予罚金。罚金条款一般是在银行所规定的重要的服务得不到满足时进行处罚。
- *安全*
  - 在所有的外包合同中都应该包括保密条款。当外包商可以接触到核心系统和数据时，要求其保密是非常重要的，如果外包采用伙伴式的方式时保密更是生死悠关。
- *故障恢复*
  - 备份和故障恢复也是合同需求的一部分。这些条款应该包括每一种涉及到备份和恢复的服务。

7、其他与需求相关的条款

- ***被忽略的需求***
  - 律师可能会建议通过契约性的文字来解决偶然忽略的需求问题。但是如果做出适当的分析这些偶然性就不会发生，对于这些问题详细的分析显然要比通过合同的规定要安全的多。
- ***工时***
  - 别忘了在合同条款中说明你的公司的日常工作时间以及要求外包商方面人员在这些时段工作和提供服务。同时还应该规定假期，如果有时需要加班，在合同中也应做出相应规定。
- ***日常开支条款***
  - 在合同中应该具体规定是由客户还是外包商承担税收和保险的义务。如果需要在客户和外包商之间经常往返旅行，差旅费用的分担也应做出相应规定。如果硬件的租赁、硬件的维护或软件的许可让渡给外包商，合同应该规定如何处理这些费用以及外包商如何补偿日常开支。

系统开发工作

- 当系统开发作为外包工作的一部分时，不仅应该规定系统的范围和要求，还应该做出如下规定：
  - 以什么样的进度递交原型和中间结果。
  - 采用什么样的测试方法和测试环境。
  - 验收测试的方法和程序以及每一测试阶段的验收标准。
  - 总体的资料要求以及培训。
  - 你方和外包商方相应工作场所的准备责任。
  - 实施。场所的准备、标准、时间表和责任都应做出规定。
  - 其他的任何可以更好的对你的项目做出界定和给予你作为客户对外包商工作成果和行为获得更大控制权的重要问题也应做出相应规定。

1、需求和激励

- 在合同中要详细的规定对外包商系统开发方法和范围的要求，以使它们与你现有的系统兼容。

- 项目需求经常会在中途发生变更，合同必须对变更和变更的控制做出规定。但是这很难做到，因为在合同谈判时不可能准确预见未来的变更。但是，**在合同下必须建立一种机制来处理变更发生时的各种问题**，例如可以建立由客户和外包商的代表组成的委员会。

- 合同中还应包括激励条款。定期的支付要视取得重大进展和通过重要的验收等而定，准时或提前完成工作应做出相应的奖励。

2、资源

- 对变更外包商可能会要求调整计划和追加支付。合同中应该规定对一些变更不能调整计划和费用，另外还应规定一个计划和费用调整的上限，超此上限就要重新进行谈判。
- 由于变更会对项目的进度造成重大的延误，外包商会要求规定一个截止日期或一个工程阶段，超此次期限就不再接受新的变更。
- 如果在合同中规定要求外包商必须使用具有一定资质的人员从事系统开发的工作，对客户更为有利。
- 如果作为系统一部分的设备和软件是通过购买、租赁或许可获得的，合同中应该就选择和决定的标准、咨询或检查的责任做出具体的规定。

3、变更和维护

- 所有关于费用和工作的变更应该预先给予考虑，并在合同中对相关的责任进行划分。

- 在合同中还应包括有关维护的问题，以及外包商在维护中应该承担的责任。有关维护的费用也是合同的一部分内容，可以在稍后进行谈判或在周期性间隔的时候重新谈判。

4、其他条款

- 如果外包工作的进展不被接受或工作的质量没达到要求，在合同中可以规定你的公司可以将工作收回自己承担或交给别的外包商。
  - 如果外包项目工程庞大，而工作进展的满意与否又非常重要，可以将外包的项目划分为几个阶段并分别进行外包，将前一阶段实施的好坏作为能否赢得后一阶段合同的条件。
- 如果系统具有给你的公司带来竞争优势的潜力，你可以在合同中规定禁止外包商将相同或相似的系统卖给竞争对手或为竞争对手使用该系统。
- 如果该合同下开发的系统具有打包成为产品的潜力，由外包商销售给别的客户或被用于为其他客户的系统开发时，你可以要求分享其收入的一定百分比。

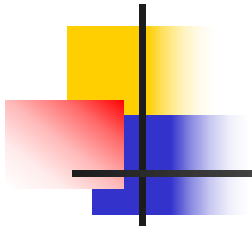
价格、费用和支付

- **1、定价选择**
  - 合同中每一服务的说明都包含服务的计价条款。定价可以考虑以下两个方法:
    - 固定价格合同，规定的工作完成后以一个确定的价格支付。
    - 计时、计料或单价合同，这种合同规定支付给外包商的服务费是按照完成工作所需要的或需要使用的劳动力时、CPU时、单位磁盘空间或其他的单位工作来计算的。

- 实际定价中可以对这两种基本的定价方法做出很多改变。
  - 可以对一定水平内的服务采用固定价格，超出基本水平的部分另外计价。
  - 如果服务达不到一定水平就扣除一定的比例。单价计价的合同也可以包括折扣条款。单价计价可以规定外包商可以得到一定的固定金额或比例作为利润即所谓的成本加成定价。

2、允许的增长和变化

- 合同规定在外包商的计费标准不变的情况下允许每年总价有一定的增长。
  - 合同应说明采用何种方法计算增长，例如小时、人数、CPU时以及存储空间等。合同还应规定一个基本的服务责任包括确定的所有需求并要求在不收取额外费用的基础上每年允许有一定的增长裕量。如果增长超过了预先规定的增长率，就会产生超支的费用。超出的费用率也应做出规定，也许可以规定在超出规定的增长率时对于每一比例的增长允许相应地对基本的计价做出一定比例的提高。
- 当未来的增长难于预测时，如果外包商愿意采用较低的基础增长率，这种定价的方法可能是有利的。



- ***兼并和收购***
  - 如果在合同执行期内你的公司通过购并迅速成长，你对外包商服务的需求也会显著的增长。确定在合同中对发生这种情况的收费标准做出规定，使外包商不能因为增加工作而提高收费标准。
  - 如果增加的工作只是增加了原有服务的量，而没有改变服务的性质，外包商反而会由于实现了规模经济降低单位的成本。在这种情况下，增加收费标准是不能接受的。
  - 另一方面，如果由于购并使外包商必须做大量的工作以适应这种变化，这就产生了另一个问题，应该在合同中对此做出规定或重新进行谈判。
- ***费用分摊（chargeback)***
  - 费用，在合同中应该对这部分费用如何在客户和外包商之间的分摊做出规定。

3、价格的制定

- 聪明的做法就是不要偏离市场价格。
  - 如果对于需要定价的服务难于找到相应的市场价格做参考，求助咨询顾问，他们可能会有相关的价格资料。或者，利用内部信息系统的成本作为谈判的起始价格。
  - 应该认识到在世界不同的国家和地区以及不同的行业中价格是各不相同的，税收也千差万别。外包商可能采取的战略是将工作移至低工资、低税收的国家或地区。另一方面，外包商可能会由于他们所在的地点而要求较高的价格。
  - 如果给予外包商的是长期的合同或多个合同，要抓住机会争取更大的折扣，就像伙伴外包关系中的价格一样。
- 如果在合同中各种服务分别定价，增加或减少相应工作量就非常的方便，而且各种服务的定价各自独立互不影响。

4、激励和分享

- 无论市场关系外包还是伙伴关系外包，价格激励都是外包合同中的重要内容。
  - 外包商的主要目标是赢利，所以如果给予外包商激励，就有可能获得外包商更快更好的服务，使用更少的工作消耗获得更多的收益。无论在总价还是单价合同中都应该规定如果外包商的工作超过了一定的标准、节约了一定的成本或者增加了一定的收入，就要增加给予外包商的总价或单价。
- 为了使外包商与你达成稳固的联盟使其目标与你公司的目标一致，就要将外包商的激励与实现你的公司目标的需求挂钩。
- 分享节余
  - 让外包商分享产生的节余可以保证外包商降低成本。外包商节余的越多其分享到的就越多。

5、合同期内的价格变动

- 在现实世界中，价格随着时间不断变化，允许对价格进行调整的合作关系要远比不允许对价格调整的合作关系要稳固。
  - 价格调整的方法包括：根据价格指数的变动调整价格或者是你公司分摊一部分外包商增加的成本。
- 由于一些信息服务存在规模经济同时另一些存在规模不经济，在合同期内允许对价格进行调整以反映规模的变化。

6、发票和支付

- 合同中应该对采用的开立支票和支付的方法做出规定。需要解决的问题包括:
  - 在交付服务时外包商应该提交哪些单据。
  - 在交付服务前还是交付服务后支付款额。
  - 按月开立发票并支付款额还是外包商在更长的期间内收取费用。
  - 延迟付款、罚金以及与延迟付款相关的财务费用。
  - 对支付的争议。合同应该允许你的公司对你没有接收到的服务或没有达到标准的服务不予付款。在合同中需要规定相应的机制以解决这些争端，可以采用协商直至第三方仲裁的解决机制。

向外包商移交资源

- 当向外包商移交资源作为外包交易的一部分时，在合同中应该对移交的各个部分做出详细的规定。

1、人力资源

- 当人员移交时，合同应该对如下问题做出规定：
  - 移交哪些雇员。
  - 外包商对于移交的雇员应该克服哪些障碍：证明、信用或其他的背景检查。
  - 雇员对外包商提供职位的考虑时间。
  - 如果外包商还有分包商由谁为雇员提供职位。
  - 如果客户与外包商工资发放时间不同，那么雇员何时从外包商处领第一次工资，何时开始工作？也应为在移交期间休假和外出的雇员提供职位。
  - 雇员的工作时间。
  - 雇员将在哪里工作？如果希望以前从事被外包工作的人员继续从事原来的工作，这样对外包商有利，也应做出说明。
  - 在外包商的公司中移交人员将会获得的职位。
  - 外包商给予被移交人员的初始工资和福利，包括奖金。如果福利的移交也作为交易的一部分时，对这种移交的规定必须咨询有经验的律师。

- 如何解决由被移交人员提出的有关福利的外包索赔，例如医疗福利。
- 如果需要，移交养老金、储蓄金和医疗保险。外包商将怎样承担这些相应的责任。如果提供这些服务的信托机构已经服务多年，外包商如何决定，是否继续让他们提供服务。
- 应计的累计休假，如果也可移交的话。
- 外包商保证至少雇佣被移交人员的年限。
- 外包商在什么期限内不能解除与被移交人员的雇佣合同。
- 如果在保证雇佣期过后，外包商解除与被移交人员的合同，外包商为他们重新寻找工作应做出什么样的努力。
- 有些雇员可能不愿意被移交到外包商的公司，寻找了别的工作，在这种情况下合同中应该指出应由外包商承担招募替代人员的费用。
- 合同结束时或合同提前终止时客户具有重新雇佣被移交人员的优先权。
- 如果被移交的人员数量庞大，合同可以规定外包商方面应派其公司的一名人力资源人员协助你的公司处理人员移交事宜。
- 合同中的标准条款还包括禁止外包商挖走或雇佣你希望保留在公司的人员。

2、硬件

- 如果需要将硬件移交给外包商，而硬件是租赁的并签有维护协议，租赁和维护协议也必须同时移交给外包商。
- 外包合同中应该包括移交硬件的清单和有关移交和维护的日期。如果硬件需要迁移，合同中应该做出详细规定并指出由谁承担责任和费用。
- 在合同的需求部分应该就外包商如何使用这些硬件做出规定。
- 如果硬件的使用寿命超过了合同的期限，合同应该规定在合同结束时在什么条件下谁拥有硬件的所用权。
- 如果合同提前终止，你的公司有权重新使用这些硬件。合同应该规定终止时的权利和有关的补偿以及确定权利和补偿的方法。

3、软件和软件许可

- 如果将正在运行中的系统移交给外包商管理，外包商通常需要使用现有系统的软件。
- 如果软件是由你的公司自行开发并拥有产权，就不会存在许可的问题，但是你可能需要在合同中规定禁止外包商将有关你的软件的任何内容泄露给第三方或者将软件用于不是满足你的公司需要的任何其他目的。合同还需规定在合同到期终止或提前终止时双方对软件的权利。在这两种情况下，你的公司都可能会要求保留软件的完全所有权禁止外包商使用软件和将软件泄露。
- 如果软件是由第三方许可使用的，还有一些潜在的问题需要澄清。大部分的软件许可协议都写有对软件提供商知识产权严格保护的条款（包括禁止泄露条款）。

4、资源的分阶段移交

- 外包中的资源通常是分阶段移交给外包商。资源的转移必然采用逐步移交的方式进行。
  - 在制定RFP的分析时就应预见到分阶段移交的问题并应告知参加投标的外包商。与外包商谈判时就应该确定分阶段移交如何进行。外包商有很多移交方面的经验，他们可能会有一套惯用或标准的方法。
  - 另外在合同中还应该规定哪些资源将被移交，还应制定移交的计划、资源移交到位和开始使用的日期，谁来管理移交工作以及有谁负担各种各样有关移交的费用。

5、转换（conversion）

- 当外包需要将你的系统转换到外包商的设备和软件中，事前必须做出详细的计划，合同中也要列明转换的工作。
- 合同包含如下关于转换的说明、必需的工作以及相关责任的条款：
  - 转换的工作和工作的步骤。
  - 双方的作用和责任。
  - 对所有转换中发生费用的责任。
  - 转换的重要日期。
  - 如果需要，何时和怎样移植和转换数据。
  - 停止你公司的系统运行并转由外包商公司运行的方法和计划。
  - 在转换中的备份和恢复条款。

6、关于外包关系管理的条款

- 合同中应该为外包关系的管理建立一个适当的管理结构。
  - 对于较为简单的外包合同，在合同中应指定客户和外包商双方各自的联系人和责任人并规定他们的责任就是协调和管理外包关系。最好准备备用或替代人选，合同中应列明备用人选。
  - 在大型的外包交易中，客户和外包商双方指定初级经理或执行经理并与来自双方的其他人员组成一个团队管理外包工作、协调外包关系。这个团队采用委员会或评议会的形式，主要处理有关技术、操作、审查以及与其他相关部门的关系等问题。

罚金或处罚

- 合同中规定对于外包商未能达到合同中对其提供的各种服务的要求时要进行处罚，包括现金处罚。
- 在合同中对每一个服务都有罚金规定可能是不现实的，但至少要对那些对你的业务至关重要的服务要设置罚金条款。
- 确定合同中的罚金条款是不含糊的，明确评价服务等级和总量的标准，处罚要严格按服务的质量标准来确定。

争议的解决

- *自下而上的争议解决机制*
  - 好的争议解决机制应该是采用自下而上的方式。采用这种方式主要是希望争议能以较低的成本得到解决，并希望该争议不会导致双方的不信任和敌意。但是如果第一步的努力失败了，合同中应就下一步的工作做出说明。
  - 合同中应该对自下而上的方式的标准清楚的进行说明。合同中应该将问题的划分为不同的层次，比如按照重大和非重大进行划分、按照不履行产生问题的数量划分或者是按照问题的严重性进行划分，对于严重的争议就交由下一层次进行解决。

合同的终止

- 在合同中应该提防由于提前终止外包关系而导致的不良后果。当然，如果提前终止合同会产生以下的相关费用：
  - 跛行的现行外包关系和修补系统造成的费用。
  - 公司内部重新承担信息系统功能所产生的费用。
  - 寻找新的外包商、与之达成满意的合同以及将系统过渡到第二个外包商所需的费用。
  - 如果终止合同是最好的选择，合同中的条款应该帮助你的公司度过这个难关。
  - 在合同中应该为双方都保留终止合同的权利。

1、合同终止的可能性

- 好的合同中应该包括如下的标准条款以保证你的公司有终止合同的权利：
  - 为了方便，合同终止的通知应该提前一段时间提出。
  - 由于外包商无法提供满足合同要求的外包服务。
  - 由于外包商的环境发生了巨大变化例如发生了兼并或被别的公司收购或者歇业等状况，严重影响了对你公司的服务。
  - 如果你的公司被收购或兼并或业务发生分拆。
  - 如果外包商陷入财务危机或财务失灵。
- 外包商也要求合同中规定如果你的公司不能支付外包费用或停止业务时，有权终止合同。

2、终止条款

- 将外包功能收回和将外包功能再移交给别的外包商所需要采取的工作程序和所需要的资源。
  - 在合同中应该保证你对于你自己的数据和所有的辅助数据的权利，例如日志文件和对于储存数据的介质拥有访问权或所有权。
  - 如果外包商还为别的客户处理数据而这些数据与你公司的数据类似，应要求外包商避免你的数据与别的公司的数据相混淆和造成难于区分情况的发生。
  - 收回外包功能或将外包功能交给别的外包商时，为了保证成功的移交，在合同的终止条款中必须对需要移交的人员、软件、许可、租赁、建筑物以及其他的设备、文件、技术资料和所有有关的技术服务做出相应的规定。
  - 在合同中应该规定在合同终止时**外包商必须对外包功能的过渡给予协助。**
  - **合同中还应该为过渡过程规定充分的期限**。
  - 终止条款还应该规定终止合同时双方各应承担哪些费用。

8、其他条款

- 还有很多的其他条款应该写进外包合同，包括以下将要讨论的一些条款。
- **1　过渡时期的费用**
  - 过渡时期的费用写进合同这样就可以明确由哪一方来承担这些费用。通常这些费用由外包商来承担。
- **2　多外包商**
  - 如果外包的工作是由多个外包商来承担，而且外包的功能之间有相互的接口，每一个合同中必须规定这些外包商如何协调工作。
- **3 分包商**

- **4、保密**
  - 合同中的保密条款要采用规范化的语言。
  - 同样应该考虑你的操作程序、技术以及系统的设置是否需要保密。合同中应规定外包商不能将这些泄露给其他人或者复制你的程序和技术用于为其他客户服务。
  - 对于涉及到有关竞争力的敏感系统或数据，保密的问题至关重要。

- **5、安全**
  - 如果安全问题对你的公司是一个重要的问题时，你可能希望在合同中就外包商必须组织和实施的安全控制做出规定。例如，在合同中可以规定为了避免使你自己的工作和其他客户的工作相混淆外包商对你的外包功能应采用专用的设备。合同还应该对外包商网络应采取的安全措施做出规定。
- **6、为了引进新技术的外包**
  - 当新的技术被引进你的公司，这个过程分成两个阶段比较可行，第一个阶段是做初始的分析和设计工作，第二个阶段是建设和实施阶段。现行系统的运行可能也要交给外包商，在项目的第二个阶段停止现有系统的运行并切换到新的系统。

7、合同的到期

- 合同中应该规定在合同到期是如何处置。可能你的公司愿意与原来的外包商对合同进行重新谈判并续签合同，或者内包该功能或者将该功能交给别的外包商。合同需要预见到将原外包的工作移回公司内部或别的外包商所需做出的工作。
- 在合同结束时对资源的状况也要详细的考虑。哪些东西应该归谁所有（包括软件以及其他的一些在合同期内制造的一些产品）？人员如何分配？在合同结束时任一方是否有权雇佣另一方的人员？你是否想要招回被移交给外包商的人员？

8、合同的其他细节

- 保修，由哪一方选择适合合同的保修商，保修商应提前采取哪些合同所必需的措施并承诺遵守合同。
- 外包商有责任无偿的更正他在外包工作中错误。
- 客户数据的所有权归客户所有，当合同到期或终止时外包商不能继续使用客户的数据。
- 不可抗力条款
- 合同中的续签条款通常包括对在合同到期前的预先通知要求。在通常情况下，合同不是自动续签的，续签只有在双方共同同意的情况下才会发生。
- 应该规定合同到期的时间以及制定相关的计划。

案例

- 最近一段时间，为了“网络设备续保”一事，某电信公司IT部门主任张强整天忧心忡忡。
  - 事情是这样的：最早投资几十亿元的那批网络设备，已经过了三年免费服务期，需要赶快解决设备的后续维护问题。仅仅靠IT部门的人去维护，很不现实。其一是人手不够，其二是对技术水平达不到。最好的办法是由原设备厂商进行维护，因为厂家对自己的设备最精通，维护起来就容易。
  - 就在前几天，张强和工程师小王一起找到了当初中标的那家网络厂商X，希望由厂商继续维护设备，双方可以签订正式的服务合同。可是，事情并不是他们所想象的那么简单。
- 高额续保费之痛
  - 待张强说明来意之后，厂商开出了一个令他意想不到的价格。如果说，设备的折旧比是10%以上，那么，厂商开出的服务费占设备总额的比值，几乎与折旧比相同。听完报价，他感觉“简直就是狮子大张口”。
  - 尽管心有不满，他们还是试探着和厂家砍砍价，希望能便宜点。但是，人家死活不干，一副吃定你的样子。想当初买设备时，厂商可是追着讨好他，如今，一下子颠倒过来了。
-

- 是服务，还是陷阱？
  - “简直就是一个陷阱”，“怪不得招标时把价格压得很低，原来人家早就在前面挖了个坑，等你往里钻呢”。当初X公司以最具竞争力的价格赢得项目。公司上下都对这个价格比较满意，觉得这个项目物有所值。三年过去了，维护服务问题竟然成了IT部门、甚至是公司的沉重负担。
- 寻找出路
  - 有朋友推荐他去找第三方专业服务公司来做设备维护。和两家专业服务公司谈过之后，他发现其中存在一个最大问题，即“备件”难题。
  - 在国内，目前网络设备厂商为了把持自己的服务业务，一般不允许向第三方专业服务公司出售备件。这样一来，即便用户和第三方专业服务公司签定服务合同，但如果购买不到备件，其维护问题仍然无法得到有效保障。
- 同行的苦恼
  - 许多用户都存在这样的苦恼，可又无可奈何。尤其是，当他们了解到国外电信领域根本不存在类似国内电信续保难题如收费奇高、备件垄断等情况之后，张强他们强烈希望能有人为他们呼吁一下，帮助他们找到一条可行之道。

外包运行管理

Rodert Rvbin，ELFAtochem公司的副董事长和CIO，指出外包中的风险是大量存在的，必须进行管理

- “因为追索权通常非常少而且期限很短，如果不对外包进行适当的管理，公司的信息流控制将冒巨大的风险。
- 因为你已经失去了自己信息系统的运作知识，如果不进行仔细的规划，如想辞掉外包商将会变得异常困难。
- 一个可能的更大风险是如果不能有效的管理用户的服务需求，外包的成本将会飞速上升。所以，为了获得外包的成功，在运行关系中必须重点关注重要顾客的需求，同时还应对外包的需求投入更多的、重点的关注。”

监督和控制的背后是重要的责任

- “CIO仍旧拥有原有的职能以及与任何非外包CIO一样的责任，你只是把执行职能外包给一个外包商，而CIO并没有因此而减轻责任。
- CIO必须拥有这样一只精英团队其一只眼睛时刻紧盯外包商，另一只眼睛则紧盯未来。
- CIO必须充分掌握用户变化的需求同时还要重点关注与外包商的关系。只有将注意力放在IT的商业价值上，并且避免陷入日常经营的泥潭不能自拔，CIO就能成为真正的CIO。”

不同外包关系的管理

- 在外包关系光谱的一端——市场型外包关系中，纪律最为重要，协作的需求则相对次要得多。
- 而在外包关系光谱的另一端——伙伴型外包关系中，要保持双方合作关系的连续性，成功的从上一个合同过渡到下一个合同，协作最为重要，而纪律——尽管仍是必需的——但纵观多个合同时就显得不太重要了。
- 在中间型的合同关系中，纪律是重要的，但随之而来的变化仍需要与外包商的协作。在整个合同期内双方的外包关系必须足够和谐，否则就会由于运作不当而使一方或双方遭受损失。

监督和控制

- 保持外包商行为规范的基本方法是监督和控制。
- ***监督是用来观察外包商是否在做他应做的事情。***
- 如果通过监督发现外包商正在偏离预定的行为目标
- ***控制就是使外包商回到正确的轨道上去。***
- 在外包关系中，合同是监督和控制行为的基础。从某种意义上说，外包管理就是合同管理。

监督——控制——计划

- 外包的目的和目标决定了监测的对象和必须满足的标准或尺度。
- 监督就是观察，收集资料，对照已经建立起来的标准和尺度分析结果的过程。
- 控制就是在监督显示外包服务进行的不正确时，用来纠正完成工作的方式并使服务重新回到正确的轨道上去。
- 计划的基本功能是重新安排工作的方式。如果小的纠正措施不能处理问题的话，重新修订计划，这包括修订外包的目标，改变外包工作的范围和改变与外包商关系的性质等。

监控

- 首先，必须对外包商的行为或工作成果进行监督；
- 其次，要及时了解最终用户对外包服务的反应以观察他们对外包的结果是否满意；
- 第三，要及时征求高层经理的意见以观察他们对外包的反应；
- 第四，监督保留在你方组织的IT员工，看他们在与外包商或多个外包商有联系的接口和管理角色中是否行为适当；
- 最后，监督商业和技术环境的变化。

审计

- 将审计作为检查外包商最终成果的方法。
- 审计也是检查外包商阶段性工作的方法。
- 同时审计也广泛用于各种类型的合同和各种类型的工作中。
- 程序性的工作通常产生持续不断的成果流，从中可以获得许多有用的信息。而对于项目性的工作，不到项目完成，不易看清其进展、质量和成本。
- 审计在项目性工作中较为有用，但在程序性工作中也不应排除审计，特别是隐藏在幕后的能力就像灾难中的支援和恢复能力一样还不太清楚时，更应重视审计。

控制

- 在监督中发现外包工作的某一方面没有达到确保项目成功所需要的标准和尺度时，就需要通过控制，使项目回到正确的轨道上去。控制的步骤如下：
  - 首先，找到造成工作偏离预定标准问题的实质。
  - 第二，对产生问题的原因进行调查并做出结论。
  - 第三，拟订解决问题的可行方案，并从中选择出最好的方案。
  - 最后，实施选定的方案，从而使外包工作回到原定的标准上。

对外包商的激励与协作

- 一个控制系统应该激励外包商做正确的事情（在外包协议规定的成本和条件之内为你方组织提供优质的服务）。激励存在三个基本的层次：
  - 外包商积极的共享你的目标并为之奋斗
  - 外包商做正确的事以避免惩罚。
  - 诉诸法庭迫使外包商做正确的事。

争端和争端的解决

- 如果合同的条款和需求清晰明了，可以有力的避免争端。监督是另一种避免争端的手段，通过监督可以在问题发生之前有效的找出潜在的问题，在问题很小或易于处理时，就予以解决。还有其它一些避免争端的手段：
  - 以协作为特征的与外包商的良好的工作关系。
  - 外包商的外包经理与客户和外包经理之间良好的个人关系可以避免个人之间的对立。
  - 在外包关系中良好的控制和责任。

有许多可能产生冲突的事由，包括：

- 发生了合同中没有做出说明，又没有预料到的偶然事件。
- 由于错误或者大意，一方或双方在合同中遗漏了某些东西。
- 如果事情可能出错，那它就会出错（墨菲定律）。
- 一方的假定前提不被对方认同。
- 外包商（甚至客户）有时的投机行为。

解决争端的方法

- 解决冲突的基本方法有
  - 劝说、
  - 谈判、
  - 求助第三方和问题解决（Dant and Schul, 1992）。

争端解决的模型：

- 人员模型
  - 该模型假定有两个人，一个在外包商，另一个在客户，两人有良好的私人关系，特别擅长解决争端。
- 冲突诱因模型
  - 该模型假定有一个或一些系统的功能或一个或一些合同的需求，它们相互碰撞，造成了大部分的冲突。需要在契约中做出一些调整以避免未来的冲突。要鉴别和处理潜在的问题，以便在这个问题上不再继续引起争执。
- 费用支付模型
  - 即由谁支付解决争端的费用，该模型假定问题通过双方各让一步的方式或轮流让步的方式解决，客户首先支付额外的支出，其次是外包商，再次又是客户，这样一直持续下去直到费用支付完为止。

合同的到期和终止

外包有几种结束的方式

- 比较好的方式是工作完成，合同终止，双方各走各的路。
- 合同到期了，但工作仍要继续，于是客户和外包商谈判签订新的合同，外包关系继续下去。
- 不太好的结局是，客户和外包商关系紧张，工作结束后，合同也就结束了，他们各走各的路；
- 或者合同结束了，但工作却还需要继续，于是客户开始寻找新的外包商，并同其签订外包合同。
- 最坏的情形是，双方关系非常紧张，在合同到期之前外包关系就提前终止了。

合同终止的搏弈

- 如果双方都知道外包工作将会在合同期满时结束，不会再有后续的合同出现，无论外包关系是好是坏，这样一个问题常常会浮出水面，这就是，投机取巧的问题。在外包关系中其中一方可能在某些方面具有一定的强势，它可能会利用其强势投机取巧。例如，在合同将要结束时外包商对服务敷衍了事。
- 如果双方都有力量和能力对对方造成伤害。合同结束的搏弈会由于双方的投机行为、威胁和反威胁变得复杂。这些搏弈可能会变得非常复杂，一旦开始，将很难结束。
- 合同也提供了一些其它的机制来防止外包商的投机行为。
- 尽管有安全措施，合同终止的搏弈也是极具危险的。出于这种考虑，提前对合同终止这种情况做出规划非常重要。

合同到期

- 与外包商进行续约
- 直接将外包工作交给一个新的外包商
- 将外包工作收回组织内部

合同到期时的续约或转向新的外包商

- 对于市场型外包合同，与同一个外包商重复签订合同并没有太大的意义。
- 对于中间型外包合同，在竞争下一个外包合同时，当前的外包商相对于其它外包商更具优势。
- 对于伙伴型外包合同，合同扮演了一个不同的角色。长期的持续的合作不断地提高双方对于履约的期望值，合同也充当了一个在伙伴关系破裂时按照预定的方式来解除伙伴关系的安全网的作用。

重新内包

- 将外包工作收回组织内部要求必须进行良好的计划和实施。大多数想要重新内包的组织在当前的合同结束之前，就清楚的知道在合同结束后他们将收回外包工作。前期准备工作包括：
  - 引进由于收回外包工作而需要增加的管理人员并使其到位。
  - 准备好需要的场地和办公场所。
  - 准备并安装相应的设备和软件。
  - 开始启动员工招募程序。
  - 在整个外包期间，你组织中保留的负责IT职能的核心管理人员将给你带来丰厚的回报。这些经理人员充分了解你的组织和你所需要的信息系统，他们不断的追踪新的技术变化并洞悉怎样运用这些技术满足你组织的需要。他们是计划和领导你的组织从外包过渡到内包的核心人员，一旦信息系统的职能转回到你的组织内部，他们就是管理这些信息系统职能的不二人选。

合同的终止

- 对合同终止的计划工作开始于合同谈判期间和包含在合同中的良好的合同终止条款。即使是一个完备的合同，合同终止的成本也是巨大的。因此，在终止合同之前，要仔细权衡收益和成本。一些成本包括：
  - 法律和诉讼费用。
  - 在合同下外包商应得的终止费或买断费。
  - 寻找新的外包商并与其谈判一个新合同的成本和把外包职能转移到新的外包商的成本或者把外包职能收回到组织内部的成本。

- 除非终止费用对外包商非常有利，否则在大多数情况下，多数外包商会为避免合同终止作出努力。
- 如果外包商很强大而你很弱小，与其打官司是非常昂贵的，只有当遇到一些像维护你的组织声誉这样利害攸关的问题时才值得去与之进行法律斗争。

如果终止了当前的外包合同，外包服务将怎样被提供。

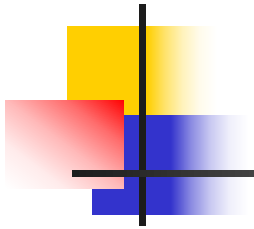
- 你的组织真的有能力重新内包吗?
- 真的能找到具有合适的基础设施、技能和富裕资源来胜任你的外包工作的新的外包商吗?
- 将外包工作从当前的外包商收回到你的组织内部或转移到选择的新的外包商，这个过程能够平稳过渡吗?
- 当前外包商为你提供的外包服务是否有一些独特性，这些会不会给过渡工作带来困难?
- 外包商员工是不是具有一些你的组织或另一个外包商所不具备的知识和技能呢?
- 你的用户是否有经受一段时期服务混乱带来痛苦的心理准备呢?

什么时候应该让外包商知道你正在考虑终止合同呢?

- 这要视不同的情况而定，要看你的业务对外包商是否重要。
  - 如果你的业务对外包商非常重要，让外包商了解你有终止合同的意图反而是非常有益的，这会导致外包商觉醒甚至通过努力改善外包服务来阻止合同的终止。在这种情况下应该让外包商知道你正在考虑终止合同。
  - 如果你的业务对外包商并不算重要，那么一个可能或计划终止合同的信号就会招致更差的服务。对于这种情况，应该将你试图终止合同的意图深藏不漏，直到计划制定完成、律师已经作好开始实施终止程序的准备时为止。

合同的重新谈判

- 面对着一个无法继续容忍，但终止却需要付出可观费用的合同。
- 最好是把重新谈判的任务交给那些与当前的麻烦合同关系不大的管理人员。
- 重新谈判可被看作是对外包的目标和范围进行彻底的再思考和重新塑造的机会。
- 通常重新谈判的重点将会集中到引起问题的不引人注目的环境和需求的变化上。在准备谈判的过程中构思条款清单，该文件定义了关键的问题和在每个关键的问题上你方在谈判中的立场以及在新的合同中应该增加的条款。
- 即使重新谈判合同是你的目标，也不要确信它一定会成功。如果重新谈判失败了，要随时准备终止合同。



评估和选择外包提供商

IT外包

- IT外包常常是对于不满意的现状的反映：
  - 花费太高
  - Indifferent service服务质量不好
  - 需要昂贵的专业知识来跟上当前的技术
- 然而根据Gartner的研究，80%的外包交易没有达到最开始的目标

明确什么你不能外包：

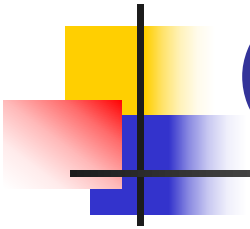
- 每个组织必须掌控的5种关键角色：
  - IT 领导权
  - 架构的开发
  - 业务的增长
  - 技术的进步
  - 供应商管理

诊断你的外包需求:

- IT服务一般分为3类:
  - 管理基础设施服务
    - 最经常外包的
    - 例如数据中心的支持、网络管理、桌面系统支持等等。
    - 最关注的是有效成本和及时性
  - 业务变更的服务
  - 业务战略的服务:
    - 关注远景和创造性
    - 需要服务提供商更了解业务

评估和选择外包提供商

- 可以结合业务和IT的专家比我们想象的还要稀少，因此最佳的服务提供商往往在IS之外
- 最佳提供商： ESPs远远超过单元业务business unit staff
  - 经济规模效应
- 把服务提供商和你自己的IT部门比较.



(续)

- 决定你要外包什么
  - 在你的需求和你管理服务提供商的能力之间进行平衡
- 建立一个统一的标准，在此基础上评估所有服务来源

选择最佳服务提供商的5个原则

- 流程、技术和行业知识：
  - 服务提供商的核心竞争力是什么？
  - 服务提供商有没有特殊的方法论?
  - 在你的行业，服务提供商有没有相关经验？
- 相关记录track record
  - 服务提供商做没做过类似的项目？
  - 能否提供好的案例记录？

选择最佳服务提供商的5个原则(续)

- 合同的灵活性
  - 服务提供商是否愿意修改他的标准实践来适应你的业务和财务需要?
  - 你的关系经理（**relationship manager**）是否有权修改合同？或者需要多层的审批**?**

选择最佳服务提供商的5个原则(续)

- 核心人力资源的经验:
  - 你是否有权从一组候选者中选择?
  - 提供商是否能保证特定的人员作为合同的一部分?
- 企业和服务提供商之间的文化
  - 提供商在RFP和谈判过程中如何描述自己?
  - 他有没有花时间了解你的企业文化?
  - 他是否认为文化是你的决定的一个重要部分?

海淀区信息资源服务外包项目2005

- 服务提供商:神州数码政府与公共事业本部
  - 参与政府信息化建设，始于1985年
  - 拥有百家以上政府行业客户
  - 连续三年，获得“中国电子政务百强”评选第一名
  - 近20年时间里积累起来的客户体验以及行业经验；
  - 应用集成能力和软件开发能力；
  - 资源整合能力。
  - 基于ITIL的IT服务管理体系

海淀区信息资源服务平台简介（一）

1 建设理念

加快电子政务建设进程，建立集中、安全、统一、共享的信息资源服务平台
成为国家信息化格局中大都市内数字化区域最佳典范
“数字海淀”建设的核心内容

2 工作目标

支持海淀区信息资源和业务资源的统一管理、统一开发利用
支持构建海淀区统一整合的电子政务应用模式
支持海淀区各委办局应用系统的信息共享、交互和业务协作，实现互联、互通、互操作
支持基于NC的电子政务应用模式

3 建设运维模式

设备租赁和自采相结合，运行维护服务外包，以减轻政府技术人才缺乏和资金投入压力
神州数码负责信息资源服务平台的建设工作，包括网络建设（区政务专网接入，Internet接入、网管中心）、安全系统（入侵检测、漏洞扫描、防病毒、安全审计等）、服务器群、数据存储等

4 模式优势

在区域信息资源统一开发利用、基于NC的集约化政府办公平台和门户级公共服务应用平台等方面在国内形成示范效应
外包趋势：维修→运维外包→全面的软硬件服务外包（ITO）→业务流程外包（BPO），新型电子政务建设模式，有可能为国内电子政务建设开拓出一个新型的技术服务市场

甲乙双方职责（一）

- 甲方的权责

甲方具有对运维服务的执行情况进行评审、监督、审计的权利

甲方具有对运维提供工作条件、给予配合、支持的责任

甲方负责运维制度的审核和发布

甲方负责对乙方的制度和流程执行情况进行监督、评审

甲乙双方职责（二）

- 乙方的权责

乙方保证以高素质的员工高效地完成运维服务；

乙方有配合甲方进行评审和监督、审计的义务

乙方有要求甲方提供必要的配合和支持的权利

乙方有权在合同期限内进入服务场所，使用相关设备和资源

乙方负责制定完善的服务运维制度和流程，包括机房管理制度、日常运维操作流程和其他必要的制度和流程

乙方负责制度和流程的日常解释、贯彻执行及监督监控

运维服务内容（一）

- SERVICE DESK服务台

7×24电话服务

负责问题、故障及各种服务需求的受理

在线技术支持

case的记录、跟踪

第三方协调

提交服务报告

运维服务内容（二）

- 海淀资源平台环境运维服务

工作时间驻场服务（工作时间为用户正常工作时间）

客户规划空间、机柜预留服务

机房所有设备和环境进行维护提前48小时通知客户

运维服务内容（三）

- 海淀资源平台开放支持服务

接待预约进入机房的客户

客户调试全程陪同服务、临时使用电话服务

接待预约的参观服务

接受客户创建管理档案服务

运维服务内容（四）

- 网络管理服务

网络配置管理:

包括显示和保存设备的关键信息、网络拓扑更新等

网络性能管理:

包括采集性能监控与相关的数据、性能分析、可视化的性能报告

网络故障管理:

包括故障发现、故障分析、故障处理、故障通报、故障恢复等

专家季度巡检服务

运维服务内容（五）

- 主机系统管理服务

日常维护工作

硬件维护工作

定期维护升级

运行情况分析

预防性分析

故障排除

延续硬件保修服务

系统软件维护

定期维护升级

运行状态分析

错误日志分析

系统备份

故障排除

系统和应用相关优化

运维服务内容（六）

- 问题管理服务

  确诊故障及突发事件的根本原因

  提出改进建议

  降低故障及突发事件重复发生率

  提高系统可用性

运维服务内容（七）

- 安全管理服务

预约客户出示有效证件方可进入机房

客户进入机房必须有机房值班人员陪同

网络系统数据库用户权限管理

漏洞扫描

防病毒管理

入侵检测

协助宣传信息安全，培训安全操作方法、规范等

运维服务内容（八）

- 管理制度

协助北京市海淀信息中心制定资产和IT管理制度和流程

对违反相关制度与规定的行为，向北京市海淀信息中心报告

运维服务标准（一）

- 服务指标

服务项目	服务级别指标	定义
热线服务时间	7×24h	
热线响应时间	<=30S	从电话开始震铃到座席工程师响应Case时间
热线接通率	>=95%	(1－占线电话次数/总Case数)*100％
驻场服务时间	5*8 h	8:00AM-12:00PM/13:00PM -17:00PM
客户满意度	>＝85％	(满意＋非常满意)/反馈数*100%
月系统稳定率	>＝99％	(系统正常时间)/总时间*100%

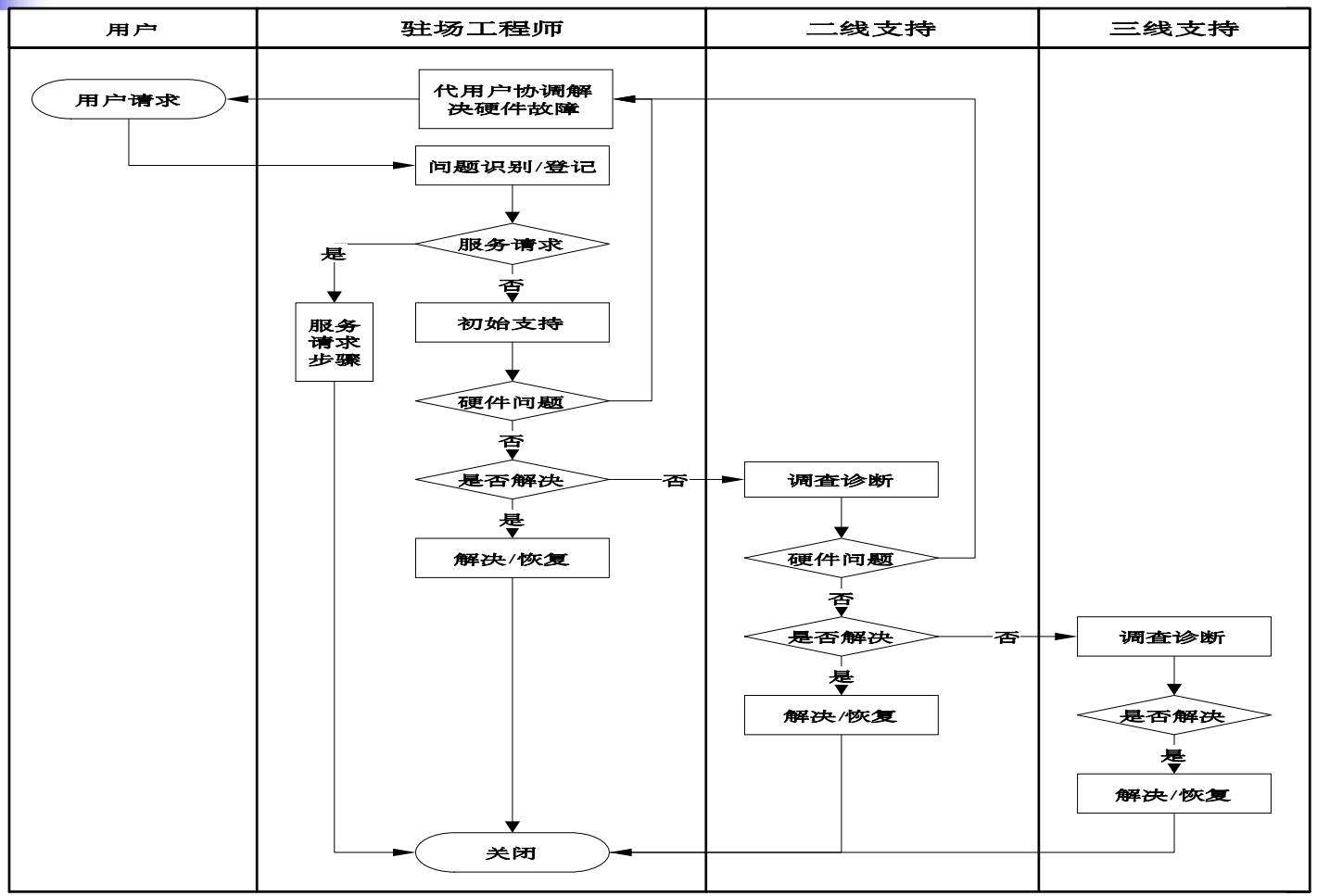
运维服务标准（二）

故障等级分类及响应解决时间

故障等级	现象描述	响应及上报时间	解决方式及时间
危机类故障	系统宕机； 设备严重故障造成系统无法使用	1小时（工作小时）内响应，2小时（工作小时）内上报用户	系统故障造成宕机，4小时内解决，恢复系统运行； 系统出现严重错误或不得不重新安装操作系统，24小时内解决，并恢复系统运行； 硬件故障并且需要更换的，立即联系厂家，在得到备件的8小时内完成备件更换。
紧急类故障	设备故障对使用性能有较大影响，并可能导致系统不能实现，但设备仍可运行	2小时（工作小时）内响应，6小时（工作小时）内上报用户	系统故障在8小时内解决，恢复系统运行； 硬件故障并且需要更换的，立即联系厂家，在得到备件的8小时内完成备件更换； 由于硬、软件存在bug引起的问题，须厂家提供解决方案，进行问题排除； 用户应用软件自身引起的问题，全力协助解决。
一般类故障	设备故障，不影响使用	4小时内响应，做故障记录	系统故障8小时内解决 硬件故障并且需要更换的，立即联系厂家，在得到备件的8小时内完成备件更换

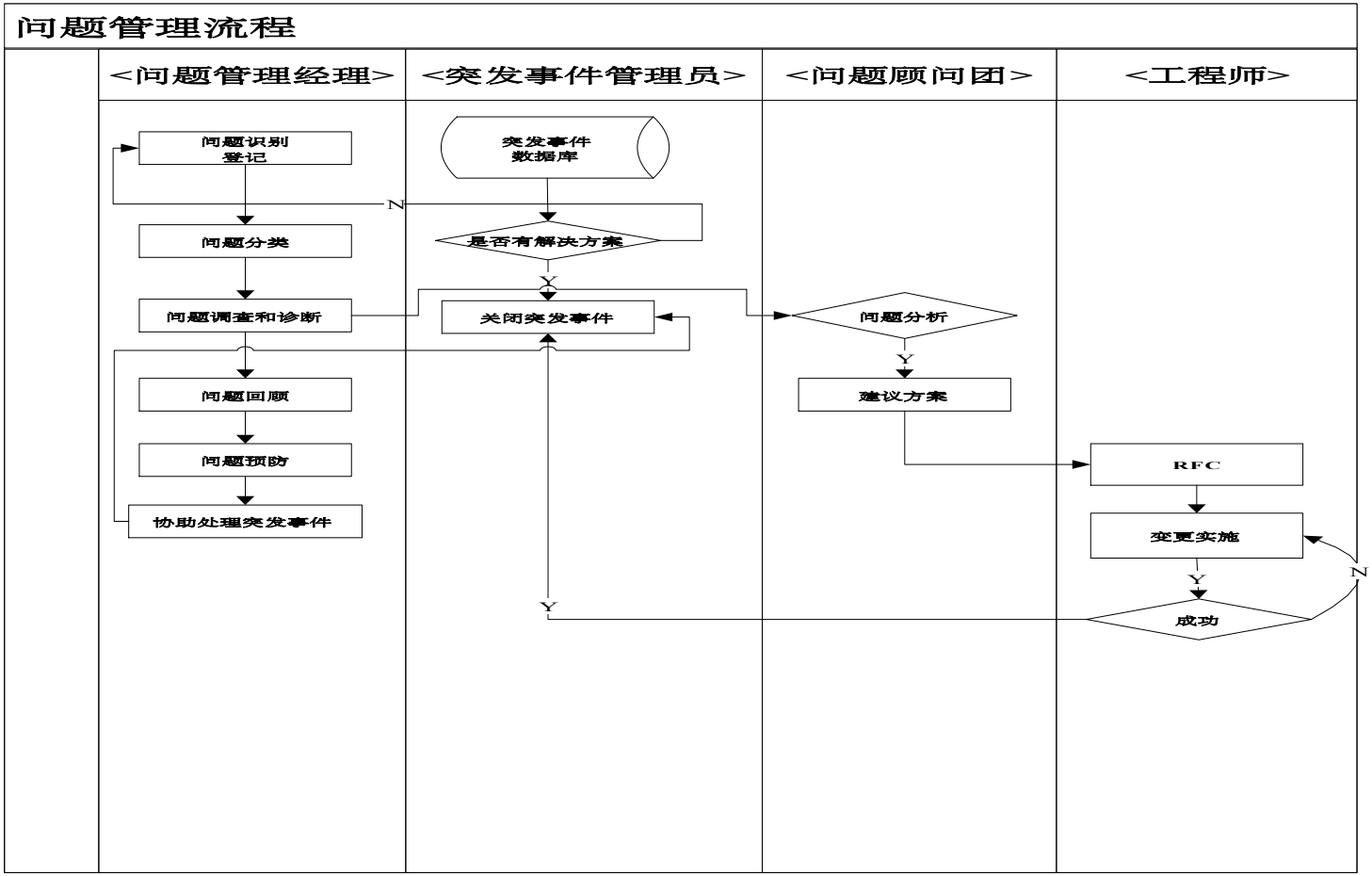
运维服务流程（一）

- 日常服务流程



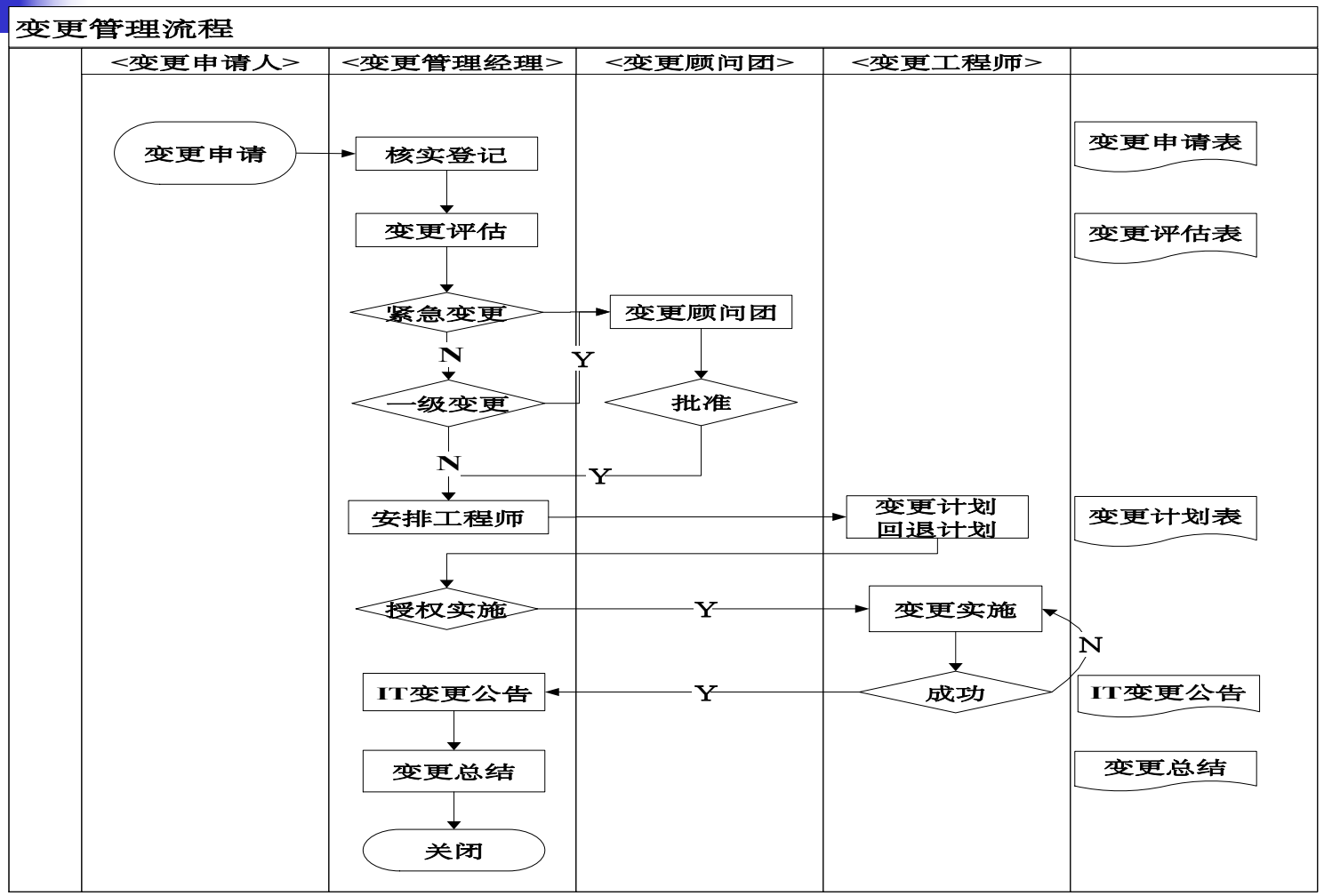
运维服务流程（二）

- 问题管理流程

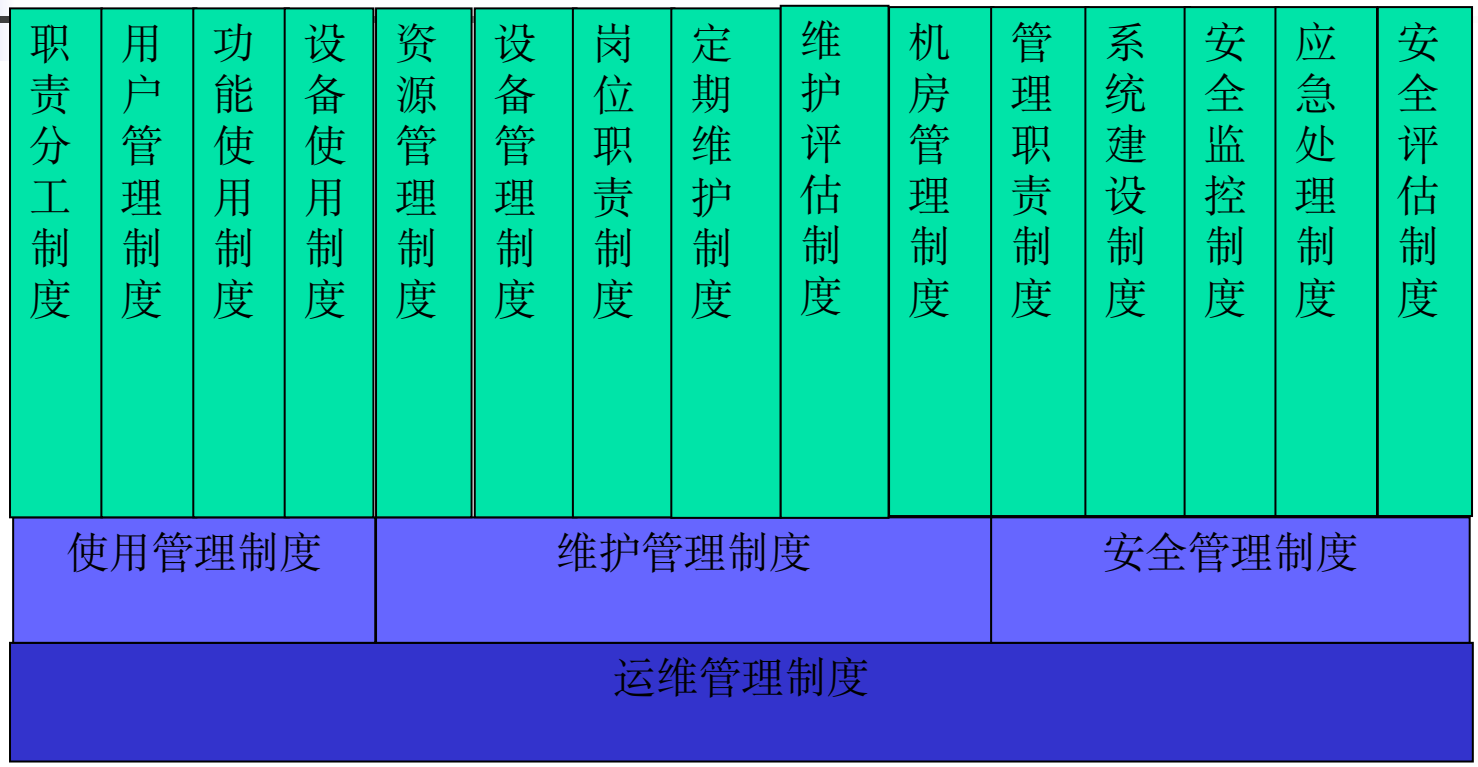


运维服务流程（三）

- 变更管理流程



服务保障：管理制度


职责分工制度
用户管理制度
功能使用制度
设备使用制度
资源管理制度
设备管理制度
岗位职责制度
定期维护制度
维护评估制度
机房管理制度
管理职责制度
系统建设制度
安全监控制度
应急处理制度
安全评估制度
使用管理制度
维护管理制度
安全管理制度
运维管理制度

服务监控与评估

- 项目周报
- 月度总结
- 季度总结
- 年度审计

服务监控与评估 – 项目周报（一）

CASE服务

用户投诉

本周无用户投诉

热线数量（个）	现场平均数量（个）/天
4	0.8
注：合计数量按照每周5个工作日计算	

不满意CASE分析

本周无不满意CASE

CASE反馈及建议

无

服务监控与评估－项目周报（二）

机房管理

设备运行

机房UPS运行稳定，无故障。

机房空调两个不正常报警，已联系物业公司多日但仍未解决。

参观接待

本周总共参观机房次，0人。

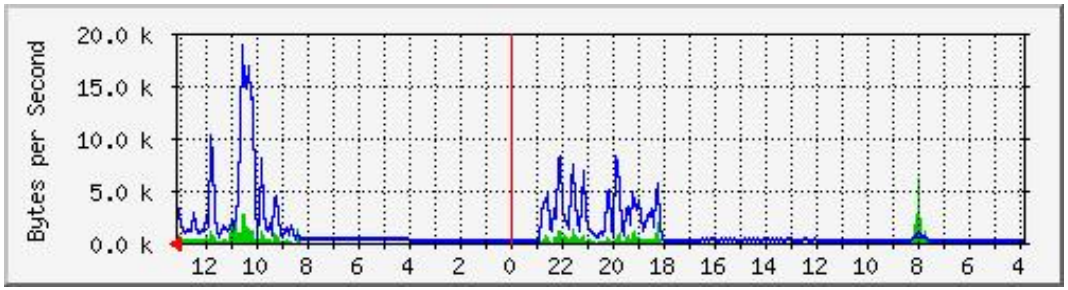
已上线网站和应用

编号	应用名称	所属单位	服务公司	上线时间
0	**海淀信息资源服务平台启用**	**信息办**	**神州数码**	**2004/12/14**
1	网上申报平台	信息办	中海纪元	2005/01/01
2	网上审批平台	信息办	中海纪元	2005/01/01
3	招投标采购管理系统	财政局	华微软件	2005/01/18
4	基层电子政务（NC）	街道办事处	华鑫正泰	测试中

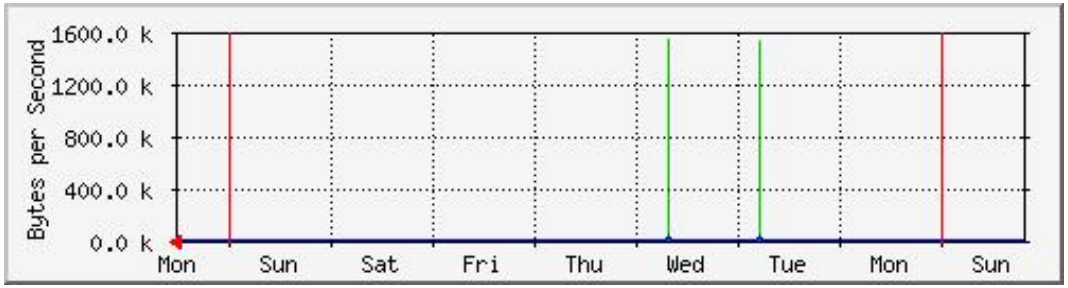
服务监控与评估－项目周报（三）

网络管理

出口交换设备



内网核心交换设备



服务监控与评估 – 项目周报（四）

主机系统性能

性能参数	性能参数说明	性能参数(%)									结论
CPU 空闲率	CPU空闲率是某一时刻系统CPU使用情况的衡量标准	**时间**	9:00	10:00	11:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	✔
		周一	96	96	96	96	96	97	97	96	
		周二	96	97	96	96	96	96	97	96	
盘阵使用率		时间	周一		周二		周三		周四	周五	✔
		使用大小 (GB)	12		12		12		12	12	
			4		4		4		4	4	
			29		29		29		29	29	
			12		12		12		12	12	
内存使用率 (%)	内存利用率是某一时刻系统内存使用情况的衡量标准	时间	9:00	10:00	11:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	✔
		周一	20	20	20	20	20	20	21	20	
		周二	21	21	20	20	20	21	20	21	

图例： 正常 ✔ 警告 ⚠ 有问题 ✖

服务监控与评估－月度总结（一）

- 封面

海淀信息资源服务平台
运维服务3月工作总结

服务时间	2005年3月1日-2005年3月31日
服务对象	《海淀信息资源服务平台运维服务合同》中规定的所有服务对象
服务内容	服务台、驻场服务、专家支持、网络管理、系统管理、机房管理
汇报关系	神州数码（中国）有限公司向海淀区政府信息办汇报
汇报人员	项目经理 李新
汇报时间	**2005年4月3日**
汇报地点	海淀信息资源服务平台

服务监控与评估－月度总结（二）

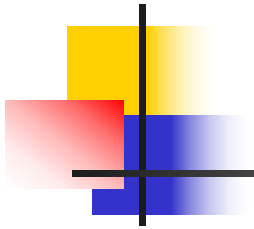
- 月度总结提纲
  - SLA完成情况
  - 重点工作完成情况
  - 队伍建设
  - 3月成功与不足
  - 4月重点工作

服务监控与评估 – 季度总结

- 乙方每季度与甲方召开一次总结会，讨论前一季度的服务执行情况
- 季度总结会议邀请双方负责人参加
- 会议时间在该季度结束后、下一月10日之前
- 会前双方应沟通和确定议程并在会前提供必要的报表和报告
- 回顾服务的绩效、讨论改善服务必须采取的改进措施和行动步骤

服务监控与评估 – 审计

- 甲方有权决定审计的时间、地点，并不需要提前通知乙方。
- 乙方有责任配合甲方进行审计，并和甲方讨论确定审计内容、标准、频率、目的、效应。
- 审计结果由双方管理责任人签字后公布。
- 合同结束前30天内，甲方对乙方进行年度审计，年度审计结果作为续约的依据。

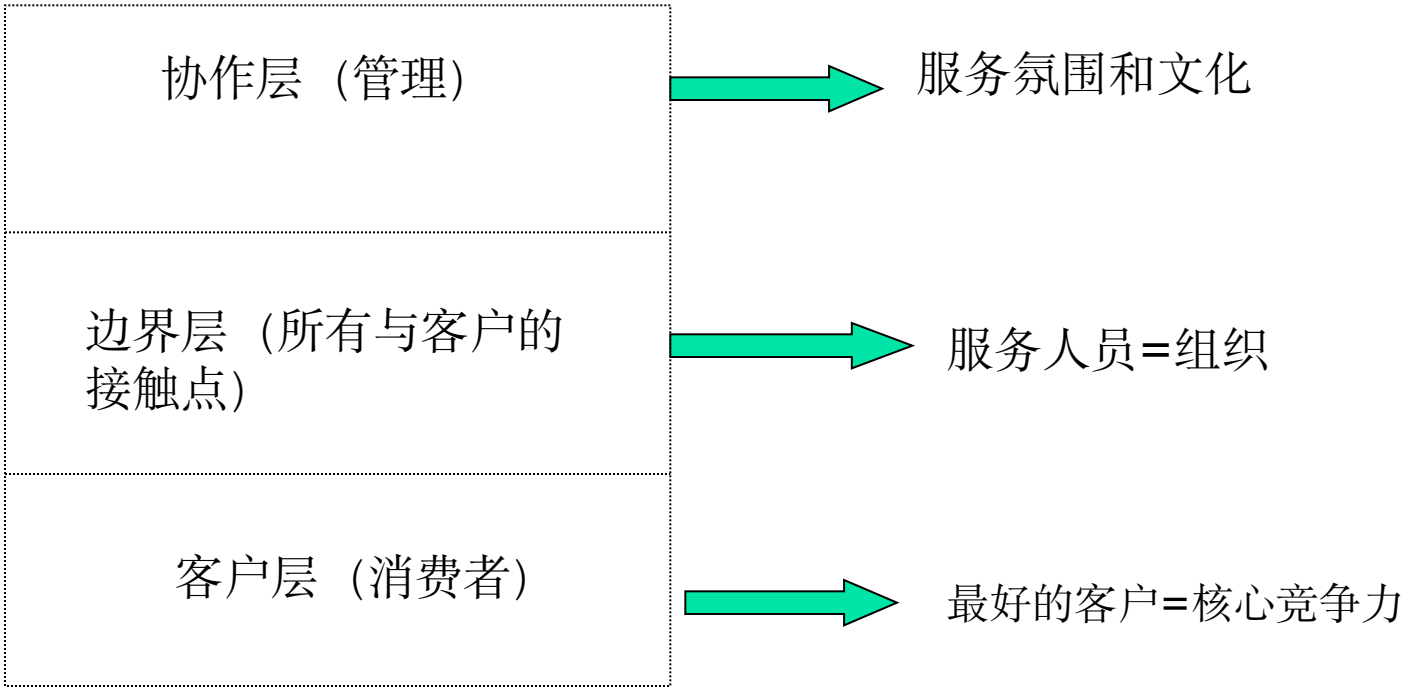


构建服务型的组织

- 农业时代：人与自然的博弈
- 工业时代：人与机器的博弈
- 后工业时代的服务业：人与人的博弈

应用工业的模式管理服务型企业就如同应用农业的模式管理工厂一样不可行

服务型组织可以划分为三层



- 服务型组织的五条至理名言：
  - 1.客户是你组织的一部分
  - 2.服务的质量是由你的客户评价的
  - 3.你的组织是以一个整体面对客户的，对后台、前台、操作层的员工给予同样的关注
  - 4.建立无缝隙的组织
  - 5.创建服务文化

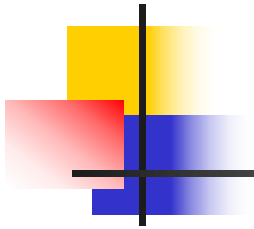
奠定基础：领导力

新型CIO和首席技术员最主要的区别：领导能力

- 新型CIO必须，也是最重要的就是领导，而领导并不仅仅意味着管理。
- 如今每一个最低限度成功的CIO应该至少是一个有能力的管理者。那些不具备管理能力的人首先就不应该被提拔到这个位置上来。但决定你将来能不能成为企业重要执行官的，不是管理能力，而是领导能力。
- 领导能力是可以培养的。它并不神秘；也不是那种永恒不变的个性特点。
- 想要成为一名企业领导者的第一步就是了解什么是真正的领导能力。而领导能力的根本就是信誉。

领导能力建立在信誉之上

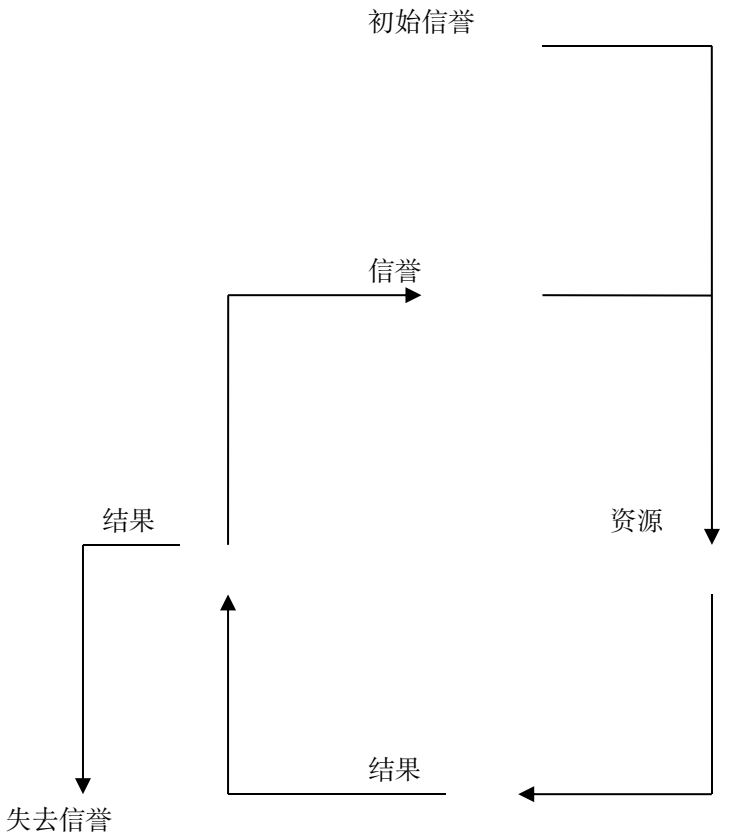
- 新型CIO像其他主管一样需要信誉作为其执行力的资本。
- 离开了CIO的信誉，任何大型的IT计划都不可能成功启动和完成。



- CIO有点困惑信誉从哪里来呢
  - 知识、经验和资历都能带来信誉。
  - 带给你企业的领导者所关注得到的结果
    - 太多的CIO忽视了这个问题
    - 成功的唯一方法与那些你的执行伙伴们紧密相关
    - 即使你在预算内按时完成了项目，如果你不能帮助你的执行伙伴达到他们的业务目标，你的信誉也将受到损害

CIO信誉循环

- 只是字面上变成新CIO的官员在他的位置上被赋予了初始信誉。
- 在这基础上，新CIO接收各种资源和允诺来承担不同的IT计划项目。
- 这依赖于在企业领导者眼中这些项目是什么以及这项项目是否给企业带来了收益。
- 每一次成功，在领导者眼中，又再一次建立了更多的信誉。每一次失败或不成功就会削弱CIO的信誉。



领导与管理是不同的

- 首先，你必须认识到领导不是管理
  - 领导力就是关于改变和影响其他人去改变的能力。它关注于不同的做事方法
  - 管理是关于执行和控制的
- 管理就是不断地问“今天你做了什么？”
- 但是领导力，就是通过关注于结果和方向带领人们在旅行中向前。
  - 他会说，‘跟我来吧。’

适应性改变（adaptive change）

- 罗纳德·海菲茨:领导者就是那些在任何一群人里能够培育出适应性改变（adaptive change）的人。(《没有简单答案的领导力》（Leadership Without Easy Answers））。

- 适应性改变就是那种需要人们改变自己的习惯和舒适的行为方式，甚至是他们思考和感觉的方式。人们常常会抵制，而且这种抵制会采取许多的方式。

技术上的改变

- 管理也是关于改变的，但管理是那种海菲兹Heifetz称作的*技术上的改变*，它不像适应性改变那样需要做出如此根本性的转变。

- 人们可以利用他们现有的知识和技能来进行技术上的改变，因为它要求改进、更好更快地做某事，而不是去做新的、不同的事。

- 人们同样也会反抗技术上的改变，但是一般不会是那种适应性改变所引起的强力抵制。

领导力的要素

- **愿景**
  - 首先，有效的CIO要有一幅愿景，一套关于IT如何把他们的企业带入更高层次的清楚的、引人注目的观点
  - IT愿景必须与整个企业的目标和愿景相一致。
    - 为了使执行伙伴能够跟进这些愿景，CIO们必须采取诸如推动、哄骗、争论、威胁、承诺和恳求等各种各样适当的方法。如果愿景不能与同事们产生共鸣。不能帮助他们达到自己的目标、解决他们的问题，那它就是不合适的，人们也不会接受它。
  - 没有愿景就没有领导力。
    - 愿景虽然远不是有效的领导者所需具备的唯一特征，但是它可能是最与众不同的一个特性。

领导力的要素

- **沟通**
  - 光有愿景是不够的。CIO们必须将他们的愿景与同事们进行沟通，他们对愿景的接受是愿景得到认可和执行的必要条件。需要忽悠，通过表达自己的愿景吸引他人的眼球，并使他们兴奋。
  - 高水平的沟通者能够用听众的语言和方式来表达自己。“就我来说意味着什么”
  - 高效的沟通还包括所有有效传递信息的方式和方法。它需要从解释和指导到推动、督促、教育和激励的一系列过程。
  - CIO在组织中的位置越高，他花在与同事沟通自己的愿景上的时间就越多

领导力的要素

- 建立关系
  - **沟通是建立关系的重要前提，而构建关系对于CIO的领导力是至关重要的**
  - **需要花费更多的时间去与执行伙伴们建立和保持关系。大约是10%的精力在技术上，90%的精力放在关系上。**
  - 这种构建关系相关方法所需的技能是可以学会的，而且掌握它们的回报是无限的。不断有证据证明它们与绩效是直接和紧密相关的。
  - 优秀的CIO们需要知道什么时候应该坚持立场，而什么时候应该讲究政治。“建立政治资本”。
  - 你需要和各种各样的IT利益相关者构建关系

情商是区分领导力的主要因素

- 戈尔曼定义了情商的四个基本维度:
  - *自我意识*:
    - 识别我们自身感受的能力。我们中的许多人都太少注重自己内心的感受了。
  - *自我管理*:
    - 管理自我感受和情感生活的能力。所有人都有高潮和低谷，但情绪上成熟的人就能识别出这种感觉并避免被他们所影响和控制。
  - *社会意识*:
    - 识别其他人感受的能力。这里最关键的技巧就是移情，也就是通过其他人的眼睛看世界和站在他人的角度感受他人情感的能力。就像有些人描述的那样，同情就是为了其他人感受，而移情就是和其他人一起感受。事实上，移情是人际关系的基础。
  - *社会技能*:
    - 对别人情感的反应行动和有效调节的能力。

- 情商是通过影响力实施领导的基础
- 没有移情，就没有关系。
- 没有关系，就没有作为领导者说服和传达你的愿景的能力。

通过影响力实施领导

- CIO大多数时间要在远离他们的正式权利的基础上开展工作。对于他们的执行层同事，CIO通常没有正式的组织权利。他们必须依赖说服和关系来影响他人。

- 领导力是关于适应性改变的，需要人们经历习惯、思维甚至是情感的某些重大变化。适应性改变常常是痛苦的而且经常带来一定程度的不确定性和可察觉到的风险。人们常常愤怒地抵抗适应性改变。

- 他们抵抗的不仅仅是变化本身，而是领导者或者是变化的传递者。领导者可能被排斥、轻视甚至挤出团队。

了解你和你同事们不同的个性类型

- 应该尽量用他人最舒适的语言进行沟通、用与他人最契合的方式处理世界上的问题。
  - 这种态度对于与你的业务伙伴一起合作是非常重要的，你必须了解他们是如何亲自完成工作，如何互相影响和工作的。
- 你首先必须了解自己的偏好（使他们不能控制你）然后知道那些你需要交流来适当地适应和影响的人们的偏好。
  - 一旦你知道了自己的偏好后，你就应该考虑你执行伙伴的不同行为和交互方式。如果你更好地了解他们的个性类型，就可以计划你对他们的影响，并使影响最大化。

依据情况，实施不同的领导风格

- 命令式：“跟着我，因为我这么说！”
- 引领式：“跟着我，我做什么你们就做什么。”
- 愿景式：“跟着我，因为我看到了未来！”
- 姻亲式：“跟着我，因为我们大家在一起。”
- 指导式：“试着这样做。”
- 民主式：“你怎么认为呢？”

CIO的领导能力有两种形式

- 在需求方，CIO必须作为平级的人、伙伴甚至是下属来领导。这种情况就是完全靠说服和关系。

- 在供给方，他们有了来自于组织约束下的该位置的正式权利。

需求方

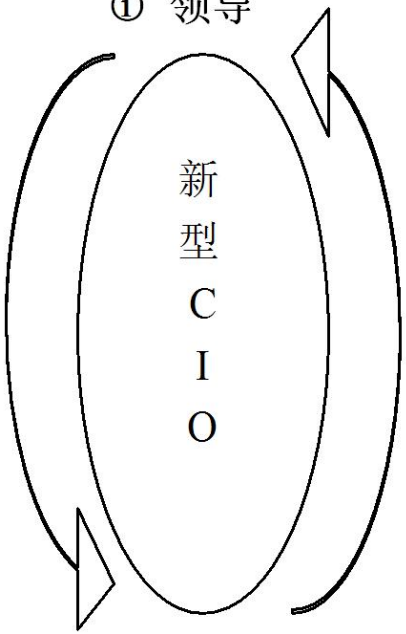
② 了解你所处的环境

③ 创建你的愿景

④ 塑造并传播预期

⑤ 创建清晰的 IT 治理

⑥ 把业务和 IT
战略编织在一起



供给方

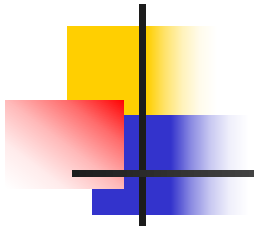
⑩ 传达组织绩效

⑨ 管理企业和 IT 风险

⑧ 发展并培育一支
高绩效的 IS 团队

⑦ 建立新型 IS 组织

需求方的领导力



- 这一部分主要关注于对于新型CIO领导力在领导企业确定对信息和IT上的需求上的要求。
- CIO们需要确定为什么要实施IT，同时又要为IT设定既切实可行又前景光明的愿景，以帮助公司的同事们既可以看到IT在今天实际可能带来的价值，又可以看到IT在今天看似无法想象，但在未来存在的潜在价值。
- “领导你的业务同事”，因为这种领导相当于同级别的团队成员中的一员对其他成员的领导。这种领导不同于正式权力结构下的领导。

五个领域

- 首先，你必须了解你的业务基础：如果你不了解你的业务同事们的目标，你就无法领导他们。
- 第二，创建你的愿景：企业希望CIO能够创建一个IT大幅改进业务绩效的愿景。
- 第三，构建和传递IT愿景：你在你的业务同事们眼中的成功（新型CIO们最为关注的标准），要求你领导你的业务同事们为IT的价值设定一个适当的预期。
- 第四，创建适当的IT治理：你的IT决策需要植根于业务领域，你的业务同事必须信任这些有关IT的决策。
- 最后，将业务和IT战略紧密结合：IT战略不仅要与业务战略一致，而且要直接来源于业务战略，并紧跟业务战略。

了解所处环境的基础

- 认识你的企业
  - 企业所处的行业环境与竞争环境;
  - 企业的业务（运作）基础;
  - 企业内的关键人员;
  - 可能影响该行业及企业的趋势
- 与关键决策制定者和利益相关者共事
  - 了解谁是你的利益相关者
  - 细分你的利益相关者
  - 管理利益相关者的态度
  - 选择正确的管理方法（management tactics）
  - 了解如何去影响不同类型的人
  - 与CEO和CFO打交道

了解所处环境的基础

- 领导中的一个关键因素便是愿景
  - 新型CIO领导者们的显著特征，就是以其他执行官接受和支持的方式，为信息与技术有力地推动业务绩效创建清晰的、令人信服的愿景。
    - 发展这种愿景不仅需要专业知识
    - 同时也需要对自身业务有更为深入地了解与掌握
    - 你对自己企业的熟悉程度必须如同你对技术的熟悉程度一样。

两个理由

- 愿景必须深深的植根于你的环境基础
- 了解业务知识是使你获取你的执行官同事们信任和认可的唯一途径。
  - 作为一位CIO，你拥有对企业的独特视角。你也具备有利的地位和责任纵观整个企业。你所处的位置使你能够发现解决业务问题的新机会与新方案。这些方案也许会被你的管理层同事所遗漏，因为他们的视野更加有限。
  - 企业中和你一样具有这种独特视野的高级官员便是CEO。
  - 只有了解业务知识，你才能判断哪些因素对业务绩效十分关键、哪些不太关键，也就是什么重要、什么不重要。

理解企业及其环境基础的所有要素

- 这种理解首先就意味着认识你的企业；
- 其次意味着与企业内的关键决策制定者们打交道，并逐个了解他们

认识你的企业

- 企业所处的行业环境与竞争环境；
- 企业的业务（运作）基础；
- 企业内的关键人员；
- 可能影响该行业及企业的趋势。

认识行业环境与竞争环境

- 优秀的CIO们了解自己所处行业的节拍。每个行业都有自己特定的运行节奏和速度。
  - 酿酒公司
  - 零售商
- 作为一位CIO，你必须对所处行业及业务的消长十分敏锐，同时也要及时根据同事的进度决定自己的进度。
- 还需要关注与行业业务绩效密切相关的投资环境
  - CIO敏锐地意识到市场与行业环境时，与同事们一道主动地调整优先级与资源，CIO应被视为真正了解业务的人

认识行业环境与竞争环境

- 同时也有一些对你的业务有很大影响的行业因素。和你的同事们一样关注
  - 法律法规问题
  - 竞争者引入的新产品
  - 新进入的竞争对手
  - 主要竞争对手的成败
  - 行业价格的变化
  - 重要原材料的价格变动等

认识行业环境与竞争环境

- 确保自己与同事们处在同一战线并且密切合作
  - 阅读你同事们阅读的主要贸易刊物。
  - 采用他们采用的同种行业预警服务。
  - 参加一个主要的行业贸易展览和会议。
  - 当行业形势有变动时，和某个同事待在一起，这样你就能更好的了解关键问题对自身业务将会产生何种影响了。
  - 与同行业内的其他CIO进行联网交流。
  - 与重要的顾客和供应商（尤其是那些也为本行业内其他公司服务的供应商）会面，这样你就能够从他们的视角了解你做得究竟如何。
  - 从公司外部雇用的职员以及分析员的报告也都能够给你提供很好的洞察力。

认识行业环境与竞争环境

- 了解公司所处的竞争环境尤为重要。
  - 快速发展的技术、
  - 新型的市场、
  - 激烈的竞争、
  - 更高的顾客预期
- 如果你对目前的状况毫不了解，那么无论你拥有何种头衔或者向谁报告，你都不能被看作是执行层的成员。

认识企业的业务（运作）基础

- 理解企业的商业模式
- **时刻关注企业最新的重要指标**
- 理解企业的战略意图
- 熟悉企业的战略部署
- 理解企业的文化与原动力
- 了解企业基本的商业状况

理解企业的商业模式

- 你公司的生财之道是什么?
- 它做什么买卖?
- 同谁做?
- 产品或服务是怎样生产或提供的?
- 什么价格?
- 公司如何获取与保持顾客?
- 从长远考虑，公司或独立的业务部门如何使得赚的钱比花的钱多?
  - 例如:客户的终生价值

理解企业的商业模式

- 运作模式。
  - 组织的使命是什么?
  - 如何实现该使命?
  - 成功的度量标准是什么?
- 若你无法理解自己组织的模式以及其运作方式，那你和IS部门将很难预想如何运用技术使组织的商业模式更加完善。

时刻关注企业最新的重要指标

keep on the top of the latest enterprise numbers

- 你同时也需要了解并关注公司利益相关者也关注的度量标准
  - 总收入
  - 收入增长
  - 盈利
  - 每股盈利
  - 资产收益率
  - 或其他一些比率
- 一家大型制造公司的CIO认为了解这些指标非常正常，他在最近的一次公司高层会议上当一个部门的业务领带缺席时，被要求报告该部门的绩效状况

时刻关注企业最新的重要指标

keep on the top of the latest enterprise numbers

- CIO要对同事们关注的关键绩效指标，无论是财务指标还是其他的指标，都要加以重视
  - 信息部门很有可能要编写产生这些关键企业指标的程序，所以你所处的特殊位置使你必须了解这些指标是如何产生的、它们具有什么样的含义。

理解企业的战略意图

- 战略意图是指长期的、企业级的目标，并且包括了企业整体的长期愿景。通常战略意图在较长一段时间里都会基本保持不变
  - 成为区域内业绩最佳公司进军国际市场时的首选金融合作伙伴
  - 成为最受大中型世界级跨国公司欢迎的电信公司
  - 成为世界领先的娱乐、信息提供商
  - 成为综合财经服务提供商，为高价值客户提供一站式服务
  - 为那些渴望与众不同、而非碌碌无为的实业家书写历史 (create books)

理解企业的战略意图

- 麦克尔·崔西Michael Treacy与弗雷德·维尔斯曼Fred Wiersma的《市场领导者的修炼》“The Discipline of Market Leaders”中介绍了三种类型的价值策略：
  - 卓越运营（operational excellence）：强调效率与可靠性（例如供应链的最优化）。
  - 客户至上（customer intimacy）：强调客户的服务和响应，这些服务和响应基于对顾客或客户的知识、细分、对市场的精确定位（越来越多关注公共部门）、或这些因素的结合。
  - 产品/服务领先与创新：关注于新型产品与服务的变革，比如成为市场的第一个进入者、商业进程的快速研发。

熟悉企业的战略部署

- 战略部署是实现企业战略意图的重要计划
  - 它们通常持续一到三年的时间，并且与商业模式与行业结构中的主要变化或基础变化有关，通常也会与顾客、供应商、或这两者与你企业的交互方式有关，并且很可能也与你所处何种行业有关。
  - 它如何与企业联系在一起
  - 它所包含的公司策略和经济模型

理解企业的文化与原动力

- 每所企业所信奉的价值（它的文化——“我们在这儿怎么工作”）、业务部门在工作中的关系都有所不同。
  - 一部分是由业务部门的相似性决定的，
  - 另一方面则是由管理哲学（management philosophy）所决定的，管理哲学通常是企业历史的遗留产物（comes from legacy of a company’s past）。
- CIO必须理解企业的哲学与文化，并据此制定IS策略
  - 自治
  - 协同

了解企业基本的商业前景

- 需要了解目前企业基本的运行状况如何
  - 努力生存型（fighting for survival）：
    - 这类状况的特点就是连年持续缩减业务和IT的预算、取消新的项目、解雇员工（multiple layoff）、以及不断寻找缩减业务与IT开支的方法。
  - 保持竞争力型（maintaining competitiveness）：
    - 这类状况的特点是，在困难时期，年复一年基本保持不变的预算，努力完成现有的项目和系统的建设，然而对于开展较大的新业务的建议，尤其是IT相关的建议将会比较谨慎。当经济条件有所改善时，这类企业便会对较新、较大的项目进行投资。
  - 寻求突破型（breaking away）：
    - 寻求突破型企业主要表现为业务和IT预算的显著增加，并采取激进的措施来超越竞争对手。

了解企业基本的商业前景

- 随着时间的推移，企业组织可能从一种类型转变为另一种类型
- 任何时候都了解你的企业属于哪一类型
- 你的优先权和关注点——在不同类型中是各不相同的，与企业的基本商业状况保持一致最为重要。
  - 试想当你的企业正在努力生存时，你却采取或推行寻求突破型的IT策略，将会带来什么样的后果。
  - 即使一些细小的错误——例如，在企业已经进入需求突破的初始阶段后，你仍采取维持竞争力的模式不变——也有可能大大损害你的信誉度，并使你明显的和公司的整体业务脱节。

了解可能影响你的行业及企业的趋势

- 经济环境与行业规律（economic environment and line of business）：
  - 周期（cycle）与投资环境不断转换和变化，但通常都伴随着一些预示征兆。
- 技术（technology）：
  - 技术走向哪里？它可能会对你的企业、你的工作和你的服务产生什么影响？竞争对手在关注或测试什么技术?
- 竞争（competition）：
  - 竞争者、潜在竞争者（near-competitor）或新进入的企业（new player）都能让人大吃一惊，但却吓不倒那些时刻关注本行业及其外部经济环境的企业。

了解可能影响你的行业及企业的趋势

- 企业（enterprise）：
  - 如果你不断地系统关注企业的关键绩效指标，那你将很清楚企业的走向，并能随时准备好、甚至主动地协助企业达到一个更好的方向。
- 政策（politics）：
  - 关键人物权利和影响的盛衰变化（wax and wane）。如果你知道谁制定了企业的议程、为什么这么制定，那你的状况肯定会不错（better off）。
- 文化（culture）：
  - 文化的真正变化通常是非常缓慢的，但是如果时刻保持警觉便能发现组织工作只可意会的微妙变化。

了解可能影响你的行业及企业的趋势

- 时刻关注你的企业及其运行环境。
- 两个理由:
  - 了解你的企业对于你建立IT赋能的企业愿景是至关重要的。
  - 你需要学识渊博（knowledgeable）或表现的知识渊博，如果你希望高级管理层的同事们重视你、尊重你。

与关键决策制定者和利益相关者共事

- 了解谁是你的利益相关者
- 细分你的利益相关者
- 管理利益相关者的态度
- 选择正确的管理方法
- 了解如何去影响不同类型的人
- 与CEO和CFO打交道

与关键决策制定者和利益相关者共事

- 管理数量、种类（/多样性diversity）不断增多的IS利益相关者对于CIO们而言是一项复杂的、非常需要领导技能的挑战。
- 利益相关者的动机和期望的结果也是各不相同的，可能导致决策上（logjams on decisions）的扯皮和政治上的僵局（political gridlock）。
- IS 利益相关者是指任何能够影响IS决策和运作或被IS决策和运作影响的团体或个人。如今，这些利益相关者包括：
  - 公司和业务部门、董事会、业务合作伙伴、IS雇员、服务供应商、外部客户和外部代理商。

与关键决策制定者和利益相关者共事

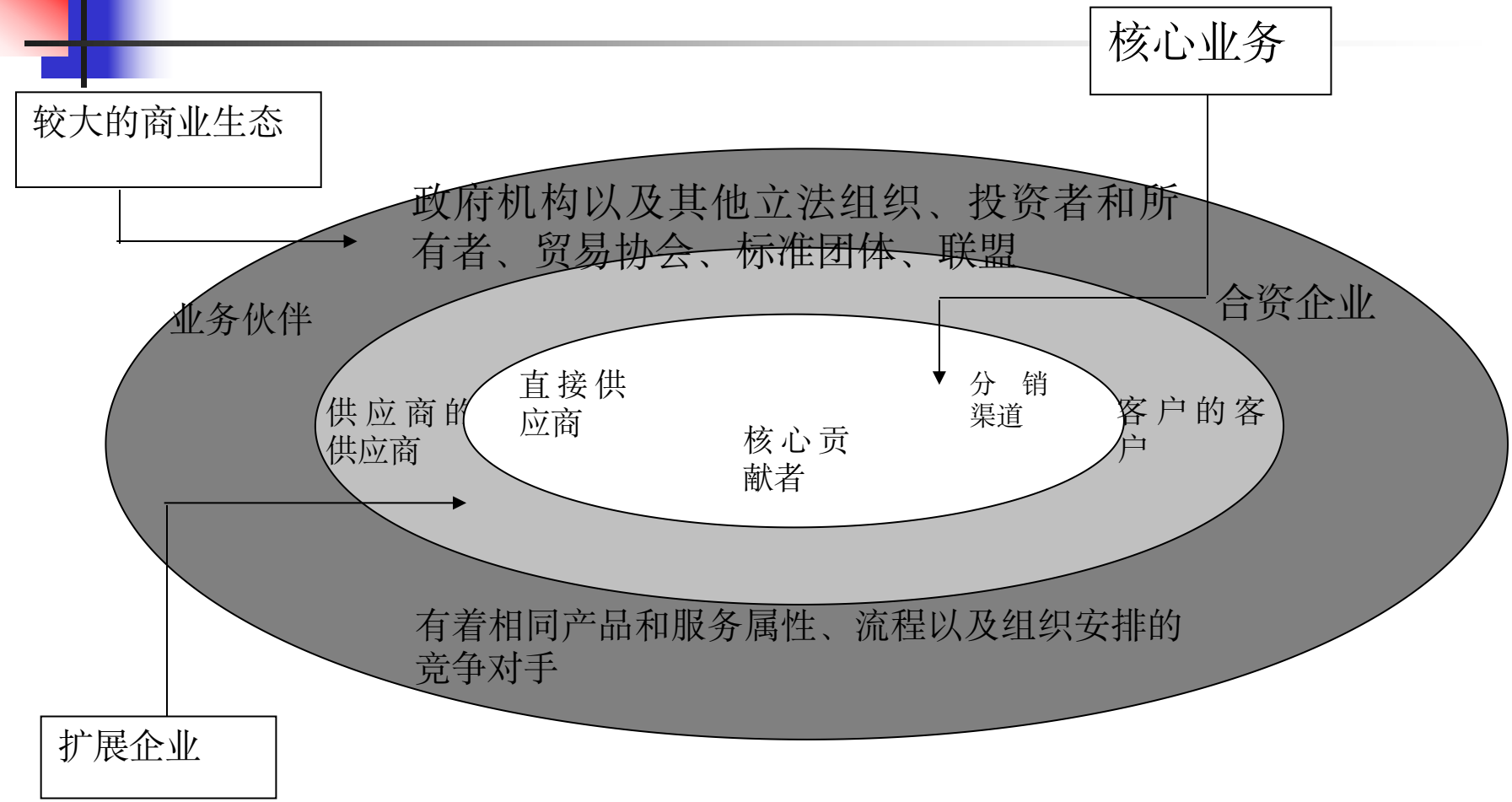
- 发现哪些利益相关者掌握职位权力（在组织结构中）、财务权力或关系权力（影响他人的决策）还是比较简单的。
- 但是那些不那么引人注目、却有紧急或正当需求的利益相关者，通常也需要给予更多关注。
- 利益相关者管理就是要在解决如何在同时面对支持者与反对者的情况下，实现一个满意的结果。
  - 你必须认知所有的利益相关者，决定谁更需要给予密切关注，进而对症下药分别对每一个利益相关者采用最适当的手段。

了解谁是你的利益相关者

- IS 利益相关者的数量和种类都在不断增多。
  - 最开始，他们来自核心业务。在过去的简单世界里，IS 利益相关者直接地参与企业活动——主要是雇员，但也有一些供应商和分销商。
- 当企业通过联盟、合资、合作伙伴、关注成员价值链等方式拓宽企业边界之后，IS利益相关者的数量也随之增多。
  - 这些利益相关者现在包括了经销商、外包商、客户、供应商、管理者、利益群体、甚至包括了竞争对手和战略联盟合作伙伴。在商业生态系统（business ecosystem）中，我们可以随处发现IS利益相关者

IS利益相关者和商业生态

IS有着广泛的、各种各样的利益相关者，他们可能来源于整个商业生态系统的各个部分



来源：J.F.摩尔，竞争的消亡：商业生态时代的领导和战略

细分你的利益相关者

- 一个常用的——但可惜是错误的——方法便是按照利益相关者需求的急切程度进行细分。
- 需求并非一定是优先级的决定因素，尽管需求急切的利益相关者希望你能这么认为。
- 一个更加有效的方法：通过利益相关者在IS事务中的拉力（pull）和立场stance来区分他们。
  - 拉力Pull是其在IS事务中的影响力；
  - 立场stance则是指他们究竟是支持还是反对一件IS事务。

细分你的利益相关者

- 利益相关者的拉力pull包含三类特质：
  - 权力（power）　（权势clout）：一位利益相关者有多大的政治权势、财务权势或其他的权势去影响决策？权力越大，拉力pull也越大。
  - 迫切性（urgency）　（需求的紧迫性）：利益相关者所提的需求究竟有多大时间压力？紧迫性也会提高拉力pull。
  - 合理性（legitimacy）　（提出需求的权利）：在一项决策中，利益相关者在道德、法律、合同或其他方面到底有多少权利？利益相关者的权利越合理，拉力pull也就会越大。

- 大多数经理只关心PUL中的权力因素。
- 权力的确会产生很多拉力pull，然而迫切性与合理性也很重要，因为它们可以提高利益相关者的影响力。
- 想要有效地细分利益相关者，就必须综合以上三个特质判断每个利益相关者的拉力pull。
  - 这三个特质——权利、迫切性、合理性——综合在一起便使利益相关者的拉力pull有低有高。

管理利益相关者的态度

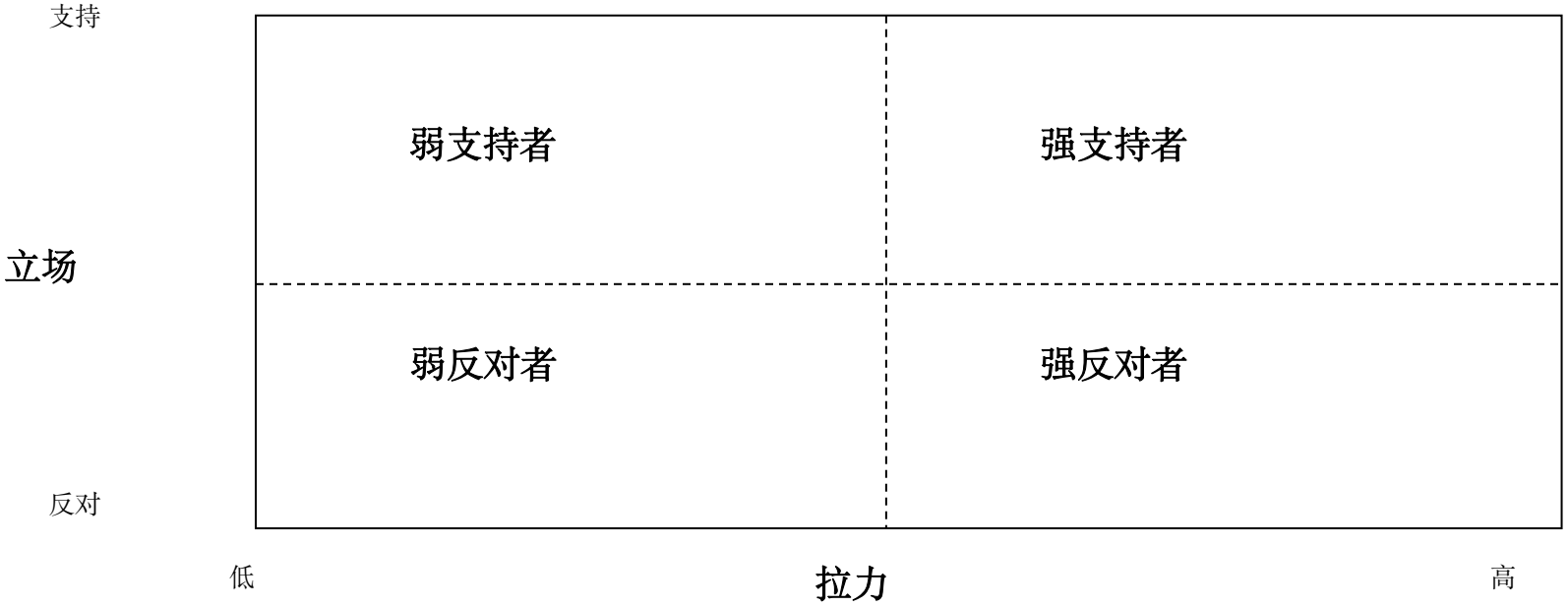
- 许多CIO认为政治手段（politics）就是达成协议（cutting deals）、在争论中胜出（scoring points）、欺骗他人（putting one over）、操纵笼络（manipulating）以及在其他方面不正当行为。
- 组织政治（organizational politics）就是关于协作、影响和关系的。它涉及到了解组织及其运作方式：谁作决定、谁有什么样的日程、权力的基础在哪、以及文化和风格。
- 新型CIO必须使用政治手段。而怎么做就由自己决定。
- 有一点必须牢记在心：这所有的一切都是为了要使尽可能多的利益相关者转变为有影响力的支持者。

管理利益相关者的态度

- 以拉力pull和立场stance为纬度细分的四个利益相关者组合：
  - 强反对者：高拉力pull、反对立场stance。这些利益相关者最危险，因为他们最有可能会使你无法达成目标。
  - 强支持者：高拉力pull、支持立场stance。该类利益相关者是你力量的基础。
  - 弱支持者：低拉力pull、支持立场stance。他们支持你，但目前基本没有影响力。
  - 弱反对者：低拉力pull、反对立场stance。这一类人可能阻止你达成目标，然而他们目前却无法这么做，因为其影响力还不够。

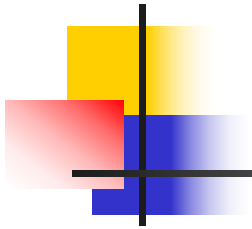
利益相关者象限

按照拉力和立场将利益相关者划分为四种类型。利用象限区分和追踪不同利益相关者的重要性



管理利益相关者的态度

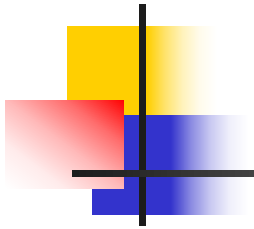
- 对不同的利益相关者细分群体进行优先级划分、并作出不同的应对策略
- **优先级1：将有影响力的反对者转换为支持者**
  - 首先要关注的是有影响力的反对者，因为他们最有可能会使你无法达成目标。利用现有的关系网。从某位CIO所说的你的“政治资本银行（bank of political capital）”提取一些政治资本，并加上一些你的其他筹码，用以交换利益相关者的支持。
  - 仅仅是与反对者交流（engage with）并倾听其意见（argument）就足以减少他们的反对。他们也许会对你的处境抱同情态度（或者希望你对他们的处境抱同情态度）。更好的情况是，他们也许会成为你的支持者，因为这么做会给他们带来好处。为他们做一些小改变会带来大回报。



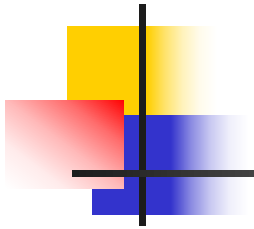
- **优先级2：限制无法转变的有影响力的反对者**
  - 如果你这些充满诚意的努力没有奏效，仍有一些有影响力的反对者无法被转变，那么最后一招便是限制其影响。利用决策制定流程来抵消他们的拉力pull。与高级管理层一起确定别的解决途径。如果可以的话，通过IT委员会和其他程序来减少反对带来的影响。并且为使支持者了解他们的积极参与非常重要，可能也要与他们召开预备会议

优先级3：保持有影响力的支持者

- 一旦决定了如何应对有影响力的反对者后，你就要考虑有影响力的支持者。接下来的目标便是使其继续保持他们的支持并保护他们的影响力。
- 处理与支持者关系最有效的方式便是直接与利益相关者个人或群体打交道，而非只通过小组会议或委员会保持联系。非正式的人际网络networking、征求他们的意见（request for their suggestion）、考虑他们的利害关系（inclusion of their concerns）都能增强与这些关键联盟的联系。确保这些利益相关者在制定决策中占有主要地位（或至少有影响的地位），否则他们也许会失去他们的拉力pull。实际上，明智的做法便是将其地位或可见度/显著性（visibility）尽可能提高，从而增强其拉力pull。使用高级管理层、治理和委员会也能使这一群体保持稳定不变的支持。



- **优先级4：认知（recognize）弱支持者**
  - 对于弱支持者，你必须认识到他们的重要性，并努力增强其拉力pull。团结有影响力的支持者增强弱支持者和你的地位。利用决策委员会（decision council）和其他程序，把单个利益相关者的弱拉力pull转换成有影响力的组群的强拉力pull。我们就曾在投资理事会上看到，弱支持者的地位被其他支持者的保证（commitment）所支撑。



- **优先级5：关注弱反对者**
  - 弱反对者也许看起来不那么值得给予过多关注，但若忽视他们，你可要小心自担风险，因为它们不可能一直都那么弱。他们能通过联合强反对者、提高需求的迫切性与合理性等方法来获取影响力

选择正确的管理方法

- 不同的技巧会显著的改变管理IS 利益相关者拉力pull的动力机制
  - *高级管理层介入*
  - 治理
  - IT委员会或IT理事会
  - 关系
  - 协商/谈判
  - *交往*
    - 关系、协商与交往均旨在改变（或采纳）个人的立场stance；然而高级管理层、治理与指导委员会却是改变个人的权利power或拉力pull。

杨杜：九层权利结构

- 第九层 思想权
- 第八层 规则制定权
- 第七层 议题设定权
- 第六层 否决权
- 第五层 决定权
- 第四层 建议权
- 第三层 知情权
- 第二层 劳动权
- 最基层 吃饭权

- 一家食品服务公司（化名）的CIO对于交往中的费时且需要快速决策的权衡，有以下看法：“我们合作的文化就是通过协商以及所有与决策有关的主要利益相关者的共同参与，对有关决策达成一致。这个过程有时看起来会费时费力，但执行起来却很快捷。若不这样做，而是快速决策、糟糕的执行，那结果将会更糟。”
- 努力工作去达到你的目标，但在努力的过程中要造桥而不是拆桥，要团结尽可能团结的力量

了解如何去影响不同类型的人

- 了解他们所面临的问题，寻求机会给予他们支持，并锻炼你的业务判断力。
- 了解他们读什么、看什么、同谁交流。
- 了解他们的奖金的业务目标是什么，并向他们表达：你把帮助他们实现这些业务目标当成自己任务的一部分。
- 主动承担工作，这样可以向这些利益相关者展现你深远的商业视角。
- 经常征求同级别同事的意见，并真诚的了解他们的反馈和见解。

了解如何去影响不同类型的人

- 由于你要与关键决策制定者共事，所以逐个与他们交往至关重要。
  - 获得任何高级执行官的关注都是非常困难的，然而这类关注对IT建议取得影响与信任是至关重要的。但是关注并非只是执行官对你单方面的，关注是双方面的——若想被关注，首先就得给予关注。
- 与利益相关者打交道最有效的方法还是通过良好的人际关系。关系管理至关重要

了解如何去影响不同类型的人的方法

- 向他们表达的意思要简洁，并着重于：“我该如何助你成功？”
- 试着和他们“泡”在一起（spend “soak time” with them）——比如一起去公务旅行。以大家舒服的方式，聊聊经历、家庭和其他的一些话题。
- 把他们训练成自信的、具有IT思维的旅途战士（road warrior花很多时间在作商务旅行的人）。
- 让他们在家里成为英雄。在他们家里接入宽带网络——无线网络也许会激发他们有关移动部署（mobile deployment）的想象

了解如何去影响不同类型的人

- 与同事们保持良好关系时，一定也要让他们知情——没有信息，就没有支持。当执行官发现了一件未被简报的事件时，就会产生“抵抗逻辑”（the logic of resistance）。
  - 当未被简报的事件出现时，执行官的第一反应便是它不重要，“如果重要，我会知道。”执行官不会牺牲自己的信誉，而去支持他们所不熟知或认为不重要的事情。不知情与表面的不合理这一对必然的组合只会让他们做一件事：反对。
- 要根据关键决策制定者的身份和需求，和他们打交道。关系在凭借影响力进行的领导中发挥着关键作用，而关系是在包容的基础上构建的。了解同事们的喜好，以他们喜欢的、而非你喜欢的方式与其打交道。这与政治无关，而与领导艺术有关。

与CEO和CFO打交道

- 这两位执行官是怎么想的、他们关心什么、喜欢怎样接收信息、你怎样才能与他们构建积极的关系
- 向CEO报告的CIO比向其他的执行官报告的CIO数量要多很多，然而近来这个百分比保持在略低于40%的水平上

与CEO和CFO打交道

- CEO-CIO关系存在四个不同的层面：
- 敌对（adversarial）、
- 交易（transactional）、
- 进取（aspiring）、
- 信任联盟（trusted ally）

与CEO和CFO打交道

- CEO最关注的问题是什么？
  - 找到CEO有哪些具体的优先重点（top priority）。
  - 找到CEO有哪些具体的项目用以满足这些优先重点。
  - 为新的IT建议发布指导原则（guiding principle）。

与CEO和CFO打交道

- CEO如何评判你的成功？
  - 对如何评价自己提出新的度量标准。
  - 判断CEO的观点会对你新的IT建议有何威胁。
  - 问这个问题：你会如何衡量我的成功？
- 作为CIO，你能向执行层提出什么新的想法？
  - 准备好三个具体的答案。
  - 经常更新你的答案。

与CEO和CFO打交道

- 传统意义上，CFO作为企业中的控制财务的官员，关注的是管理收益与成本。
- 近来CFO也开始关注为企业制定更加大刀阔斧的财务管理战略。
  - 其中尤其包括了管理风险与投资、创造价值和沟通价值、平衡短期与长期目标、增强财务与法律方面的约束（由萨班斯-奥克斯利法案和其他法规所促使）、以及管理企业的敏捷性。

与CEO和CFO打交道

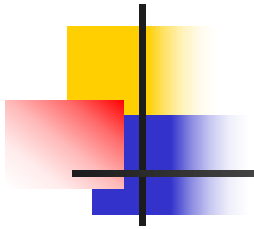
- 尽管许多CFO努力使自己与业务、IT合作得更好，但他们大多对技术都不熟悉。
  - 1类CFO无法理解或无法正确理解什么是真正意义上的IT赋能企业。他们对每次IT投资都采用成本最低的方法，并无法意识到技术有创造业务价值的能力。
  - 2类CFO是执行团队中少数对业务具有企业级视野的成员。他们会协助驱动跨越不同业务部门的提议，也会对单个业务部门或许不重视的项目提供支持。

与CEO和CFO打交道

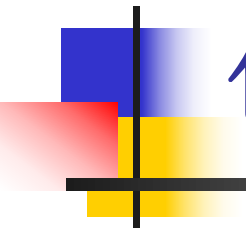
- 如何与CFO沟通、合作。
  - 大多数CFO都很注重度量标准与细节。
  - 他们需要证据或依据。
  - 你要用案例分析、标准实践例证、行业趋势
  - 以及其他一些统计数据来支持自己的观点。

与CEO和CFO打交道

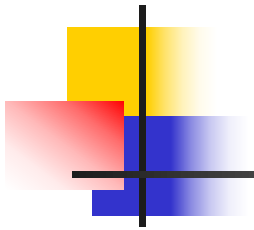
- CFO想从IT中得到什么？
  - 一张集成显示所有IT与非IT投资的战略组合一览表
  - 清晰的IT、业务联盟
  - 提供IS已避免和削减成本的财务指标，以及IS会带来何种收益的财政务指标
  - 真实的业务案例、批准项目的严密实施、对可能出现问题的预先警示
  - 坚持实行的在建项目的管理、度量、报告，其中包括展现你和你的IS组织从错误中获得经验的正式审计
  - 对资源与资产的有效管理、消除浪费和冗余工作的努力



- 领导力是新型CIO一切工作的支柱。
- 只有当你了解了自己的企业（也就是业务的基础）时，你才能在执行官同事中获得信任。
- 只有当你获得了信任，你才能建立进行领导所必须的牢固关系。
- CIO的愿景：用信息与IT构建组织的成功。只有依靠上述的信任和关系才能让这个愿景成为现实。



创建你的愿景



- 网络时代
- 实时企业
- 数字化转型
- 创建你的愿景的系统方法

愿景

- 如何利用技术改进、甚至改革你的企业。
- 要想这样做，你需要利用你已有的知识去设想：
  - 如果你的企业能够以最优的方式利用技术和信息，企业将会怎样。
  - 企业将会有哪些新的增长机会？
  - 哪些关系（消费者和供应商）需要加强？
  - 哪些生产率将会翻番，甚至会增长5倍？
  - 哪些成本将会被削减？

技术带来的重要趋势

- IT赋能企业的愿景应该包含的新技术带来的重要趋势
- 不论你的企业是处于什么行业、什么地理位置，以及具有什么样的环境状况，这些技术趋势都是十分重要的。
  - 网络时代
  - 实时企业
  - 数字化转型

网络时代

- 技术所带来的最大的全局性影响将会是创建一个联系不断紧密的世界——网络时代。
- 网络驱动的商务网络将会继续兴旺，并且将会改变每一个企业的运作方式。
- 网络时代的力量将会取决于它同所需的流程、产品和服务的连通能力，将彻底地创造新的价值来源。

网络时代

- 网络时代正在被三条定律驱动着。单独每一条定律的影响都是巨大的。而把它们放在一起，它们的影响将会成倍的增加。它们是：
  - 摩尔定律：芯片的运算能力每一年半将会翻一番。
  - 吉尔德定律：带宽每六个月将会翻一番。
  - 梅特卡夫定律：网络价值和网络用户数量的平方成正比。

网络时代

- 网络的应用开辟正在改变很多企业的流程、产品和服务，比如制造业、农业、消费者影像业和保健业。
- SAAS、PAAS、EAAS
  - SKF（斯凯孚集团），一家瑞典的专门制造造纸设备的企业，就是一个网络时代的先驱者。它正在利于技术，尤其是网络时代的技术，将它原来的销售无差别产品（轴承）的经营模式改变为现在的销售高度差别化的服务（机器和工厂的正常运行的保证）。集团的IT战略家斯蒂格·约翰逊Stig Johanson表示“通过网络来增加价值，这一想法是斯凯孚集团发生重大改变的动力之一。”

网络时代

- 斯凯孚销售“正常运行的保证”服务
- 斯凯孚开发了一种电动的ABS（制动）传感器，这种传感器可以被嵌入汽车轴承的元件。
- 斯凯孚将为汽车工业开发的“流程监控技术”应用在其他旋转机械的主机上，包括那些造纸的铣床上。
- 通过增加本地计算机的处理能力，斯凯孚可以构建一幅准确的机械磨损图，这样就可以预料到机器的维护需要。
- 将无线通讯加了进来，这样数据就可以被远程监控了。通过快速地对设备故障发出的早期电子警报作出反应，斯凯孚“正常运行的保证”服务。

网络时代

- Health Maintenance Corporation（健康维护公司）（化名）
  - 向8百万的成员提供服务，包括疾病预防、诊断、护理、身体检查和药品服务。
  - 老龄化，需要长期的监控和护理。现存的医药系统根本无法应对这么庞大数量的病人。
  - 健康维护公司正在同一些保健技术公司合作来处理未来可能出现的瓶颈。这项合作的焦点在于为需要长期家庭护理的病人**开发一种家庭远程医疗监护技术**，这种技术帮助病人自己照顾自己。

网络时代

- 在网络时代，**产品将会转变为服务**，比如斯凯孚，并且产品和服务将会嵌入新的流程中。这种彼此加强的增值作用将会带来全新的赢利机会。
  - 随着带宽增长到足够大可以去容纳传输高质量的影音文件，电影产业现在也面临着类似的冲击。NETFIX
  - 像SKF这样的公司的一个竞争对手，当市场已经转变成保证轴承的运行时间时，还在继续想要以价格取胜来对抗斯凯孚会是一种什么情景。
  - ***将竞争对手转变为客户***

网络时代

- IT赋能企业的愿景
  - 网络化的未来将会对你的企业产生什么样的影响?
  - 你该如何利用网络的力量?
  - 你的企业该如何赶在其他竞争对手之前，抓住技术赋能的网络时代的机遇?
  - 新型CIO领导者，机会在那里，危险也在那里
  - 发挥一个领导者的作用，引领企业远离错过机会的陷阱。

实时企业

- 另外一个正在使得公司的运营方式发生重大改变的关键领域是：实时信息的可用性
- 今天，公司很少能够利用这种优势去监控企业内发生的事件
  - 基于这样一个假设，现有的过多的可用数据使得真正有意义的数据根本无法实时获得，从而导致了管理更倾向于事后的反应而不是事前的监测。
  - 真正的事实是，如果你的企业利用技术的水平哪怕只是在平均水平上，你都有能力可以使你的同事获得他们所需要的实时信息，去防止业务中意外情况的发生，并能够在竞争对手之前抓住新的机会。

实时企业

- Gartner公司的肯·麦基Ken Mcgee已经证明几乎在每一个负面的意外情况或者是一个商业机会出现之前，“总会有警报”
  - ——这意味着，用数据来预告即将发生的事件是可行的。

- 实时企业（Real-Time Enterprises，RTES）就是那些已经意识到实时信息提供警报的价值的企业。
- 一个实时企业在它所有重要的业务流程中，通过实时监控、捕获、分析和报告那些对企业成功至关重要的事件，来监控实时机会的企业。
- 一个实时企业可以通过对所有需要作出高效响应的流程的再设计，来进一步提高绩效

实时企业

- 一家位于亚利桑那州菲尼克斯市的房屋建筑公司正在向监工们提供有关分包工作的实时信息
  - 公司将房屋建设的完工时间缩减了15%，并且将利润提升了20%。
- 服装零售商Wet Seal，具备了本地销售点系统的处理能力和网络，使得实时的存货管理和个人追踪成为可能。
  - 公司将日常的大量的可变成本和收入的信息收集起来，使高级管理人员能够对财务结果获得更深入的了解。

实时企业

- 在工厂安装实时的质量和产量监控系统（通过计算机监控），通用汽车显著地提高了质量和产量。
  - 通过使流水线上的员工实时了解他们产量和质量的最新消息，他们可以在流水线快速的运转中迅速的作出相应的调整。

- **每个CIO领导者在定义公司的愿景——如何通过技术将适当的实时信息带给适当的管理者来给企业带来实质价值中起到了极其重要的作用。**

数字化转型

- 传统企业拥有大量的数据，传统企业需要通过数字化转型激活沉睡的数据。
  - 例如客户的数据，但是对于传统企业来说，有多少客户的数据没有收集？
  - 即使收集了，是否分散在不同的部门？
  - 即使数据统一，是否有效的分析和利用了，包括是否对客户的行为数据进行分析，对客户行为的预测和个性化推荐？
  - 大量的生产和经营数据是否有效的收集、存储、分析和应用了？
  - 传统企业中很多闲置和使用不足，以及碎片化的资源没有有效的利用，利用大数据技术可以有效地实现资源共享和资源的有效配置利用。
- 大量的新技术推动了传统企业的产品服务和业务创新。

数字化转型已渗透到衣食住行和生产服务的方方面面



Levis
的智能夹克



HESTAN CUE
智能烹饪系统



Laundroid
世界首款自动叠衣机器人

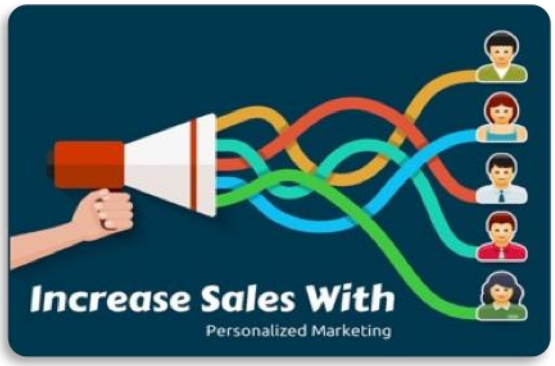


BYTON拜腾
智能化电动汽车

数字化转型的原动力是宏观环境、市场竞争、用户需求



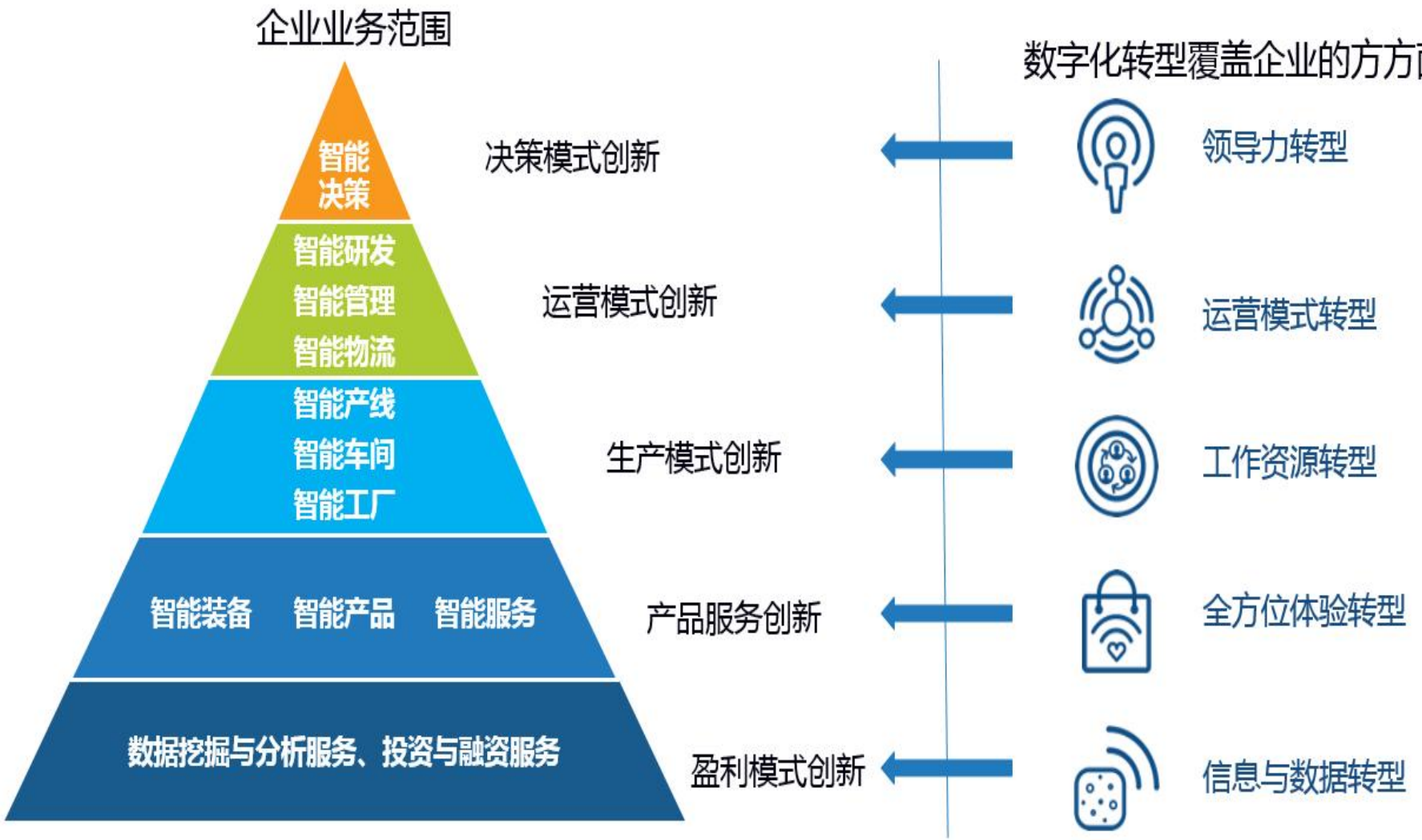




需求：高质量 、中价格、富创新、有内涵

Source: IDC，2017

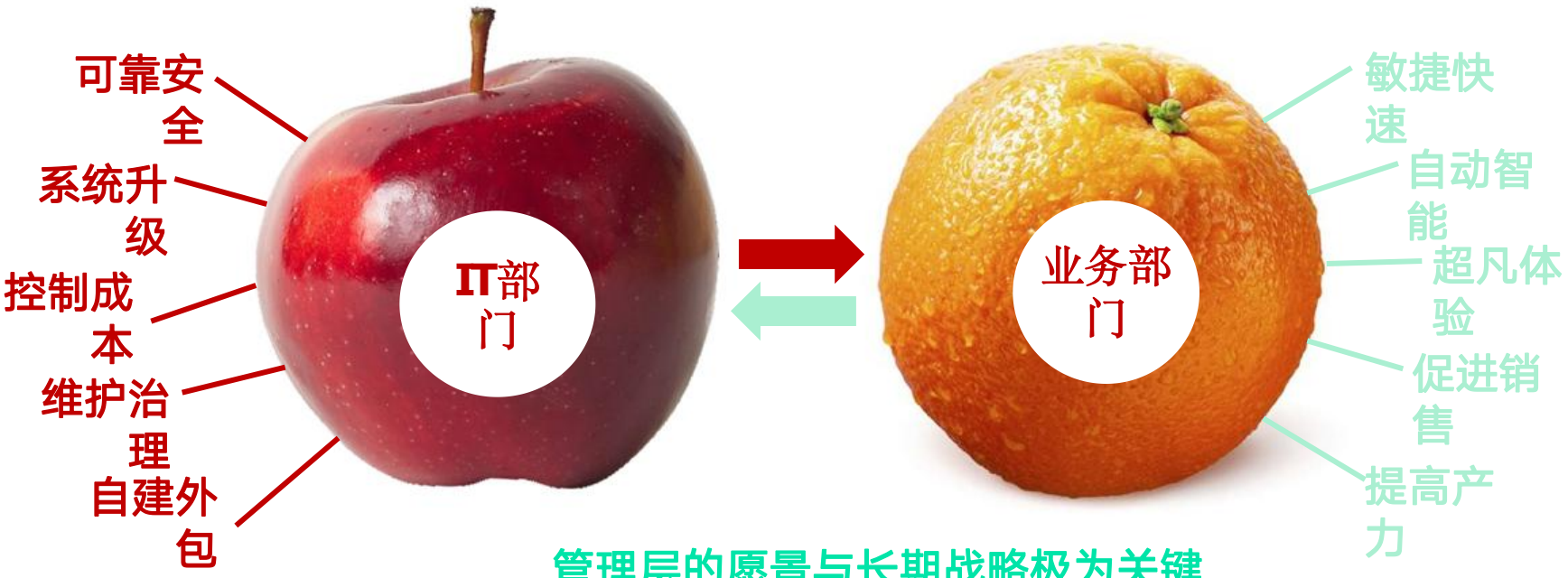
数字化转型将引领企业的未来



Source：IDC，2017

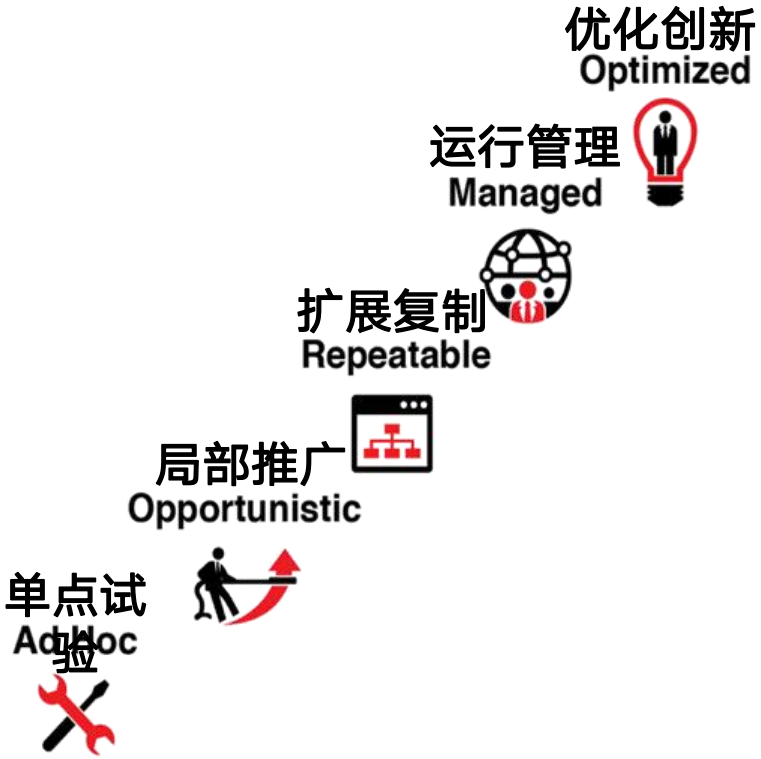
认知错位的挑战

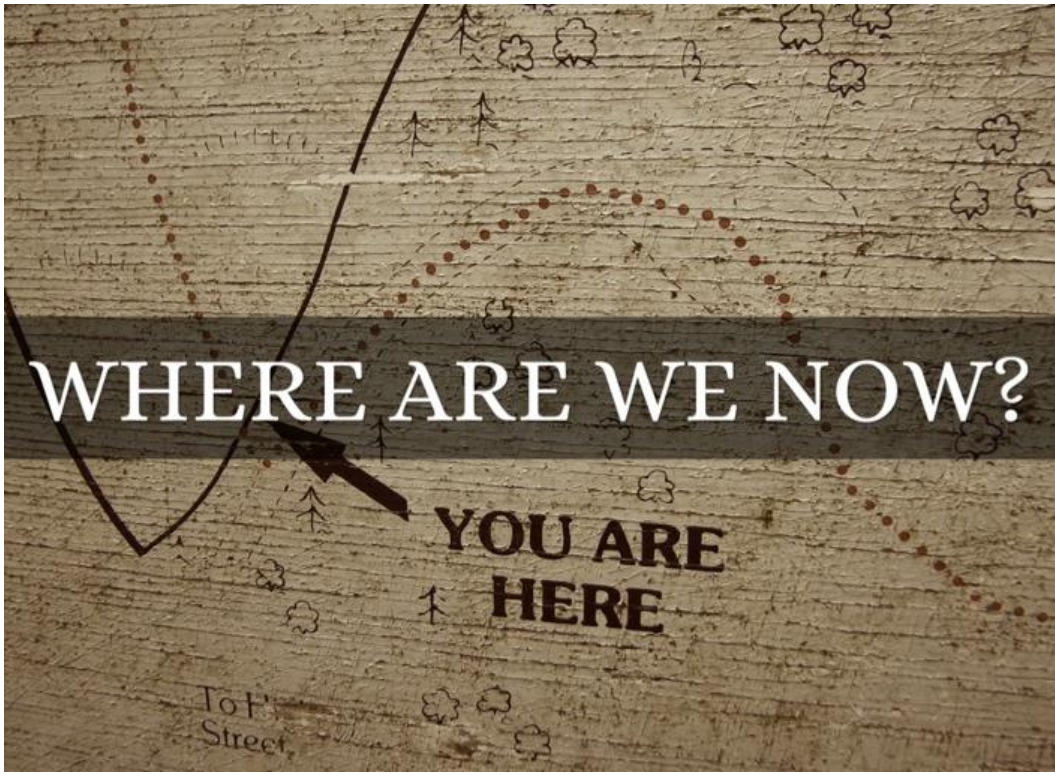
IT部门和业务部门的不同视角看数字化转型



管理层的愿景与长期战略极为关键

阶段不清的挑战


优化创新
Optimized
运行管理
Managed
扩展复制
Repeatable
局部推广
Opportunistic
单点试
Ad Hoc
验


WHERE ARE WE NOW?
YOU ARE HERE

组织结构的挑战



- 旧架构做新事情
- 新架构做旧事情
- 数字化转型是一个部门的事
- 部门之间缺乏有效的协作
- 同外部协同缺乏效率
- 孤立的创新举措
- 资源分配不合理
- 组织的层级太多

绩效评估的挑战

各组织当前实行的高管KPI

- 市场份额增长
- 投资回报增长
- 组织盈利增长
- 顾客满意度改善
- 合规成本降低
- 人员生产力增加



传统CIO的主要KPI

- 成本下降
- 利润提升
- 上市速度
- 流程时间
- 客户满意度



如何设计新的KPI既能符合当前核心绩效评估，又能加速数字化转型？

预算不足的挑战



- 没有纳入预算计划
- 预算远低于行业平均值
- 不能选用好的产品和服务
- 不能选择合适的合作伙伴
- 变更管理和后续服务问题
- 更加偏重于战术而非战略
- 团队的士气低落



数字化转型的战略与方法

1、建立成为数字化原生企业(DNE)的愿景



掌握数字经济的特征并把它们融入了业务运营和企业文化的核心

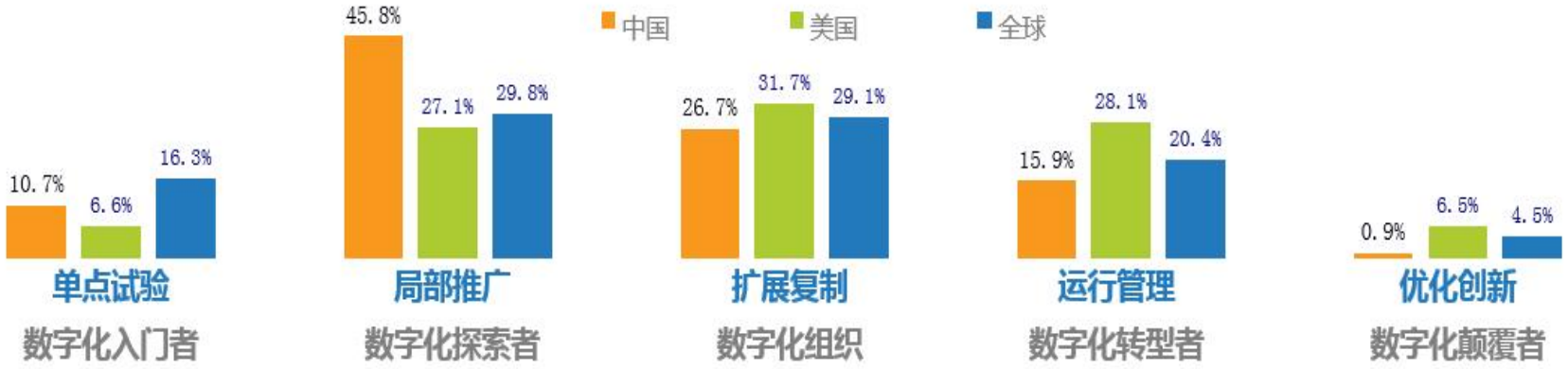
- 能够**高速**扩展业务和创新
- 以客户为中心并充分**赋能员工**
- 不断创新的同时能够**承担风险**
- **技术和数据**是它的生命线
- 能够实现更高效的运营
- 创造新的**基于信息**的收入来源
- 不断提升客户忠诚度



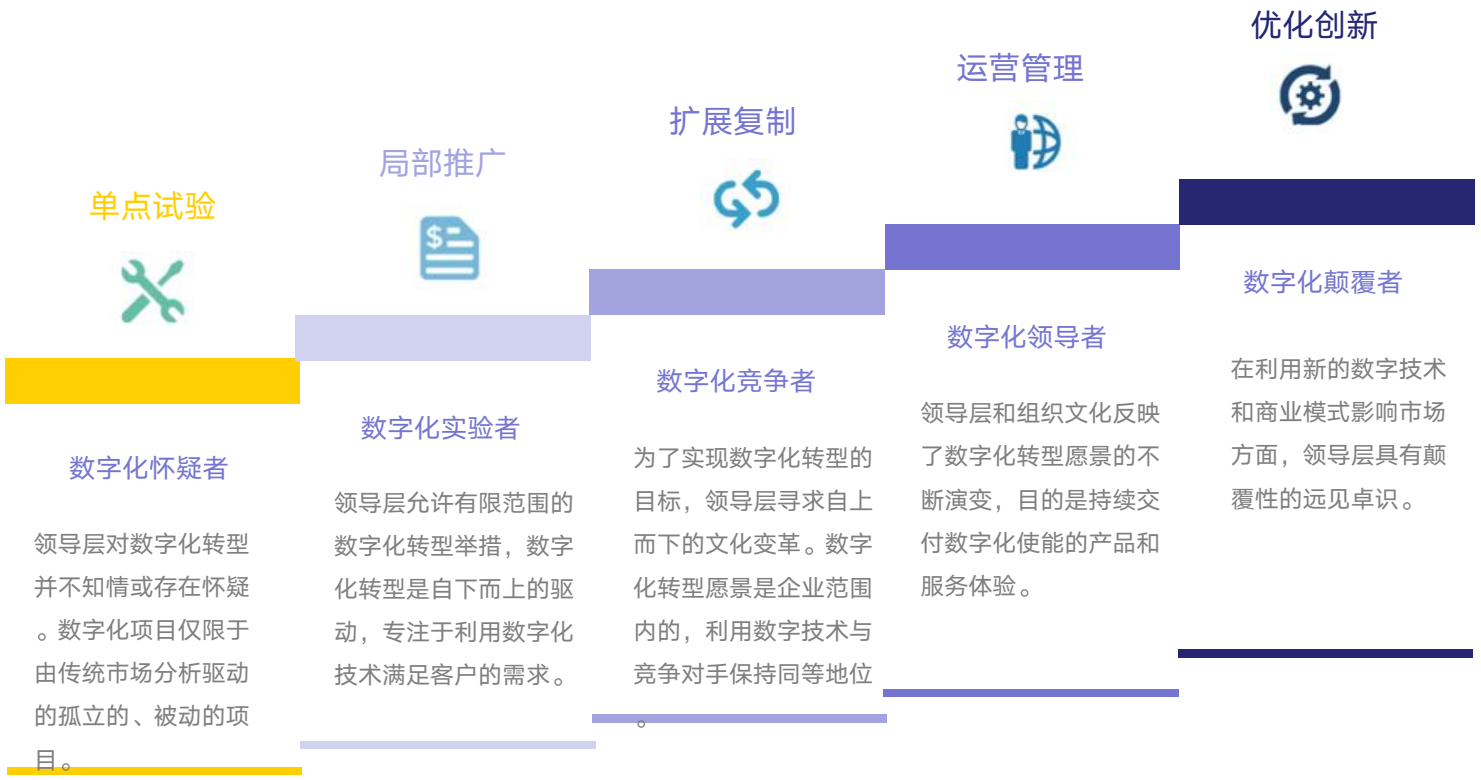
Source：IDC，2017

2、评估自己数字化转型的成熟度所处的阶段

单点试验 Ad Hoc	局部推广 Opportunistic	扩展复制 Repeatable	运行管理 Managed	优化创新 Optimized
数字化入门者	**数字化探索者**	**数字化组织**	**数字化转型者**	**数字化颠覆者**
业务和IT部门的数字化计划**与企业战略脱节**，未关注客户体验。	企业已发现需要制定以数字化为依托、以客户为中心的业务战略，但**执行仍局限于项目层面。**进展不可预测，也不具备可重复性。	在企业层面围绕数字化产品和体验的开发，**协调统一了业务与IT目标**，但未关注数字化的颠覆性潜力。	依靠协同整合的业务-IT管理规范，**持续提供经**过数字化优化的产品／服务体验。	企业有**颠覆新型数字技术和业务模式的应用**，进而影响市场。基于生态系统的反馈与改进，业务持续创新。

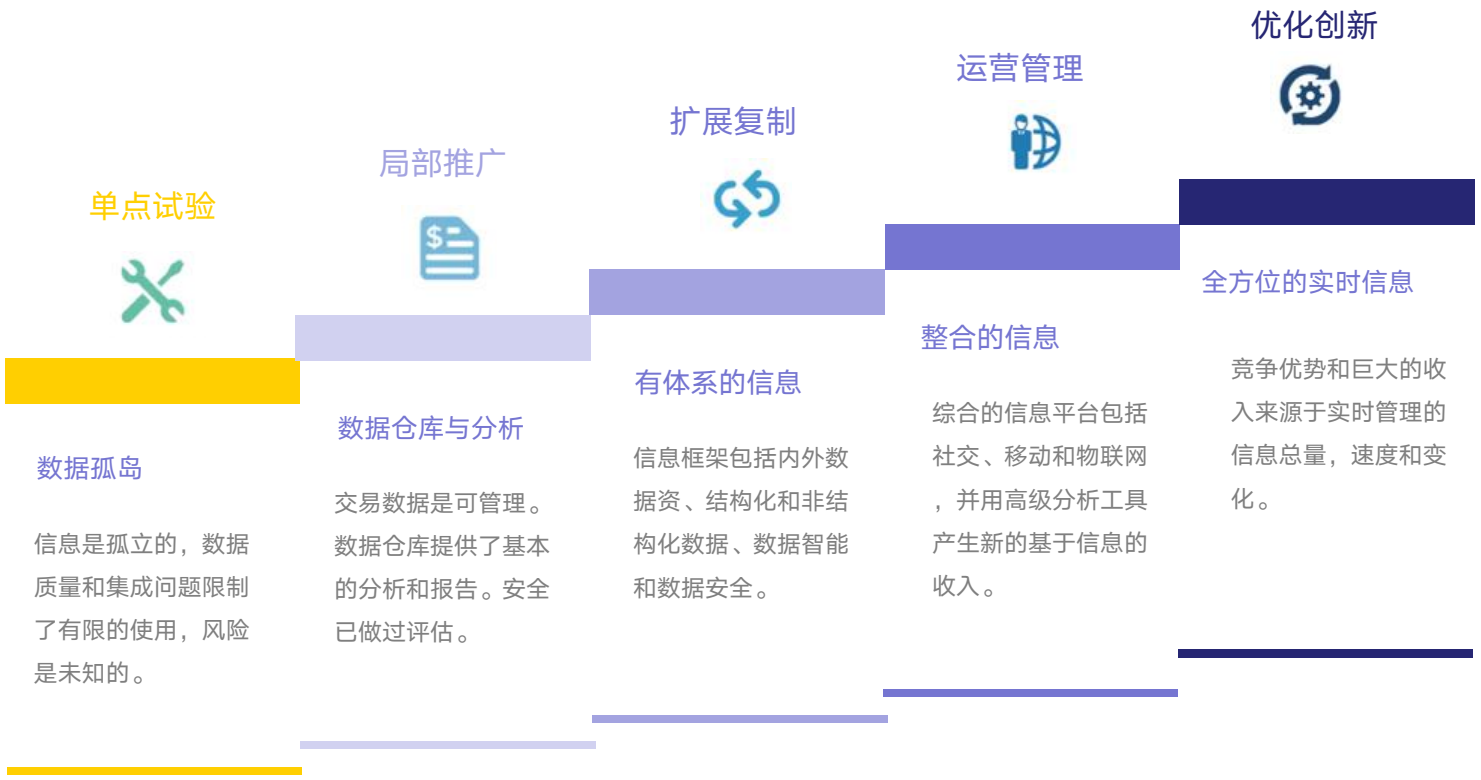


领导力转型成熟度的五大阶段及路线图



Source: IDC , IDC MaturityScape: Information Digital Transformation, 2015

信息与数据转型成熟度的五大阶段



Source: IDC , IDC MaturityScape: Information Digital Transformation, 2015

3、采用与开发数字化转型创新的框架



通过数字化**扩展**产品和服务类别



创造**新的**数字化产品和服务



用数字化创造新的客户**体验**



用数字化产品**替代**原有产品和服务



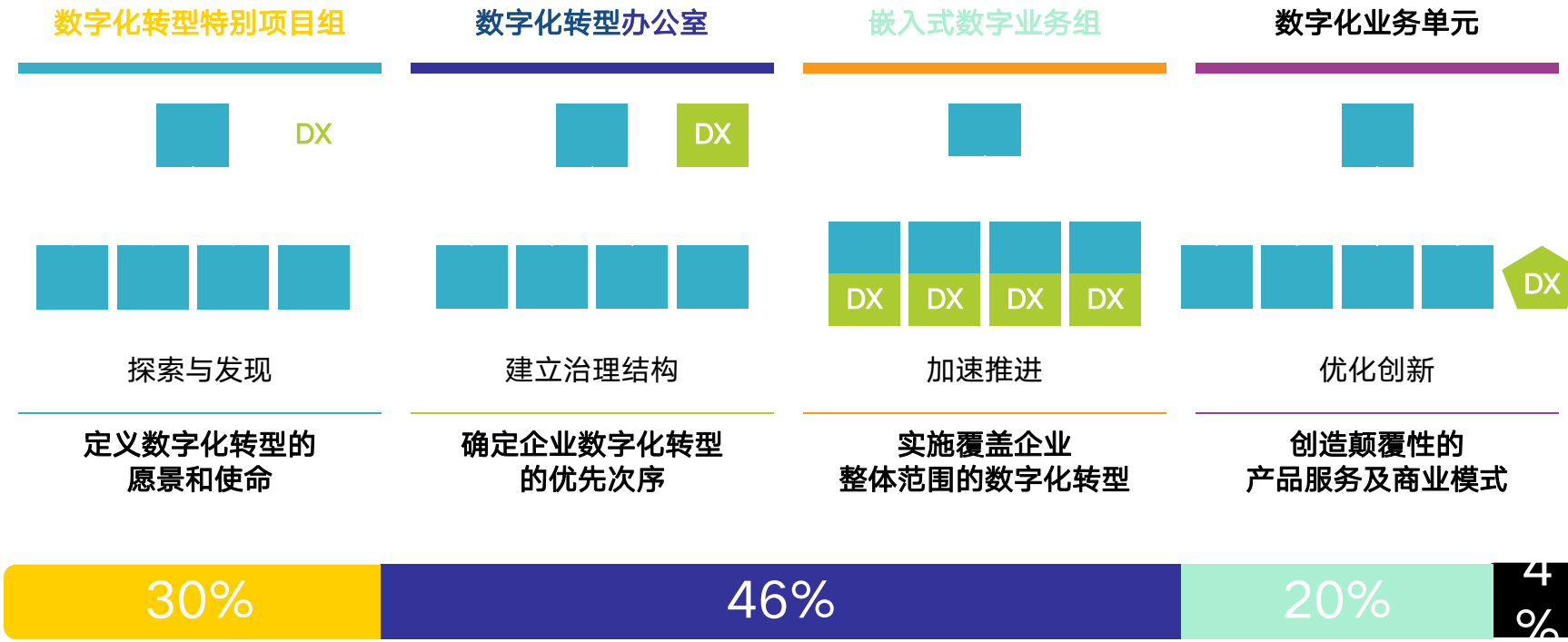
用数字化**转移**价值主张



重组供应 / 分销链或去中介化

Source：IDC，2017

4、建立支持数字化转型的组织架构



Source: IDC DX Leadership Sentiment Study. Worldwide sample n= 968, March, 2017.

5、创造新的与数字化转型相关的KPI



总体数字化转型	领导力转型	全方位体验转型	信息与数据转型	运营模式转型	工作资源转型
产品服务创新率	数字化智商	客户价值主张	数据的资本化	数字化相关的资产	工作和劳动力供给
客户价值主张	产品服务创新率	客户的净推荐值	数据市场	IT即业务的能力	员工净推荐值
数据的资本化	生态系统建设	体验与个性化能力	应用编程接口-APIs	产品生命周期	员工的技术商数
流程服务有效性	数字化风险承受能力	单一的360度客户视图	隐私与治理	流程服务有效性	创新的激励机制
工作和劳动力供给	核心业务数字化转型份额				

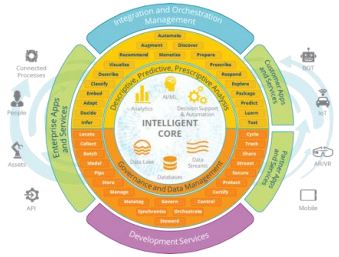
DNE计分卡

Source: Measuring Digital Transformation Performance: Introducing the IDC Digital Native Enterprise Scorecard (Doc #AP43037517)

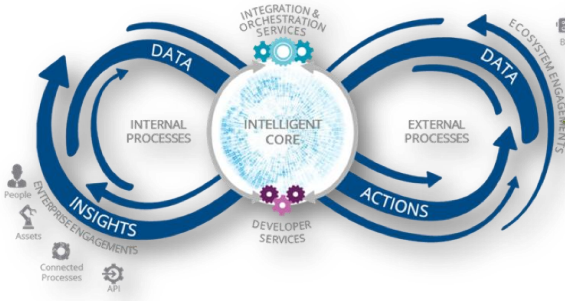
6、选择合适的数字化转型战略合作伙伴

全球视野

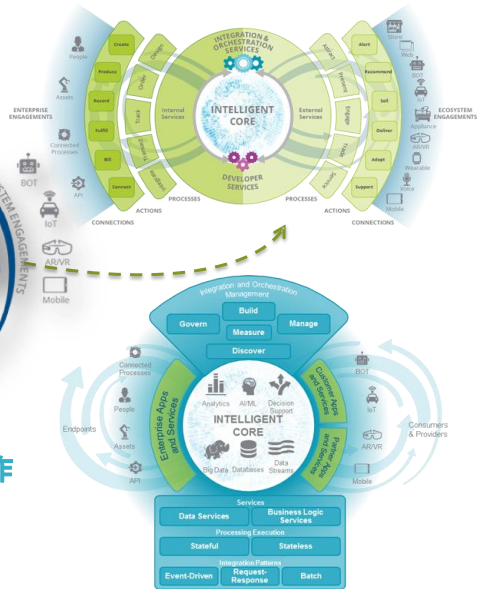
创新能力

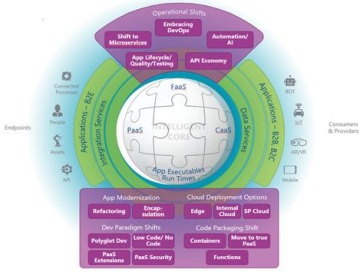


智能核心



内外互动





开发服务

集成与协作

技术实力

行业经验

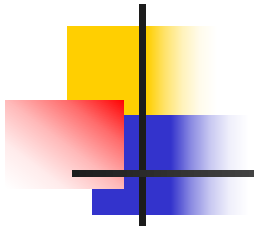
Source：IDC，2017

愿景

- 愿景要植根于你对企业的了解，企业的状况，以及它的核心员工。
- 在一个努力生存型的企业，你应该寻找对于网络时代企业和实时企业，节约开销，削减多余成本，以及通过投资立即获得回报的方法。
- 在一家保持竞争力型的企业，你就要时时刻刻关注着你的竞争对手在这些领域的努力。另外，你的愿景应该包括在将破坏减至最低限度的前提下，将技术融合进现有项目中的方法。
- 企业是寻求突破型，你应该通过关注网络时代和实时企业的技术，来寻找将你企业的突破方向。

避免技术的虚假循环

- 认为技术可以无限地提升企业竞争力的观点，现在已经逐步让位于另一个较为成熟的观点。
- 大多数组织都已经具备了技术基础，而这种技术基础减少了组织利用突破性技术赚钱的机会。
- 企业也不太愿意冒着太多的技术和商业风险去尝试尚未经检验的技术，几乎没有哪个企业愿意做最先锋技术的尝试者。
- 衡量新出现技术的时间限制已经从3至5年减少到18至24个月。



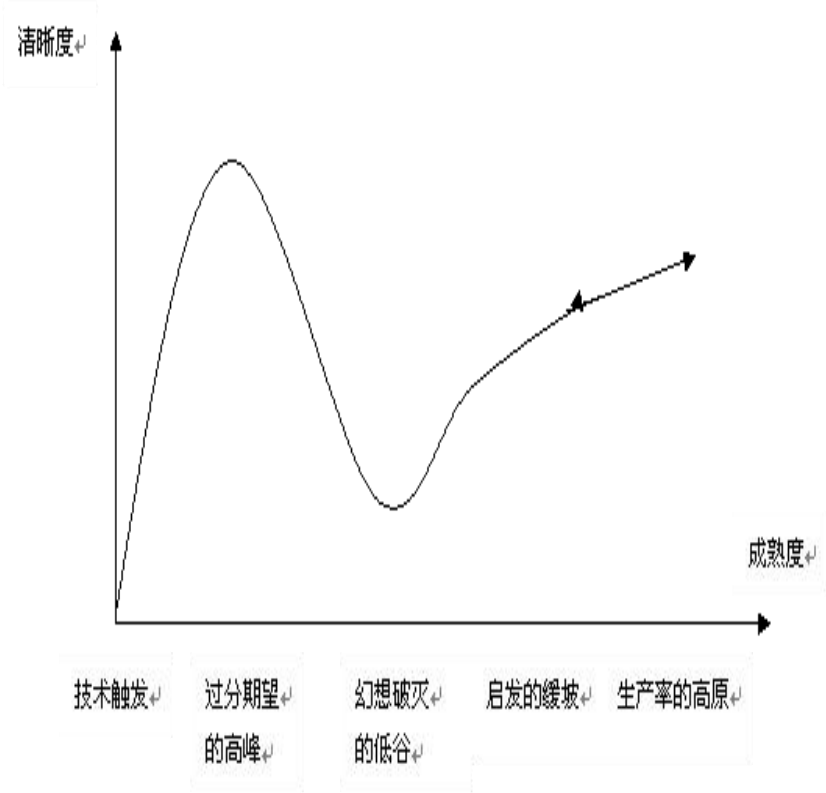
- CIO领导者比以往更需要证明技术，特别是那些新出现的技术，和业务需要的关联性

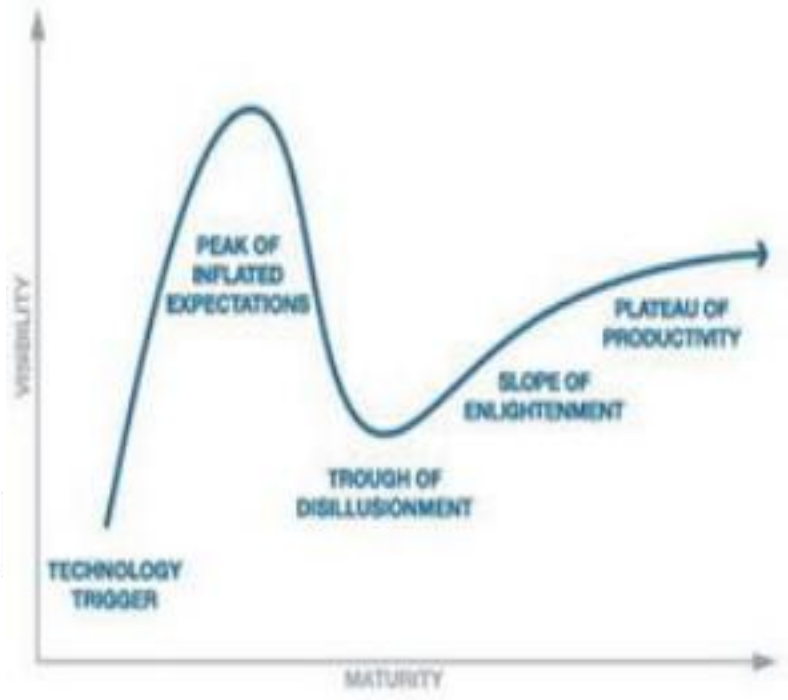
- 在愿景中清晰地建立公司业务需求和技术机会之间的联系
  - 阐明技术的价值
  - 赢得管理层的关注
  - 获得创新和投资的资源

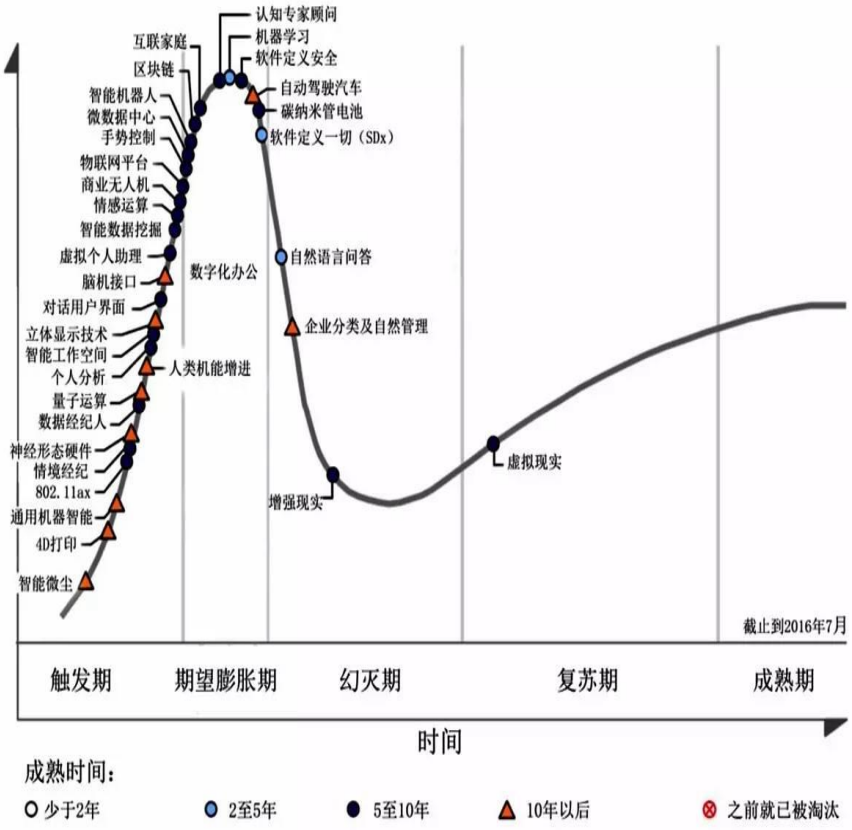
技术成熟度模型
(The Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies)

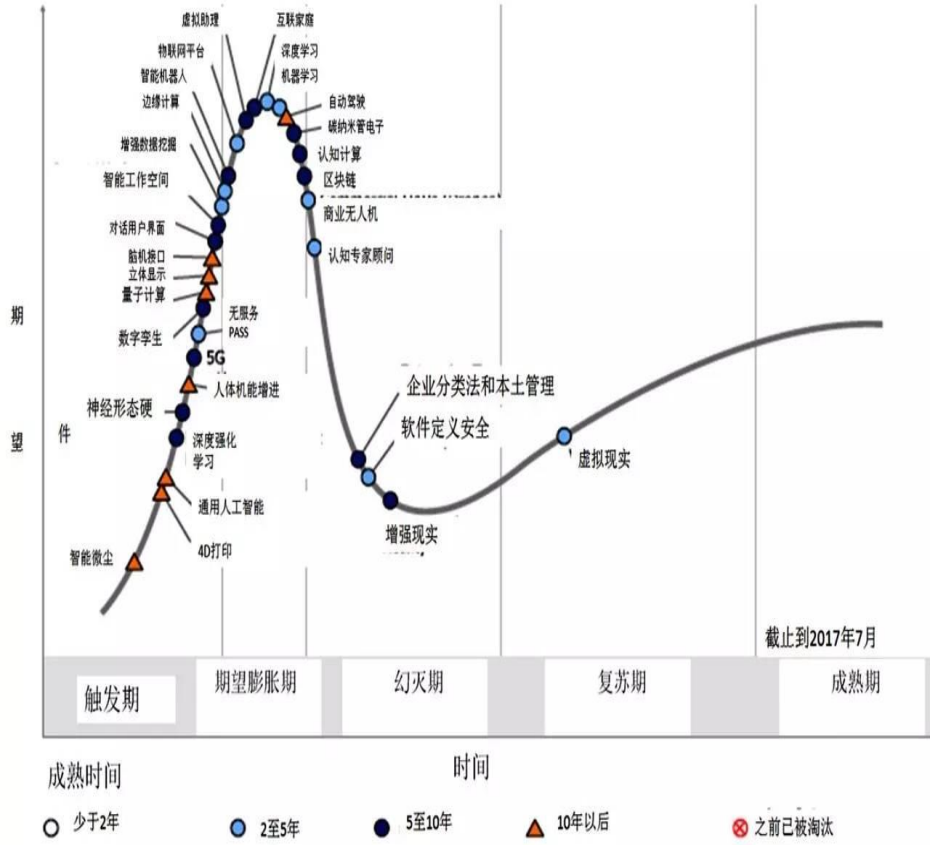
- 一个避免选择错误的技术，或者在时间跨度和影响上调拨过度的方法是，了解什么Gartner的“技术成熟度模型”
- 媒体和信息系统团队对于技术循环过分热情的反应是让你的很多同事变成技术的怀疑论者的主要原因
- 技术是否能够通过成熟度模型的考验，很大程度上不是由技术的有效性而是由媒体的覆盖率press coverage和市场行为所驱动。

Gartner的新技术的成熟度模型



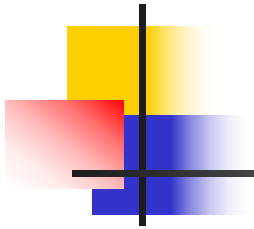



认知专家顾问
互联家庭
机器学习
区块链
软件定义安全
智能机器人
自动驾驶汽车
微数据中心
碳纳米管电池
手势控制
软件定义一切（SDx）
物联网平台
商业无人机
情感运算
智能数据挖掘
虚拟个人助理
数字化办公
自然语言问答
脑机接口
对话用户界面
企业分类及自然管理
立体显示技术
智能工作空间
人类机能增进
个人分析
量子运算
数据经纪人
虚拟现实
神经形态硬件
情境经纪
802.11ax
增强现实
通用机器智能
4D打印
智能微尘
截止到2016年7月
触发期
期望膨胀期
幻灭期
复苏期
成熟期
时间
成熟时间：
少于2年
2至5年
5至10年
10年以后
之前就已被淘汰


虚拟助理
互联家庭
物联网平台
深度学习
智能机器人
机器学习
边缘计算
自动驾驶
碳纳米管电子
增强数据挖掘
认知计算
智能工作空间
区块链
对话用户界面
商业无人机
脑机接口
认知专家顾问
立体显示
量子计算
无服务
数字孪生
PASS
5G
人体机能增进
企业分类法和本土管理
神经形态硬
软件定义安全
深度强化学习
虚拟现实
通用人工智能
增强现实
4D打印
智能微尘
截止到2017年7月
触发期
期望膨胀期
幻灭期
复苏期
成熟期
时间
成熟时间
少于2年
2至5年
5至10年
10年以后
之前已被淘汰

技术成熟度模型的5个阶段

- 技术的触发是一个突破、一个产品的投入生产或是其他带来明显的压力和利益的事件。
- 过分的预期高峰是公众的过分热情和不现实的期望带来的疯狂。也许会有一些成功的应用，但是基本上都是失败的。
- 由于技术不能满足过分的期望，它陷入了幻想破灭的低谷，并且很快的不再流行。结果，媒体往往放弃了这个话题和技术。
- 尽管媒体或许不再报道该技术，但是一些企业还是继续通过启发的缓坡slope of enlightenment和尝试去了解技术的好处和实际应用。
- 当技术的好处被证实并且广泛接受时，技术达到了生产率的高原the plateau of productivity。技术变的更加可靠，并逐步发展出第二、第三代。这个“高原”究竟能高到什么程度取决于它是能够被广泛应用还是它只能造福一个小小的市场。



- 技术计划或企业创造整体愿景
  - ——不应该从技术本身开始，**必须要从技术发现转向业务价值定义**
- 通过对企业基本业务需求的更多关注，可以创建一个将组织技术化的令人兴奋的愿景
  - 基本需求的压力对于企业来说是尤为重要的

创建愿景的系统方法

- 企业的基础包含几个基本内容：
  - 公司基本的经济模式
  - 公司的战略目标
  - 公司的战略部署
  - 独立的公司结构。
- 围绕着以上的几个基本元素提出一些问题。
  - 我们如何提高顾客的数量、或者提高收入？
  - 我们如何开辟新的销售渠道，或是创造新的产品？
  - 我们如何能保持，或是重新获得价格优势呢？（换言之，就是取得制定价格的能力，而不只是跟随市场价格）
  - 我们如何减少销售周期的时间和成本？
  - 我们如何建立自己的品牌并成为市场的领导者？
  - 我们如何减少生产和分销的成本？
  - 我们如何减少完成订单的时间？
  - 我们如何增加预测的准确性？
  - 我们如何减少管理行政费用？

迪斯尼案例

- 这样的问题可以帮助我们找到新的、有趣的产品，或是吸引顾客的更好方式。
  - 迪斯尼公司一直致力于研究它的客户，了解顾客的口味、需求和想法。当他们发现了一个新的趋势时，这项工作为它们带来了巨大的商机：
    - 人们已经逐渐将迪斯尼的游乐场所当作多个家庭聚会的寻常场所，比如多个家庭的聚会或旅游度假。这种预见使得公司发明了2种新的服务：
      - 为家庭聚会或是几个朋友聚会准备的“魔幻聚会厅”
      - 为更大型的聚会准备的豪华聚会厅

- 这些服务满足了以下的这些需求：
  - 允许远期排期和多个团体的聚会
  - 将更大型的假期体验和活动的计划控制权交给所有的客人，而不仅仅是将最常见的活动“套装”提供给消费者
  - 将更多种预定服务和聚会服务融到一个单一的组合产品中
  - 为迪斯尼活动中比如传统的饮食、高尔夫预定、和研讨会等，提供更多的订购方法
  - 为了方便大型团体在迪斯尼举行活动，管理好各种资源和诉求

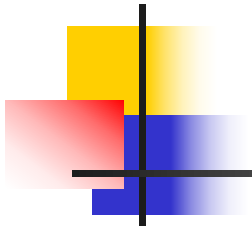
- 对技术的需求
  - 要将分散在不同业务部门的能力整合起来，形成一个单一的由客户需求驱动的，使客户可以定制度假计划的门户网站。
  - 度假计划门户网站工具提供对迪斯尼度假计划师的后台支持

评估矩阵——哪些技术成为愿景的一部分

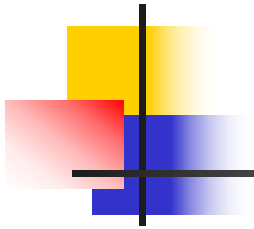
- 画一个矩阵。
  - 在左边一列列出已经识别出的战略目标和战略活动，以及同公司的经济模式和长期的业务需求有关的关键问题。
  - 概括为一些关键的标准元素——顾客、资产、资源和周期。
  - 可以根据公司实际修订或者扩展这些元素
- 在矩阵的上面一行列出候选技术
  - 就是那些能够帮助公司达到目标或满足基本需求的技术
- 简明的描述每一个技术将如何满足这些目标和需求
  - 越具体越好，包括时间限制，将它们填在矩阵中

长期业务需求矩阵

	射频识别	网络服务	无线网络
描述	自动数据收集（ADC）技术，使得设备可以通过读和写去辨识标识符，而不用同这些标识接触或是去扫描	通过符合英特网标准的便捷的设备、系统和地点方便连接的应用接口	一种支持单点到单点或单点到多点的设备，不需通过网络的物理连接，就能彼此通信的技术
对于消费者的影响	不用手工干涉就可以清点库存，既提高了与消费者的交互又提高了消费者服务；同时，通过增加存货的有效性提高了收入	以灵活的方式改进了数据和客户服务应用的可用性	扩展公司的能力，以达到为消费者在他们需要的点或地方提供服务的目的
对于资金的影响	通过资产追踪和物流改进，增加了库存的利用率，降低了服务消费者所需的存货数量要求	通过重用和对于现有系统和信息的更广泛利用，减少了对于技术的主要需求	不用改变物理或技术的基础结构就能重新配置资产，改进了资产的流动性
对于资源的影响	减少了需要投入于存货和资产管理的精力，同时降低了为保证服务消费者的存货水平	增加对于现有系统和业务规则的重用和应用，减少额外的应用需求	区域服务和其他资产可以被重新配置，减少了对于资源的需求；增加了支持和管理的需求
对于循环时间的影响	减少了用于追查和跟踪存货和其它资产的时间；并减少了用于补货、维护和支持的循环时间	通过缩短应用开发和配置时间，加强对于新的产品和服务的引入	通过减少在数据/决策捕获和商业反应之间的延迟，加快了循环时间

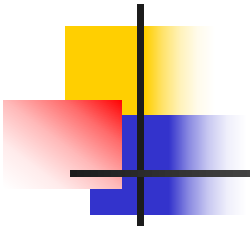


- 聚焦于战略目标和长期需要
  - 精力集中投入于精确的目标，商业需求和对于新出现技术的预期
- 矩阵的第一次筛选
  - 将那些提供真实保证的技术和那些看起来很吸引人但是不适合公司的技术分辨出来
- 通过多轮次的矩阵筛选，直到那些应该被整合进愿景中的技术都包括在内为止



- CIO需要领导愿景的创建过程
- 需要在思想中开始创建愿景，为了使公司成功的运用信息技术，需要怀着满腔热情。
- 更重要的一步：
  - 同业务同事一起将CIO的愿景和业务的愿景融合在一起，形成整个公司的愿景

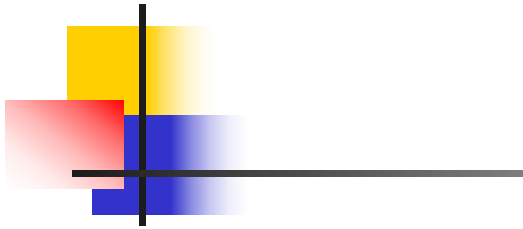
塑造并宣传IT赋能企业的预期



- 准则管理将业务和IT战略联系在一起
- 明晰业务准则
- 识别、宣传和确认的企业IT准则
- 制定准则：程序性方法
- 用IT准则识别架构和共享服务战略
- 如何逆序设计业务准则和IT准则

- 新CIO领导的惟一职责：填补业务和技术之间的鸿沟。

- 在执行层同事中建立信誉，通过影响力实施领导，必须对企业有深刻的了解，并且必须在这种了解的基础上构建一个愿景。
- 但是你该如何把这些要件组合到一起来搭建新世界所要的桥梁呢?
  - 第一步就是与同事共同明确制定一套业务指导原则，这就是我们所谓的准则。这些原则或准则简洁的陈述了企业的工作重心。
  - 接着，从业务原则发展出IT原则。



- IT原则就是表述企业在组织内
  - 需要如何设计和部署IT以实现企业业务目标并支持业务原则的一系列陈述
  - 对IT的作用创建共享的预期
  - 使愿景走向现实的关键第一步

准则管理将业务和IT战略联系在一起

- 许多CIO感到很难识别他们公司业务战略对IT的含意
- 公司的战略意图，使命，以及公司价值定位都是极具价值的出发点
  - 真正的战略并没有写在书面上
  - 真正的战略存在于负责执行战略的执行者头脑之中和内心深处
  - 必须成为执行流程中的一员——以充分了解组织的运作情况
- 组织往往跨越不同的组织边界，同时致力于多个战略目标
  - 不同边界的协作通常很不明确，这就会混淆责任和义务，组织需要知识来调节不同产品组合的协作和影响

准则管理将业务和IT战略联系在一起

IT 战略源于从企业战略到准则再到 IT 战略的流程。整合业务目标和 IT 目标流程的每一步都源于上一步。



准则管理将业务和IT战略联系在一起

- 准则管理
  - 从企业战略内容得出关键业务准则或者业务原则，然后再研究它们对于IT投资而言意味着什么
  - 这个流程以创建一个急需的“证据追踪线索trail of evidence”将业务和技术战略联系起来作为开始
  - 事实证明，成功企业有办法使一些关键准则浮出水面，关键准则使信息和IT的含意变得清晰
  - 重要的是，业务经理和IT经理需要共同完成准则

准则管理将业务和IT战略联系在一起

- 准则就是一系列简短的陈述，以可执行的业务术语表达共同的未来业务焦点
  - 准则将战略内容的各个方面——战略意图，业务战略，宗旨，顾客价值——转换为在组织能简单沟通理解的术语。
- 各个准则互为基础，以业务战略为出发点，以IT准则为目标，这对于支持和实现业务战略是非常必要的。
- 准则：
  - 指导具体实践过程的陈述
  - 业务准则以可执行的业务术语表示了共同的业务目标。

准则管理将业务和IT战略联系在一起

- 准则和战略不同
  - 战略表示组织在其选择的市场中将如何竞争
  - 准则表示组织为了成功执行战略，对于期望行为的共同理解
- 准则能使员工的注意力聚焦在关键的信息上，并且有助于培养员工的共同理解。

明晰业务准则

- 设计准则的流程是为了把关键业务和IT经理联系起来
  - 首先要明晰业务准则
  - 然后识别执行战略创新所需要的IT能力
- 通常制定准则的流程是一整天的经理讨论会
  - 这些讨论会一般是使参加人员不快的遭遇——因为在真正关系到企业战略的话题上容易产生激烈的争论
- 建议在此流程中引入外部的、中立的专家来进行辅助

明晰业务准则

- 业务准则表示了业务前景的如下几个方面：
  - 公司的竞争态度要清晰并且可执行（或者，在非赢利部门，服务的使命及定位）
  - 企业寻求业务部门之间的合作以及调节协作的程度（例如，自治业务部门，交叉销售，共享资源）
  - 实现战略所必需的能力类型（例如，对人才的管理，对组织成长的管理）

明晰业务准则

- 业务准则规定了所需的信息和IT管理类型，这些准则后来就会转变为IT准则
  - 一个有着三个业务部门的保险公司的业务准则可能是“所有的销售人员都是采纳新政策和交叉销售的决策制定者。”
  - 这个准则暗示了公司的IT服务需要让所有员工（无论何地）访问到制定有关保险政策的决策所需的数据和系统
  - 这个准则将会是五六个准则之一，这五六个准则共同简洁有力地陈述了公司的业务要求

明晰业务准则

- 公司竞争环境的改变要求重塑它的业务准则，因为准则表明了一个公司的将来而不是现在
  - 澳大利亚，维多利亚州的维多利亚皇家汽车俱乐部（RACV）就是一个为会员提供车辆保险和路边服务及其他服务的俱乐部。之前RACV几乎没有面临任何竞争，直到邻州有一个同样的组织把基地拓展到维多利亚，引起了这块普通保险领域的激烈竞争。
  - RACV随后需要在吸引会员和满足顾客需求方面给予更大的关注，并对产品和服务进行改革。在这种形势下修订的业务准则表明了***交叉销售***的重要性，同时提高了在企业内开发***共享的顾客数据库***以及***跨业务部门的业务处理系统***的紧迫性

明晰业务准则

- 通常业务准则可以解决三个问题。
  - 许多企业没有关于质量要求的严格而全面的战略陈述；准则提供了将IT含意引至前台的精炼和洞察力
  - 一些公司有过多的战略，这些战略往往由于不够集中而造成含意模糊或者不易付诸实践；准则有助于使过多的战略变得集中而易于付诸实践
  - 由于业务和IT经理通常在战略上缺乏合作，就使得业务和IT经理共同制定准则的过程至少和他们制定的准则同样重要

明晰业务准则(六种业务准则1)

- 成本定位：取决于卓越运营的价值取向
  - 以最低成本为产品和服务定价
  - 通过共享最佳实践驱动规模经济
- 顾客感知的价值区别：取决于贴近客户的价值取向
  - 以质论价满足客户预期
  - 使顾客挑选商品尽可能简单
  - 为各个服务点的客户提供全面的服务信息
- 适应性和敏捷性：取决于产品和服务变革的价值取向
  - 增强交叉销售能力
  - 迅速开发新产品和服务
  - 成为特殊订单在任何工厂都能生产的能力

明晰业务准则(六种业务准则2)

- 成长：业务基础如何扩张
  - 勇于向未开发的市场和新兴市场拓展
  - 谨慎向国际发展以满足拓展业务的顾客需求
  - 通过锁定特殊的商品和顾客市场实现目标增长
- 人力资源：人员策略的用武之地
  - 营造智力生产力最大化的环境
  - 保持高水平的职业专家和技术专家
  - 识别并推动人才流动
- 管理定位：业务治理和决策的不同方面
  - 实际操作中应达到强制最小化和自主最大化
  - 使管理层的决策尽可能一致
  - 创造信息共享的管理文化（用于保持或发展新业务）

明晰业务准则

- 列出一串的企业准则是能够做到的，但是用于沟通高层管理和吸引运作经理的准则最多有五六个就足够了
- 切记如果不把准则限制到最重要的几条，会发现无力投资和提供这些准则所需的全部IT和业务能力
- 必须将这些准则按照主次顺序排列，以保证致力于前六个准则——抓住这六个准则就是抓住了未来最重要的信息
- 拥有大量的准则，说明思路不清晰或者计划的野心过大，这将减少准则实施成功的几率

识别、宣传和确认企业的IT准则

- 第二步就是从已识别的业务准则发展IT准则
- 几乎每个今天的业务决策都有其信息技术含意
- 业务和IT执行官们应该共同识别它们是什么，至少最高层要识别。这就是IT准则的目的

识别、宣传和确认企业的IT准则

- IT准则阐明了业务准则的信息和技术含意
  - IT准则是表达在整个企业范围内如何设计、部署IT以连接、共享和组织信息的综合描述
  - 这些准则是考虑公司战略内容、业务准则和持续业务需要的结果

识别、宣传和确认企业的IT准则

IT准则要简洁、具体、有强制性、便于沟通且易于理解。如果IT准则制定的好，就会使目标陈述、战略和长期意图更接近真实世界的业务运作。

一个全球电信公司的IT准则：

- 客户信息必须以同一种格式保存，并保证客户和员工在客户和公司交互的任何时间和任何地点都能获取。
- 这个陈述听起来很简单，但是它对于客户信息如何收集、处理、储存和访问蕴藏着深刻的含义。

识别、宣传和确认企业的IT准则

- IT准则表述了IT的长期基本目标和需要，并识别了组织完成下列任务的途径：
  - 在同行业中采用领导或者跟随的IT部署策略（比如，IT的角色以及与竞争者相关的IT投资水平）。
  - 处理交易。
  - 公司不同部门的数据源、信息和系统的连接共享。
  - 公司外部的数据源、信息和系统的连接共享，包括客户、供应商、执法者、战略联盟伙伴等等。
  - 保持整个企业共同的IT架构，包括政策和标准。
  - 各种不同类型的数据（比如财务、产品以及客户数据）的存取、使用和标准化。
  - 确定合适的方式来评估IT的业务价值。

识别、宣传和确认企业的IT准则

IT准则的五个主要领域或类型：

- IT角色：企业中对IT投资的预期。
- 信息和数据：如何收集、储存、存取和使用信息。
- 架构和标准：IT架构指导方针的执行水平以及由此产生的标准。
- 通讯：通讯能力和服务的范围。
- IT资产：可用的软硬件资源的特性及如何使它们可用。

- IT准则的一个主要目的是解释业务战略和业务准则的IT含意
- IT准则最好的表达方式是解释性语句
- 一条业务准则的IT含意不止一个，因此通常与业务准则相比，IT准则的数量会更多

识别、宣传和确认企业的IT准则

- 业务准则转化为IT准则的实例
  - Research集团的业务准则之一是“使敏捷经营单位带动适当的协作”，从这条业务准则中Research集团发展出了以下内容作为一条IT准则：
    - 企业范围内选用的相关数据必须格式一致以便于世界范围内数据的整合。这些数据使得对全球范围的客户和供应商的管理成为可能，提供供应商知识（他们也是客户），并管理全球范围内的物料和财务。

业务准则转化为IT准则的实例

- Research集团过去曾有一套自治的业务模式。对大客户和卖主没有总体的掌握
  - 大客户有时感觉受到了怠慢，并且Research集团丧失了很多从大供应商处获得优惠折扣的机会。
- Research集团的其他IT准则反映以下状况：
  - 对于支持共享服务（包括管理支持企业决策的知识所需的标准）的IT基础设施的部分，采取商定的IT架构。
  - 实施一些软硬件选择标准以使资源需求合理化，并提高兼容性和降低成本。
  - 如果满足一定的数据需求和特定的标准，业务部门就可以自行决定最合适本部门的IT应用。

IT准则的一些实例

- IT的角色
  - 利用IT技术消除重复工作以降低成本。
  - 在IT上的投资必须能够提高客户服务水平。
  - IT是专注于满足终端客户需求的服务提供者。
- 信息和数据
  - 当数据首次被记录时，就必须考虑到这些数据除了应用于当前领域外还会对其他领域有什么潜在用途。[请注意这对于IT技术人员应该参与业务过程意味着什么]
  - 业务流程及系统必须保证财务数据和业务数据记录和保存在一起。
  - 移动用户必须能够访问同桌面用户一样的数据。

IT准则的一些实例

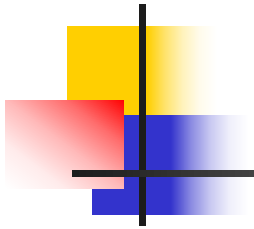
- IT架构和标准
  - 推荐一种IT架构，它仅涉及软硬件和连通性的需求。
  - 要求的数据标准化只是对于财务数据和业务数据而言的。
  - 会保存关于各个技术类别的支持产品和首选商家的清单，用户也许会购买其他产品，但是IT不支持他们这样做。

IT准则的一些实例

- 通讯
  - 企业网络必须提供交付一致性客户服务所必需的多种应用软件的访问接口。
  - 企业网络必须能承受高带宽的应用软件，比如图像和视频会议软件。
  - 在实时电子数据交换以及简化供应链的重要业务流程的相关技术的使用上，我们需要最大限度的技术突破。

IT准则的一些实例

- IT资产
  - 仅有一套系统。对于客户和雇员而言同样也仅此一套，包括呼叫中心。
  - 将拥有跨越各个业务单位的，可以进行交叉销售的共有系统。
  - 总是购买而不是构建信息系统，并且在购买时采用最小客户化原则。
  - 在任何可能的时候通过租赁或者外包资本资产来实现IT投资的最小化。



- 相对于业务准则而言，IT准则的表述往往更长，因为它们涉及到具体实施的问题。

- 一个业务准则通常会产生出几个IT准则。在从几个不同的业务准则发展出的IT准则中一般会出现重叠。

业务准则	相关IT准则
·在任何服务点为客户服务。	·客户服务代表必须可以访问每个客户与公司关系的全部档案。
·通过共享的最佳实践驱动规模经济。	·我们实施软硬件的选择标准以降低成本并简化资源需求。 ·我们通过对主要供应商的集中IT采购，实现成本最小化，并保证IT产品的兼容性。
·能察觉市场的细微变化并做出响应。	·集中调整的信息流应该允许公司各部门更加简单快速地认清趋势并将其转化成公司的优势。
·我们具有共享信息以产生新业务的管理文化。	·一旦在获得数据时，必须具有认知数据对当前领域外的其它领域有用性的能力，以避免丢失数据。
·能迅速明智地为新产品开发资源。	·新系统必须提供在不做大的改动的前提下增加产品和服务的基础。

制定准则：程序性方法

- 由于IT是CIO的专业领域，CIO也许会倾向自己建立IT准则或者完全在信息部门内部建立IT准则。
- 建议不要这么做。让业务同事参与到整个过程中具有重要和长远的意义。

制定准则：程序性方法

- 制定过程以全天的专题讨论为中心
  - 成员包括CIO、公司以及业务部门的经理，以及其他被选中的IT经理。
  - 在专题讨论之前对参与人员进行访谈和调查，内容主要围绕业务战略和实施挑战，他们对企业及其业务如何竞争的理解，以及企业所需的协作与自治。
  - 专题讨论小组的第一个小时就用在共享这些已列成表格的讨论结果上，包括企业的战略环境，重要的战略创新，业务单位间的潜在协作以及公司想要在这些协作上的投资量。

制定准则：程序性方法

- 第二个部分，就是致力于发展五六个业务准则
  - 小组会很快就前三条准则达成一致，然后需要相当大的精力就后两三条准则达成一致。
  - 业务准则讨论通常会非常激烈，并且会揭露出许多实质性的问题（这就是强烈建议引入一两个外部辅助者的原因了）。
  - 公开讨论这些问题有利于业务经理和IT经理的互相学习。发起这样的讨论还非常有助于建立CIO的人际关系网络和个人信誉。

制定准则：程序性方法

- 第三步小组为解决IT准则做准备。
  - 通常将讨论组划分为几个由三四个人组成的工作小组。要求每个小组按照IT在企业中扮演的角色来分类制定IT准则。
  - 随后每个小组会承担起制定一两个其它种类的IT准则（信息和数据，IT架构和标准，通讯，IT资产）的任务。
  - 保证每个工作小组有多个不同组合的参与人员，其中至少包括一名具有丰富IT经验的成员。

制定准则：程序性方法

- 第四步当这些小组完成了他们的工作，他们会列出制定出的IT准则。
  - 大多数的讨论侧重于对第一类中关于企业内IT投资预期的问题 （每一个工作小组都要回答）。其他领域的准则也会随即讨论。
  - 这些准则经过精简、内部一致性和企业特征检查后，和以前识别的业务准则一一对应的记录下来。
  - 讨论可能会揭露出实施IT准则的障碍，这种情况也同样存在于业务准则的制定过程中。
  - 参与人员需要讨论，并就解除这些障碍的方法达成一致。
  - 经过专题讨论后的IT准则仍需要进一步的精简。精简准则的任务通常由一个更小的工作小组来完成，并且随后进行审定。

用IT准则识别架构和共享服务战略

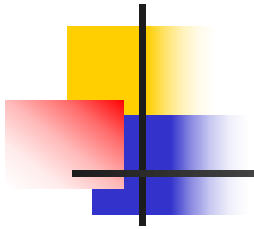
- 企业的IT基础设施投资加深了这种思考：
  - 企业在多大程度上连接了关键IT基础设施能力？
  - IT基础设施在每个组织中都扮演着重要的角色，在典型企业中其花费约占IT预算的60%。
- 要求专家研究小组的参与人员充分考虑公司的业务准则对IT和基础设施服务的要求。

用IT准则识别架构和共享服务战略

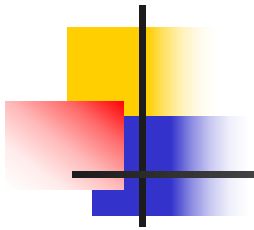
- 当业务准则强调协作，并且所有的业务单位都以相似的方式竞争，或者共享同一客户群时，通常企业级的投资水平就会更高，企业级的服务领域也会更宽。
- 信息系统团队需要提前核实已经拥有了哪些IT服务。
- 通过掌握的现有的IT服务，和刚刚制定的业务准则，就能讨论需要哪些新型服务了。

如何逆序设计业务准则和IT准则

- 北方银行——约翰·佩特瑞，新英格兰最大的独立银行的执行副总裁以及CIO，他就职后发现信息部门的历史意味着不能过早进行IT准则的讨论。发现面临着三个挑战。
  - 首先，IT不能对银行的现行业务充分发挥作用。IT在提供日常服务和新应用上都存在问题。
  - 第二个问题——银行业务单位的经理们不重视信息系统部门。业务单位经常在信息系统部门不参与的情况下制定IT决策。
  - 第三个问题，北方银行的高层执行官们完全不介入IT或信息系统部门的工作。

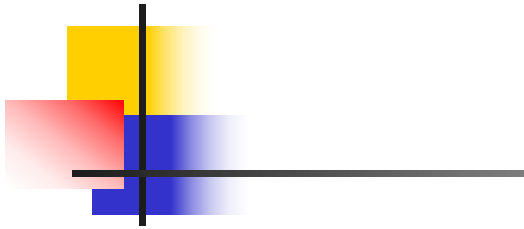


- 佩特瑞也开始研究信息系统中更深层次的潜在问题：
  - 比如信息系统与业务的脱节
  - 信息系统对业务的处理缺乏敏锐性
  - 信息系统流程的不透明
  - ***公司没有关于IT长期愿景和战略***。
- 迅速确定IT战略成了重中之重
  - 主要障碍就是缺乏充足的业务战略文件，这些文件应该细致到能够清晰表达业务的IT含义的水平。



- “我发现了许多应该称为战略‘表象’（artifacts）的东西，比如电子邮件、备忘录、执行官们的公开声明以及私人谈话
- 很难得到一个所需的详细描述业务方向的资料

- 不想在真空中建立一套IT准则
- 不得不从后往前以逆序进行业务战略的推导
- 根据这些战略表象逆序推倒出一套业务战略和业务准则



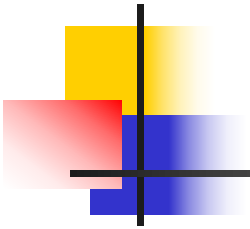
创造清晰和适当的IT治理

创造清晰和适当的IT治理

- 治理关系到一些非常基本但又非常重要的事情:
  - 如何制定IT决策
  - 谁来制定它们
  - 该谁承担责任
- IT治理与IT管理是不同的
  - 治理是通过输入和决策权的分配来驱动期望行为，而IT管理是制定和执行明确的IT决策

为什么需要强大的IT治理系统

- *良好的IT治理建立信任。*
  - 如果企业中同事们对于如何制定IT相关的决策不理解和不支持，作为CIO在领导中是不可能维持信任的。
  - 当IT治理正确实行时，它就使得IT相关的决策和责任透明，因而赢得信任。



良好的IT治理意味着更好的产出。

CIO的信誉依赖于IT所产出的商业价值。

当IT治理机制适当运行时，它将保证只有支持业务目标的IT项目和可能取得成功的IT项目（由业务同事所定义）才会被采纳和配置资源。

IT项目更有可能取得业务领导的不断支持，已成功完成的项目也通常会被视为重要的业务成功——这些都将建立IS组织的信誉。

良好的IT治理使IT战略和业务战略保持同步。

- 现代商业生命期的一个难题就是IT战略和业务战略必然以不同的节奏和不同的周期运行。
- 随着商业周期的加速，实际上已不存在静态的三年计划了。
- 现在越来越多的情况下，计划和执行同时发生。
- 由于商业环境的快速变化，业务战略的变化也更为频繁。
- 这就是需要引进强大的治理系统之处
  - 只有存在清晰的强壮的IT治理系统时，真正整合业务和IT的能力才会存在
  - 如果不能确定谁拥有决定权和谁承担责任的话，将不可避免的导致行动的缓慢
  - 有了良好的IT治理，企业在保持IT战略和商业环境的同步上将会更为有效。

- *良好的IT治理鼓励IT应用中的期望行为*
  - IT治理为IT应用的期望行为如降低成本、客户数据共享、激励创新等创造环境和基础。
  - 不可能面面俱到地去亲自影响和检查每个IT相关的决策。
  - 良好的IT治理作为CIO个人的延伸，企业愿景的延长和企业上下支持业务增长日程的扩展。
  - 良好的治理保证整个企业内个体或者团体的行动与企业目标保持一致，不管CIO是否出席。

有效IT治理的六个标志

- **清晰的差别化的业务战略**
  - Gartner请求所研究的每一个企业都对三个价值策略的重要性进行打分——卓越运营、客户至上、产品或者服务领先和创新——关于他们未来的业务战略和运营。
  - 那些认为每项策略都重要的企业其有效IT治理的得分较低。
  - 而具有较高IT治理绩效的企业都同时拥有明确的、差别化的业务战略
  - 聚焦的业务战略更易于在所有的管理流程中集中精力关注期望行为，包括IT治理。

有效IT治理的六个标志

- **IT投资有着清晰的业务目标**
  - IT投资关注于特定目标的企业
    - 改进产品质量
    - 缩短进入市场的时间
    - 提高员工间的协作——也显示出了更有效的IT治理。
  - 通过将精力集中在更少更重要的领域，业务也将更有机会产出好的成效。
  - 良好的IT治理保证了业务目标清晰明确和理解充分。

有效IT治理的六个标志

- **高层主管人员参与IT治理**
  - CEO的参与都有着最大的正相关性，接着是COO，业务单位领导，和业务单位的CIO们
  - 公司的CIO和CFO的参与影响较小，但仍对IT治理绩效有着明显的正相关
  - 一种简单但有效的测量主管人员参与IT治理程度的方法，就是检验主管人员是否了解IT治理是如何工作的
    - 平均起来39%的业务执行官们能够准确描述他们企业的IT治理安排
    - 这种比例越高，企业的治理绩效也就越好

有效IT治理的六个标志

- **IT治理稳定，逐年的变更较少**
  - 在治理流程中稳定性被证实是非常重要的。
  - 过多的变更会使业务执行官们难以理解IT治理的运行机制。如果他们不理解IT治理，很简单IT治理也就不能发挥作用。
  - IT治理绩效最好的前三分之一企业每年只有一次变更
  - 治理绩效最差的后三分之一企业每年会有三次变更
  - 这种消长是很明显的，更多的变更通常会导致更低的绩效（虽然在企业战略改变时，变更的发生是不可避免的）

有效IT治理的六个标志

- 作用良好的、正式的例外流程
  - 拥有有效IT治理的企业都已建立了处理例外和争执的方法
    - 以一家投资银行为例，一个业务部门想引进一种新的产品，而这种新产品需要的软件不符合已统一认定的产品架构指导方针
    - 因采用非标准软件，第一次提议被投资委员会驳回了
    - 但是由于存在例外流程，该部门开始寻求通过例外流程解决问题
    - 由于这个提案被证实是一种创新，并能提供潜在的新的收入来源，最终还是被批准了
    - 这款软件经过仔细地监视，逐步成为被银行认定的产品。

- **麻省理工学院的彼得·韦尔说：“例外流程是组织学习的方式。”**
  - 如果没有处理例外的程序，你将发现你会错失重大的机会。
  - 但是运行中的例外流序对所用参与者来说应当是理解的和透明的。拥有这些流程的企业应当被看作是公开的和公平的，相应的其未经批准的IT决策和投资数量也很少。
  - 如果在企业有太多未经批准的IT 活动，那么IT治理对组织来说大概就是无效的或不适合的。（不要将此问题与刻板的、独裁的IT治理相混淆，它们也同样不起作用。）

有效IT治理的六个标志

- **正式的沟通方法**
  - 有效的IT治理使用正式的沟通方式和机制，用来加强CIO与执行官同事们之间的关系。这些正式的方式也将强化良好治理的其他几项标志，如稳定性，主管参与和例外程序。

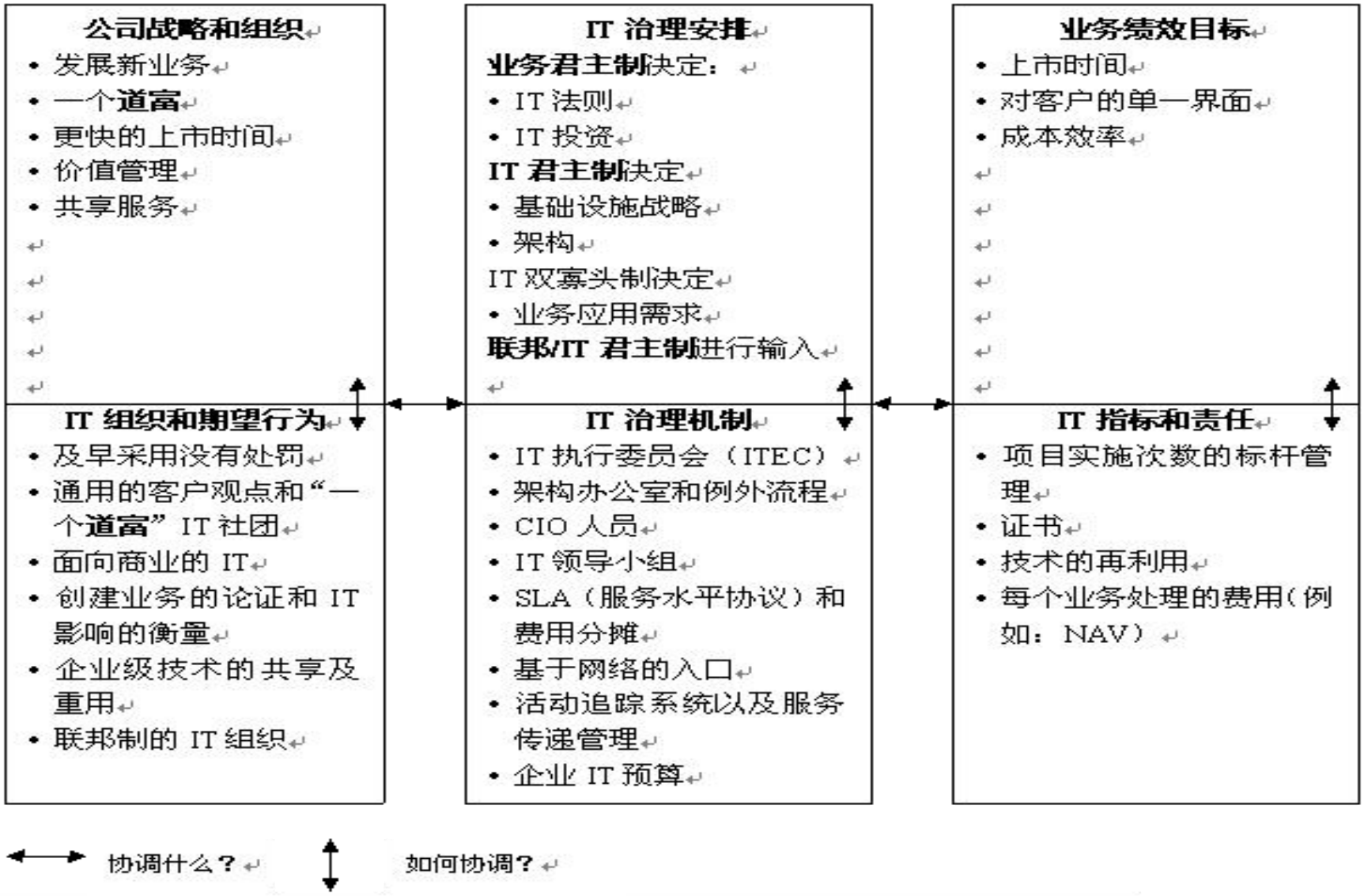
检查和设计IT治理的步骤

- 将企业现有的治理映射到两个图表——治理设计框架和治理安排矩阵。如果不能快速地创建这两个图表，就表明企业缺乏对IT治理的清晰认识。
- 对比两个图表，并且回答在治理设计架构中的目标是如何通过治理安排矩阵实现的，实现得如何。
- 关注那些没有被实现的绩效目标。
- 考虑如何调整治理安排来达到那些绩效目标?

- 对IT治理机制进行审计。
  - 有多少个机制在使用？它们是否在一个以上的关键IT决策上交叠使用？这些机制是否也被用于治理公司的其他关键资产（例如，人员关系）？
  - 这些机制是单独使用有效还是联合起来有效？
- 举行一个高级管理团队会议，就治理设计框架上部的左右两个方框进行辩论。然后根据你的战略和绩效目标来决定你偏好的治理安排矩阵 .
- 应用治理设计框架和治理安排矩阵的“将来”版本来引导企业的变革

图 6－7

道富公司的 IT 治理



©2003 MIT Sloan School Center for Information Systems Research(CISR). Used with permission

DBS,一家跨国银行的 IT 治理安排矩阵

	领域									
	IT 原则		IT 基础设施战略		IT 架构		业务应用需求		IT 投资和优先权	
原型	输入	决策	输入	决策	输入	决策	输入	决策	输入	决策
业务君主制		公司办公室（包括 CEO、CIO、以及三个业务部门的领导），CIO 办公室及成员						公司办公室，CIO 办公室及成员		地区项目委员会，公司办公室
IT 君主制			CIO 办公室及成员，IT 领导	CIO 办公室及成员，IT 领导		架构办公室，CIO 办公室及成员				
封建制										
联邦制							业务领导，业务过程所有者			
双寡头制	业务领导，IT 领导				业务领导，IT 领导				业务领导，IT 领导，业务技术关系经理	

©2003 Gartner 公司和麻省理工学院斯隆管理学院信息系统研究中心，分析框架摘自 Peter Weil 和 Richard Woodham：“Don’t just Lead,Govern:Implementing Effective IT Governance.”，working paper 326，麻省理工学院斯隆管理学院信息系统研究中心，2002 年 4 月

IT治理的十大领导原则

- **1、积极地设计治理**
  - 任何重新设计治理的目的都应该是评价、改进、和合并机制的数量
- **2、知道何时重新设计**
  - 当期望行为发生改变时，治理才应该发生改变
- **3、高层经理的参与**
  - 拥有更高效IT治理的公司都有更多的高层管理的参与

IT治理的十大领导原则

- **4、做出选择**
  - 好的治理就像优秀的战略，需要做出选择
- **5、阐明例外处理流程**
  - 例外就是企业进行学习的方式。
    - 流程被清晰地定义并且被所有的人理解。清晰的规则和快速的升级流程只鼓励那些有着很强原因的业务单位去寻求例外程序。
    - 这个流程只有很少的几个步骤，可以很快的将问题提交给高层管理者。因此，这个流程可以将架构标准拖延项目实施的可能性减小到最低。
    - 成功的例外流程被纳入企业架构，完善了组织的学习流程。
  - 例外就像一个减压阀，释放了企业积累的压力

IT治理的十大领导原则

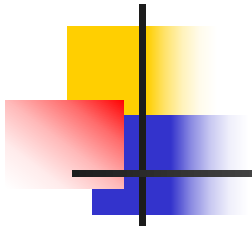
- **6、提供正确的激励**
- **7、为IT治理分配权利和义务**
  - 董事会希望能够有一个人（可能是CEO或者CIO）或团体来负责IT治理的设计、实施和绩效
    - 首先，IT治理的设计不能与公司的其他关键资产（财务、人力等等）相脱离。负责IT治理的个人或者团体必须有超越IT的企业整体的视角，同时得到所有业务领导的信任。
    - 其次，这个个人或团队不能独自实施IT治理。董事会或CEO必须明确所有的经理们都被希望为IT治理做出贡献，就像他们为财务或其他关键资产治理做出的贡献一样。
    - 第三，IT资产对于大多数企业的绩效来说越来越重要。

IT治理的十大领导原则

- **8、在多重组织层次上设计治理**
  - 在公司层、分公司层、业务单位层分别拥有IT治理
- **9、提供透明度和教育**
  - 治理的流程越透明，治理的信心也就越足。治理的流程越不透明，遵循它的人就越少。
- **10、在跨六项关键资产上实施通用的治理机制**
  - 在设计IT治理时，应该回顾一些用于治理其他关键资产的机制，并考虑扩大它们对IT的治理职责（也许通过子委员会），而不是创建一个新的独立的IT机制。

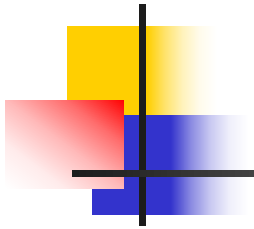


将业务和IT战略结合在一起



- 许多CIO都有一个IT战略，新型CIO制定的战略应该将业务战略与IT决策清晰有效地结合起来

- 不同的是，新型CIO的IT战略是建立在对整个企业的了解、愿景、业务准则和IT治理的基础上的



- 在治理的基础上创建和执行IT战略
- 将开发IT投资组合作为IT战略的核心
- 建立多种资金来源的投资组合
- 投资优先顺序的关键成功因素
- 方案选择的治理流程的价值

在治理的基础上创建和执行IT战略

- IT战略将能够使CIO由业务驱动的IT准则达到一个更加专业化的水平:
  - 包括对象的目标集，提案(initiatives)，一个具体时间内的投资
  - 没有好的治理是不可能创建一个良好的IT战略的
- 准则将IT和企业的整体目标，以及这些目标的优先级作为一个整体联系在了一起
- 但是这些准则只是作为指导方针，而不是行为（action）

在治理的基础上创建和执行IT战略

IT 战略源于从企业战略到准则再到 IT 战略的流程。整合业务目标和 IT 目标流程的每一步都源于上一步。



IT战略来告诉你把你的努力和资源集中在哪些方面，你的治理安排将能够使你建立一个合适的战略

在治理的基础上创建和执行IT战略

- 治理之所以重要的原因主要有两点：
  - 首先，由于需要做的IT工作总是比能够做的多，因此需要作出选择
    - 其中的一些工作能够进行而另一些则不能
    - 其中一些能够获得投资，而另一些则不能
    - 治理为作这些困难和容易引起争论的权衡的决策提供了方法
  - 第二，事物是变化的，选择这个战略还是另一个战略的对象和需求经常是改变的，业务条件和目标随着时间的推移很少保持不变的
    - 治理为这些策略提供了一个连续地检查（oversight）
    - 这个过程中任何改变和调整都可以通过一个高效但却清晰，考虑周全的方式来作出。

在治理的基础上创建和执行IT战略

- 治理体系，表明了由谁来作出五项关键的决策:
  - IT原则(IT maxim)
  - 架构
  - 基础设施
  - 业务需求
  - IT投资及优先级
- 这些元素决定了资金和其他资源，将被分配在什么地方以实现企业商业价值的最大化

在治理的基础上创建和执行IT战略

- 对IT原则的详细描述，是其他IT决策的指导方针。
- 对于关键的企业架构的决策，是对所有形式介质的技术性选择，包括数据，硬件，软件，通信设备，以及可能的流程（PROCESS）和每一项被委任的决议要达到的水平（要求的，更好的还是可选的）
- IT基础设施提供了怎样的能力和流程，需要知道哪项服务或者流程应该被作为共享服务被集中化（centered and dilivered）
- 哪些业务设施应用将被保留哪些将被替换，以及哪些新的项目将被实施（PUT IN PLACE）

在治理的基础上创建和执行IT战略

- 有效IT战略的关键就是采用投资组合的方法（portfolio）
  - 确定关于架构，基础设施能力以及业务应用的决策能够创建一个好的IT投资组合，在整个企业范围内获得总体最高的商业价值。
  - 优先级和投资的决策
- 投资委员会（IC）
  - 一个由业务部门和职能部门组成的治理机制，投资委员会评估，确定其优先级，然后选择主要的（major）方案，分配资源，并且定期的检查（review）这些投资组合的表现

在治理的基础上创建和执行IT战略

- 投资委员会的成员包括CIO，COO，CFO，或者财政控制者，战略制定者，以及业务部门的领导，CEO可以作为成员，也可以不作为成员
- IC成员必须能够具备企业整体视角，同时具有高于项目发起者的级别（level）（除了那些大型的提案以外）
- IC的目的是保证以下的目标得以实现：
  - 优先级是由业务战略来驱动的，并且定期的检查
  - 业务数据是真实的
  - 不符合要求的提案将被取消
  - 投资组合反应了当前和即将出现的业务需要
  - 理解和管理风险，使其达到适合的可容忍的级别

在治理的基础上创建和执行IT战略

IT战略角色和说明

角色	责任
投资委员会（IC）	决策制定和检查的组织，由业务和职能领导组成，对提案确定优先级并进行选择同时分配资源。
部门发起人	部门经理负责对请求提案的批准，支持它的应用并且承担获得项目回报的义务。
投资组合管理者	对投资组合负责并对其进行监督，以及向投资委员会（IC）提供进行决策所需要的信息和报表
计划管理办公室	能力中心（competency center）负责协调所有的计划，项目和相关的工具。可以为投资委员会提供人员支持和专业指导（expertice）
计划管理者	负责管理一个与多个相关部门的IT项目相联系的计划
项目管理者	负责每天对某个项目进行管理，就项目的状态与投资组合管理者，计划管理者以及部门发起人进行交涉沟通

将开发IT投资组合作为IT战略的核心

- 一个企业有效地选择和管理它的IT战略的投资组合流程包括以下几个步骤:
  - 使用综合的、标准的格式确定提议计划
  - 使用一个客观的框架来评估这些提案
  - 确定提案的优先级并平衡投资组合
  - 将确定好的优先级提案与资源相匹配
  - 主动的管理这些组合
- 这些步骤并不是严格按照顺序执行的，在每一步都可以根据反馈进行回溯，此外，这不是一个一次性的活动，而是在整个提案的生命期内的周期性检查的过程。

将开发IT投资组合作为IT战略的核心

- 步骤一：确定提案
  - 按照一个统一的格式提出，可以对这些具有竞争力的提案进行相互比较。
  - 在一步式的方法中，一个团队准备好完全的（完整的）业务提案或者成本-收益分析，在足够信息的情况下决定该提案对于业务的价值。

将开发IT投资组合作为IT战略的核心

在两步式的方法中

- 由小组准备一个包括很少一部分信息的初步的项目建议，也许只有概括出项目概念的两页的概要。而后
- 决策的制定者需要足够的信息来判断这些概念的可行性，并且决定是否投资开发所有的商业提案
- 大的提案经常通过一个两步式的流程来进行。

开发提案的两阶段法 初步的建议	商业方案
1. 项目名称，描述或者二者兼有之 2. 业务需求或目标 3. 项目发起人 4. 粗略的成本估计 5. 粗略的收益分析 6. 与业务和 IT 战略的匹配度	1. 项目名称，描述或者二者兼有之。 2. 业务需求和目标 3. 项目发起人 4. 替代方案 5. 假设 6. 成本估计 7. 收益估计 8. 与业务和 IT 战略的匹配度 9. 实施策略 10. 基础设施需求 11. 风险因素 12. 项目进度

将开发IT投资组合作为IT战略的核心

- 步骤二：评估提案
- 评估标准包括五个基本的元素：
  - 业务影响
  - 财务影响
  - 风险
  - 架构的匹配度
  - 价值提供

将开发IT投资组合作为IT战略的核心

- 业务影响
  - 这个标准大体上来说是最为重要的检验，至少对关键的业务表现的投资，它测量IT投资对达到企业战略最直接的贡献
  - 影响可能是经济的，例如较低的业务操作成本，或者减少运行中的资本需要
  - 业务影响也可能是非经济的
    - 例如快速的市场反应
    - 较短的生产周期
    - 较少的错误
    - 更好的质量
    - 新的服务
    - 更加便捷
    - 更加个性化
    - 消除威胁同样具有内在的价值

将开发IT投资组合作为IT战略的核心

- 财务影响
  - 成本应该考虑从将来的成本贴现到现在的成本中来
  - 试着使用业务部门所使用的相同的测量方法，由于这些指标是业务部门熟悉信赖的，并且已经成为了企业文化的一部分
  - 与财务部门的成员一起工作来调整企业的资金使用方法以满足对提案的评估

将开发IT投资组合作为IT战略的核心

- 风险
  - 有四种类型的风险需要考虑的
    - 业务风险
    - 组织风险
    - 技术风险
    - 执行风险

将开发IT投资组合作为IT战略的核心

- 架构的匹配
  - 当企业考虑资金投资或项目的其他类别的时候。对于架构上的匹配问题不是一个普遍的标准。
  - 兼容性或者缺少建立IT架构的接口，都会对于成本和收益产生重大的影响。

将开发IT投资组合作为IT战略的核心

- 价值提供
  - 进行收益管理或者适当的价值识别（value-realization）流程是那些实现价值的提案，与那些没有实现价值的提案的重大区别之一
  - 谁能够确保来自提案的收益是可以获得的？这是他或他责任的一部分吗？人们的收入将会和收益的成功获得相挂钩吗？

将开发IT投资组合作为IT战略的核心

- **第三步：确定提案的优先级并且平衡这些投资组合**
  - 每一个战略性的投资提案都将根据讨论的标准的类别进行评分
  - 在评分过程中，使用权重来反映每一个投资类别中评分标准的相关重要程度
    - 风险级别可能在基础设施类别中的重要性高于战略性的类别中，因为在战略性的级别中，高风险的项目更容易被接受
    - 一些企业使用knockout因素，或者阈(值)（threshold）而不是权重，如果，例如一个提案的战略价值为0，那么这个项目将不能被批准，而不管它的一些其他价值（优点）

将开发IT投资组合作为IT战略的核心

- 第四步：使提案和资源相匹配
  - 在这一步，需要的是项目和可用的资源相匹配。
  - 这一步也应该和项目安排和建设顺序所必需的资源因素考虑到一起。
  - 由于项目有优先的排序，必须评估他们对可用资源的使用。
    - 人员技能
    - 起止时间
    - 总的时间跨度
    - 实现现有资源的最大应用的方法
  - 延迟实施的提案列入备选机会组合，在后续的组合检查中重新进行筛选。

将开发IT投资组合作为IT战略的核心

- **第五步：主动地管理你的投资组合**
  - 必须根据实际的费用和收益而不是商业案例中估计的那样进行判断。
  - 表现不佳的项目可以及时地被纠正或者取消
  - 将实际的项目的表现与奖金联系在一起为了阻止这种“欺骗”的发生
  - 不断改进投资组合表现要求主动的进行管理
    - 至少每年一次投资组合的检查，这种检查是他们每年计划和预算周期的一部分。
    - 如果在他们的pipeline中还有短期的提案，许多CIO也按季度实施这种检查。

将开发IT投资组合作为IT战略的核心

- 跟踪进行中的（in – progress）项目应该由两种方式来完成
  - 在最近完成的项目中至少是按季度地进行完全地检查
  - 由项目领导每周或每个月定期的公布成果
  - 在其生命期内尽早取消那些严重地表现不佳的提案
  - 推迟或者加速提案来对内部或者外部的变化做出快速的反应，例如合并或者获得所需资源
  - 重新定义范围以减少风险和成本，或者增加收益或战略匹配度
  - 合并或分解提案以消除重复或者使他们更易管理。

建立多种资金来源选择的投资组合

- 为了能从一个IT战略组合中获得最大的收益，新的CIO领导需要设计一个获得资金的投资组合
- 使用多种的财务途径，而不仅仅是公司预算
- 更好地管理风险并保证IT工作能够清楚地与成本和收益相联系，（成本和收益问题同样是需要新型CIO考虑的问题）

建立多种资金来源选择的投资组合

- 传统的，大多数IT-enabled 的提案通过两种方式获得资金:
  - 公司信息系统的预算
  - 业务部门的投资
  - 企业需要投资整个的项目，但是由于受到每年的预算编制周期的限制，所以也限制了每年可以开始的提案数量。
- 由于每年的预算是与部门计划相联系的，他们更适合于那些大型的，低风险的项目
- 但是那些充满创新和机会的提案却是高风险，高回报的，使用不同的投资组合模型，能够降低一个提案前期的费用，而能够投资更多的项目从而分散财务风险

建立多种资金来源选择的投资组合

- ***内部投资***
  - 四种内部投资中，企业投资和业务部门的投资是被广泛应用的
  - 另外两种，信息系统投资和风险投资基金，也是被新的CIO领导成功使用的方法

建立多种资金来源选择的投资组合

- 1.企业投资
  - 这是迄今为止被广泛使用的融资方式，企业信息系统预算划拨资金，用来支付那些计划执行的提案
  - 缺点就是受到企业每年的财政预算编制周期的影响而需要时间
  - 企业投资最好用在那些长期的战略性的提案上，像是大规模的更新IT基础设施的项目，它可以使项目的利益涉及整个公司

建立多种资金来源选择的投资组合

- 2. 业务部门投资
  - 受益的业务部门从他们的预算中划拨资金
  - 业务部门通常将投资于那些容易运作而且能够带来预期收益的项目
  - 业务部门的投资是最适合计划的，低风险的提案，这里对未来的收益有一个清楚的预期，其中的一个例子就是应用于人力资源部门的人事系统。

建立多种资金来源选择的投资组合

- **3. 有成本分摊的IS投资**
  - IS利用手边的资金进行投资，然后由投资获得的收益来补偿花费的成本
  - 这种形式的投资提供给IS和业务部门对外部机会做出快速响应的能力
    - 例如，一个业务部门想要在第一季度往其工程部门的桌面添加一个计算机辅助设计的软件包，IS可以使用在第四季度提供给IT提案的专门的拨款，然后通过chageback来补偿这个成本。
    - 正确的控制时间和资金在IS投资中是十分关键的。
    - 否则，IS会发现它陷入了严重的预算问题。

建立多种资金来源选择的投资组合

- **4. 风险基金投资**
  - 风险资本对于投资那种高风险的项目是一种常用的方式
    - 建立一个风险基金，并且使用它去投资那些具有很高的潜在收益，同时具有高风险的提案。
  - 在风险基金投资中，财务部门常常将资金借给IS，要求投资能够有较高的回报
  - IS需要偿还这些投资以及一定的回报。

建立多种资金来源选择的投资组合

- **外部融资途径**
  - 虽然天下没有免费的午餐，但是外部资金来源将提供实实在在的效益，项目前期节省的成本可以用来投资其他的提案，并且可以分散项目的风险。
    - *外部服务提供者的资金收入*
    - *拨款或者奖励性的投资*
    - *联合投资*
    - *通过出售IT服务获得资金*

建立多种资金来源选择的投资组合

- ***外部服务提供者的资金***
  - 在外部服务提供者的资金支持方式中（ESP），外部的提供者通过提供IT服务获得的回报来进行投资。
  - 其中最常见的ESP投资的两个例子是外包以及供应商融资（vendor financing）。
  - 外包可以说是目前ESP投资中占有比例最大的一种形式了，这个融资模型可能会因为企业需要减少前期的投资而被更加广泛的应用，在这种方案中ESP为了获得长期合同，为提供的服务提供所需的投资
  - 当其他的融资途径不可用的时候EPS是十分有用的。企业需要遵守合同的期限和条件，并在一个较长的时间内被固定的支付锁定。

建立多种资金来源选择的投资组合

- **拨款或者奖励性的投资**
  - 大多数的政府机构提供拨款或者奖励来鼓励企业在本地投资
    - 比如欧盟通过提供给高失业率地区的企业财政拨款来重新安置那些失业人群，每一年，欧盟的30个成员国向一些企业和当地政府提供数十亿欧元的拨款，美国的许多州也提供类似的拨款和奖励。政府的投资可能会指定用于公共的部门，或者是高等教育的提案。
  - 投资和拨款常常投资于那些大型的项目上，例如修建一个可以提高当地就业率的呼叫中心。
  - 这种投资最适用的就是那些长期的，战略性的，同时能给当地经济带来示范性收益的提案上。

建立多种资金来源选择的投资组合

- ***联合投资***
  - 现在的企业已经逐渐地走向联合，从航空联盟到供应链联盟，再到行业联盟，这些如雨后春笋般涌现出来了。在这种结构中，可以通过成员的参与来分散资金的风险。
    - 典型的例子就是把健康护理机构与相关的保险机构联合起来，这种联合企业的作用不仅能够分散投资的成本，同时还能改进服务水平。

建立多种资金来源选择的投资组合

- ***通过出售IT服务获得资金***
  - 在这种方法中，IS组织通过在市场上出售自己的IT服务来获得收入
    - 当这种服务已经成为了非定制化的商品，并且不赋予竞争优势的时候，规模经济将会占主要地位。
  - 在向外部销售IT服务需要营销和市场的相关知识，但这些却是大多数的IS团队所欠缺的

建立多种资金来源选择的投资组合

- ***决定哪个融资模式适合你的IT提案***
  - 同财务小组一起评价出最适合某个IT提案的融资模式。并且平衡你的投资组合，它包括以下五个步骤：

- 1.识别每一个提案的特点，可以问以下几个问题：
  - 这份提案的收益将体现在哪些地方，体现在本地业务部门还是整个企业层面？
  - 这个提案涉及的范围是大还是小
  - 时间架构如何？什么时候能够产生收益？短期还是长期的？
  - 如果预期的收益没有达到会有什么风险？

建立多种资金来源选择的投资组合

- 2.查看各种不同的资金来源，考虑它的收益，规模。时间和风险
- 3.在与CFO和CEO以及委员会讨论之前，最好列出一张需要回答的问题的清单
- 4.考虑现实的因素，投资模式和财务战略的匹配程度，调整提案以达到最好的匹配。考虑资金模式和财务战略，调整这些提案，使其达到最好的匹配。
- 5.取得CFO和业务部门对这个融资模式的同意。

供应方的领导

需求方

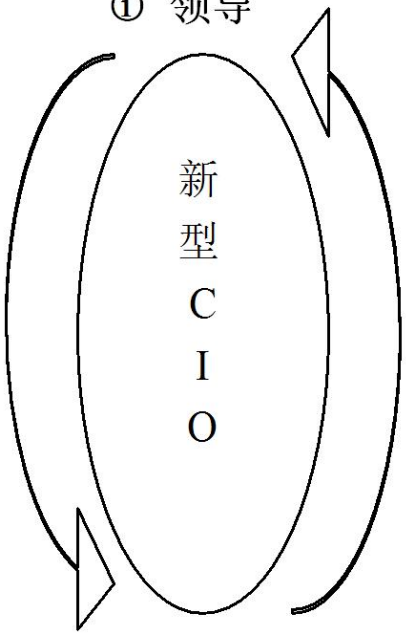
② 了解你所处的环境

③ 创建你的愿景

④ 塑造并传播预期

⑤ 创建清晰的 IT 治理

⑥ 把业务和 IT
战略编织在一起



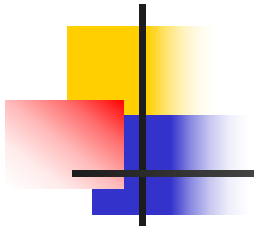
供给方

⑩ 传达组织绩效

⑨ 管理企业和 IT 风险

⑧ 发展并培育一支
高绩效的 IS 团队

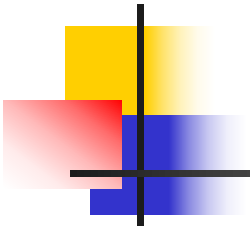
⑦ 建立新型 IS 组织



- 建立一个新的信息系统组织。CIO需要一个和其一样关注实现业务目标的组织。
- 建立一个高效的信息系统团队。如果CIO没有适当的领导和竞争力，就无法组织信息系统团队来实现业务目标。
- 管理企业和IT风险。新的CIO领导需要承担与IT相关的企业风险管理。
- 传递绩效。无论CIO在其他任何领域做到多好，如果不能数量化并且交流你的成功，就不会被认为一个新型的CIO领导。

一、建立一个新型的信息系统组织

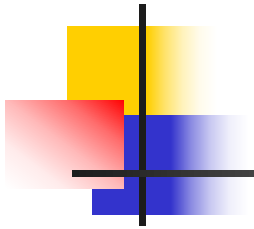
- 强调有必要带领信息系统部门走向一个关注于流程（业务流程，不只是信息系统流程）的学习型结构，这个机构将IT服务战略地外包，并且像其他业务单元一样管理它的财务。



- 信息系统组织的历史
- IS LITE：IS组织的集中趋势
- 基于流程工作：迈向IS Lite的一步
- 战略性IT服务外包
- 把IS建立在坚实的财务基础上
- 迈向新型的、精简的IS组织之路——充满挑战

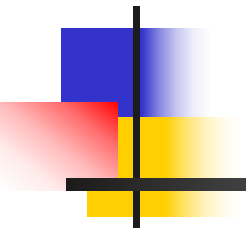
信息系统组织的历史

- 60年代和70年代信息系统部门虽然仍为企业提供更大的利润，但是变得更加昂贵并且不能应付增长的需要。
- 90年代，当大企业将自己分解成利润中心的业务单元来改进管理控制时，信息系统部门经常也被分开了。分解信息系统部门使得它可以对业务用户更加负责。然而，不利的一面是重复努力、失去规模经济并且最糟的是组织中的技术不能整体兼容。
  - 一些活动集中，一些分散到业务单元

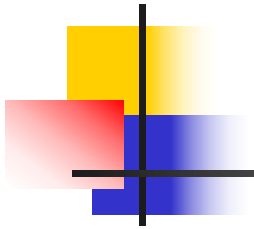


- 大多数信息系统部门是内部组织的，这种方式只会恶化问题。
- 传统的管理或多或少的将服务组织变成功能单元。这种方式在信息系统部门容易管理和理解（至少对于信息系统人员），但是它使得服务不可靠因为它需要多重的移交，一般跨越信息系统单元。
- 信息系统组织结构的复杂性使得对于企业的业务用户完全是难懂的
  - 用户不懂技术。对这些“门外汉”来说，传统的信息系统组织的章程读起来像是一本外语写的书。信息系统组织本身，向他们提供的技术一样，成为一个黑匣子。

- 一方面信息系统部门员工感到工作过多，压力过大（有很好的理由）
- 业务领导认为信息系统部门（以及内部的服务组织）与外部服务提供商（ESP）相比，在成本和价值方面没有竞争力
- 外部服务提供商可以将费用带走，但是结果却并没有提供更好的商业价值，对于最终用户，没有改善服务



IS LITE: IS组织的集中趋势



- 基于流程工作和战略地外包IT服务这两种发展趋势——是商业应用IT的成熟的一部分。
- 参考一下制造业的发展。商品现在可以通过一系列的流程制造出来——一些可能在世界不同的地方完成的。
- 现在IT也在发生同样的变革。

基于流程工作

- 基于流程工作是一种围绕它支持的流程组织信息系统团队的方式，无论它们是在企业中的信息系统流程（与信息系统功能相对）还是在更广阔的企业中的业务流程
- 基于流程工作意味着：
  - 在信息系统组织或业务中，围绕端到端的工作流来组织人员、工作和技术——而不是围绕功能、平台、或技术集合
  - 传统的实现订单的方法也许把功能分解成：输入订单、库存控制、海运、付账、客户服务和保险索赔流程。在基于流程工作中，一个单独的有着必要技能的团队管理整个端到端的流程——从处理最初的订单到解决错误以及付账等。结果，整个流程看上去对客户是无缝的。

战略地外包IT服务

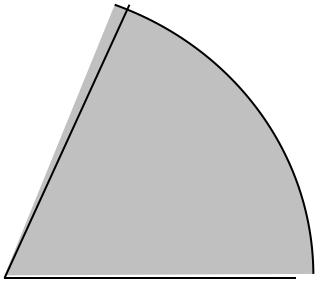
- 对许多人错误地认为战略地外包IT服务意味着只是把部分或全部IT外包给外部服务提供商。最普遍地假设是外包的原因是 ***节约成本***，但是许多只为了节约成本而外包的组织也还是对他们真正实现的节约失望。
- 那些真正知道战略地外包的领先的组织明白外包不只是外包。他们也看到外包最主要的利益，是***免除了操作性的工作***，并且解放了信息系统员工去关注更为战略性的问题。特别广泛的是外包支持基础设施的IT服务（例如：数据中心工作和网络管理）以及开放、维护、整合应用系统。

IS Lite

- 与传统的信息系统组织相比，**IS Lite**将更小并且更加关注，但是也更加有效。许多传统的信息系统组织的工作将会或者外包或者嵌入业务单元，IT服务作为一种在内部和外部供应商和用户之间的媒介。
- 最重要的是IT Lite团队将专注于推动企业***创新***

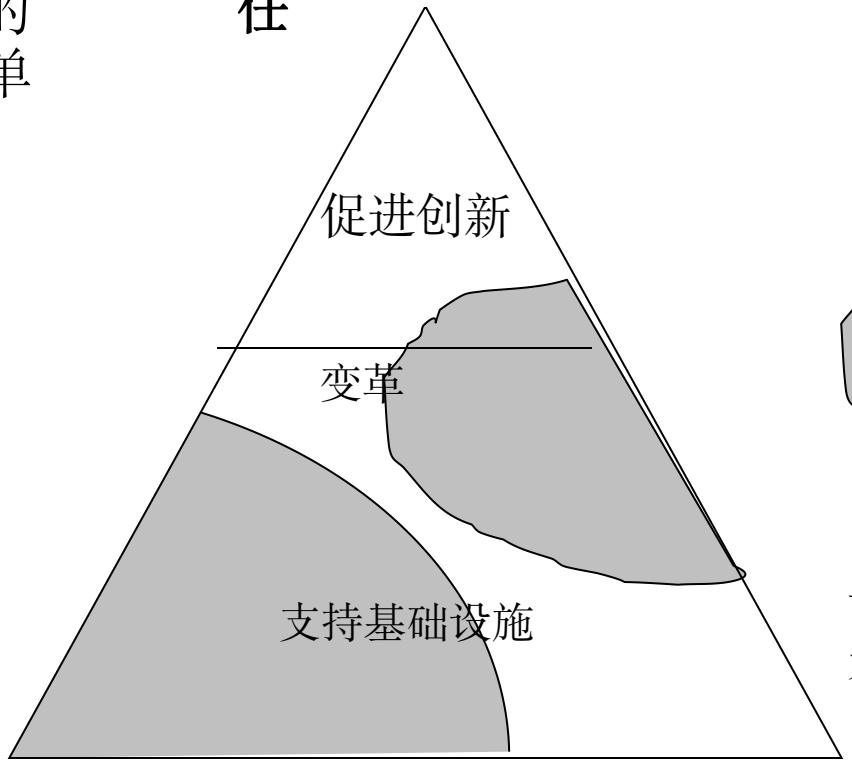
IS Lite 的形式

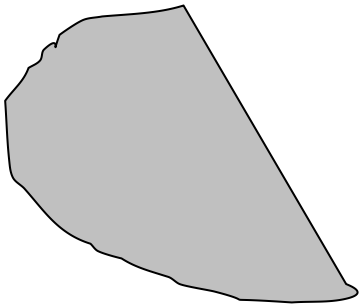
一个IS Lite会将传统的工作部分转移到业务单元和外部服务提供商



外包到外部服务提供商

传统的信息系统组织的责任





嵌入到业务单元

- JDS Uniphase——向更加学习型的，更加战略的信息系统组织前进
  - 光学制造科技全球领先的JDS Uniphase，为通讯设备设计制造光纤设备零件。该公司在圣何塞、加利福尼亚、加拿大渥太华、安大略湖运营以及在中国、美国、加拿大、欧洲等20多个地区制造。
- 最近的年利润是8亿3400万美元，显示从通信繁荣期尖峰32亿美元的80%的跌落。
- JDS Uniphase在保证IT对关键业务支持的同时，成功的将它的成本随着利润的降低而降低。IT费用从利润的10%下降到5%，总员工从28000下降到7000，信息系统员工从200下降到150。

- 公司的信息系统部门快速应对市场环境的巨大变化，将其大部分应用系统和基础设施外包给了10个服务商，组织习惯了依靠外包来满足大多数的信息系统需求。在全世界范围内实现了业务的标准化，使得应用支持更加简单。
- 随着业务的衰退，企业的信息系统战略从使用多个外部服务提供商（ESP）到与一个服务提供商建立战略伙伴关系。目的是为了降低费用，建立一个单一的问题解决的合同，并且一旦业务恢复，保持潜在的可伸缩性。
- 精心选择一个软件提供商提供主机服务，所有JDS Uniphase的应用转移到由提供商维护，由提供商的员工支持。

- 桌面支持、特定站点系统支持以及网络管理是没有外包的主要信息系统功能。
- JDS Uniphase向更小、更集中的信息系统组织的转变用了六个月完成。它需要巩固3个数据中心、重新设计广域网、迁移升级到最新商业应用、结束或重新商定现有的外包合同、开发主机托管合同以及服务水平协议和裁员。
- 结果很令人满意。费用降低了，服务水平提高了。由于商业应用由供应商自己托管，不用中间人处理并且不管是谁出的问题。无论是需要管理的供应商的数量，还是基础设施的简化，都降低了复杂性，使得信息系统部门可以降低员工数量，而不影响服务。财务结果令人印象深刻，节约了4000万美元。

基于流程工作：迈向IS Lite的一步

- 要创建一个更小巧但是更有策略性的IS组织（不只是一个更小的有主要技术机构主导的信息系统组织），工作流程化是必要的。
- 传统的信息系统组织是围绕功能（例如，编程或桌面支持）。
  - 专家在一个功能工作，之后把工作交给其他功能的专家。
- 相反，流程是一个专家组织的完整的团队员工跨越功能在一个团队工作，生产出最终“商品”交付给用户。
  - 类比就像是用一条生产线，每个工人生产一小部分和一个生产团队负责商品的生产配送的整个过程。
- 基于流程的信息系统通常支持整个的业务流程（与部分业务流程或信息系统流程相对）。
  - 以这种方式组织和工作，明显更快地交付成果、减少错误并且改善客户满意度。

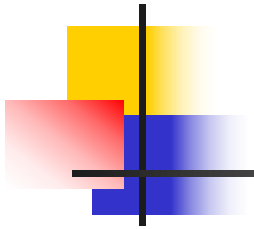
- 关系管理者是基于流程的工作的关键
  - 信息系统部门与业务之间的关系对于基于流程的工作和企业范围的共享业务流程知识都是核心的。这种关系最好由一个信息系统部门中的高层关系经理处理。
  - 关系管理者有如下任务：
    - 管理IS与一个或多个业务单元或业务流程的所有者的关系；
    - 商议IT服务和价格；
    - 商议服务等级协议（SLAs）；
    - 解决服务提供方和接受方的冲突；
    - 确保建立并且遵守IT标准；
    - 推荐IT的新用途来提高业务绩效；
    - 像股票经纪人一样，协调内部和外部资源；
    - 关注并保持和竞争者一样水平的IT使用；
    - 管理IT服务的需求和期望。

战略性IT服务外包

战略性IT服务外包

- IT外包常常是对于不满意的现状的反映——
  - 花费太高
  - 服务质量不好
  - 需要昂贵的专业知识来跟上当前的技术。
- 然而根据Gartner的研究，80%的外包交易没有达到最开始的目标，特别是那些只关注费用的外包交易。一些领先的大公司，改变了他们的标尺——这些公司在一个更加广阔的环境看待IT服务外包，Gartner称为战略性外包。

- 战略性外包常问：“每个IT服务的最佳源是什么？战略性外包评估外部提供商作为IT服务的可能的服务源——但它也同样考虑内部的提供者。
  - 首先，战略性外包意味着任何的可能得到IT服务的方案都在议程之上；你考虑所有可以获得IT服务的解决方案，从中选择一个最有效满足业务需要的方案。
  - 第二，战略性外包不是只考虑短期约束或目前昂贵的费用，战略性外包是考虑企业的长期的目标，决定何种服务、技能、竞争、资金分配是企业长期所需要的。
  - 外包战略是一个持续的在内部和外部活动、服务和know–how间平衡的过程。是业务中战略、业务流程和代表组织战略目的的IT服务间的持续一致性。是一个灵活性的工具，不是一个硬性的决定或者基于服务商品牌的静止的外包合同
- 战略性外包是一个过程，而不是一时的决定。



- 明确什么你不能外包：每个组织必须掌控的5种关键角色，信息系统组织必须在企业中保留一系列角色和技能

IT 领导权

- 领导的角色对于实现你创立的愿景至关重要。此外，在把信息系统组织转化成IS Lite的过程中也是必须的——从功能点转换成流程、为商业价值创新以及其他刚出现的没有很好建立的趋势，例如，创建精英中心。
- CIO们目前把IT领导权作为内部员工最重要的角色，并且他们希望未来领导权可以保持重要性。领导权排在最高的位置。

架构的开发

- 这个能力在创建新的IS组织的过程中扮演了重要的角色。因为需要确保系统和外包商的关系、建立基于流程的工作（经常基于网络的流程）和控制竞争中心的标准。
- 架构的开发会更加重要，只有一个简单的原因：持续增长的安全管理的重要性。建立和实施安全标准是这个角色的一部分。
- 这并不表示架构的开发不是外包的，而是架构的计划和决策制定能力是要保留的。

业务的增长 enhancement

- 业务的增长的角色主要处理IS和业务的整合，对于向基于流程的工作的转变和将IT向业务单元的移动都至关重要。
- 这个角色对于从一个技术导向或业务导向的组织向一个费用中心或价值中心的转换至关重要。

技术的进步

- 这个技术能力关注引进可以直接支持业务目标的新的技术。持续增长的对创新的关注是的这个角色重要性不断增加。

供应商管理

- 由于它与合同管理和绩效监督有关，供应商管理在外包和能力管理里扮演了重要的角色。是从外部服务提供商获得最大价值的关键。
- 随着外部提供商对企业扮演越来越重要的角色，供应商管理的重要性只会增加。

诊断你的外包需求

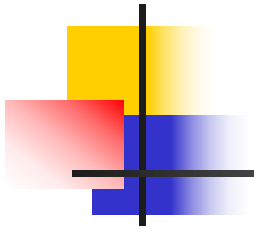
- **管理基础设施服务：**这一类支持和提供基础设施，例如，数据中心运行、网络管理、桌面系统支持、网站托管及存储管理。这些服务，许多现在是商品服务，费用节约和及时是最主要的。一旦业务需求确立，更加需要技术知识，而不是管理知识。这些服务是最普遍被外包的。
- **业务变更的服务：**这一类服务开发和整合系统。需要技术和业务知识的平衡。
- **业务战略的服务：**这一类服务促进在业务中创新的使用IT技术，把信息系统部门与业务相结合。在这些IT服务中，重要的是愿景和创造性，而不是费用有效性。对于这类工作，服务提供商的专业知识（内部或外部）需要更多业务知识，而不是技术知识。

评估和选择外包提供商

- 选择最佳的服务提供商大大降低了每项IT投资的风险，通过采用一个标准化的灵活的评估流程，可以确保有效性，不会强加没有价值的结构。
- 首先，让将会与服务提供商一同工作的最终用户或业务用户参与进来。
- 第二，将评估标准和需求与业务目标一致，让业务目标成为流程中的灯塔。
- 第三，精确认真地定义需求：这使得服务提供商可以整理他们的服务，并形成一个可靠可信的提案。
- 第四，确保服务提供商真正的适合需求。注意这一点可以使得你在比较服务提供商的时候，有巨大的不同，也可以节约时间。

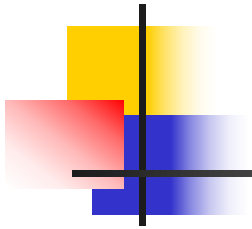
标准可以分为5大类：

- 流程、技术和行业知识：
  - 服务提供商的核心竞争力是什么？
  - 服务提供商有没有特殊的方法论？
  - 在你的行业，服务提供商有没有相关经验？

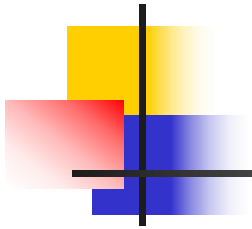


- 相关记录
  - 服务提供商做没做过类似的项目？
  - 能否提供好的案例记录?

- 合同的灵活性
  - 服务提供商是否愿意修改他的标准实践来适应你的业务和财务需要?
  - 你的关系经理（relationship manager）是否有权修改合同？或者需要多层的审批?



- 核心人力资源的经验:
  - 你是否有权从一组候选者中选择?
  - 提供商是否能保证特定的人员作为合同的一部分?



- 企业和服务提供商之间的文化
  - 提供商在RFP和谈判过程中如何描述自己?
  - 他有没有花时间了解你的企业文化?
  - 他是否认为文化是你的决定的一个重要部分?

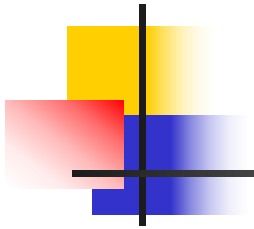
把IS建立在坚实的财务基础上

- 如果IS部门在预算中承担所有IT费用，并且从不把费用分摊到企业中的业务部门，这些业务用户会认为IT是免费的。免费意味着不但没有费用的负担，而且没有合理利用IT的责任。

- 如果让业务部门承担IT费用，也会有问题。业务部门会对如何计算和分配费用，对服务水平，对IT部门无止境的抱怨，会说“我会在外面得到更便宜的”。

- 就像公司里的关于薪水的问题，IT费用的问题通常不是钱的问题，而是**财富**、价值和分配的问题。

- IT费用的目标，不是要是信息系统部门的预算降到0，而是建立信任和以企业的目的合理的使用IT。正如你所看到的，正确的处理费用对于建立一个新的信息系统组织是至关重要的一步。



- 三步的联合流程：建立一个标准的账目，决定使用哪些财务科目，建立一个将一致使用的财务政策。

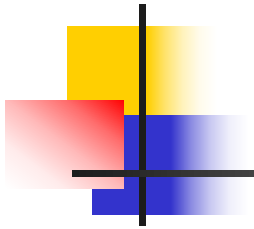
- 建立一个标准的账目，以IT服务目录开头，表明提供了哪些服务，谁在使用他们，为每类如何分配费用。费用可以用不同的方法计算，考虑不同固定的和可变的部分。

- 最好的方法是让财务部门的CFO或者他的高级经理来参加，这样可以使分配费用的方法与其他业务部门一致，最终确定这种方法对你的业务同事有作用。和业务同事一起，你需要对所有问题分类，例如边际费用、资产投资以及像基于活动的费用，可能更加复杂，但是比传统的方法，更加准确。

迈向新型的、精简的IS组织之路——充满挑战

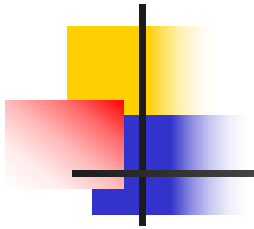
- 创建一个新的IS组织所需要的能力与传统的IS组织不同。
  - 在基于流程的工作和高水平外包的IS中，***业务竞争力***和***行为竞争力***如协作、团队建立和解决冲突等技巧将比传统的技术能力更加重要。
- IS部门员工缺乏在新的学习型的IS组织中扮演新角色的能力
  - 技术能力可以通过直接的培训获得，而业务能力和行为能力相对难以获得。克服这个挑战，需要使用多种方法组合——通过内部培训、和外部招聘，仔细观注公司中其他部门参与IT项目很多的员工。
- IS的阻力
  - 基于流程的工作和外包，向许多其他的我们没有识别的趋势一样，需要IS组织的大的改变；改变是经常被抵制的
  - 强迫将IS部门推进到我们描述的学习型的、更加专注的模型将会是艰难和坎坷的

二、创建高效IS团队



- 运用自己的领导技能并提升IS团队的领导技能
- 培养关键IS能力

运用自己的领导技能并提升IS团队的领导技能



- 在IS组织中，通常是依据技术专业水平和经验来进行人员的提升。
  - 高级职员通常会被提升到那些需要人事技能的领导职位，即使这些人缺乏相关能力。
  - 从组织业务层面调入IS的职员也可能会因为他们的财务和分析技能而被提升，他们同样可能会面临人力技能缺乏的问题。
- 必须的人事技能可以通过学习获得，并且通过培养这些技能所获得的回报将会是巨大的。
  - 不完备的领导会引起毫无激情、士气低下，而有效的领导则会促成强大的团队凝聚力和高效率。领导技能不容易培养，但有可能获得。

- 在考虑这些技能的时候，你应该问问自己对这些技能的运用如何。不要忽略别人对自己的评价。

- 不幸的是，研究表明，领导者们在组织中越是高高在上，他们的自我评价和他人对其的评价之间的差距就越大。

人事技能是领导的核心

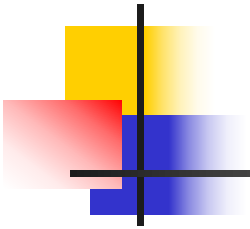
- 情商高的领导者具有处理自己的情感和他人的**情感**的能力
- 情商有四个基本维度：自我认知、自我管理、社交认知和社交技能。
- 为了成为一个有影响力的new CIO leader，你必须在处理IS组织事务过程中，以及与业务同僚的交往中都用到情商——同时你的IS领导团队必须要培养同样的能力

有效的领导者会满足被领导者的需求

- 团队效率——例如你的IS领导团队的效率——取决于你满足三种团队需要的能力：
  - 任务需求
  - 团队需求
  - 个人需求

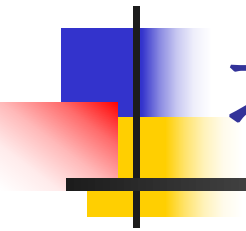
任务需求

- 在影响团队效率的众多因素中，direction（具有挑战性但合理得目标和目的）的明确性是最重要的。海氏的一项调查发现，direction的明确性是团队实际工作表现值与期望值之间最显著的差别。
- 任务明确性明显适用于特定项目，但它还适用于一个group的所有工作。明确的任务、愿景和对IS来说具有重要意义的IT maxims能够引导和推动组织，使之更加有效。
- 除了direction的需要，group还有其他的任务需求。其中一个是合理的流程——例如回溯和制定目标优先级，制定时间表并在需要的时候重做计划。另一个需要是标明进度的依据：已达到的里程碑、已取得的成绩和已完成的任务。作为领导者，你必须确保这些任务所驱动的需要都被满足



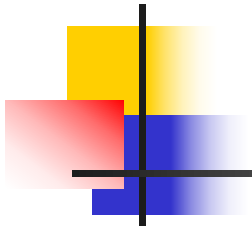
- Group需求
  - 最主要的几个group需求有规模、结构和凝聚力。每一个新成员都会为团队带来新的能力，这是毋庸置疑的，但是且要付出流程损耗的代价：当越来越多的人尝试着要一起工作的时候，就会发生许多问题：保持group尽可能的小。
  - 一个团队还需要它的成员都有明确的角色定义。这些角色可以是自发显现出来被recognized as a new group coalesces，或者由领导者来指定。如果角色不清晰，那么团队成员将可能会在重复工作和权利斗争上浪费时间。
  - Group是合适的经验、技能、才干和个性的混合体。共性能减少不合但是却要以失去创造力和新思维为代价。你必须找到所有这些要素的恰当的组合，在相似的和不同的成员之间找到一个平衡。
  - group需要团队成员之间以及团队成员与你——领导者之间畅通有效的沟通。

- 个人需求
  - 我们每个人都需要这种感觉：我们被视为独立个体，我们能有所贡献，并且我们的贡献是被认知的。领导者们必须负起责任，确保这些需求被顾及到了——不仅仅是在领导者自己与团队成员的交流中，也在选出的团队成员的情商中体现。
  - 正因为个人需要有所贡献并要feel included，团队成员的选择应该是在empathy——他们与他人交流的能力——的基准之上，这和技术技能的标准同样重要。Empathetic成员能帮助他们的同僚感觉到被heard，并被理解，而这将会激发每一位成员的贡献感、归属感和认知感。



培养关键IS能力

- 这些关键角色在IS中所需要的能力与传统角色所需的是不一样的。以前IS主要需要的是精通技术与应用，现在，in equal if not greater measure，IS还需要业务和行为技能。
- 构想和创建一个IT赋能的企业——所有层次上的IT职员都需要建立关系与信用。因此，IT职员需要能够联系业务与技术的能力。
- 现在IS职员也同样需要：可靠的业务与行业知识、关于自身企业如何竞争或提供服务的深刻认识，并且，至少还需要支持创新主动性与保持创新动力所需的行为技能。
- 技术技能当然仍然是重要的，但是它已经变成了基础，对于完成IS工作来说是必要的但却不再是充分的条件。



- 所需要的三个特征：必要的知识，技能和品质。
  - 知识就是你所知道的
  - 技能就是向着特定的目标去完成某件事情，运用知识的能力
  - 品质（也有人称之为态度或资质）就稍微复杂一点。有一些是天生的，有一些则是后天培养出来的。当运用于某个特定类型的工作中时，它可能包括类似于协调性、耐心、敏锐性、或者判断力的特质。

分析IS工作所需的能力

- Gartner的25种基本能力模型
- Gartner执行项目 （Gartner EXP）作出了一个IS25种基本能力的列表:
  - 6种技术能力,
  - 9种商业能力
  - 10种行为能力

Gartner 的 25 种新 IS 能力

技术（T）	业务（B）	行为(H)
T1 理解现有系统和技术	B1 理解业务实践和方法	H1 领导、激励和建立信任
T2 设计和开发应用	B2 理解业务组织、政策和文化	H2 创造性思维和创新
T3 运用流程、工具和方法	B3 行为商业化	H3 关注结果
T4 系统集成	B4 理解和分析竞争形势	H4 战略性思维
T5 设计技术架构	B5 管理项目	H5 培训、授权与发展
T6 了解新兴技术	B6 管理业务中 IT 应用的变更	H6 建立关系与团队合作
	B7 计划、排序和管理工作	H7 影响力和说服力
	B8 沟通/听取和收集信息	H8 有准则的协商
	B9 关注顾客	H9 解决冲突和问题
		H10 适应能力

匹配角色、能力和水平标准

- 25种能力运用到IS组织中必须保有的5种关键角色中。
  - 注意：没有一种角色的描述包括了全部25种能力。同时也没有一个角色，甚至是IT领导的角色，要求所有相关能力的表现都必须是高级水平或教练水平。
  - 虽然技术改进和架构开发强调技术能力，但是不管是业务能力还是行为能力对于这些角色来说都是非常重要的。业务增长角色最强调业务能力，而IT领导角色更倾向于业务能力和行为能力。
- 不要以为角色是静止不变的。
  - 随着外部环境和组织环境的变化，角色也会不断发生改变。你的描述体系需要进行定期的检查和更新。

将角色描述与个体描述进行比较

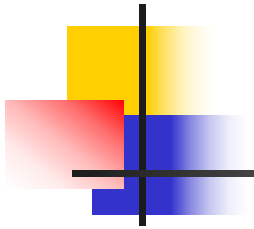
- 角色描述识别的是IS团队中每一种角色的能力和相关的要求水平。这个描述向你展示了你的角色所需要的能力。
  - 个人描述会衡量评价现有职员的个人表现。它识别的是你已有职员的能力和表现水平。
  - 个体描述可以采用几种不同的方法进行。
    - 管理层评估是一种显而易见的方法，其它方法还包括个人自我评估、组织内和组织外相关人员的评估，以及独立评估中心评估。
  - 对IS组织现在的状态与它的愿景之间的差距有一个清晰的认识，不论是在个人层面还是整个团队层面。角色与角色之间的差距将会让你知道你还有哪些不足需要去弥补。

角色和能力的匹配

能力	角色				
	供应商管理	技术改进	业务增长	架构开发	IT领导
技术					
T1 理解现有系统和技术	☆	★	☆	★	●
T2 设计和开发应用	○	☆	●	●	
T3 运用流程、工具和方法	●	☆	●	●	●
T4 系统集成	●	☆	●	●	●
T5 设计技术架构		●		★	●
T6 了解新兴技术	●	★	●	★	●
商业					
B1 理解业务实践和方法	☆	○	★	☆	☆
B2 理解业务组织、政策和文化	☆	○	☆	●	★
B3 行为商业化	★	●	☆	●	★
B4 理解和分析竞争形势	●	○	★	☆	★
B5 管理项目	●	●	★		☆
B6 管理业务中源于 IT 应用的变更			★	☆	☆
B7 计划、排序和管理工作	☆	●	●	●	●
B8 沟通/听取和收集信息	●	●	☆	☆	☆
B9 关注顾客	●	●	★	●	☆
行为					
H1 领导、激励和建立信任	●	●	★	●	★
H2 创造性思维和创新	●	●	☆	☆	☆
H3 关注结果	☆	☆	☆	☆	☆
H4 战略性思维	●		●	☆	★
H5 培训、授权与发展	●	●	●	●	★
H6 建立关系和团队合作	★	☆	★	●	★
H7 影响力和说服力	☆	●	☆	☆	★
H8 有准则的协商	★		●		☆
H9 解决冲突和问题	☆	●	☆		☆
H10 适应能力	●	○	●	☆	☆

角色描述适用于高执行力水平的 IS lite

表现水平：○ 基本；● 精通；☆ 高级；★ 教练

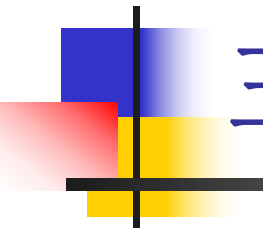


- 创建一个详细的能力清单，这个清单包含了角色描述也包含有个人描述的数据。
  - 这样一个数据仓库能让你更加方便地进行两种描述的比较，它同样也是建立储存与维护能力手册的一个便捷的方法，它包含了每一个角色所需能力的详细说明，以及相关的表现水平。
- 这个清单的一个好处是能够***凸显出最有价值的职员***——你所有职员的四分之一或是五分之一，他们是你必须要牢牢掌握住的。
  - 当你要提升或者不可避免的失掉一些职员的时候，它还会对接班人计划给予至关重要的帮助。但是能力清单的最主要作用还是在于能够识别那些你必须填补的不足的能力。

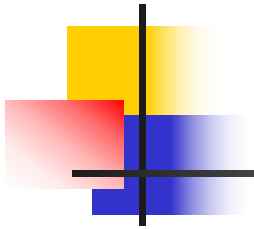
用培训和招聘来弥补能力不足

- 培训现有职员
  - 现在已经有多种不同的培训方式了，还有一些新兴的、在线的、自我控制式培训培训方式，这些都是非常有效和经济的方式，尤其是对于能力中的知识成分来说更是如此。
    - 技术能力通过参与教育与培训计划相对更容易培养。
    - 业务和行为能力，尤其是行为能力，要难以培养得多，并且不幸的是，适合于它们的培训方式要少得多。可能对于培养业务与行为能力来说，最好的方法是在工作中进行指导的方式，通过向有能力的人求教，来弥补经验的不足。
  - 选择一个已经拥有必要的行为能力的人是更好的方法。将这样的人雇佣或调转到IS中，然后通过培训使他增加必要的技术（与业务）技能，这会比其他方式更加有效。

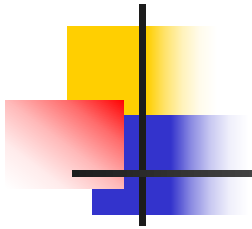
- 谨慎雇佣新员工
  - 现在你已经完成了角色描述和能力清单，接下来，在雇佣新职员时你就会有一个确定的目标。问题是如何依据这些能力目标录用人才。在实践中，新进职员的能力是不可能了解并且难以确认的。
  - 首先确保从人力资源部门的职员或搭档那里获得足够的支持。人力资源需知道哪些能力是你的团队成功所需的关键能力，并且这些能力如何影响你的招聘战略。解决方法是：与人力资源部门共同制定出一系列结构化的问题，以根据角色描述所要求能力甄选新职员。对于其中的每一个能力，你都已经识别出了其知识、技能和品质元素。
    - 不要接受一些不切实际的主观声明或是宽泛的概述。要求他们回答一些具体事件和故事。



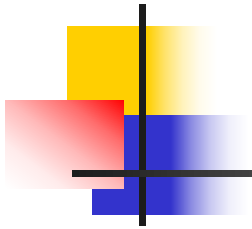
三、管理企业和IT风险



- 大多数商业流程对于IT的依赖意味着IT失败的后果每天都在加大。
- 不仅如此，在世界范围内，法律已经通过（更多的在制定中）来确定商业行为中误用或丢失企业数据，特别是关于客户的数据的责任，在某些情况下是个人法律责任。
  - 欧盟数据保护通用条例（GDPR）
  - 美国健康保险简明法案（HIPAA）
  - 美国Sarbanes-Oxley法案
  - 美国加利福利亚州数据库安全破坏通知法案（the state of California’s Database Security Breach notification Act）。



- 关于风险管理的简要介绍
- 处理风险的四种基本战略
- 识别，检验，分类，和抵御风险
- 新型CIO领导最优先的风险管理：信息安全

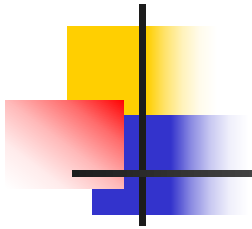


- 这些特定的风险是如此的依靠IT以至于新的CIO领袖是管理风险的当然选择，即使当结果远远超出IS部门之外。
  - 信息安全，权限，以及滋生于IT流程和产品的风险都是清楚的例子。即使当CIO不是当然选择的时候，IS的参与对于成功也是很重要的。
- CIO必须是企业风险委员会的一员，受董事会的领导，设置企业的全部风险容忍度。
  - 风险委员会，必须由高级管理人员组成，必须直接向CEO报告，同时必须管理业务部门之间的风险。
  - 当单个的业务部门产生了单独的风险，类似的委员会也必须在每个业务部门内部建立。这些业务部门的委员会应该同样确保IS在风险管理中的参与。

处理风险的四种基本战略

四种经典的处理风险的办法

- 缓解
- 转移
- 接受
- 避免



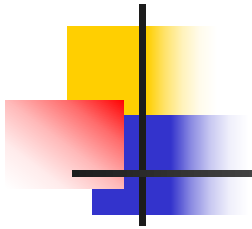
- *缓解:*
  - 风险自身或者其后果的减轻。要使缓解有效，企业必须有足够的控制来减轻或者消除风险事件的可能性或后果。
- *转移:*
  - 风险向企业之外的其他风险承担者的移动。要使转移有效，一些主体（像一个保险公司）必须想要或者有能力承担这个风险。

- *接受：*
  - 企业对于风险有意识的和自愿的承担（对于特定种类的风险，这叫做自保险）。要使接受有效，风险发生的相似性要足够小，或者风险的后果要足够轻，使企业能够负担。
- *避免：*
  - 转移风险事件发生的可能性。对于大多数企业，避免表示退出一项商业活动或者一个市场，或者丢弃一项产品。为了使避免有效，企业必须有退出的自由并且想放弃与风险共存的机会。

识别，检验，分类，和抵御风险

识别风险的三步

- 首先，分析目标和威胁。
  - 什么战略对你的业务最为重要？各个战略有哪些障碍？市场，竞争对手，观察家，和其他人对于你的业务战略有何反应？有命门吗？战略从哪得到数据，资金，材料，或者任何其他的有价值的企业资本？
  - 建立风险脚本。越精确越好避免陷于困境。
  - 识别和评价风险可能造成的资产损失
    - 业务流程、市场和数据库。要将声誉损失等无形指标转换（通过估算其对销售额和客户保持率的影响及带来的法律惩罚或罚款等）为经济估算指标。另外一个估计资产价值的好办法是计算潜在的犯罪收益 – 这是那些会促使外部人员攻击的价值。
      - 攻击数 = 一年内可能的成功攻击的数量
      - 攻击数 = 总攻击数 × 成功的百分比

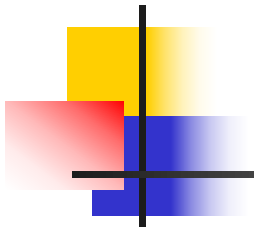


- 第二步，计算每个攻击的年度风险。

- 潜在年度损失 = 风险造成的损失 × 攻击数
  - 然后，基于风险等级最小化你的清单。这个步骤的结果就是一份你的风险的最简清单。

- 第三步，制定你的风险防御方案，并对这些方案进行权衡以应对风险。
  - 1. 费用
  - 2. 与企业目标的一致性或协调性
  - 3. 对于业务过程的影响和变更业务流程的成本。也就是说，这些流程需不需要重新设计?
  - 4. 当前和未来的风险管理方案的影响。

新型CIO领导最优先的风险管理：信息安全



- 设计一个正式的安全政策
- 基于动态基础管理安全流程
- 在你的IT安全中，不要忽略内部人员
- 引入你的安全体系
- 确定你已经采取了这些战术步骤
- 经常监控安全安排和费用

设计一个正式的安全政策

- 安全政策就是一组商业原则，他们体现出企业对于风险的容忍程度以及增强这一姿态的安全度量。
  - 政策为艰难的选择和交易提供一个制度上的途径。
  - 它也定义了对于后面的行动（例如内部资源的入口或特定的外部网站）哪些是必须监控，报告和标记的。
  - 政策必须基于工业标准，例如COBIT（IT控制对象）或ISO17799，因为其体现出了安全计划的标准和全面的安全评估和管理的基础。
- 一个安全政策的起点是基于公司对于风险的态度。
  - 通过清楚和恰当的安全治理分类，有需要区分谁是负责做出关键决策的和谁对信息安全相关事件负责。
  - 使用风险战略决策决定哪些行为是可以接受的，同时在企业的安全政策中反映决策。

基于动态基础管理安全过程

- 安全管理必须是以事实为基础地管理。 “可测的就是可控的。”
  - 有没有重新审视新应用的安全架构，以帮助确保安全漏洞不是从开始就固化在系统之中？
  - 有没有不断地管理用户入口和软件配置以避免攻击成功突破？
  - 事故响应在多大程度上接近于实时？
  - 备份、恢复和业务持续型规划计划状态如何？

不要忽略内部人员

- 很多CIO陷入一个误区：
  - 在保护他们的企业免受来自外界攻击的同时，他们没有考虑到来自内部的威胁。
- 数据表明最具破坏性的攻击是由内部人员发起或协助的。
  - 尽管很多新的风险确实是由外部进入你的企业的，你也必须比以前更多地注意来自于内部人员的威胁 – 包括高职位的内部人员。

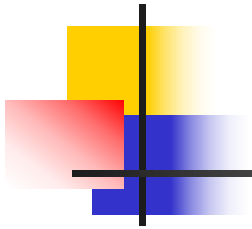
降低内部风险的步骤

- 首先也是最重要的是将新雇员和新提升人员的背景验证纳入安全策略中。
  - 例如，俄亥俄的美国癌症协会雇用了一个有着牵涉偷盗和欺诈的三项轻罪和两项重罪指控的雇员。到2000年，那个雇员已经从IS部门提升成为首席行政官，并且已经偷走了几乎7百万美元。
- 必须加强对与员工的培训，使他们对安全政策和自身安全责任的意识。
  - 很多突破由公司职员的无意的错误产生。美国保卫部门报道说到目前为止外部人员要突破安保的最普遍的方法就是打电话给部门人员并询问敏感信息。有多少员工清楚的知道哪些信息可以，哪些信息不可以应该提供给外部人员？

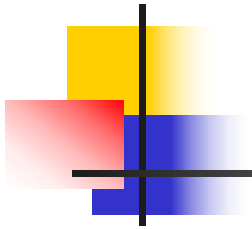
引入你的安全体系

- *堡垒模型*:
  - 静态的没有区别，难以改变，特定地点，信任一组有限的机制（坚固的壁垒和一扇上锁的大门）。
  - 坚硬的，松散的表面保护一个柔软的，紧密的内部。门外的任何人都是受怀疑的；内部的任何人都是可信的。
  - 一旦你跨过了这道门，你可以做任何你喜欢的事。

- *机场模型*
  - 今天显现的一种新的更与现实风险合拍的安全体系。要知道信息安全都与风险管理有关。他比堡垒模型更灵活和区分不同情况，含有基于角色的多样的安全地带。
  - 通往这些地带的“门”能根据个人的角色和地带的任务使用多重技术来进行识别，授权，和出入控制。结果就是大堡垒中的一系列小堡垒。



- *动态信任模型*
  - 一个高度网络化的世界的最终结果是点对点。
  - 动态信任需要点对点的授权和信任，从网络上的任何用户到任何其他用户。这种模型使用多重技术或者替代技术并且要求处理中的所有部分必须自行识别和授权且证实他们的参与权。
  - 这种基于规则的动态信任安全模型涉及到了个人和环境情况，历史，和当前的网络和环境状况，以及附加的应用层次模式的保护。
  - 这个模型最接近适合于一个拥有智能无线设备的人口众多的世界。



- 堡垒模型适用于主机时期。
- 机场模型适用于当今大多数企业。
- 点对点模型将会需要一个世界，这个世界中数据入口和传输行为都是无线的，不分地点的，不分时间的。

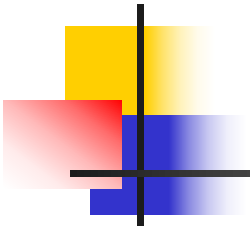
确定你已经采取了这些战术步骤

- 确保审查踪迹不被操纵和消除，包括电子文档的访问和修改
- 要求IS职员执行操作规范，以识别非正常的访问，将责任赋予IS
- 监控含有关键数据的系统入口，并且公开宣布系统处于监控中。特别注意那些访问超出他们平常的职责和行为的系统的内部人员。
- 将访问权限与定义好的角色或职位绑定。设置明确的公开的限制；当超过限制时，伴随调查监控和穷追。
- 花时间和企业律师在一起来充分研究肯影响你业务的任何新的或者正在引入的法律法规。
- 实行常规的、定期的测试。对CIO们非正式的调查表明大多数企业有一套在安保被突破情况下的计划，但是只有极少的公司真正有规律地测试系统。
- 制定清楚地政策来保存和管理电子文档，包括电子数据表，e-mail，文字文档，和其他任何对管理决策和报告有用的东西。

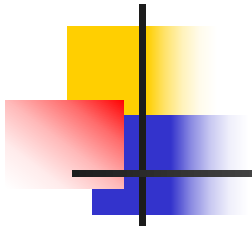
经常监控安全安排和费用

- 监控你的安全安排
  - 首先，来确保他们仍然是有效的
  - 其次，使你自己和你的企业明确他们是不断产生费用的。
- 企业风险管理，不仅是IT，将成为新型CIO领袖的日常工作的一部分。
  - 如果你还不是完全对风险管理方法和程序感到习惯，今天就开始你的训练。
  - 你是那个最有可能指导和教育其他执行人员有关涉及技术的关键风险区域的领袖。
  - 你应该迫切地进攻企业风险中最大的一块也是你的直接职责——信息安全。信息安全风险管理和企业总体风险管理对于新型CIO领袖的可信性同样关键。

四、传达你的业绩

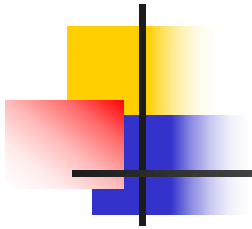


- 清晰地表达股东价值
- 整合商业价值量度标准和IT价值指标
- 创造有效的绩效仪表板



- 做好准备来回答股东关于IT价值的询问了吗?——具有两个方面:
  - 你实际上知道如何回答股东的问题吗？你知道IS处于什么位置吗？在你的公司里IT投资额和IS组织对商业价值是怎样做出贡献的？或者你将不得不回到办公室列出好的答复吗？
  - 如果你有信息，你知道怎样来传达所知道的内容呢？ 对于同一个问题，你答复股东的方式与答复某位业务单位领导的方式不同，或者与答复企业里编程高手的方式不同。

清晰地表达股东价值



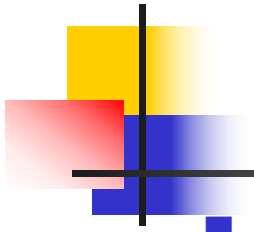
- 目前在企业希望从IT投资中得到的商业利益与股东及投资分析家们用来评估企业价值的标准之间存在着差距。
  - 作为一位新CIO领导，你必需消除这种差距。
- 怎样才能有效地使投资者、外部委员会成员以及他们的同事知道信息和技术资产（包括职员的能力和专业技能）是怎样创造股东价值的。
  - CIO需要做好准备帮助CEO和CFO理解并解释IT和价值之间的关联。

连接IT和股东价值的三个挑战

- 1、*失败的挑战*。
  - 即使成功地传达了IT投资所产生的预期商业利益，那些利益常常还不能在承诺的期限内产生，或者根本就不会产生。
- 2、普及化的挑战。
  - 尽管IT的具体价值常常是难以确定的，每个公司已经对技术项目投入了大量资金。 为什么主要制造商还未实施ERP 系统? 为什么组织还未使用电子邮件来更加有效地合作? 这样的结果是，技术带来了战略利益，然而使股东察觉出这种价值变得更加困难了 (主要原因之一是企业不仅需要技术人员，也需要新CIO 领导)。
- 3、语言的挑战。
  - 人们习惯上把IT投资用于技术术语而不是价值术语。

克服语言差距

- 展示IT投资对股东价值的贡献的关键是把IT商业利益和股东价值的驱动因素连接起来。
- 分析家把众多的股东价值驱动因素简要归结为四个主要方面：
  - 顶线增长(收入)
  - 底线增长(收益)
  - 投资报酬率
  - 声誉



顶线增长

- 为了评估顶线增长，股东应该能够回答以下几个问题：
  - 收入增长有多快？为了使收入增长得更快，企业制定了什么计划？这个计划可信度如何？部门执行的怎么样？竞争者正在做什么事？有别的替代品吸引消费者吗？供应链的动力在那里，这样有利于你，还是有利于供应者或消费者？产业的动力是什么？
- 当企业开拓新的市场和客户时，通过使用比竞争对手更能适应市场变化的系统，IT会对顶线增长(收入)产生影响。
  - 通过使用追踪系统来确保与客户交互质量的一致性、靶向促销、交叉销售和客户生命周期管理，IT可以改善客户保持率，这同样会对顶线增长带来影响。

- *底线增长*
  - 股东希望回答的其他问题有：
    - 收益增长有多快？竞争压力达到极限了吗？成本处于控制之内吗？产生大笔销帐了吗？
  - 当IT项目支持质量提升和成本降低时，有助于实现收益增长。
    - 企业利用IT使产品的次品率下降，这样提高了质量，降低了成本。IT也能减少返修的处理成本，消除更改发票的需求。这两项改进也为企业节约了资金，带来了利润。

- *投资报酬率*
  - 股东也会提出一些有关投入资本的问题：
    - 企业的投资回报率有多高？回报率遵循什么趋势？回报率大于资本成本吗？企业的信用等级有多高？企业的资本成本会随着投资计划或信用紧缩而增长吗？企业能够在保持报酬率的同时保持增长率吗？
  - IT能够通过支持知识共享和成本降低的项目来帮助改进资本回报率。
    - 通过把内部的有关进度计划和优化方法的最佳实践引进到整个企业，企业能够改进操作，这样就能使投入的资金产生更高的报酬。
    - 通过建立与合作伙伴和供应商的网络，企业能够从资产负债表里剔除非生产性资产，降低供应链成本，这两项工作都能够提高资产利用率。

- *声誉*
  - 股东想要了解企业的声誉。
    - 经营记录有多好？企业报告的财务状况的可信性如何？企业是否可以恰当的应对产业力量对企业业绩与增长率的抑制？有任何隐性的环境、安全、产品责任或操作问题吗？以前管理层能够适当地处理这样的问题吗？总体上管理层处理商业风险的效果如何？企业有利润增长的记录吗？
  - 通过提供监测机制和支持目标明确的知识资产提案，IT能够有助于监测和控制商业风险因素。
  - IT通过维持业务连续性、遵照保密性章程、实施安全措施来帮助企业保护自身的声誉。

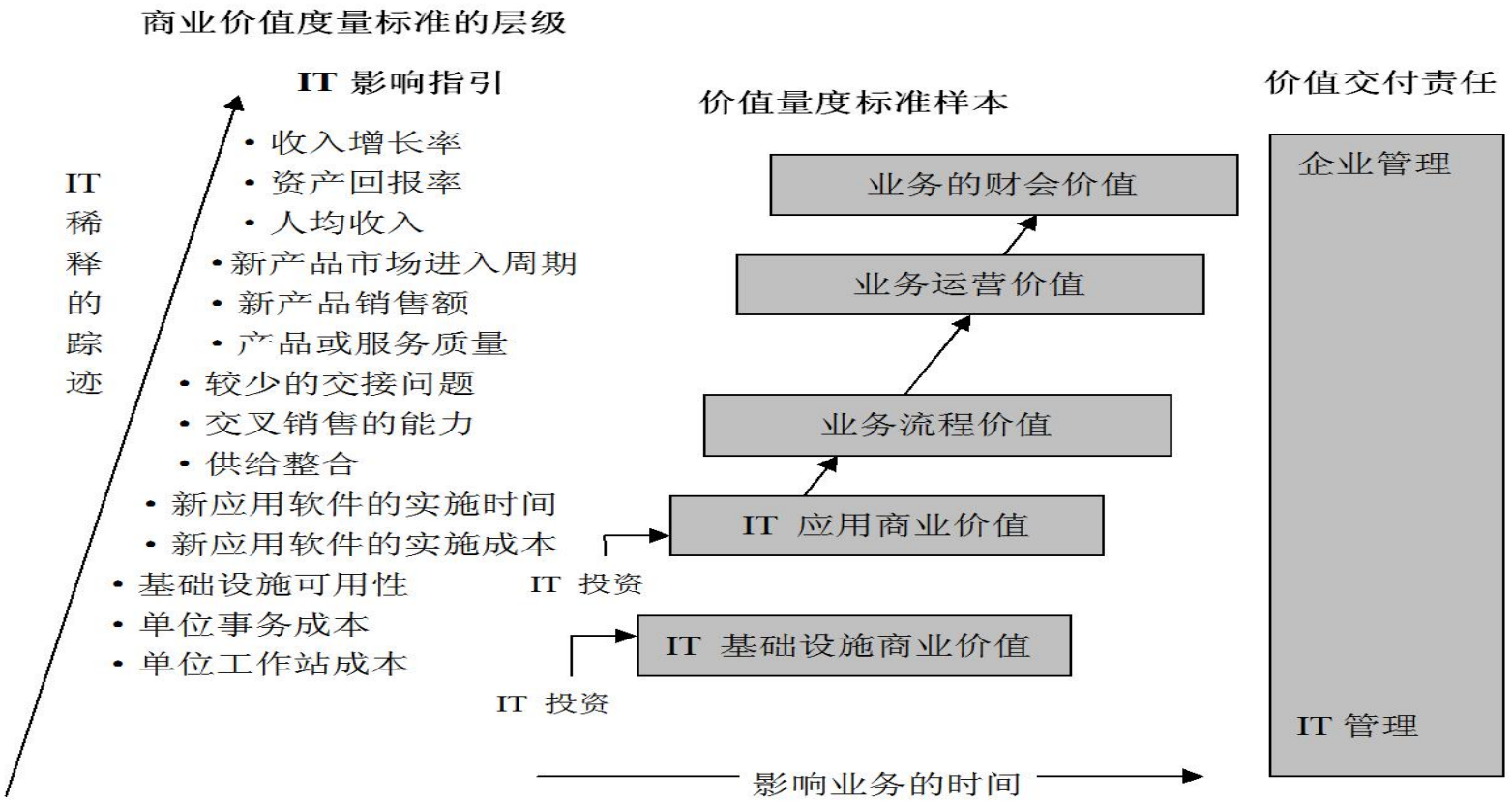
接受语言挑战需要串接好三种术语：

- 技术、企业收益和股东价值。
  - 技术术语涉及比特、 字节、时钟速率等等。
  - 企业收益术语包括对相关收益的陈述
    - 比如赢得顾客、提高敏捷性、增加进入区域的市场份额、良好的知识资产管理、提高质量、降低企业成本，这类描述都是你的新的IT准则和治理流程应该强调的。
  - 股东价值术语一直是简单的
    - 它集中于前面描述的四个驱动因素：顶线增长、底线增长、投资利润和声誉。要对主管和股东传达IT价值，必须通过这三种术语把每个技术性投资串接起来。

向主管和股东传达 IT 价值

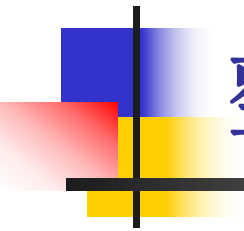
怎样把技术收益术语转化成企业收益术语，然后再转化成股东收益术语。

技术收益	企业收益	股东收益
版本 x 能够容纳 78%以上的并发事务，同时能够剔除 51%的多余记录锁	版本 x 通过将定单所需时间平均削减 8%而降低成本，并且通过确保正确地更新数据而提高质量。	这种投资将改善我们的底线，因为它降低了事务部门办公成本，减少了由于错误的定单处理而使客户返回的次数。

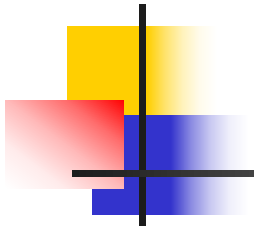


资料来源：摘自 Peter Weill and Marianne Broadbent, Leveraging the New Infrastructure (Boston: Harvard Business School Press, 1998), 50.

IT投资必须要投入两个最低的层次上：基础设施和IT应用。但是，主要由业务管理人员制定的商业价值量度标准关注的是较高的层次。随着时间的推移，成功的IT投资将会在全部五个层次上改进商业价值量度标准。较不成功的投资也许会在两个较低层次上产生积极效果，但没有足够能力到达更高的层次。



整合商业价值量度标准和IT价值指标

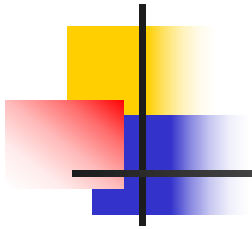


- 你正在和CEO开一个例行的更新讨论会，主题是明年的预算。你已经降低了IT成本，实际上，销售百分数也下降了，但你的老板已经考虑到了另一个度规。
- “十年前，”她说，“IT投资占我们资本预算的百分之十五。去年超过百分之三十，并且明年还将上升。这比我们税后利润增长的还要快。我祝愿所有那些投入的金钱能够带来更满意的企业盈利。”

- “了解我们与每位顾客的所有关系意味我们需要有精确的、实时的、相关的、容易取得的客户数据。在这方面IT是非常重要的。”
- “要提高我们的交易速度，需要在研发人员、计划人员、营销人员中建立起高质量的信息支撑。在这方面IT是非常重要的。”
- “降低成本意味着使我们的流程流线型。在这方面IT是非常重要的。”

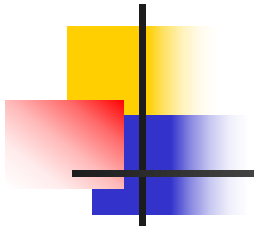
- 不幸的是，那些关联常常没有得到陈述，或没有详细说明并且没有形成文件。如果这些陈述没有形成文件，说的好点，简直是没有根据的断言，说的不好点，就是使私利合理化。

- 1.*在企业尽可能高的水平上以某一商业价值量度标准开始。*
  - 量度标准可能是收入增长率、人均收入或新产品开发周期。这些量度标准应该出自业务原则和已经披露的对战略意图的陈述。
  - 你选择的量度标准必须是明确的，具有客观的、可测量的目标及与那些目标相关联的数据。例如，如果价值是利润增长率，应该有一个具体的收入目标及与收入目标相关联的数据。
  - 如果不存价值度规，你应该获得一个度规，或与企业同事协商产生一个度规。



- 2.*寻找并实施战略提案来改进价值。*
  - 现在回过头来看看你自己熟悉的战略。它们是你找到业务与IT关联性的线索。
  - 务必为那些提案和计划制定度量指标(可测量的目标与里程碑)。例如，企业领导已经采用项目提案来增加职员人均收入，以此作为实现利润增长率的一个方法。为了实施这个提案，他们采用专用程序来增加销售人员人均收入。

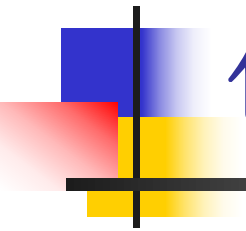
- 3.*识别出IT如何对那些提案和计划提供支持和增加价值。*
  - 识别出这样的关联需要发挥你的创造性和灵活性，而且只有这样才可以做到。
  - 在与企业领导交谈时，你发现他们想要削减销售职员的行政性事务负担，以便这些职员能花费更多时间致力于实际的销售业务。这种关联是：IT提供的系统具有模板，使用移动技术，使该领域的销售报告更简洁、更自动化，这样便能更迅速、更容易地处理行政性事务。



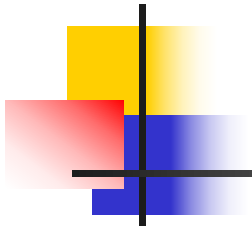
- 4.*为对业务价值的实现做出贡献的专门IT投资和IS提案设定度量指标。*
  - 度量指标用于监测和传达进展情况以便使IS目标不会偏离业务目标。
  - 为了使销售报告的准备工作自动化，指标可能是应用程序软件完工时间百分比、销售人员使用应用程序的普及率或时间节省量。
  - 记住制定这些指标时，要参照销售部门正在使用的指标——例如如果完成了初始业务目标，就会获得更多的人均收入。

IT 和商业价值之间线索追踪样本

价值尺度	具体影响	度规
商业价值	能够获利的销售增长率	今年在维持去年收益率的同时顶线增长了百分之十
商业价值项目/程序	增加人均销售收入	今年是百分之十，明年将是百分之二十
	增加销售人员实际从事销售活动的时间	每周销售电话数量
IT 价值增加额	通过容易使用的模板和工具，减少销售职员准备销售报告所需时间	IT 应用程序完工百分比
		销售人员应用程序普及百分比
		销售人员人均节省时间



创造有效的绩效仪表板

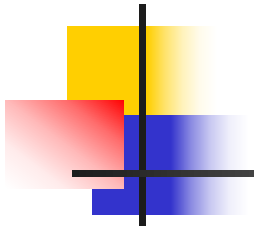


- 你应该报告什么？
- 你的IS报告必需集中在你的“客户”想要和需要的服务上，并且业务度量指标能够证明为这些服务付出成本是值得的。
- 同其他传达方式相似，IS报告必须被设计以适应接收者的需要，而不是发送者。

- 始终紧记报告的基本原则。在所有报告的后面应该附上二则基本信息：
  - 1. IS值得企业同事信任。
  - 2. IS传递商业价值。
- 你需要两类IS仪表板。
  - **第一类仪表板**，对应于第一则信息，报告基本的IS运行业绩的量度标准。
  - **第二类仪表板以**第一类仪表板为基础，报告连接IT相关投资与得到认可的商业价值的指标。

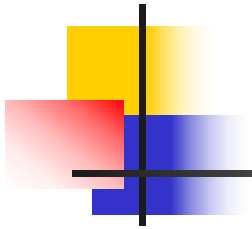
第一类仪表板：报告基本的IS运行业绩

- 系统绩效
- IT支持绩效
- **参与比率**
- **服务水平效果**
- 新项目指数
- 成本指数

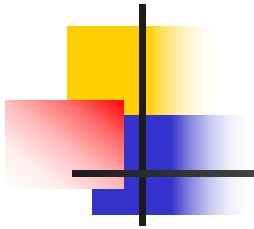


- 系统绩效
  - 系统绩效是系统、应用程序和基础设施服务在需要的时候可用时间与在由用户所要求的水平上工作的时间的百分比，是由用户所要求的在各个水平上的表现。
  - 要准备这个度规，你必须定义关键系统，包括应用程序和基础设施，且为每个系统准备两个目标量度标准，即有效性和业绩水平(还有那些目标水平应用时的运行窗口)。
  - 服务水平协议(SLA)有效性度规和响应时间可以结合起来确定这个度规。

- IT支持绩效
  - 支持绩效是IT支持全体职员与组织的时间百分比:
    (1) 帮助解决问题和新请求的时间;
  - (2) 在所需水平上适当地执行这些请求完成任务的时间。

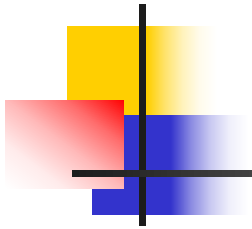


- 参与比率
  - 参与比率是IS在战略计划流程的早期对业务起到参与和领导作用的项目和提案的比率。
  - 监测这个指标可以确保IS及早地参与业务计划的编制。怎样定义这个参数将取决于企业在启动项目时所使用的方法。例如，有启动会议或资金审批流程吗？在最好的情况下，IS及早参与的适当时机是什么？无论是否存在这种情况，都应该进行监测。



- 服务水平效果
  - 效果是关于IS工作“客户”满意度的一个度量标准。
  - 沿着其他五个指标，特别是系统绩效，描述了IS运行的基本能力，这个指标帮助确定用户需求是否已经改变，SLA构成是否合理，或服务是处于投资不足还是投资过度状态。
  - 服务水平效果量度标准可用于测量用户需求，并可以此开始识别成本消减时机或更多投资的需求范围。

- 新项目指数
  - 这个指数用来测量IS准时（和业务相呼应）及按照预算交付新项目的能力，这符合一致性的要求。



- IT总成本率
  - 它是收入与成本的百分比，直接地和间接地量度了IT总成本 (IS组织与提供的IT服务)。(一个可替代的办法是在利润和税费之前以收入百分比的形式显示总成本)。
  - 这个度规用来作为成本范围指标及反映成本的时间趋势是有用的。

第二类仪表板：显示IT与商业价值的指标

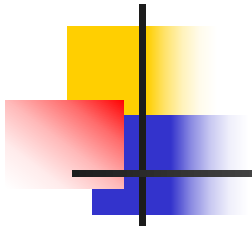
- 指标应该与常用的业务量度标准连接起来
  - 企业战略与目标、业务原则、业务流程，并且显示当前状态和迄今进展。
  - 理想的情况是，这些指标可以同合适的业务单位，或者包括在各个业务单位领导的仪表板里一块被显示出来。

阐明线索追踪

- *业务单位目标：*利润增长率
- *实现该目标的关键业务战略：*增加销售代表实际花费在销售上的时间
- *实现该战略的关键企业计划：*增加经销代理实际用于销售的时间
- *支持该企业计划的IS项目：*提供节省销售代表时间的IT模板和工具

实际应用的仪表板

- 报告系统沿着五个维度仔细地测量新的提案:
  - 业务影响
  - 成本
  - 经营风险
  - 收益
  - 对IS交付的信心。



谢谢大家!